

Neural Networks

Autore: Agnello Elisabetta

anno: 2025/2026

Indice

1	Lezione 1	1
1.1	Struttura del Cervello	3
1.1.1	Il Cervelletto	3
1.2	Scoperte Storiche	4
1.2.1	Paul Broca e la Produzione del Linguaggio	4
1.2.2	Carl Wernicke e la Comprensione del Linguaggio	4
1.2.3	Korbinian Brodmann e la Mappa Corticale	4
1.2.4	Santiago Ramon y Cajal e la Dottrina Neuronale	5
1.3	Neurone e Comunicazione Sinaptica	6
1.4	Cellule Gliali e Mielinizzazione	7
1.5	Organizzazione Corticale	8
1.5.1	L'Organizzazione a Minicolonne	8
1.5.2	La Cellula Piramidale come Prototipo	9
1.5.3	Tipi Cellulari Principali della Corteccia	9
1.5.4	La Legge di Dale	10
1.6	Organizzazione Sensoriale e Motoria della Corteccia	11
1.6.1	La Via Visiva	12
1.6.2	Principi di Astrazione nelle Cortecce Associative	14
1.7	Scaling del Cervello tra Specie e Proprietà Small-World	15
1.8	Informazioni sull'Esame	17
	Riepilogo dei Concetti Fondamentali	18
2	Lezione 2	19
2.1	Metodi Sperimentali in Neuroscienze	19
2.2	Elettroencefalografia (EEG) e Potenziali Evento-Correlati (ERP)	20
2.3	Magnetoencefalografia (MEG)	20
2.4	Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS)	21
2.5	Tomografia a Emissione di Positroni (PET)	21
2.6	Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI)	22
2.6.1	Il Segnale BOLD — Emoglobina e Attività Neuronale	23
2.6.2	Limiti del BOLD	24
2.7	Imaging Ottico con Coloranti Voltaggio-Sensibili	26
2.7.1	Esperimenti di Percezione Visiva con VSD	26
2.8	Calcium Imaging	28
2.9	Elettrofisiologia Multi-scala	29
2.10	ECoG — Corticografia Epidurale	30
2.11	Patch Clamp	31
2.12	Optogenetica	31

2.13	Teoria del Campo Elettrico Extracellulare	33
2.13.1	Il Dipolo Neuronale: Sinapsi e Soma	35
2.13.2	Celle Piramidali e Generazione del Segnale EEG	35
2.14	Local Field Potential (LFP)	36
3	Lezione 3	38
3.1	Il Neurone come Dispositivo Elettrochimico	38
3.2	La Membrana Bilipidica come Capacitore	39
3.3	I Canali Ionici	40
3.4	Le Specie Ioniche Principali	41
3.5	Flusso Molare e Origine del Campo Elettrico	42
3.6	Il Potenziale di Membrana	42
3.7	Il Flusso di Deriva: La Legge di Ohm Riformulata	44
3.8	Il Flusso Diffusivo: Prima Legge di Fick e Relazione di Einstein	45
3.9	L'Equazione di Nernst-Planck	46
3.10	Potenziale di Equilibrio per Singola Specie: Derivazione dell'Equazione di Nernst	46
3.10.1	Il Ruolo delle Pompe Ioniche nel Mantenimento dell'Equilibrio	47
3.11	Il Potenziale di Reversione: Numeri Reali	48
3.12	Struttura delle Pompe Ioniche	49
3.13	Stima dell'Energia delle Pompe Ioniche: Quante Cariche si Scambiano?	50
3.14	Il Modello di Goldman-Hodgkin-Katz (GHK)	51
3.14.1	Derivazione dell'Equazione GHK per la Corrente	52
3.14.2	Il Potenziale di Equilibrio GHK: Il Potenziale di Riposo del Neurone	54
3.15	Sintesi: Dall'Equazione di Nernst alla GHK	56
	Tabella Riepilogativa	57
4	Lezione 4	58
4.1	Riepilogo: Equazioni di Goldman-Hodgkin-Katz	58
4.2	Relazione Corrente-Tensione e Approssimazione Ohmica	59
4.3	Circuito Equivalente della Membrana	60
4.4	L'Esperimento di Hodgkin e Huxley	64
4.4.1	Correnti Non Lineari: Piccolo vs Grande ΔV	65
4.4.2	Isolamento di I_{Na} e I_K : TTX e TEA	66
4.4.3	Il Circuito Equivalente Hodgkin-Huxley	66
4.4.4	La Conduttanza del Potassio	67
4.4.5	Il Modello di Markov per i Canali Ionici	68
4.4.6	Fitting con n^4 e Dipendenza da V delle Rate Constants	69
4.4.7	La Conduttanza del Sodio	70
5	Lezione 5	75
5.1	Correnti Ioniche nel Modello HH	77
5.2	Iniezione di Corrente a Gradino	78
5.3	Dinamica Temporale dello Spike	80
5.4	Analisi delle Correnti e delle Conduttanze durante lo Spike	81
5.5	Periodo Refrattario	82
5.6	Firing Rate e Codifica della Frequenza	83
5.7	Effetto della Temperatura sulla Cinetica del Modello HH	84
5.8	Propagazione del Potenziale d'Azione: Corrente Assiale	84

6	Lezione 6	88
6.1	Risposta del Modello HH a Correnti Costanti	88
6.2	Treni di Spike	89
6.2.1	Frequenza di Scarica e Inter-Spike Interval (ISI)	90
6.2.2	La Curva F-I del Modello HH	90
6.3	Dinamica del Calcio	91
6.4	Trasmissione Sinaptica Chimica	94
6.4.1	Meccanismo di Esocitosi	95
6.5	EPSP, IPSP e Chiusura Spontanea dei Canali	96
6.6	Modello Statistico: Distribuzione Binomiale + Gaussiana	98
6.7	Modello Matematico della Conduttanza Sinaptica	99
6.8	Il Filtro Passa-Basso Sinaptico: Sinapsi Veloci e Lente	102
7	Lezione 7	105
7.1	Modello di Conduttanza per la Trasmissione Sinaptica	105
7.2	Lo Stato Bilanciato Eccitazione-Inibizione	109
7.2.1	Il Recettore NMDA	110
7.2.2	Plasticità Sinaptica a Breve Termine	111
7.2.3	Depressione Sinaptica a Breve Termine (STD)	112
7.2.4	Meccanismo Presinaptico della Depressione	113
7.2.5	Facilitazione Sinaptica a Breve Termine (STF)	113
7.3	Transizione al Modello Semplificato	115
7.3.1	Anticorrelazione tra h e n : la Variabile di Recupero W	116
7.3.2	Il Modello HH 2D e le Approssimazioni di Fitzhugh	117
7.3.3	Il Modello FitzHugh-Nagumo	117
7.3.4	Il Modello Morris-Lecar e Anteprima del Piano delle Fasi	118
8	Lezione 8	121
8.1	Modelli Bidimensionali	121
8.1.1	Il Modello FitzHugh-Nagumo	122
8.1.2	Il Modello Morris-Lecar	123
8.1.3	Analisi del Piano di Fase: Nullcline e Punti di Equilibrio	125
8.1.4	Campo Vettoriale e Traiettorie nel Piano di Fase	126
8.1.5	Descrizione del Potenziale d'Azione nel Piano di Fase	127
8.1.6	La Separatrice: Soglia di Eccitabilità nel Piano di Fase	128
8.2	Analisi Lineare e Jacobiano	129
8.2.1	Classificazione dei Punti Fissi	130
8.2.2	Scomposizione Spettrale e Soluzione del Sistema Linearizzato	133
8.2.3	Condizioni per la Stabilità del Punto Fisso	134
8.2.4	Regime di Firing Ripetitivo	135
8.3	Biforcazioni	136
8.3.1	Biforcazione di Hopf	137
8.3.2	Confronto Tipo I vs. Tipo II: Curva $f-I$	138
8.4	Dinamica del Modello HH Ridotto con Corrente Costante	140
8.5	Il Firing Ripetitivo	141
8.6	Il Campo di Forza Esponenziale: Verso l'Integrate-and-Fire Esponenziale	142

9	Lezione 9	145
9.1	Ripasso: Sistemi Eccitabili, Separatrice e Tipi di Neuroni	145
9.2	Neuroni di Tipo 1	146
9.3	Neuroni di Tipo 2	147
9.4	Analisi degli Autovalori: da Nodo Stabile a Biforcazione di Hopf	149
9.4.1	Oscillatore a Rilassamento: Separazione delle Scale Temporali	150
9.5	Riduzione a una Dimensione: verso il Modello Integrate-and-Fire	152
9.6	Il Modello Integrate-and-Fire (IF)	153
9.7	Il Campo di Forza dell'EIF: Parametri V_T e Δ_T	154
9.8	Corrente di Reobase e Soglia Dipendente dal Protocollo	155
9.9	Funzione di Lyapunov e Paesaggio Energetico	156
9.10	Prescrizione di Reset e Condizioni al Contorno per la Fokker-Planck	158
10	Lezione 10	160
10.1	Ripasso: Modello EIF e Paesaggio Energetico	160
10.2	Validazione Sperimentale: Esperimento Gerstner–Markram	161
10.2.1	Estrazione del Campo di Forza dalla Registrazione	162
10.2.2	Fit dei Parametri EIF su Neuroni Corticali	163
10.2.3	Analisi Spike-Triggered e Dinamica di V_T	164
10.2.4	Modello EIF Adattivo: Riproduzione dei Burst	166
10.3	Modelli IF come Approssimazioni dell'EIF: QIF e LIF	166
10.4	Tassonomia dei Pattern di Firing Neuronale	168
10.5	Profilo delle Classi Cellulari Principali	170
10.6	Il Modello Adattivo Integrate-and-Fire (AdIF / AdEx)	170
10.6.1	Firing tonico non-adattivo	171
10.6.2	Spike Frequency Adaptation nel Piano di Fase	172
10.6.3	Burst Iniziale + Tonico nel Piano di Fase	173
10.6.4	Regular Burst Firing	174

Lezione 1

Docente: Maurizio Matti (Istituto Nazionale Italiano di Salute, ricercatore senior; fisico con PhD in neurofisiologia)

Argomenti: Presentazione del corso, modello di Hodgkin-Huxley, equazione di Fokker-Planck, population firing rates, dinamica non lineare, neuroanatomia, struttura del neurone, organizzazione corticale, aree di Brodmann, storia (Broca, Wernicke, Cajal), elaborazione visiva, scaling cerebrale

Testo di Riferimento: Wolfram Gerstner, *Neuronal Dynamics*

Argomenti Principali del Corso

Il corso si concentra sulle **reti neurali biologiche**, non sulle reti neurali artificiali del machine learning. I temi principali includono:

1. **Composizione e organizzazione del cervello**
2. **Elaborazione dell'informazione** e i vincoli fisici che la governano
3. **Il singolo neurone:** struttura, dinamica elettrochimica
4. **Modello di Hodgkin-Huxley:** descrizione quantitativa del potenziale d'azione
5. **Neuroni spiking semplificati:** modelli a riduzione di dimensionalità
6. **Equazione di Fokker-Planck** e approcci della fisica statistica
7. **Population firing rates** (tassi di scarica delle popolazioni neuronali)
8. **Dinamica non lineare** alla base delle funzioni cognitive: decision-making, planning, elaborazione sensoriale, memoria

Perché Studiare le Reti Neurali Biologiche

Le reti neurali artificiali hanno prodotto risultati straordinari: **ChatGPT**, **LaMDA** e modelli analoghi dimostrano capacità emergenti di elaborazione del linguaggio, ragionamento e generalizzazione. Questi sistemi utilizzano **reti profonde** (*deep networks*) e **reinforcement learning**.

I neuroni nelle reti biologiche si auto-organizzano in sequenze simboliche a livelli progressivi: sillabe, parole, frasi. Le reti biologiche dimostrano che sistemi fisici composti da molti elementi semplici possono apprendere, gestire linguaggio, matematica e musica, e generalizzare a situazioni nuove.

Dal punto di vista fisico, il cervello è particolarmente sfidante per la sua:

- **Eterogeneità:** diversi tipi di neuroni, connessioni, trasmettitori
- **Gerarchia spaziale e temporale:** organizzazione su scale molto diverse

Il cervello opera su **molteplici scale temporali**:

Scala temporale	Processo
Millisecondi	Dinamica dei singoli neuroni (spike)
Minuti	Elaborazione del parlato, comprensione del testo
Ore-giorni	Consolidamento della memoria a breve termine
Anni-decenni	Memorie a lungo termine, apprendimento motorio

La **neuroscienza computazionale** è un campo relativamente giovane (iniziato negli anni '80), caratterizzato da una crescente interazione tra sperimentatori e teorici. I fisici contribuiscono sempre di più alla progettazione degli esperimenti, degli strumenti di analisi e delle simulazioni computazionali.

1.1 Struttura del Cervello

Elementi del Cervello

Il cervello è un organo complesso composto da diversi elementi funzionali. Il corso si concentra principalmente sulla **corteccia** (la parte esterna), ma è fondamentale comprendere anche i principali **elementi subcorticali**:

- **Gangli della base**: regioni ricche di neuroni **dopaminergici**, rilevanti per l'apprendimento, la ricompensa e la motivazione. Hanno un ruolo cruciale nei meccanismi di reinforcement learning biologico.
- **Tronco cerebrale** (*brainstem*): regola i **ritmi circadiani** e il controllo di base del corpo (respirazione, battito cardiaco, vigilanza).
- **Cervelletto**: spesso chiamato "secondo cervello", è specializzato per la **coordinazione motoria** e la **predizione** dei movimenti. Riveste un ruolo importante nell'apprendimento motorio.

I Quattro Lobi della Corteccia

La corteccia cerebrale è anatomicamente suddivisa in **quattro lobi principali**:

1. **Lobo frontale**: funzioni esecutive, pianificazione, produzione del linguaggio (area di Broca), controllo motorio
2. **Lobo parietale**: elaborazione sensoriale somatica, integrazione spaziale, via visiva dorsale
3. **Lobo occipitale**: elaborazione visiva primaria (V1) e secondaria
4. **Lobo temporale**: elaborazione uditiva, comprensione del linguaggio (area di Wernicke), via visiva ventrale, memoria

Il **solco centrale** (*central sulcus*) è il solco che separa le cortecce sensoriali (parte posteriore) dalle cortecce motorie (parte anteriore).

Il cervello è descritto secondo tre assi principali:

Asse	Terminologia
Anteriore–Posteriore	Rostrale (anteriore) — Caudale (posteriore)
Interno–Esterno	Mediale (interno) — Laterale (esterno)
Alto–Basso	Dorsale (superiore) — Ventrale (inferiore)

1.1.1 Il Cervelletto

Il **cervelletto** (*cerebellum*, letteralmente "piccolo cervello") merita una trattazione separata per la sua importanza funzionale e strutturale.

- **Coordinazione motoria**: integra informazioni propriocettive, vestibolari e visive per produrre movimenti fluidi e coordinati

- **Predizione:** genera modelli interni predittivi del comportamento motorio — anticipa le conseguenze sensoriali dei movimenti
- **Apprendimento motorio:** è il substrato principale per l'apprendimento di sequenze motorie complesse (strumento musicale, sport, scrittura)

Il cervelletto è come un "secondo cervello" : un sistema computazionale autonomo con propri circuiti e propria logica elaborativa, distinto dalla corteccia cerebrale ma in costante comunicazione con essa.

1.2 Scoperte Storiche

1.2.1 Paul Broca e la Produzione del Linguaggio

Nel XIX secolo, il neurologo francese **Paul Broca** studiò un paziente affetto da sifilide cerebrale. Questo paziente presentava un deficit molto specifico: era in grado di **comprendere perfettamente il linguaggio** degli altri, ma era in grado di pronunciare **una sola parola**: "Tan". Per questa ragione nella letteratura medica il paziente è passato alla storia come **"Tan"**.

Alla morte del paziente, l'**autopsia** rivelò un danno circoscritto a una specifica area del **lobo frontale sinistro**: il **giro inferofrontale**. Questa regione, ora nota come **area di Broca**, è responsabile della **produzione del linguaggio**, la capacità di formare ed articolare parole.

1.2.2 Carl Wernicke e la Comprensione del Linguaggio

Il neurologo tedesco **Carl Wernicke** studiò un paziente che aveva subito un ictus e presentava un deficit complementare: era in grado di parlare fluentemente, ma le sue frasi erano prive di senso, non era in grado di **comprendere** il linguaggio altrui.

L'analisi anatomica rivelò un'area danneggiata **diversa** da quella di Broca, localizzata nel **lobo temporale sinistro**, in prossimità della **scissura silviana** (*lateral sulcus*). Questa regione, ora nota come **area di Wernicke**, è responsabile della **comprensione del linguaggio**.

Il caso di Broca e Wernicke costituisce una delle prime e più solide evidenze che la corteccia cerebrale non è un substrato omogeneo, bensì è **modulare**: aree diverse sono specializzate per funzioni diverse. La doppia dissociazione (produzione vs. comprensione) è particolarmente convincente perché dimostra che le due funzioni sono **indipendenti** dal punto di vista anatomico.

1.2.3 Korbinian Brodmann e la Mappa Corticale

Il neuroanatomista tedesco **Korbinian Brodmann** (inizio del XX secolo) applicò sistematicamente la **colorazione di Golgi**, tecnica scoperta dall'italiano **Camillo Golgi**, per colorare selettivamente i neuroni corticali e rivelarne l'organizzazione microscopica.

Dall'analisi sistematica di sezioni corticali colorate, Brodmann scoprì che la corteccia non è istologicamente omogenea: identificò **52 aree distinte** (numerate da 1 a 52) sulla base delle differenze nell'**architettura neuronale**: diversa densità cellulare, diverso spessore degli strati, diversa morfologia dei neuroni.

Le principali aree di Brodmann includono:

Numero	Nome/Funzione
1, 2, 3	Corteccia somatosensoriale primaria
4	Corteccia motoria primaria
6	Corteccia premotoria e supplementare motoria
17	Corteccia visiva primaria (V1)
18, 19	Cortecce visive secondarie (V2, V3)
22	Corteccia uditiva secondaria (area di Wernicke)
41, 42	Corteccia uditiva primaria
44, 45	Corteccia del linguaggio (area di Broca)

La scoperta di Brodmann è fondamentale perché stabilisce che la **modularità funzionale** (emersa dai casi clinici di Broca e Wernicke) ha un **substrato anatomico-istologico** preciso: aree diverse non solo svolgono funzioni diverse, ma hanno una struttura microscopica diversa.

1.2.4 Santiago Ramon y Cajal e la Dottrina Neuronale

Santiago Ramon y Cajal e Camillo Golgi condivisero il **Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina nel 1906** per aver scoperto che la corteccia cerebrale è composta da semplici **elementi microscopici**, i neuroni, che comunicano tra loro.

I celebri disegni di Ramon y Cajal, realizzati con straordinaria precisione, mostrarono per la prima volta la struttura dettagliata dei neuroni: corpi cellulari colorati in nero, **dendriti** (fibre ramificate con **bottoni sinaptici**) e **assoni** che si diffondono nello spazio tridimensionale del tessuto.

Questo lavoro fondò la cosiddetta "**dottrina neuronale**": il principio secondo cui il cervello è composto di elementi fondamentali distinti (i neuroni) e che la cognizione risulta dalle loro interazioni. Si tratta del fondamento concettuale dell'intera neuroscienze moderna.

1.3 Neurone e Comunicazione Sinaptica

Anatomia del Neurone

Il neurone è l'elemento fondamentale del circuito cerebrale. È organizzato in **tre parti principali**:

1. **Soma** (corpo cellulare): contiene il nucleo e il macchinario metabolico della cellula. È il "centro computazionale" che integra gli input in entrata.
2. **Albero dendritico**: un sistema di ramificazioni che si estende dal soma. I dendriti **ricevono informazioni** da altri neuroni tramite i **bottoni sinaptici**, ovvero le strutture specializzate al termine degli assoni dei neuroni presinaptici.
3. **Assone**: una singola fibra lunga e sottile che si estende dal soma. Attraverso l'assone, il neurone **trasmette informazioni** ai neuroni postsinaptici. L'assone può ramificarsi terminalmente, contattando molti neuroni diversi.

Il Neurone come Macchina Elettrochimica

I neuroni sono essenzialmente **macchine elettrochimiche**. Il **doppio strato lipidico** della membrana cellulare è impermeabile agli ioni e separa l'interno del neurone (con alta concentrazione di K^+ e bassa di Na^+) dall'esterno (con alta concentrazione di Na^+ e bassa di K^+).

Questa differenza di concentrazione ionica genera una differenza di **potenziale elettrico** attraverso la membrana: il cosiddetto **potenziale di membrana a riposo**, tipicamente intorno a $V_{rest} \approx -70$ mV (interno negativo rispetto all'esterno).

Il neurone funziona quindi come un **circuito elettrico** biologico: la membrana è il condensatore, i canali ionici sono le resistenze variabili, e le correnti ioniche sono le sorgenti di corrente.

Il Potenziale d'Azione (Spike)

Il meccanismo fondamentale della comunicazione neuronale è il **potenziale d'azione** (o *spike*):

1. Il neurone **integra** le correnti dendritiche attraverso il soma
2. Quando il potenziale di membrana supera una soglia critica V_{thresh} , avviene una brusca **depolarizzazione stereotipata**: lo spike
3. Questa depolarizzazione è dovuta all'apertura rapida di **canali ionici voltaggio-dipendenti** (principalmente canali al sodio)
4. Il potenziale d'azione è un segnale **binario e stereotipato**: la sua ampiezza e forma sono sempre le stesse, l'informazione è codificata nella **frequenza di scarica**, non nell'ampiezza

I potenziali d'azione viaggiano lungo gli assoni e vengono consegnati ai neuroni postsinaptici attraverso le sinapsi.

La Sinapsi e l'EPSP

La comunicazione tra neuroni avviene nelle **sinapsi**. Il meccanismo dettagliato è il seguente:

1. Il potenziale d'azione del neurone **presinaptico** raggiunge il terminale assonale
2. L'arrivo dello spike apre **canali ionici** nel terminale assonale
3. Vescicole contenenti **neurotrasmettitori** si fondono con la membrana presinaptica e rilasciano i neurotrasmettitori nella **fessura sinaptica** (*synaptic cleft*)
4. I neurotrasmettitori diffondono attraverso la fessura e si legano a recettori sulla membrana **postsinaptica**
5. Questo legame apre canali ionici nel neurone postsinaptico, generando un afflusso di corrente
6. La corrente produce una variazione del potenziale di membrana postsinaptico: il **potenziale postsinaptico eccitatorio** (**EPSP**, *Excitatory Post-Synaptic Potential*)

La registrazione sperimentale mostra: potenziale d'azione presinaptico → propagazione lungo l'assone → rilascio di neurotrasmettitori → corrente nel neurone postsinaptico → EPSP.

1.4 Cellule Gliali e Mielinizzazione

Le Cellule Gliali

Le **cellule gliali** (*glial cells*, dal greco "glia" = colla) costituiscono circa l'**80% delle cellule cerebrali**. Per lungo tempo sono state considerate semplice infrastruttura di supporto ai neuroni, da cui il nome "colla". Tuttavia, la ricerca recente ha rivelato che svolgono funzioni importanti e specifiche.

I principali sottotipi di cellule gliali includono:

- **Astroцити**: regolano la concentrazione ionica nell'ambiente extracellulare (fondamentale per il corretto funzionamento dei neuroni); stabiliscono e mantengono la **barriera emato-encefalica** (*blood-brain barrier*), che protegge il cervello da sostanze tossiche presenti nel sangue
- **Cellule di Schwann** (nel sistema nervoso periferico) / **Oligodendrociti** (nel sistema nervoso centrale): producono la **guaina mielinica** che avvolge e isola gli assoni

La Mielina

La **mielina** è una sostanza lipidica bianca che avvolge gli assoni a intervalli regolari, lasciando liberi piccoli segmenti detti **nodi di Ranvier**. La mielina svolge due funzioni essenziali:

1. **Isolamento elettrico:** impedisce la dissipazione della corrente lungo l'assone, evitando che il segnale si disperda
2. **Conduzione saltatoria:** il potenziale d'azione "salta" da un nodo di Ranvier al successivo (*conduzione saltatoria*), rendendo la propagazione molto più rapida rispetto a un assone non mielinizzato

Grazie alla mielinizzazione, i potenziali d'azione si propagano lungo l'assone a velocità di decine di m/s, percorrendo anche distanze di centimetri in pochi millisecondi.

1.5 Organizzazione Corticale

La Struttura a Strati della Corteccia

La corteccia cerebrale è organizzata in uno strato sottile di **materia grigia superficiale**, sotto cui si trova la **materia bianca profonda** contenente gli assoni mielinizzati. La corteccia cerebrale è sottile (pochi millimetri di spessore) ma copre un'area molto estesa grazie alle pieghe (*giri e solchi*).

La colorazione di Golgi (che colora solo una piccola percentuale di neuroni in modo casuale, ma li rende completamente visibili) mostra che i neuroni sono organizzati in modo non uniforme nello spessore della corteccia: si osservano **diversi tipi e dimensioni cellulari a diverse profondità**.

La colorazione di Nissl (che colora i corpi cellulari di tutti i neuroni) ha confermato e precisato questa osservazione, permettendo il conteggio sistematico delle cellule per strato.

I Sei Strati Corticali

La corteccia cerebrale (neocorteccia) è universalmente organizzata in **sei strati**, numerati dall'esterno verso l'interno:

Strato	Profondità	Caratteristiche principali
I	Superficiale (molecolare)	Pochi corpi cellulari, principalmente assoni e dendriti
II	Granulare esterno	Piccole cellule granulari e piramidali
III	Piramidale esterno	Cellule piramidali di medie dimensioni
IV	Granulare interno	Piccole cellule stellate; principale destinazione degli input talamici
V	Piramidale interno	Grandi cellule piramidali di Betz (corteccia motoria); principale output subcorticale
VI	Fusiforme	Cellule fusiformi; connessioni con il talamo

1.5.1 L'Organizzazione a Minicolonne

L'organizzazione della mielina nella corteccia rivela una struttura verticale caratteristica: **fasci verticali di fibre di output** che si proiettano dalla corteccia nella materia bianca sottostante. Questi fasci verticali corrispondono alle **minicolonne**: l'unità funzionale di

base della corteccia. Una minicolonna è un gruppo di neuroni distribuiti attraverso tutti e sei gli strati corticali, orientati verticalmente, che:

- Condividono lo stesso ruolo funzionale (rispondono agli stessi stimoli)
- Ricevono input dallo stesso territorio
- Proiettano verso le stesse aree target

Le minicolonne hanno un diametro di circa $50\text{ }\mu\text{m}$ e contengono tipicamente $\sim 80\text{--}100$ neuroni in tutte le specie di mammiferi esaminate.

1.5.2 La Cellula Piramidale come Prototipo

La **ricostruzione tridimensionale della cellula piramidale** mostra un'organizzazione che riflette perfettamente l'architettura a minicolonne:

- **Dendriti apicali:** si estendono verticalmente verso gli strati superficiali (I–III), ricevendo input dalle corteccie associative
- **Dendriti basali:** si estendono orizzontalmente negli strati profondi (IV–V), ricevendo input locali
- **Corpo cellulare (soma):** localizzato nello strato V (cellule piramidali grandi) o III (cellule piramidali medie)
- **Assone:** si proietta verticalmente verso il basso, attraversa la materia bianca e raggiunge i target remoti

Il flusso di informazioni nella minicolonna è quindi prevalentemente **verticale**: input dagli strati superficiali $\rightarrow$ integrazione nel soma $\rightarrow$ output attraverso la materia bianca verso gli strati profondi.

1.5.3 Tipi Cellulari Principali della Corteccia

La corteccia è composta da due grandi classi di neuroni:

1. **Neuroni eccitatori** (circa 80% della popolazione): principalmente **cellule piramidali**, usano il **glutammato** come neurotrasmettitore. Hanno corpi cellulari a forma piramidale con un lungo dendrite apicale. Proiettano a lunga distanza (anche in aree lontane e nell'emisfero controlaterale attraverso il corpo calloso).
2. **Neuroni inibitori** (circa 20% della popolazione): cellule **GABAergiche** (*gamma-aminobutyric acid*), che usano il GABA come neurotrasmettitore. Esistono molti sottotipi, tra i più importanti:
 - **Cellule a candelabro:** innervano specificamente il segmento iniziale dell'assone delle piramidali, il punto dove si generano gli spike, esercitando un controllo inibitorio molto efficace
 - **Cellule a cesto:** innervano i corpi cellulari delle cellule piramidali

I due tipi di neuroni corticali producono effetti opposti sul neurone postsinaptico:

- **Neuroni eccitatori** (glutammatergici): il legame del glutammato con i recettori AMPA/NMDA genera un afflusso di ioni positivi (Na^+ , Ca^{2+}), producendo una **deflessione depolarizzante** (positiva) del potenziale di membrana. Questo segnale è detto **EPSP** (*Excitatory Post-Synaptic Potential*).
- **Neuroni inibitori** (GABAergici): il legame del GABA con i recettori GABA-A apre canali per Cl^- o K^+ , producendo una **deflessione iperpolarizzante** (negativa) del potenziale di membrana. Questo segnale è detto **IPSP** (*Inhibitory Post-Synaptic Potential*).

La combinazione di EPSP e IPSP integrata nel soma determina se il neurone raggiungerà o meno la soglia di scarica.

1.5.4 La Legge di Dale

Un principio fondamentale della trasmissione sinaptica è la **Legge di Dale**:

Se un neurone presinaptico è eccitatorio, tutti i suoi target postsinaptici ricevono depolarizzazione. Se è inibitorio, tutti i suoi target ricevono iperpolarizzazione.

In altre parole, ogni neurone libera **un solo tipo** di neurotrasmettitore principale in tutte le sue terminazioni sinaptiche. Un neurone non può essere eccitatorio per alcuni target e inibitorio per altri.

La Legge di Dale è una semplificazione utile a livello di modellistica. In realtà, molti neuroni co-rilasciano più di un neurotrasmettitore, ma il principio di base rimane valido per la grande maggioranza dei casi.

1.6 Organizzazione Sensoriale e Motoria della Corteccia

L'organizzazione corticale rispetta un preciso **vincolo fisico**: le aree di input sensoriale e di output motorio si trovano in prossimità del **solco centrale**, mentre l'elaborazione associativa complessa avviene nelle regioni più distanti.

Le principali aree sensoriali primarie:

Modalità sensoriale	Localizzazione corticale
Somatosensazione (tatto, propriocizione)	Corteccia somatosensoriale primaria (postcentrale, strati 1-2-3 di Brodmann)
Visione	Corteccia visiva primaria V1, lobo occipitale (caudale)
Udito	Corteccia uditiva primaria, lobo temporale superiore (vicino all'area di Wernicke)
Olfatto	Bulbo olfattivo (regione filogeneticamente antica , solo tre strati — non neocorteccia)

Il bulbo olfattivo è particolare perché è una delle strutture cerebrali più antiche dal punto di vista evolutivo (*allocorteccia*), con soli tre strati invece dei sei della neocorteccia. L'olfatto ha una connessione diretta con le strutture limbiche (amigdala, ippocampo) che processano memoria ed emozioni, da qui il potere evocativo degli odori.

Cortecce Associative

Le **cortecce associative** si trovano tra le aree sensoriali primarie e le aree motorie. Integrano informazioni provenienti da più modalità sensoriali:

Esempio: Quando percepiamo una mela, la corteccia visiva elabora forma e colore, la corteccia somatosensoriale elabora la consistenza (tattile), la corteccia olfattiva elabora il profumo, la corteccia gustativa il sapore. Le cortecce associative integrano tutte queste informazioni in un'unica rappresentazione coerente dell'oggetto "mela".

Cortecce Motorie

Sul lato opposto del solco centrale rispetto alle cortecce sensoriali si trovano le **cortecce motorie**:

- **Corteccia motoria primaria (M1):** traduce i comandi motori in attivazione muscolare; movimento, tatto, parlato
- **Corteccia premotoria:** pianificazione dei movimenti
- **Area motoria supplementare (SMA):** coordinazione di sequenze motorie complesse

1.6.1 La Via Visiva

L'elaborazione visiva segue un percorso ben definito dal recettore alla corteccia:

Retina → Nervo ottico → Nucleo Genicolato Laterale → Corteccia Visiva Primaria

- **Retina:** i fotorecettori (coni e bastoncelli) traducono la luce in segnali elettrici. Le cellule gangliari della retina proiettano attraverso il nervo ottico.
- **Nucleo Genicolato Laterale:** struttura talamica che funge da stazione di trasmissione intermedia. Riceve l'input dalla retina e proietta alla corteccia visiva.
- **Corteccia Visiva Primaria V1** (area 17 di Brodmann, *corteccia striata*): il primo stadio di elaborazione corticale della visione. Il nome "striata" deriva dall'organizzazione a **strisce** visibile a occhio nudo nelle sezioni colorate.

L'Organizzazione Retinotopica di V1

Attraverso tecniche di **imaging ottico** (che misurano le variazioni di riflettanza della corteccia legate all'attività neuronale), è possibile mappare l'organizzazione di V1 in risposta a stimoli visivi. I risultati mostrano che V1 è organizzata in modo **retinotopico**: esiste una corrispondenza biunivoca tra la posizione nello spazio visivo (retina) e la posizione sulla corteccia. Stimoli in posizioni diverse del campo visivo attivano strisce diverse di corteccia.

Il sistema di riferimento retinotopico usa **coordinate polari**:

- **Distanza radiale dalla fovea:** codificata lungo un asse della corteccia
- **Posizione angolare** (0°–360°): codificata lungo l'altro asse

La **fovea** (centro del campo visivo, massima acuità) è rappresentata da un'area corticale sproporzionatamente grande rispetto alla periferia retinica (*magnification factor*).

Dominanza Oculare

V1 mostra anche una organizzazione legata alla **dominanza oculare**: strisce adiacenti sono dominate alternativamente dall'occhio destro e dall'occhio sinistro. Questo arrangement è fondamentale per la **visione stereoscopica** (percezione della profondità), poiché permette il confronto delle informazioni provenienti dai due occhi.

Gli occhiali da cinema 3D sfruttano proprio questo meccanismo: proiettando immagini leggermente diverse ai due occhi, si genera artificialmente la disparità binoculare che il sistema visivo interpreta come profondità.

Selettività di Orientamento

Oltre alla retinotopia e alla dominanza oculare, i neuroni di V1 mostrano **selettività di orientamento**: ogni neurone risponde preferenzialmente a barre o bordi orientati in una direzione specifica (es. verticale, orizzontale, 45°, 135°).

Ruotando la barra stimolo, si osserva che diverse regioni corticali rispondono a diversi orientamenti. Attraverso l'imaging ottico, è possibile mappare la distribuzione degli orientamenti preferiti sulla superficie di V1.

La mappa degli orientamenti in V1 rivela una struttura affascinante: i neuroni selettivi per diversi orientamenti sono disposti in **spirali** (*pinwheels*) attorno a **punti di singolarità** al centro di ciascun pinwheel.

In corrispondenza del punto centrale di ogni pinwheel, tutti gli orientamenti (da 0° a 180°) sono rappresentati da neuroni collocati nelle sue immediate vicinanze. Procedendo radialmente verso l'esterno, l'orientamento preferito ruota progressivamente.

Un risultato notevole: la **densità dei centri di pinwheel** sulla superficie corticale è proporzionale a π (**pi greco**), una corrispondenza matematica sorprendente che ha attirato l'attenzione della comunità neuroscientifica e che suggerisce un principio organizzativo profondo nell'architettura corticale.

La relazione con π non è un'astrazione matematica ma una proprietà misurabile sperimentalmente. Questo tipo di regolarità matematica in un sistema biologico è raro e suggerisce che l'organizzazione della corteccia visiva segua principi fisici precisi.

Gerarchia dell'Elaborazione Visiva

L'informazione visiva è elaborata in modo **gerarchico**. V1 codifica le caratteristiche visive di **basso livello**:

- Posizione nello spazio visivo
- Orientamento locale
- Occhio di provenienza
- Colore

Le aree visive successive (V2, V3, V4, V5/MT) e le aree associative elaborano caratteristiche progressivamente più complesse:

$$V1 \xrightarrow{\text{bordi, orientamenti}} V2 \xrightarrow{\text{angoli, forme semplici}} V4 \xrightarrow{\text{colore, forme}} IT \xrightarrow{\text{oggetti, volti}}$$

Questa organizzazione gerarchica è notevolmente simile all'architettura delle **reti neurali convoluzionali** (*Convolutional Neural Networks, CNN*) nel machine learning, un esempio di come i principi computazionali biologici abbiano ispirato l'ingegneria dell'intelligenza artificiale.

Dopo V1, l'informazione visiva si biforca in due principali **vie di elaborazione** che proiettano verso regioni diverse della corteccia:

1. **Via Ventrale** (*"What" pathway*, "cosa"): proietta verso il **lobo temporale** inferiore. È responsabile del **riconoscimento degli oggetti** — identificare cosa si sta guardando (forma, colore, identità).
2. **Via Dorsale** (*"Where/How" pathway*, "dove/come"): proietta verso il **lobo parietale**. È responsabile della **localizzazione spaziale degli oggetti** e del controllo visuomotorio — dove si trova l'oggetto e come interagirci.

La Corteccia Infratemporale (IT) e il Riconoscimento degli Oggetti

La **corteccia infratemporale** (*inferotemporal cortex*, *IT*) si trova alla fine della via ventrale e rappresenta il livello più alto dell'elaborazione visiva per il riconoscimento degli oggetti.

Un esperimento condotto da un gruppo di ricerca giapponese ha dimostrato una proprietà notevole della corteccia IT: quando gli animali osservano un oggetto specifico (ad esempio un **estintore**), si attivano **regioni segregate** e specifiche della corteccia IT — visibili come cerchi rossi nelle mappe di attivazione.

Aspetto cruciale: queste stesse regioni si attivano in risposta a variazioni dell'oggetto:

- Cambio di colore (rosso vs. nero)
- Presenza di ombre
- Variazioni di illuminazione

La risposta è quindi **invariante** rispetto a queste trasformazioni superficiali. Questo rivela che la corteccia IT codifica una **rappresentazione astratta** dell'oggetto, non le sue proprietà fisiche specifiche.

Codifica Distribuita

La rappresentazione nella corteccia IT è **distribuita**: non è un singolo neurone a codificare "estintore", ma una **popolazione di neuroni** il cui pattern di attività collettivo rappresenta l'oggetto.

La **modularità** della risposta (cerchi diversi per oggetti diversi) riflette il meccanismo di **astrazione**: diverse categorie di oggetti attivano popolazioni neuronali diverse, ma ogni singola popolazione risponde a variazioni dello stesso oggetto. Questo è il meccanismo biologico che permette di riconoscere una mela sia rossa che verde, sia in piena luce che in ombra.

Un esperimento aggiuntivo ha mostrato che oggetti simili ma privi di manico attivano popolazioni neuronali diverse (contorni verdi nelle mappe) rispetto agli oggetti completi. Questo dimostra che anche dettagli funzionalmente rilevanti (il manico permette di "afferrare") sono codificati nella rappresentazione neuronale.

1.6.2 Principi di Astrazione nelle Cortecce Associative

Le cortecce associative costruiscono **rappresentazioni astratte** delle informazioni sensoriali. Il processo è:

1. Le cortecce sensoriali primarie codificano caratteristiche fisiche concrete (bordi, frequenze sonore, pressioni tattili)
2. Ogni livello gerarchico combina e astrae le caratteristiche del livello inferiore
3. Nelle cortecce associative di ordine superiore, i neuroni rispondono a concetti astratti (oggetti, categorie, relazioni) indipendentemente dalle proprietà fisiche superficiali dello stimolo

Questa capacità di **generalizzazione** è essenziale per la sopravvivenza: permette di riconoscere un predatore indipendentemente dalla sua posizione, illuminazione, distanza; di identificare il cibo anche in condizioni parziali.

I calcoli cognitivi rilevanti per la sopravvivenza sono notevolmente **simili tra le specie**:

- Trovare cibo (riconoscimento, localizzazione, perseguimento)
- Evitare pericoli (riconoscimento dei predatori, risposta di fuga)
- Riproduzione (riconoscimento del partner, comportamenti sociali)

Queste funzioni sono condivise da mammiferi, uccelli e probabilmente dai dinosauri. Le differenze cognitive tra le specie riguardano principalmente le **capacità aggiuntive**: matematica, musica, linguaggio, pensiero astratto — capacità che gli esseri umani hanno sviluppato in misura molto maggiore rispetto ad altri animali.

1.7 Scaling del Cervello tra Specie e Proprietà Small-World

Le dimensioni del cervello variano enormemente tra le specie di mammiferi, da pochi grammi nel topo a diversi chilogrammi nella balena, eppure l'**organizzazione di base** è notevolmente conservata: stessi lobi, stessa struttura corticale a sei strati, stesso tipo di neuroni, stessa divisione in materia grigia e bianca.

Questa conservazione evolutiva suggerisce che l'architettura corticale a sei strati organizzata in minicolumne rappresenta una soluzione computazionale ottimale per l'elaborazione dell'informazione nei vertebrati. L'evoluzione ha "scoperto" questa architettura una volta sola e l'ha mantenuta per centinaia di milioni di anni.

Osservando la variazione del volume cerebrale tra le specie di mammiferi, dal topo all'elefante, si osservano variazioni di **diversi ordini di grandezza**:

- Il **volume della materia grigia** (corpi neuronali) aumenta enormemente
- Il **volume della materia bianca** (fibre mielinizzate) aumenta in modo analogo

Questo pone un importante **problema ingegneristico**: se tutti i neuroni fossero connessi con tutti gli altri (*connettività all-to-all*), la quantità di materia bianca necessaria crescerebbe in modo **quadratico** con il numero di neuroni N :

$$V_{\text{bianca}} \propto N^2$$

Tuttavia, sperimentalmente si osserva che la materia bianca scala in modo sublineare o lineare con la materia grigia, non quadratico. Questo implica che la **connettività deve essere selettiva**: non tutti i neuroni sono connessi con tutti gli altri.

Il Numero di Sinapsi per Neurone è Conservato

Neuroanatomisti spagnoli (studenti, ratti, topi) hanno eseguito conteggi sistematici dei **bottoni sinaptici** sui neuroni in diversi strati corticali e in diverse specie.

Il risultato è sorprendente: il numero di sinapsi per neurone è **approssimativamente costante** tra le specie:

$$N_{\text{sinapsi/neurone}} \approx 10.000 - 20.000$$

Questo numero rimane costante nonostante l'enorme variazione nel **numero totale di neuroni**:

Specie	Neuroni corticali approssimativi
Topo	~30 milioni
Ratto	~70 milioni
Gatto	~300 milioni
Uomo	~10–15 miliardi

Il vincolo evolutivo è chiaro: minimizzare la distanza di connettività (per ridurre i costi metabolici e la quantità di materia bianca), preservare gli hub di comunicazione importanti, e sacrificare le connessioni periferiche meno critiche.

Proprietà Small-World della Connettività

La connettività sinaptica nel cervello non è né completamente casuale né completamente regolare. Presenta invece le caratteristiche di una **rete small-world**:

- Alcuni neuroni (gli **hub**) sono connessi con un numero molto elevato di altri neuroni
- La maggior parte dei neuroni (periferici) ha poche connessioni
- Nonostante la bassa connettività media, l'informazione si diffonde in modo efficiente attraverso gli hub

Questa architettura permette la **diffusione efficiente delle informazioni** senza richiedere connettività completa (e quindi senza richiedere una quantità quadratica di materia bianca).

Il numero chiave di ~10.000 sinapsi per neurone è conservato tra le specie: è il compromesso evolutivo ottimale tra connettività (per la ricchezza dell'elaborazione) e costo metabolico/anatomico.

I roditori dimostrano che cognizione complessa è possibile anche con circa 100 volte meno neuroni degli esseri umani. Questo suggerisce che la **qualità** dell'architettura connettiva (la struttura della rete) conta più della pura quantità di neuroni. In qualche modo, anche reti molto più piccole riescono a implementare le funzioni cognitive essenziali.

1.8 Informazioni sull'Esame

Il docente ha fornito informazioni dettagliate sul formato dell'esame al termine della lezione.

L'esame è **orale** e strutturato nel modo seguente:

1. **Un argomento a scelta dello studente:** lo studente sceglie liberamente un tema del corso su cui essere esaminato
2. **Due argomenti a scelta del docente:** il docente seleziona due temi aggiuntivi

Non tutto il materiale del corso sarà oggetto d'esame. In particolare, i contenuti di questa prima lezione, **l'introduzione e l'anatomia cerebrale di base**, non appariranno nelle domande a scelta del docente, in quanto considerati conoscenze di prerequisite o di contesto generale.

Il focus principale dell'esame sarà sul **corpo principale del corso**, con particolare attenzione al:

- **Modello di Hodgkin-Huxley** (descrizione quantitativa del potenziale d'azione)
- Neuroni spiking semplificati
- Population firing rates e dinamica di popolazione
- Dinamica non lineare e funzioni cognitive

Riepilogo dei Concetti Fondamentali

Concetto	Descrizione sintetica
Dottrina neuronale	Il cervello è composto di elementi fondamentali (neuroni); la cognizione emerge dalle loro interazioni
Potenziale d'azione	Segnale binario stereotipato generato quando il potenziale di membrana supera la soglia; informazione codificata nella frequenza
EPSP / IPSP	Potenziali postsinaptici eccitatori (glutammato) e inibitori (GABA); la loro somma determina la scarica del neurone
Legge di Dale	Ogni neurone rilascia un solo tipo di neurotrasmettitore principale in tutte le sue terminazioni
Aree di Brodmann	52 aree corticali distinte per architettura istologica, corrispondenti a funzioni diverse
Minicolonna	Unità funzionale verticale della corteccia: ~80–100 neuroni attraverso tutti e sei gli strati con la stessa funzione
Retinotopia	Corrispondenza punto-a-punto tra posizione nello spazio visivo e posizione sulla corteccia visiva
Pinwheel	Organizzazione a spirale dei neuroni selettivi per l'orientamento in V1; densità proporzionale a π
Via ventrale / dorsale	Due vie visive: "cosa" (lobo temporale) e "dove/come" (lobo parietale)
Codifica distribuita	Gli oggetti sono rappresentati da popolazioni di neuroni, non da singoli neuroni
Rete small-world	Architettura connettiva con hub ad alta connettività: diffusione efficiente senza connettività completa
~10.000 sinapsi/neurone	Numero conservato tra tutte le specie di mammiferi; compromesso tra connettività e costo metabolico

Lezione 2

Argomenti: Metodi sperimentali in neuroscienze, EEG, ERP, MEG, TMS, PET, fMRI, segnale BOLD, imaging ottico VSD, calcium imaging, ECoG, patch clamp, optogenetica, campo elettrico extracellulare, local field potential, SUA, MUA

2.1 Metodi Sperimentali in Neuroscienze

La seconda parte dell'introduzione al corso è dedicata ai **metodi sperimentali** attualmente disponibili nei laboratori di neuroscienze per investigare il comportamento delle reti cerebrali. Il punto di partenza è un grafico che mostra la **risoluzione temporale e spaziale** dei diversi approcci strumentali.

Sull'asse temporale, la gamma di copertura si estende dai **millisecondi** fino a giorni e mesi: è quindi possibile seguire l'attività neuronale a una risoluzione paragonabile alla durata di un potenziale d'azione, ma anche monitorare l'evoluzione di processi plastici su lunghe scale temporali. Sull'asse spaziale, invece, la finestra è altrettanto vasta: si va dalla **sinapsi singola**, con una risoluzione dell'ordine di frazioni di micron, fino all'intero cervello esplorato nella sua globalità.

Va notato che il grafico originale non include il **calcium imaging** con microscopi avanzati, poiché si tratta di una tecnologia più recente. Con questa tecnica, utilizzando microscopi a due fotoni, è oggi possibile seguire in vivo l'attività di singole sinapsi, raggiungendo risoluzioni spaziali nell'ordine di frazioni di micron.

Ogni tecnica occupa una posizione specifica nel piano risoluzione spaziale–risoluzione temporale. Poiché nessun metodo copre simultaneamente tutta la gamma di scale, l'indagine neuroscientifica richiede la combinazione di approcci complementari, selezionati in funzione della domanda scientifica. Le tecniche non invasive — che non richiedono l'apertura del cranio — tendono a collocarsi nella parte superiore del grafico (bassa risoluzione spaziale, buona risoluzione temporale o viceversa). Le tecniche invasive permettono, al prezzo di una procedura chirurgica, di guadagnare in risoluzione spaziale e di accedere al segnale neuronale direttamente alla sua sorgente.

2.2 Elettroencefalografia (EEG) e Potenziali Evento-Correlati (ERP)

L'Esperienza di Berger e il Principio Fisico

Per investigare il cervello nella sua interezza, a bassa risoluzione spaziale, l'approccio più noto è la registrazione dell'attività elettrica spontaneamente prodotta dal **sistema nervoso centrale**. I neuroni generano messaggi sotto forma di **potenziali d'azione** (spike), che perturbano il campo elettrico — e in misura minore quello magnetico — dello spazio circostante. Quando l'attività è coordinata tra una grande popolazione di neuroni appartenenti alla stessa popolazione funzionale (ad esempio, neuroni che codificano la stessa informazione), queste perturbazioni del campo elettrico si sovrappongono in modo coerente e possono essere rilevate da **elettrodi posizionati sul cranio**.

Questo principio fu sfruttato per la prima volta negli anni '30 del XX secolo da **Hans Berger**, il cui lavoro portò alla registrazione della prima **elettroencefalografia (EEG)**: la registrazione della attività elettrica del cervello attraverso il cuoio capelluto.

I Potenziali Evento-Correlati (ERP)

Il termine **ERP** (Event-Related Potentials, potenziali evento-correlati) descrive una variante dell'EEG in cui si studia la risposta elettrica cerebrale evocata da una stimolazione esogena — tipicamente sensoriale. La stimolazione può essere visiva, uditiva o somatosensoriale.

2.3 Magnetoencefalografia (MEG)

Il Principio SQUID e la Rilevazione del Campo Magnetico

Un approccio più sofisticato è la **magnetoencefalografia (MEG)**, che sfrutta la misurazione delle variazioni del **campo magnetico** prodotto dall'attività elettrica cerebrale. Quando fluiscono correnti elettriche nei neuroni, si genera anche un campo magnetico associato. Se questa generazione di campo magnetico è coerente tra molti neuroni attivi simultaneamente, il segnale risultante può essere rilevato da sensori estremamente sensibili.

Il dispositivo di rilevazione alla base della MEG è lo **SQUID** (Superconducting QUantum Interference Device, interferometro quantistico superconduttore), che sfrutta il fenomeno dell'interferenza quantistica nei circuiti superconduttori per misurare variazioni di flusso magnetico straordinariamente piccole.

Necessità di Isolamento Ambientale

A differenza del campo elettrico, il campo magnetico prodotto dall'attività neuronale è estremamente tenue. Per poterlo rilevare è necessario operare in un ambiente di misura fortemente isolato, dove qualsiasi perturbazione magnetica esterna (traffico, elettrodomestici, attrezzature elettriche) sia eliminata. La misura viene quindi eseguita in **camere schermate magneticamente** (camere di Faraday per il campo magnetico), che isolano il soggetto dal rumore di fondo.

Caratteristiche della MEG

Come l'EEG, anche la MEG è una tecnica **non invasiva**: non richiede alcuna apertura del cranio né l'impianto di elettrodi. La **risoluzione temporale** è eccellente, raggiungendo la scala dei millisecondi. La **risoluzione spaziale**, invece, è bassa, poiché il segnale registrato è la sovrapposizione dei contributi di molte sorgenti distribuite nel cervello — una sorta di grande media del generatore distribuito. Per questa ragione la MEG si colloca nella parte superiore dell'asse verticale del grafico di risoluzione.

2.4 Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS)

Le tecniche discusse finora sono tutte di tipo **registrativo**: misurano passivamente l'attività cerebrale. Una prospettiva tipica del fisico è invece quella di **perturbare**: si dà un "kick" al sistema e si osserva la risposta, per comprendere le proprietà della rete. In neuroscienze, questo approccio è incarnato dalla **stimolazione magnetica transcranica (TMS)**, che consente di perturbare le reti corticali in modo non invasivo.

Il dispositivo TMS consiste in un **solenoid** posizionato esternamente al cranio. Quando si fa scorrere un impulso di corrente nel solenoide, questo genera un campo magnetico variabile nel tempo. Per la **legge di induzione di Faraday**, un campo magnetico variabile induce una forza elettromotrice e una corrente nel tessuto conduttivo sottostante — in questo caso, la corteccia cerebrale. Il flusso di corrente indotta aumenta l'**eccitabilità corticale** e porta all'attivazione dei neuroni corticali (firing spontaneo).

Se invece di un singolo impulso si eroga un **burst di impulsi** (sequenza rapida), il meccanismo è opposto: il network corticale viene **inibito** (down-regulation dell'eccitabilità), e l'attività spontanea viene soppressa.

La TMS può essere utilizzata in combinazione con l'EEG: si perturba la rete con la TMS e si osserva con l'EEG l'effetto di questa perturbazione sull'attività elettrica corticale in corso. Questo schema **perturbazione + registrazione** è uno strumento potente per caratterizzare le proprietà dinamiche delle reti corticali.

2.5 Tomografia a Emissione di Positroni (PET)

Un'ulteriore modalità non invasiva per investigare l'attività cerebrale si basa sulla misurazione dei **prodotti del metabolismo neuronale**. Le reti neurali più attive consumano più energia: questa correlazione costituisce la base della **tomografia a emissione di positroni (PET)**.

Nella PET si somministra al soggetto un **tracciante radioattivo** (solitamente glucosio marcato con un isotopo emettitore di positroni, come il ^{18}F -fluorodeossiglucosio). I neuroni più attivi metabolicamente lo captano in misura maggiore. Il decadimento positronico del tracciante produce fotoni gamma rilevabili dall'esterno, permettendo di ricostruire una mappa tridimensionale dell'attività metabolica cerebrale.

La PET presenta una **risoluzione spaziale e temporale molto bassa**: nel grafico risoluzione spazio-temporale, essa occupa l'angolo in alto a destra, indicando scarsa capacità di localizzare sorgenti con precisione e di seguire variazioni rapide. Nonostante queste limitazioni, la PET è ampiamente utilizzata sia in ambito clinico (neurologia, oncologia) sia nella ricerca di base per lo studio del metabolismo cerebrale.

2.6 Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI)

I Protoni dell'Acqua come Sonde

La tecnica non invasiva di maggiore impatto nella neuroscienze cognitive è la **risonanza magnetica funzionale (fMRI)**. Il suo funzionamento sfrutta le proprietà quantistiche dei **protoni dell'acqua** (^1H), che costituiscono i candidati ideali per due ragioni: l'acqua rappresenta circa i tre quarti della massa corporea ed è pervasiva nel tessuto cerebrale.

I protoni dell'acqua possiedono un momento angolare intrinseco, lo **spin nucleare**, che in assenza di campo magnetico esterno è orientato casualmente. Questa casualità degli orientamenti produce un momento magnetico netto nullo e nessun segnale rilevabile.

Allineamento degli Spin nel Campo Forte

La fMRI sfrutta un **magnete principale** estremamente potente che genera un campo magnetico statico e uniforme $\mathbf{B}_0$. Quando il campo viene attivato, gli spin dei protoni tendono ad allinearsi lungo la direzione di $\mathbf{B}_0$ (allineamento parallelo o antiparallelo, con una lieve prevalenza del parallelo per ragioni termodinamiche). Più forte e più omogeneo è il campo $\mathbf{B}_0$, più coerente è l'orientamento degli spin e migliore è la qualità dell'immagine ricostruibile.

In ambito clinico si utilizzano tipicamente magneti da **1.5 Tesla**. I laboratori di ricerca in neuroscienze dispongono di magneti da **7 Tesla**, che consentono una risoluzione spaziale superiore al millimetro cubico (il **voxel** — pixel tridimensionale). Per la sperimentazione animale esistono magneti ancora più potenti.

Il Polso a Radiofrequenza e la Precessione

Dopo aver allineato gli spin lungo $\mathbf{B}_0$, la sequenza fMRI prevede l'applicazione di un secondo solenoide che eroga per un breve intervallo di tempo una corrente alternata a **radiofrequenza (RF)**. Questo genera un secondo campo magnetico $\mathbf{B}_1$, orientato **ortogonalmente** a $\mathbf{B}_0$ e variabile nel tempo alla frequenza di Larmor:

$$\omega_L = \gamma B_0$$

dove γ è il rapporto giromagnetico del protone. La durata del polso RF è calibrata affinché gli spin inizino una **precessione coerente** attorno alla direzione di $\mathbf{B}_1$: tutti gli spin ruotano in sincronia alla frequenza del polso RF, spostandosi dal piano parallelo a $\mathbf{B}_0$ verso un piano ortogonale (piano trasversale).

Rilassamento Trasversale

Quando il polso RF viene rimosso, gli spin continuano a ruotare nel piano trasversale. Questo moto coerente dei protoni genera un campo magnetico oscillante rilevabile dall'esterno: per la legge di Faraday, la variazione del flusso magnetico induce una corrente misurabile nei circuiti ricevitori. Si osserva quindi un segnale oscillante — la cosiddetta **Free Induction Decay (FID)** — che decade in ampiezza nel tempo.

Il decadimento è causato dalla progressiva **perdita di coerenza di fase** (defasamento) tra gli spin individuali. Rumore termico, disomogeneità locali del campo magnetico, e — come si vedrà tra breve — la presenza di molecole paramagnetiche, accelerano questo dephasing. Il segnale rilevato è:

$$S(t) = S_0 e^{-t/T_2^*}$$

La costante di tempo T_2^* è la misura della velocità di defasamento degli spin in un dato volume cerebrale (voxel). Il valore tipico di T_2^* nella corteccia cerebrale è dell'ordine di **decine di millisecondi**: un tempo sufficientemente breve da permettere l'acquisizione di molti polsi RF in rapida successione, coprendo in tal modo tutto il volume cerebrale.

Rilassamento Longitudinale

Dopo il defasamento trasversale, gli spin rientrano progressivamente nell'allineamento lungo $\mathbf{B}_0$ — il cosiddetto **rilassamento longitudinale**. Questo processo avviene su scale temporali molto più lunghe, caratterizzate dalla costante T_1 , dell'ordine di **frazioni di secondo** (tipicamente $\sim 0.5\text{--}1$ s per il tessuto cerebrale a 3 T).

Il ciclo sperimentale dell'fMRI è quindi:

1. Polso RF $\rightarrow$ precessione coerente degli spin
2. Misura del decadimento T_2^* in tutti i voxel
3. Attesa del rilassamento longitudinale T_1 (~ 0.5 s)
4. Nuovo polso RF $\rightarrow$ inizio del ciclo successivo

Questo schema impone una **risoluzione temporale** dell'fMRI intrinsecamente limitata: non è possibile acquisire immagini a frequenza superiore a circa **2 Hz** (una immagine ogni 0.5 s). Tuttavia, questo permette comunque di campionare l'attività cerebrale in tutto il volume con un tempo di ripetizione (TR) dell'ordine di mezzo secondo.

2.6.1 Il Segnale BOLD — Emoglobina e Attività Neuronale

L'Emoglobina come Marcatore dell'Attività

Il legame tra il segnale T_2^* e l'attività neuronale passa attraverso l'**emoglobina** — la proteina trasportatrice dell'ossigeno presente nei globuli rossi. L'ossigeno è la fonte di energia sfruttata dal metabolismo neuronale per mantenere l'equilibrio ionico trans-membrana (pompe ioniche) e per supportare la sinaptica. La regola generale è: **più una rete neurale è attiva, più ossigeno consuma**.

Deossiemoglobina e Paramagnetismo

Nelle condizioni di bassa attività neuronale (firing rate basale ≈ 1 Hz), la rete non richiede grandi quantità di ossigeno. Di conseguenza, nei vasi sanguigni del cervello è presente una frazione significativa di **deossiemoglobina** (emoglobina che ha rilasciato l'ossigeno al tessuto).

La deossiemoglobina contiene un nucleo di ferro che, in assenza di ossigeno legato, si trova in uno stato ad alto spin (**paramagnetico**). Il ferro paramagnetico è una sorgente di campo magnetico locale disordinato che **perturba fortemente** l'omogeneità del campo magnetico locale. Questa perturbazione accelera il defasamento degli spin dell'acqua:

$$T_2^* \text{ piccolo} \iff \text{alta } [\text{deossiHb}] \iff \text{bassa attività neuronale}$$

Ossiemoglobina e Riduzione del Disturbo Paramagnetico

Quando invece la rete neuronale è attiva e richiede ossigeno, i vasi sanguigni si dilatano e il flusso ematico aumenta, portando una maggiore quantità di **ossiemoglobina** (emoglobina con l'ossigeno legato al ferro). In questo stato, il nucleo di ferro è **diamagnetico**: l'ossigeno ne maschera le proprietà paramagnetiche, riducendo drasticamente la perturbazione del campo magnetico locale.

Il campo locale è quindi più omogeneo, gli spin dell'acqua defasano più lentamente, e T_2^* risulta più grande:

$$T_2^* \text{ grande} \iff \text{alta [ossiHb]} \iff \text{alta attività neuronale}$$

Il Segnale BOLD

Il segnale **BOLD** (Blood Oxygen Level Dependent) è esattamente la mappa di T_2^* acquisita in ogni voxel ad ogni intervallo di acquisizione (~ 0.5 s). La codifica a colori convenzionale è:

- **Blu** $\rightarrow T_2^*$ piccolo $\rightarrow$ alta [deossiHb] $\rightarrow$ bassa attività
- **Rosso** $\rightarrow T_2^*$ grande $\rightarrow$ alta [ossiHb] $\rightarrow$ alta attività

Il BOLD costituisce pertanto una **misura indiretta** dell'attività neuronale, mediata dal metabolismo ossidativo e dalla vascolarizzazione locale. Questa misura è accoppiata all'attività attraverso la risposta emodinamica.

2.6.2 Limiti del BOLD

Il segnale BOLD non è una misura diretta dell'attività elettrica neuronale, ma è mediato dal metabolismo: la risposta emodinamica (vasodilatazione, aumento del flusso ematico, variazione del rapporto ossi/deossiemoglobina) risponde con un **ritardo** di diversi secondi alla variazione di attività. Inoltre, la relazione tra attività elettrica e risposta metabolica potrebbe essere non lineare, soprattutto per stimolazioni prolungate.

L'Esperimento di Logothetis: Registrazione Simultanea

Per valutare quantitativamente la relazione tra BOLD e attività elettrica, il gruppo di **Nikos Logothetis** (Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Tübingen, Germania) ha condotto all'inizio degli anni 2000 un esperimento fondamentale: la registrazione simultanea del segnale BOLD con fMRI a 1.5 T e dell'attività elettrica con un **elettrodo di tungsteno** impiantato nella **corteccia visiva** di un macaco.

L'esperimento non era banale dal punto di vista tecnico: un elettrodo metallico inserito in un magnete da 1.5 T è soggetto a forze meccaniche considerevoli e a una serie di artefatti elettromagnetici. Il gruppo di Logothetis riuscì tuttavia a dominare questi problemi e a ottenere registrazioni simultanee attendibili.

Lo stimolo visivo era una **scacchiera in movimento**, che elicitava una forte risposta nella corteccia visiva primaria (V1).

Multi-Unit Activity (MUA) e Risposta BOLD

L'attività elettrica registrata dall'elettrodo di tungsteno era la **Multi-Unit Activity (MUA)**: l'attività di scarica (firing) di numerosi neuroni vicini alla punta dell'elettrodo. La MUA era rappresentata da una curva temporale a colore ciano. Il segnale BOLD del voxel corrispondente alla posizione dell'elettrodo era tracciato in rosso.

I risultati mostrarono:

1. **Ritardo del BOLD rispetto alla MUA**: la risposta BOLD arriva con un ritardo di **secondi** rispetto all'inizio dell'attività neuronale.
2. **Adattamento della MUA**: le unità neurali mostrano un adattamento del firing rate durante la stimolazione sostenuta — il tasso di scarica si riduce progressivamente (le reti cercano di risparmiare energia evitando un eccessivo consumo di spike).
3. **Rebound post-stimolazione**: alla cessazione della scacchiera, si osserva un transitorio rimbalzo dell'attività.

Il Filtro di Kalman e la Trasformazione Lineare

Per stimolazioni brevi e acute, Logothetis et al. dimostrarono che esiste una **trasformazione lineare** dalla MUA al segnale BOLD. Costruendo un **filtro di Kalman** (o filtro lineare ottimale), a partire dalla MUA è possibile predire con alta fedeltà il corso temporale del BOLD. Questa convoluzione lineare è rappresentata dalla curva nera sovrapposta al BOLD nel lavoro originale.

La conclusione importante è:

$$\text{BOLD}(t) \approx (h * \text{MUA})(t)$$

dove $h(t)$ è la **funzione di risposta emodinamica** (HRF, Hemodynamic Response Function), un kernel lineare con picco intorno a 5–6 s. Questo significa che il BOLD è un segnale filtrato passa-basso della MUA — il che è una buona notizia, perché conoscendo il kernel si può in linea di principio invertire la trasformazione e stimare la MUA dal BOLD.

Limite Fondamentale: Divergenza per Stimolazioni Prolungate

Il problema emerge chiaramente quando la stimolazione è mantenuta per lungo tempo (condizione tipica dell'attività cerebrale in stato naturale, in cui il cervello non è mai silente). In questi casi, si osserva una **divergenza netta** tra la predizione del filtro di Kalman e il segnale BOLD effettivo:

- La MUA può essere nulla o quasi nulla (la rete si è adattata e non produce spike)
- Eppure il segnale BOLD rimane **positivo** — suggerendo falsamente che la rete sia attiva

In questo scenario, il BOLD non riflette più l'attività di scarica della rete. Il segnale BOLD è un ottimo indicatore dell'attività neuronale in risposta a stimoli brevi e acuti. Per stati prolungati — che sono la norma nel cervello umano in condizioni naturali — il BOLD può fornire indicazioni fuorvianti, mostrando segnale positivo in assenza di attività di scarica.

2.7 Imaging Ottico con Coloranti Voltaggio-Sensibili

Principio Fisico dei Coloranti VSD

L'attività neuronale può essere registrata con alta risoluzione spaziale anche attraverso l'**imaging ottico** con **coloranti voltaggio-sensibili** (Voltage-Sensitive Dyes, VSD). Questi coloranti sono molecole che si legano alla membrana plasmatica dei neuroni — inserendosi specificamente nel **doppio strato fosfolipidico** (bilipid layer) che separa il compartimento intracellulare da quello extracellulare.

La proprietà fondamentale dei VSD è che le loro caratteristiche di **fluorescenza** dipendono dal **potenziale di membrana** trans-bilayer. In particolare, illuminando il tessuto con una lunghezza d'onda appropriata (solitamente nel range dell'arancione o del rosso), i VSD assorbono fotoni e li riemettono per fluorescenza con un'intensità e/o uno spettro che variano in funzione della differenza di potenziale tra i due lati della membrana.

Quando la membrana è a riposo (potenziale di membrana di equilibrio, tipicamente intorno a -70 mV), la fluorescenza ha una certa intensità basale. Quando la membrana si depolarizza — a causa di correnti sinaptiche o di uno spike — la variazione del campo elettrico trans-membrana modifica la configurazione elettronica dei VSD, producendo una variazione misurabile della fluorescenza.

Applicazione Sperimentale

La procedura sperimentale prevede di applicare i VSD direttamente alla superficie corticale esposta chirurgicamente (ad esempio, posando in polvere o in soluzione il colorante sulla corteccia). Il tessuto viene quindi illuminato e la fluorescenza riemessa viene raccolta da un **microscopio** dotato di una **camera ad alta velocità**, che acquisisce una sequenza rapida di immagini della corteccia.

Il risultato è un **film dell'attività corticale**: ogni pixel dell'immagine corrisponde a una piccola area del tessuto corticale, e il suo valore di intensità (codificato in colori) rappresenta il potenziale di membrana medio dei neuroni in quella posizione. Per convenzione:

- **Blu** → potenziale di membrana a riposo → bassa attività
- **Rosso** → marcata depolarizzazione → alta attività

Va sottolineato che i VSD registrano principalmente l'attività delle **strutture dendritiche superficiali**: il segnale riflette il potenziale medio dei **dendriti apicali** che si proiettano verso la superficie del tessuto, non direttamente il potenziale somatico.

2.7.1 Esperimenti di Percezione Visiva con VSD

Esperimento 1: Risposta a un Punto Rosso

In una serie di esperimenti paradigmatici condotti su macaco, i VSD sono stati utilizzati per registrare l'attività della **corteccia visiva primaria (V1)** in risposta a diversi tipi di stimoli visivi. La corteccia visiva è una struttura ideale per questi esperimenti perché presenta una rappresentazione **topografica** del campo visivo: ogni posizione retinica corrisponde a un'area specifica della corteccia (mappa retinotopica).

Nel primo esperimento, si presenta all'animale un **piccolo punto rosso** per 40 millisecondi, poi lo si spegne. Ciò che si osserva nel film VSD è:

1. Dopo un breve ritardo, nella posizione corticale corrispondente alla mappa retinotopica del punto appare un'area di attivazione (colori caldi).
2. Questo spot di attività è il risultato dell'attivazione selettiva dei neuroni selettivi a quella posizione nel campo visivo.
3. L'attività si diffonde lateralmente nelle aree corticali vicine — perché i neuroni comunicano con i neuroni circostanti attraverso connessioni ricorrenti.
4. L'intera sequenza si svolge nell'arco di circa 100 ms.

Esperimento 2: Risposta a una Barra Verticale

Nel secondo esperimento si presenta all'animale una **barra verticale**, ovvero un oggetto esteso nel campo visivo. Si osserva che la risposta corticale ha un **ritardo maggiore** rispetto al caso del punto. Perché?

La risposta sta nella struttura funzionale della corteccia visiva: i neuroni in V1 sono **selettivi per l'orientamento** (ciascun neurone risponde preferenzialmente a stimoli con una certa orientazione e posizione). Quando si presenta una barra verticale estesa, si attivano selettivamente i neuroni selettivi all'orientazione verticale nella zona corrispondente. Contemporaneamente, però, si attivano anche i circuiti **inibitori**: i neuroni non selettivi per quella orientazione vengono soppressi dall'inibizione laterale. Nasce così una competizione tra inibizione ed eccitazione che ritarda la risposta corticale. La risposta è più lenta perché la **competizione** tra eccitazione e inibizione deve risolversi prima che emerga un pattern di attività stabile e selettivo. Con uno stimolo piccolo e coerente (come il punto), si coinvolgono solo i neuroni che rispondono a quello stimolo, senza attivare circuiti inibitori estesi — e per questo la risposta è più rapida.

Esperimento 3: Il Punto in Movimento

Nel terzo esperimento si presenta all'animale un **punto in movimento**: un piccolo disco che si sposta verticalmente verso il basso per tutta la durata della finestra di osservazione (circa 125 ms). I VSD mostrano ora una **onda di attivazione** che scorre lungo la corteccia visiva, seguendo la traiettoria topografica del punto nel campo visivo — prima si attiva la regione corrispondente alla posizione iniziale del punto, poi progressivamente le regioni più in basso. L'attivazione finale, dopo che il punto ha percorso tutto il suo tragitto, è simile a quella prodotta dalla barra verticale.

L'Illusione di Movimento e il Cinema

La sequenza degli esperimenti porta a un risultato notevole per la percezione visiva: se si presenta all'animale prima il punto fermo per 50 ms (esperimento 1), e poi la barra verticale per i successivi 100 ms (esperimento 2), l'attivazione della corteccia visiva è **indistinguibile** da quella prodotta dal punto in movimento continuo (esperimento 3).

I film VSD delle due condizioni sono, letteralmente, indistinguibili. Questo significa che il cervello — sulla base dell'attività corticale — non distingue tra:

- un punto che si muove continuamente verso il basso, e
- una sequenza di due snapshot: un punto in alto, poi una barra verticale.

Questo è proprio il principio del cinema e dello stop-motion. Il cervello interpola tra snapshot discreti e percepisce un continuum. La ragione evolutiva è che i sistemi visivi biologici sono principalmente ottimizzati per rilevare pattern in movimento. Questo è il motivo per cui percepiamo la sequenza di fotogrammi di un film come un'immagine fluida, anche se viene presentata come una serie di snapshot distinti.

2.8 Calcium Imaging

Principio e Coloranti Calcio-Sensibili

Un'alternativa ai VSD per il monitoraggio ottico dell'attività neuronale è il **calcium imaging** (imaging del calcio intracellulare). I **coloranti calcio-sensibili** — o, nelle versioni geneticamente codificate, le proteine indicatori del calcio come GCaMP — sono molecole la cui fluorescenza varia in funzione della **concentrazione di ioni Ca^{2+}** nel citoplasma neuronale.

Il razionale biologico è il seguente: ogni volta che un neurone produce uno **spike** (potenziale d'azione), si verifica un significativo **influsso di Ca^{2+}** attraverso i canali del calcio voltaggio-dipendenti presenti nella membrana somatica. Questo picco transitorio di calcio intracellulare determina un aumento della fluorescenza rilevabile con il microscopio a fluorescenza.

Risoluzione Spaziale a Livello di Singola Cellula

La risoluzione spaziale del calcium imaging è superiore a quella dei VSD: mentre i VSD registrano principalmente il potenziale medio dei dendriti apicali superficiali, il calcium imaging permette di identificare il **corpo cellulare (soma) di singole cellule**, visibili come "nuvole bianche" nel campo microscopico. Con questo approccio è possibile costruire **tracce di fluorescenza per singole cellule** utilizzando la maschera spaziale fornita dal microscopio.

Grazie ai microscopi a due fotoni e agli indicatori del calcio di ultima generazione (come GCaMP8), è oggi possibile spingersi ulteriormente nella risoluzione spaziale, raggiungendo le **sinapsi individuali**. Poiché le sinapsi sono i siti fisici dove avviene la **plasticità sinaptica** (e quindi l'apprendimento), il calcium imaging offre uno strumento straordinario per osservare in tempo reale come l'informazione viene codificata e consolidata nelle reti corticali.

Limitazione: Lenta Cinetica di Decadimento

Il principale limite del calcium imaging è la **lenta cinetica di decadimento** della fluorescenza. Dopo uno spike, la concentrazione di calcio intracellulare aumenta rapidamente e poi decade con una costante di tempo relativamente lunga (circa **5 secondi**)

- Se il neurone produce pochi spike ben separati nel tempo, la tecnica li risolve singolarmente.
- Se il neurone produce un burst di spike ad alta frequenza, i segnali si sovrappongono e non si possono distinguere.

La capacità di riconoscere singoli eventi di firing è quindi limitata alle basse frequenze di scarica.

2.9 Elettrofisiologia Multi-scala

Registrazione Simultanea a Più Scale

La tecnica di riferimento per eccellenza nell'indagine della dinamica neuronale rimane l'**elettrofisiologia**, che misura direttamente il campo elettrico prodotto dall'attività delle reti neurali. Un esempio emblematico di registrazione multi-scala è fornito dal laboratorio di **György Buzsáki** (New York University), che ha sviluppato sistemi per la registrazione simultanea di segnali a diversi livelli di profondità nel cervello di pazienti epilettici con elettrodi intracranici:

1. **EEG sullo scalpo** (fronto-parietale e occipitale)
2. **ECoG** (elettrodi epidurali sulla superficie corticale)
3. **Elettrodi intraparenchimali** (all'interno del tessuto cerebrale, a vari livelli)

L'osservazione più immediata di questa registrazione è che l'**ampiezza delle fluttuazioni del potenziale elettrico** aumenta drasticamente all'avvicinarsi della sorgente: il segnale EEG sullo scalpo è dell'ordine di decine di microvolt, mentre il segnale registrato dagli elettrodi intra-parenchimali vicini ai neuroni è dell'ordine di millivolt — tre ordini di grandezza maggiore.

La Slow-Wave Sleep come Esempio Paradigmatico

Un esempio paradigmatico mostrato nel corso è la registrazione durante il **sonno a onde lente (Slow Wave Sleep, SWS)** — la prima fase del sonno profondo. Durante il SWS, l'EEG registra grandi onde di ampiezza (le onde lente o **delta waves**), caratterizzate da una sequenza ritmica di depolarizzazione e iperpolarizzazione.

L'origine di queste onde è stato oggetto di decenni di ricerca. La lettura multi-scala rivela che:

- **All'EEG**: si registra una grande onda (polarizzazione → onda positiva, poi negativa)
- **Ai singoli neuroni**: si osserva alternanza di periodi di **firing intenso** (onda UP) e di **silenzio completo** (onda DOWN)

Berger negli anni '30 registrava questi grandi segnali sul cranio senza conoscere l'attività sottostante a livello cellulare. Le moderne registrazioni multi-scala mostrano che la silenziosa "onda DOWN" corrisponde, paradossalmente, a una depolarizzazione osservata sullo scalpo.

Le onde lente del sonno sono conservate attraverso l'evoluzione — sono presenti nei rettili, negli uccelli e nei mammiferi. Questo suggerisce che il sonno lento serva a funzioni biologiche fondamentali: il **consolidamento della memoria** (attraverso la replay di sequenze di attività) e la **pulizia dai prodotti tossici del metabolismo** cerebrale, poiché le onde ioniche prodotte dall'alternanza UP/DOWN creano gradienti che favoriscono il movimento del fluido interstiziale e la rimozione delle scorie metaboliche.

2.10 ECoG — Corticografia Epidurale

Indicazione Clinica: Epilessia Farmacoresistente

La **corticografia epidurale (ECoG)** — acronimo di Electrocorticography — è una tecnica di registrazione invasiva dell'attività corticale che trova la sua principale applicazione clinica nei **pazienti con epilessia farmacoresistente**. Si tratta di pazienti affetti da epilessia che non risponde ai farmaci antiepilettici disponibili, con crisi molto frequenti che compromettono severamente la qualità della vita.

In questi casi, una delle opzioni terapeutiche è la **resezione chirurgica** della zona epilettogena: il tessuto corticale da cui originano le crisi viene asportato. Il tessuto che genera le crisi epilettiche ripetute è già un tessuto patologico. Le crisi ripetute inducono una plasticità aberrante: le connessioni tra neuroni si rafforzano enormemente, rendendo la rete sempre più ipereccitabile. Questo tessuto è già, in senso funzionale, inutilizzabile. Rimuoverlo non riduce la capacità cognitiva del resto del cervello; al contrario, la frequenza delle crisi si riduce drasticamente — in molti casi, esse scompaiono del tutto. Nei pazienti pediatrici, intervenire precocemente è ancora più importante: ogni crisi aggiuntiva aggrava il danno alla rete.

Procedura Chirurgica e Mappa Pre-operatoria

Prima della resezione, i neurochirurghi devono costruire una **mappa dettagliata** di due informazioni fondamentali:

1. **Dove originano le crisi** (zona epilettogena)
2. **Dove si trovano le aree funzionali essenziali** (linguaggio, motricità, etc.) che non devono essere toccate

A questo scopo si impiantano temporaneamente al paziente:

- Una **griglia di elettrodi epidurali** (sulla superficie corticale)
- **Elettrodi profondi** (sEEG, stereo-EEG) nel parenchima cerebrale

L'impianto è eseguito in modo estremamente preciso, con mappatura preoperatoria dei vasi cerebrali, per evitare qualsiasi danno da compressione o emorragia.

Registrazione e Microstimolazione

La griglia ECoG permette di:

- **Registrare** l'attività corticale durante le crisi spontanee per identificare il punto di insorgenza
- **Micro-stimolare** selettivamente diverse aree per mappare le funzioni: stimolando l'area del linguaggio si provoca una transitoria incapacità di parlare, confermando la localizzazione; stimolando l'area motoria si osserva un movimento involontario dell'arto controlaterale.

Questo schema di registrazione + stimolazione consente al neurochirurgo di definire un'**area minima di resezione** che massimizza l'eliminazione delle crisi e minimizza il deficit funzionale post-operatorio: il **rapporto rischio/beneficio** risulta così ottimizzato.

2.11 Patch Clamp

Il **patch clamp** è la tecnica che offre la **massima risoluzione** possibile per lo studio dell'attività elettrica di un singolo neurone: registra direttamente il **potenziale di membrana del soma** in condizioni in vivo o in vitro.

La procedura utilizza una **pipetta di vetro** con un'apertura submicrometrica (solitamente dell'ordine di $1-2\ \mu\text{m}$), riempita con una soluzione elettrolitica. Le fasi dell'approccio sono:

1. La pipetta viene avvicinata alla membrana del corpo cellulare (soma) del neurone bersaglio con un micromanipola micrometrica.
2. Applicando una leggera aspirazione, si crea un sigillo ad alta resistenza (gigaohm seal, o "giga-seal") tra la punta della pipetta e la membrana plasmatica.
3. Continuando l'aspirazione, si **rompe** il patch di membrana sottostante la pipetta.
4. Si stabilisce così un contatto diretto tra il lume della pipetta e il **fluido citoplasmatico** intracellulare.

In questo modo, la pipetta e il soma del neurone sono in contatto diretto e hanno lo **stesso potenziale elettrico** (configurazione di whole-cell patch clamp). Un amplificatore ad alta impedenza collegato alla pipetta registra in tempo reale le variazioni di questo potenziale: si ha così la **registrazione diretta del potenziale di membrana** con una risoluzione temporale di frazioni di millisecondo.

ì

Tramite la stessa pipetta, è possibile anche **iniettare ioni o corrente** nel citoplasma del neurone, modificando così la sua eccitabilità. Questa capacità permette di:

- Iniettare una corrente depolarizzante per forzare il neurone a produrre spike (studio del pattern di scarica)
- Iniettare corrente iperpolarizzante per sopprimere l'attività
- Introdurre composti chimici specifici per studiare il ruolo di recettori o canali

La procedura di patch clamp, pur essendo di massima risoluzione, ha un costo biologico: la rottura della membrana **danneggia la cellula** in modo progressivo e irreversibile. La registrazione stabile è tipicamente mantenuta per **poche ore**, talvolta meno in condizioni in vivo. Non è quindi possibile seguire lo stesso neurone per lunghi periodi temporali.

2.12 Optogenetica

Channelrhodopsine

L'**optogenetica** è una tecnica che permette di **perturbare e registrare** l'attività neuronale utilizzando la luce, con una selettività cellulare impossibile da ottenere con gli elettrodi. Il principio fisico sfrutta una classe di proteine di membrana — le **channelrhodopsine** (ChR) — che sono canali ionici la cui apertura è controllata dall'assorbimento di fotoni.

Le channelrhodopsine sono naturalmente presenti nella retina delle alghe verdi e, in forma omologa, nella retina di tutti i mammiferi: nella retina dei vertebrati, la rodopsina nei fotorecettori (bastoncelli e coni) è il corrispondente evolutivo che trasduce la luce in segnale elettrico. L'idea portante dell'optogenetica è di trapiantare questi canali fotosensibili in neuroni corticali, in modo da poterli controllare con la luce.

Consegna Virale e Ingegneria Genetica

Poiché le channelrhodopsine non sono presenti nei neuroni corticali, è necessario introdurre il loro gene mediante **vettori virali** (di solito adeno-associated virus, AAV) **geneticamente modificati**. Una volta iniettato il virus nella zona corticale di interesse, il virus infetta i neuroni bersaglio e inserisce nel loro DNA (o ne esprime transitoriamente) il gene della channelrhodopsina. I neuroni così trattati iniziano a produrre la proteina e a inserirla nella membrana plasmatica.

Questa procedura è applicabile esclusivamente in **modelli animali** (topi, macachi, etc.): l'inserimento di materiale genetico estraneo in un organismo umano sano per finalità di ricerca non è eticamente consentito.

Perturbazione e Registrazione Ottica

Una volta espressa la channelrhodopsina, i neuroni transgenici possono essere attivati o inibiti mediante impulsi luminosi di lunghezze d'onda appropriate:

- **Luce blu** (~ 470 nm) $\rightarrow$ apertura di ChR2 (channelrhodopsina-2) $\rightarrow$ afflusso di cationi (Na^+ , Ca^{2+}) $\rightarrow$ depolarizzazione $\rightarrow$ potenziale d'azione
- **Luce gialla/arancione** (~ 590 nm) $\rightarrow$ apertura di NpHR (halorhodopsina) $\rightarrow$ afflusso di Cl^- $\rightarrow$ iperpolarizzazione $\rightarrow$ soppressione dell'attività

Combinando optogenetica con l'imaging ottico (VSD o calcium imaging), è possibile sia **stimolare** (con la luce) sia **registrare** (con la fluorescenza) l'attività neuronale nello stesso preparato — un approccio totalmente all-optical che offre selettività cellulare e risoluzione spaziale straordinarie.

2.13 Teoria del Campo Elettrico Extracellulare

Modello dell'Acqua Salata

Per comprendere il meccanismo alla base della generazione del **campo elettrico extracellulare** — il segnale rilevato dagli elettrodi — si parte da un esperimento modello. Si considera un contenitore di **acqua salata** (soluzione di NaCl) in cui sono immersi un anodo e un catodo collegati a un generatore di corrente. L'acqua salata è un modello eccellente del mezzo extracellulare cerebrale, che è anch'esso una soluzione acquosa di ioni (Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{2+}).

In questa configurazione si osservano:

- **Linee isoequipotenziiali:** curve chiuse attorno all'anodo (potenziale positivo) e al catodo (potenziale negativo)
- **Linee di flusso di corrente:** ortogonali alle isoequipotenziiali, seguono il gradiente del potenziale

Un elettrodo di misura immerso in diverse posizioni nel contenitore registrerà potenziali diversi, in funzione della sua distanza relativa dall'anodo e dal catodo. Questo è esattamente il principio che governa la misurazione del campo elettrico cerebrale.

L'Approssimazione Quasi-Statica di Maxwell

Il punto di partenza fisico è la **legge di Faraday-Maxwell**:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

In biologia, è lecito adottare l'**approssimazione quasi-statica**: i neuroni sparano tipicamente a frequenze dell'ordine di 1 Hz (a riposo), con potenziali d'azione a ~ 1 kHz al massimo. Queste frequenze sono immensamente inferiori a quelle associate alla propagazione elettromagnetica (frequenze dell'ordine di c/L , dove c è la velocità della luce e L la dimensione tipica del sistema). Le variazioni temporali del campo magnetico indotto da queste correnti lente sono quindi trascurabili:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \approx 0$$

Ne consegue che il campo elettrico extracellulare è **conservativo** (irrotazionale):

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \implies \mathbf{E} = -\nabla \varphi$$

dove φ è il **potenziale elettrico extracellulare** — la grandezza misurata dagli elettrodi.

Conservazione delle Cariche e Legge di Ohm con Sorgenti Neurali

La seconda equazione fondamentale è la **conservazione delle cariche**. A scala mesoscopica (dell'ordine del millimetro), il mezzo extracellulare è elettricamente neutro: la densità di carica netta ρ è nulla. Poiché ρ non varia nel tempo a questa scala:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \implies \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

dove $\mathbf{J}$ è la densità di corrente totale. Tuttavia, la densità di corrente non è solo quella di deriva nel mezzo (corrente ohmica), ma include anche le **sorgenti di corrente neurali** $\mathbf{J}_s$, associate all'apertura dei canali ionici durante l'attività sinaptica o la generazione di spike:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} + \mathbf{J}_s = -\sigma \nabla \varphi + \mathbf{J}_s$$

dove σ è la **conducibilità elettrica** del mezzo extracellulare, assunta omogenea nello spazio con buona approssimazione. Sostituendo nella condizione di continuità:

$$\nabla \cdot (-\sigma \nabla \varphi + \mathbf{J}_s) = 0$$

che porta all'**equazione di Poisson generalizzata**:

$$\sigma \nabla^2 \varphi = \nabla \cdot \mathbf{J}_s$$

Questa è l'equazione fondamentale del campo potenziale extracellulare: il **Laplaciano del potenziale** è determinato dalla **divergenza delle sorgenti di corrente neurali**.

Contributo di una Sorgente Puntiforme

Si considera ora una singola sorgente di corrente puntiforme di intensità I_n , localizzata in posizione $\mathbf{r}_n$. Per **simmetria sferica**, le correnti fluiscono radialmente verso l'esterno (o verso l'interno, se è un sink). La **densità di corrente** alla distanza $\delta = |\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_n|$ è:

$$J(\delta) = \frac{I_n}{4\pi\delta^2}$$

dove $4\pi\delta^2$ è l'area della sfera di raggio δ centrata sulla sorgente. Poiché $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ e $J = \sigma E$, si ha:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial\delta} = -\frac{J}{\sigma} = -\frac{I_n}{4\pi\sigma\delta^2}$$

Integrando dal punto di misura (posizione dell'elettrodo a distanza δ dalla sorgente) fino all'infinito (dove $\varphi = 0$):

$$\varphi(\delta) = \int_{\delta}^{\infty} \frac{I_n}{4\pi\sigma\delta'^2} d\delta' = \frac{I_n}{4\pi\sigma\delta}$$

Per **linearità del campo elettrico**, il contributo di N sorgenti si somma:

$$\varphi(\mathbf{r}_e) = \sum_{n=1}^N \frac{I_n}{4\pi\sigma|\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_n|}$$

Questa è la **legge di Coulomb** per il potenziale extracellulare: ogni sorgente contribuisce con un termine inversamente proporzionale alla distanza $|\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_n|$. Le sorgenti vicine all'elettrodo dominano il segnale; quelle lontane contribuiscono con un fattore trascurabile.

2.13.1 Il Dipolo Neuronale: Sinapsi e Soma

Le sorgenti di corrente neurale $\mathbf{J}_s$ corrispondono a specifici eventi elettrici nella membrana neuronale:

- **Correnti sinaptiche:** l'apertura di recettori ionici postsinaptici (AMPA, NMDA per l'eccitazione; GABA_A per l'inibizione) introduce un flusso di ioni attraverso la membrana in una posizione specifica (la sinapsi, tipicamente sui dendriti)
- **Potenziali d'azione:** l'apertura sequenziale di canali Na⁺ e K⁺ durante lo spike produce correnti trans-membrana molto più intense ma localizzate al soma e al segmento iniziale dell'assone

In una simulazione computazionale del gruppo Hines-Carnevale, su un neurone ricostruito in silico, si inietta una corrente iperpolarizzante nella sinapsi apicale e si calcola il campo di potenziale risultante. I risultati mostrano:

- **Zona sinaptica (apicale):** il flusso di corrente entra nel dendrite → questa zona è un **sink** (sorgente negativa) → equipotenziali negative
- **Soma:** il soma è soggetto alla corrente di leakage della membrana, che tende a portare il potenziale di membrana verso l'equilibrio → flusso di corrente uscente → il soma funziona come un **catodo** (sorgente positiva) → equipotenziali positive

Si forma quindi un **dipolo biologico** con il polo positivo somatico e il polo negativo dendritico. Le linee di campo del potenziale seguono la geometria di un dipolo classico, con le isoequipotenziali positive attorno al soma e negative attorno alla sinapsi apicale.

2.13.2 Celle Piramidali e Generazione del Segnale EEG

La ragione per cui l'EEG è registrabile dallo scalpo è legata alla geometria delle **cellule piramidali**: queste cellule di grandi dimensioni, che costituiscono il principale tipo di neurone eccitatorio della corteccia cerebrale, sono orientate in modo **perpendicolare alla superficie corticale**, con i dendriti apicali puntati verso la pia mater e il soma più in profondità.

Quando molte cellule piramidali ricevono contemporaneamente correnti sinaptiche eccitatorie ai loro dendriti apicali, ciascuna produce un dipolo orientato nella stessa direzione. I dipoli individuali si **sommano coerentemente**:

$$\varphi_{\text{EEG}} = \sum_{k=1}^{N_{\text{piramidali}}} \frac{I_k}{4\pi\sigma|\mathbf{r}_{\text{scalpo}} - \mathbf{r}_k|}$$

Il risultato è un **macrodipolo** sufficientemente intenso da generare variazioni di potenziale rilevabili sullo scalpo.

Al contrario, le **basket cells** (interneuroni inibitori) hanno geometrie più compatte e orientamenti variabili a seconda della sinapsi attivata. I loro dipoli si orientano in direzioni diverse e si cancellano statisticamente, contribuendo in modo trascurabile al segnale EEG. Ciò implica che **l'EEG registra principalmente l'attività delle cellule eccitatorie piramidali**, non quella degli interneuroni inibitori.

2.14 Local Field Potential (LFP)

Il Local Field Potential come Filtro Passa-Basso

Il segnale registrato da un elettrodo immerso nel tessuto corticale — denominato **Local Field Potential (LFP)** o potenziale di campo locale — è la sovrapposizione delle correnti di tutte le sorgenti neurali nel volume di tessuto intorno alla punta dell'elettrodo.

Una proprietà fondamentale dell'LFP è che esso è una **versione filtrata passa-basso** delle correnti sinaptiche che alimentano la rete. Questo si capisce con il seguente argomento: la corrente sinaptica iniettata in un dendrite deve propagarsi attraverso la membrana fino al punto di misura dell'elettrodo. La membrana neuronale è un sistema con proprietà capacitive e resistive, e agisce come un **filtro passa-basso** per i segnali elettrici che si propagano lungo i suoi compartimenti. Le componenti ad alta frequenza della corrente sinaptica vengono attenuate più rapidamente nel propagarsi dal punto di iniezione al punto di misura:

Spikes e Localizzazione Spaziale

Oltre alle correnti sinaptiche, l'LFP include anche i **potenziali d'azione (spikes)** prodotti dai soma vicini all'elettrodo. Uno spike è un evento enormemente più intenso di una corrente sinaptica (ampiezza del potenziale d'azione ~ 100 mV, rispetto a potenziali postsinaptici di pochi mV), ma la sua influenza sull'LFP decade molto rapidamente con la distanza: a **poche centinaia di micron** dalla sorgente, la deflection associata allo spike si confonde con il rumore di fondo.

Questo decadimento rapido è dovuto a due fattori concorrenti: la legge di Coulomb ($1/\delta$) e l'attenuazione da parte del mezzo stesso. In pratica, un elettrodo immerso nel tessuto corticale "vede" gli spike solo dei neuroni entro un cilindro di raggio di circa **50 μm** attorno alla punta.

Registrazione Multi-informazione con un Singolo Elettrodo

Un aspetto notevole della registrazione elettrofisiologica è che un **singolo elettrodo di tungsteno** fornisce simultaneamente più tipi di informazione:

1. **Componente a bassa frequenza dell'LFP** (< 300 Hz): riflette le correnti sinaptiche della rete nel volume intorno all'elettrodo $\rightarrow$ attività dei circuiti locali
2. **Componente ad alta frequenza (dopo high-pass filter)** (> 300 Hz): contiene i transienti veloci degli spikes $\rightarrow$ attività di scarica dei neuroni vicini

Il procedimento pratico è il seguente: si registra il segnale grezzo (raw LFP), che contiene entrambe le componenti. Applicando un **filtro passa-basso** si isola la componente sinaptica. Applicando un **filtro passa-alto** si eliminano le basse frequenze e si ottiene un segnale in cui sono visibili le deflections veloci degli spike.

Single Unit Activity (SUA)

Quando la deflection di uno spike nell'LFP filtrato passa-alto è sufficientemente ampia e ha una forma caratteristica riconoscibile, essa appartiene a un neurone specifico

e ben localizzato — entro il raggio di $\sim 50 \mu\text{m}$ dall'elettrodo. Questi eventi riconoscibili individualmente costituiscono la **Single Unit Activity (SUA)**.

La forma della SUA è **stereotipata per ciascun neurone** (firma neuronale): ha un profilo temporale peculiare che dipende dalla geometria del neurone, dalla distribuzione dei suoi canali ionici e dalla distanza relativa dal punto di misura. Riconoscendo questa forma attraverso algoritmi di **spike sorting**, è possibile attribuire ogni spike a un neurone specifico, ottenendo la serie temporale di firing di quel neurone.

Multi-Unit Activity (MUA)

Oltre alle SUA, nell'LFP filtrato passa-alto sono visibili molte altre deflections più piccole, non attribuibili singolarmente a neuroni specifici ma che rappresentano l'attività di tutti i neuroni nel volume di influenza dell'elettrodo (raggio $> 50 \mu\text{m}$). Queste deflections collettive costituiscono la **Multi-Unit Activity (MUA)**: l'attività di scarica non classificata dell'intera popolazione neuronale intorno alla punta.

Discriminazione Eccitatori/Inibitori dalla Forma dello Spike

La forma temporale della SUA non è solo una firma individuale: contiene informazione sul **tipo cellulare** del neurone che ha generato lo spike. Questo si basa sul seguente principio fisico:

- **Neuroni eccitatori (cellule piramidali)**: sono cellule di grandi dimensioni con un albero dendritico esteso. L'apertura dei canali Na^+ e K^+ durante lo spike genera correnti trans-membrana distribuite su molti compartimenti della cellula, e l'integrazione di questi contributi produce una deflection nell'LFP che è relativamente **ampia nel tempo** (durata $\sim 0.5\text{--}1 \text{ ms}$; spike "broad").
- **Neuroni inibitori (interneuroni fast-spiking, basket cells)**: sono cellule più piccole con dendriti meno estesi. Il loro spike è più compatto nel tempo: la deflection nell'LFP è **più stretta** (durata $\sim 0.2\text{--}0.3 \text{ ms}$; spike "narrow").

Questa distinzione permette, almeno in parte, di classificare le unità registrate come **eccitatorie** (spike larghi) o **inibitorie** (spike stretti) direttamente dalla forma temporale della SUA, senza necessità di identificare morfologicamente la cellula.

Lezione 3

Argomenti: Membrana bilipidica, canali ionici, specie ioniche, equazione di Nernst-Planck, equazione di Nernst, potenziale di equilibrio/reversione, pompe ioniche, modello Goldman-Hodgkin-Katz, potenziale di riposo

3.1 Il Neurone come Dispositivo Elettrochimico

Il punto di partenza di questa lezione è apparentemente paradossale: il mezzo cerebrale è, a livello macroscopico, privo di cariche nette. Eppure nei neuroni si misura con grande precisione una differenza di potenziale tra il compartimento intracellulare e quello extracellulare. Come è possibile conciliare queste due osservazioni? La risposta risiede nella struttura microscopica della **membrana neuronale** e nella distribuzione spazialmente non casuale degli ioni ai suoi bordi. Questa lezione si propone di costruire, passo per passo, il quadro teorico che spiega l'origine di tale differenza di potenziale.

Anatomia Funzionale del Neurone

Prima di concentrarsi sulla membrana, è utile richiamare l'architettura del neurone nei suoi compartimenti principali, così come introdotta nella lezione precedente.

Il neurone è organizzato attorno a tre grandi strutture funzionali:

- **Albero dendritico:** costituisce il compartimento di ingresso (*input*) del neurone. Riceve i segnali provenienti da altri neuroni attraverso i contatti sinaptici localizzati sulle spine dendritiche. Le correnti ioniche generate a livello sinaptico si propagano lungo i dendriti verso il soma.
- **Soma:** è il corpo cellulare, sede dell'integrazione delle correnti provenienti dall'albero dendritico. Le proprietà elettriche passive e attive della membrana del soma determinano se e quando il neurone genera un segnale di uscita. Come vedremo nella prossima lezione, il soma è dotato di **componenti attive della membrana** capaci di amplificare le correnti e produrre il **potenziale d'azione**.
- **Assone:** è il compartimento di uscita (*output*) del neurone. Conduce i potenziali d'azione dal soma verso i **bottoni sinaptici presinaptici** (*synaptic boutons*), dove viene trasmesso il segnale al neurone successivo. L'assone è tipicamente avvolto dalla **mielina**, una guaina isolante prodotta dalle cellule di Schwann (nel sistema nervoso

periferico) o dagli oligodendrociti (nel sistema nervoso centrale). La mielina consente una propagazione più efficiente del segnale elettrico, riducendo la dispersione e il consumo energetico.

Il flusso d'informazione è quindi: dendriti $\rightarrow$ soma $\rightarrow$ assone $\rightarrow$ bottoni sinaptici.

La Domanda Centrale della Lezione

Il focus di questa lezione è sul soma e, in particolare, su una piccola sezione della sua membrana. La domanda che ci poniamo è: **come si genera una differenza di potenziale tra l'interno e l'esterno della cellula, senza che il mezzo sia macroscopicamente carico?**

Per rispondere, isoliamo concettualmente un piccolo *patch* della membrana del soma e analizziamo cosa accade alla distribuzione degli ioni nelle immediate vicinanze.

3.2 La Membrana Bilipidica come Capacitore

Struttura del Doppio Strato Lipidico

La membrana cellulare è un **doppio strato lipidico** (*bilipidic layer*): due fogli di molecole fosfolipidiche disposti con le code idrofobiche rivolte verso l'interno e le teste idrofiliche verso i mezzi acquosi intracellulare ed extracellulare. Questa struttura la rende un ottimo **isolante elettrico**: in linea di principio, nessun ion può attraversarla spontaneamente.

Le dimensioni caratteristiche sono fondamentali per comprendere le approssimazioni che useremo nel seguito:

- **Spessore della membrana:** $A \approx 5 \text{ nm}$
- **Raggio tipico di un assone:** $r \approx 5 \mu\text{m}$

Il rapporto $A/r \approx 10^{-3}$, cioè lo spessore della membrana è circa **1000 volte più piccolo** del raggio dell'assone. Questa disparità di scale ha una conseguenza geometrica fondamentale: su qualsiasi *patch* di membrana di dimensioni non trascurabili, la superficie può essere considerata **piana**, esattamente come le placche di un condensatore piano.

La Membrana come Condensatore

Il fatto che la membrana sia un isolante con due conduttori (il liquido intracellulare e quello extracellulare) ai suoi lati la rende funzionalmente equivalente a un **condensatore**. La capacità per unità di superficie della membrana è un parametro ben misurato sperimentalmente:

$$C_m \approx 1 \mu\text{F}/\text{cm}^2 \quad (3.1)$$

Questa grandezza entra direttamente nel calcolo del numero di cariche che devono spostarsi per modificare il potenziale di membrana.

Neutralità Macroscopica e Distribuzione Microscopica

Un punto concettualmente sottile, ma cruciale, è la seguente osservazione: la neutralità macroscopica del mezzo è compatibile con la presenza di un campo elettrico locale nelle immediate vicinanze della membrana.

Consideriamo tre volumi distinti:

1. **Volume intracellulare (lontano dalla membrana):** il conteggio degli ioni positivi e negativi dà zero carica netta.
2. **Volume extracellulare (lontano dalla membrana):** ugualmente, la carica netta è zero.
3. **Volume "mesoscopico" attorno alla membrana:** anche questo volume contiene lo stesso numero di cariche positive e negative. Tuttavia, la loro distribuzione **non è casuale**: la maggior parte delle cariche positive si accumula sulla superficie esterna della membrana, e un numero non trascurabile di cariche negative si addensa sulla superficie interna.

Questo è il punto chiave: la neutralità locale è preservata a scala macroscopica, ma la distribuzione spazialmente non uniforme delle cariche nelle immediate vicinanze della membrana genera un **campo elettrico locale** orientato dall'esterno verso l'interno.

3.3 I Canali Ionici

L'Eccezione all'Impermeabilità della Membrana

Se la membrana fosse un isolante perfetto, non ci sarebbe alcun flusso ionico e il potenziale di membrana sarebbe determinato esclusivamente dalla distribuzione iniziale degli ioni. In realtà, la membrana è percorsa da un'alta densità di **canali ionici**: macromolecole proteiche transmembrana che attraversano l'intero spessore del doppio strato lipidico e formano un poro acquoso attraverso il quale specifici ioni possono diffondere.

Specificità dei Canali Ionici

I canali ionici sono **selettivi**: ogni tipo di canale è permeabile a una sola specie ionica (o a un gruppo ristretto di specie chimicamente simili). Esistono pertanto:

- Canali per il **potassio** (K^+)
- Canali per il **sodio** (Na^+)
- Canali per il **cloruro** (Cl^-)
- Canali per il **calcio** (Ca^{2+})

La **densità di canali** per unità di superficie della membrana determina la **mobilità** degli ioni di quella specie attraverso la membrana, e quindi la **resistenza** che la membrana oppone al loro flusso.

Scoperta Recente: i Canali Ionici si Muovono

Nota del docente: "Circa sette anni fa ho scoperto — con mia stessa sorpresa, dato che si trattava di una verità consolidata della biologia strutturale — che i canali ionici non sono fissi nella membrana. Questi macromolecole si trovano in continuo movimento laterale all'interno del doppio strato lipidico. Questo complica notevolmente il quadro teorico classico, ma per gli scopi di questa lezione non vogliamo rendere la storia troppo difficile."

Per oggi, facciamo quindi l'assunzione semplificativa che la **mobilità degli ioni attraverso la membrana sia costante**, ovvero che non dipenda né dalla concentrazione degli ioni né dal potenziale di membrana. Questo significa che trattiamo esclusivamente le **proprietà elettriche passive** della membrana. La dipendenza della mobilità dal potenziale di membrana — fondamentale per la generazione del potenziale d'azione — sarà discussa nella prossima lezione.

3.4 Le Specie Ioniche Principali

Nel contesto delle proprietà elettriche del soma neuronale, le specie ioniche rilevanti sono essenzialmente quattro. Descriviamo ciascuna con le sue caratteristiche principali.

Potassio (K^+):

La valenza è $Z_K = +1$. Il potassio è la specie ionica **più abbondante all'interno** della cellula. Nella corteccia cerebrale dei mammiferi, la concentrazione intracellulare è circa $C_K^{in} = 140$ mM, mentre quella extracellulare è circa $C_K^{out} = 5$ mM. Il gradiente di concentrazione spinge gli ioni K^+ verso l'esterno.

Sodio (Na^+):

La valenza è $Z_{Na} = +1$. Il sodio ha una situazione opposta al potassio: è molto più abbondante **fuori** dalla cellula ($C_{Na}^{out} \approx 142$ mM) rispetto all'interno ($C_{Na}^{in} \approx 10$ mM). Il gradiente di concentrazione spinge gli ioni Na^+ verso l'interno.

Cloruro (Cl^-):

La valenza è $Z_{Cl} = -1$. Il cloruro è uno ione negativo con una distribuzione analoga al sodio: più abbondante all'esterno che all'interno. Il suo ruolo nelle proprietà passive del soma è considerato minore rispetto a K^+ e Na^+ , ma contribuisce in modo non trascurabile al potenziale di riposo.

Calcio (Ca^{2+}):

La valenza è $Z_{Ca} = +2$. Il calcio ha una concentrazione intracellulare estremamente bassa, dell'ordine del nanomolare ($C_{Ca}^{in} \approx 10^{-4}$ mM), mentre la concentrazione extracellulare è di circa $C_{Ca}^{out} \approx 2.5$ mM. Il calcio non verrà trattato in questa lezione, ma riveste un ruolo fondamentale in due contesti che affronteremo in seguito:

1. La **trasmissione sinaptica**: il Ca^{2+} è il segnale che innesca il rilascio dei neurotrasmettitori nei bottoni sinaptici.
2. La **regolazione della frequenza di scarica** (*firing rate*) del neurone: un afflusso di Ca^{2+} nel soma può modificare la permeabilità della membrana ad altri ioni.

Senza complicare eccessivamente il quadro, ci limitiamo oggi a K^+ , Na^+ e Cl^- come protagonisti principali. Il Ca^{2+} sarà discusso nelle prossime lezioni.

3.5 Flusso Molare e Origine del Campo Elettrico

Il Flusso Molare

Per quantificare il movimento degli ioni attraverso la membrana, introduciamo il **flusso molare** $\mathbf{J}^{(s)}$ della specie s : un vettore che rappresenta il numero di moli di ioni che attraversano l'unità di superficie nell'unità di tempo, espresso in $[\text{mol}/\text{m}^2\text{s}]$.

I flussi molari dipendono in generale dalla posizione nello spazio (sono **campi vettoriali**) e dal tempo, poiché il sistema biologico è tipicamente fuori dall'equilibrio.

Flusso Diffusivo e Squilibrio di Cariche

Consideriamo il caso del potassio: la sua concentrazione è molto maggiore all'interno (140 mM) che all'esterno (5 mM). Questa differenza di concentrazione costituisce un **gradiente di concentrazione** che, termodinamicamente, tende a equalizzarsi per aumentare l'entropia del sistema. Il risultato è un **flusso diffusivo** J_D di ioni K^+ dall'interno verso l'esterno.

Questo flusso di ioni K^+ verso l'esterno crea uno **squilibrio di cariche**: si accumulano cariche positive sulla superficie esterna della membrana, mentre si crea un deficit di cariche positive (equivalente a un eccesso di cariche negative) sulla superficie interna. La membrana si comporta così come un **condensatore carico**, con:

- Superficie esterna: $\rho_+ > 0$ (eccesso di cariche positive)
- Superficie interna: $\rho_- < 0$ (eccesso di cariche negative)

Questa distribuzione genera un **campo elettrico** $\mathbf{E}$ orientato dall'esterno verso l'interno, che tende a rallentare il flusso di K^+ verso l'esterno e ad attrarre le cariche positive verso l'interno. Nasce così un **flusso di deriva** J_E in direzione opposta al flusso diffusivo J_D .

Verso la Competizione tra i Due Flussi

Il quadro fisico che emerge è quindi quello di una competizione tra due contributi al flusso molare totale:

$$J_{tot}^{(s)} = J_D^{(s)} + J_E^{(s)} \quad (3.2)$$

Il sistema evolve verso uno stato di equilibrio in cui questi due contributi si compensano esattamente, ovvero in cui il flusso netto di ioni è zero. Questo stato di equilibrio è descritto dall'**equazione di Nernst**.

3.6 Il Potenziale di Membrana

Asse di Riferimento

Prima di procedere con la derivazione formale, fissiamo un sistema di riferimento che useremo nel seguito. Consideriamo un *patch* di membrana e orientiamo l'asse x **perpendicolare** alla membrana:

- $x = 0$: parete interna della membrana (a contatto con il citoplasma)
- $x = A$: parete esterna della membrana (a contatto con il mezzo extracellulare)
- $A \approx 5 \text{ nm}$: spessore della membrana

All'interno della membrana ($0 < x < A$) il campo elettrico è non nullo. Al di fuori (nel mezzo intracellulare o extracellulare), poiché la neutralità macroscopica è preservata, il campo elettrico è asintoticamente nullo.

Definizione del Potenziale di Membrana

Nell'esempio del potassio che fluisce verso l'esterno, le cariche positive si accumulano all'esterno e le negative all'interno. Il campo elettrico $\mathbf{E}$ è orientato dall'esterno verso l'interno (nella direzione $-x$). Poiché il campo è il gradiente negativo del potenziale, questo significa che il potenziale **decresce** andando dall'esterno verso l'interno:

$$\phi_{out} > \phi_{in} \quad (3.3)$$

La **convenzione standard** per il potenziale di membrana è:

$$V_m = V_{in} - V_{out} = \phi(0) - \phi(A) \quad (3.4)$$

In questa convenzione, per la situazione descritta sopra, $V_m < 0$. Questa è esattamente la situazione fisiologica: il potenziale di riposo dei neuroni è tipicamente compreso tra -60 mV e -90 mV .

Interpretazione in Termini di Correnti

Con la convenzione stabilita:

- Un **flusso di ioni positivi** nella direzione $+x$ (dall'interno verso l'esterno) corrisponde a una **corrente positiva**.
- Un **flusso di ioni positivi** nella direzione $-x$ (dall'esterno verso l'interno) corrisponde a una **corrente negativa**.

Per il potassio nel regime di equilibrio:

- Il flusso diffusivo $J_D > 0$ (da dentro verso fuori): corrente positiva, guidata dal gradiente di concentrazione.
- Il flusso di deriva $J_E < 0$ (da fuori verso dentro): corrente negativa, guidata dal campo elettrico che tende a riportare i K^+ all'interno.

All'equilibrio, questi due contributi si annullano.

3.7 Il Flusso di Deriva: La Legge di Ohm Riformulata

Velocità degli Ioni in un Campo Elettrico

Consideriamo una specie ionica s con valenza Z_s e mobilità μ_s . In presenza di un campo elettrico $\mathbf{E}$, gli ioni acquistano una velocità di deriva proporzionale al campo e alla loro mobilità:

$$\mathbf{v}_s = Z_s \mu_s \mathbf{E} \quad (3.5)$$

Il fattore Z_s tiene conto del segno della carica: uno ione positivo si muove nella direzione del campo, uno negativo nella direzione opposta. La mobilità μ_s è inversamente proporzionale alla resistenza del mezzo al moto degli ioni.

Poiché, come discusso nella lezione precedente, le variazioni del campo magnetico nel tempo sono trascurabili nelle condizioni neurofisiologiche, la legge di Maxwell-Faraday garantisce che il rotore del campo elettrico sia zero:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (3.6)$$

Questo significa che $\mathbf{E}$ è un **campo conservativo** e può essere scritto come il gradiente negativo di un potenziale scalare ϕ :

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi \quad (3.7)$$

Sostituendo:

$$\mathbf{v}_s = -Z_s \mu_s \nabla \phi \quad (3.8)$$

Espressione del Flusso di Deriva

Il **flusso molare di deriva** $\mathbf{J}_E^{(s)}$ si ottiene moltiplicando la velocità per la concentrazione locale degli ioni:

$$\mathbf{J}_E^{(s)} = C_s \mathbf{v}_s = -Z_s \mu_s C_s \nabla \phi \quad (3.9)$$

In forma monodimensionale (asse x ortogonale alla membrana):

$$J_E^{(s)} = -Z_s \mu_s C(x) \frac{d\phi}{dx} \quad (3.10)$$

Collegamento con la Legge di Ohm

Moltiplicando il flusso molare per $Z_s F$ (dove F è la **costante di Faraday**, $F \approx 96485$ C/mol), si ottiene la **densità di corrente** $i_s = Z_s F J_E^{(s)}$:

$$i_s = Z_s F \cdot \left(-Z_s \mu_s C_s \frac{d\phi}{dx} \right) = -Z_s^2 F \mu_s C_s \frac{d\phi}{dx} \quad (3.11)$$

Questa è esattamente la **legge di Ohm** in forma differenziale: la corrente è proporzionale alla differenza di potenziale (o al suo gradiente), e la costante di proporzionalità è $1/R$, dove la resistenza è inversamente proporzionale alla mobilità μ_s .

3.8 Il Flusso Diffusivo: Prima Legge di Fick e Relazione di Einstein

Prima Legge di Fick

Il flusso di ioni dovuto al gradiente di concentrazione è descritto dalla **prima legge di Fick** (enunciata da Adolf Fick nel 1855):

$$\mathbf{J}_D^{(s)} = -D_s \nabla C_s \quad (3.12)$$

In forma monodimensionale:

$$J_D^{(s)} = -D_s \frac{dC_s}{dx} \quad (3.13)$$

dove D_s [m²/s] è il **coefficiente di diffusione** della specie s . Il segno negativo indica che il flusso è diretto dalla regione a maggiore concentrazione verso quella a minore concentrazione (in direzione opposta al gradiente).

Relazione di Einstein (Nernst-Einstein)

Il coefficiente di diffusione non è indipendente dalla mobilità degli ioni. La **relazione di Einstein** (o relazione di Nernst-Einstein) mette in relazione D_s con μ_s :

$$D_s = \frac{RT}{F} \mu_s \quad (3.14)$$

dove:

- $R = 8.314$ J/(mol K): costante dei gas
- T : temperatura assoluta in Kelvin
- $F = 96485$ C/mol: costante di Faraday
- μ_s : mobilità della specie s

Questa relazione ha un contenuto fisico profondo: essa afferma che **diffusione e mobilità sono due aspetti dello stesso fenomeno microscopico**, ovvero l'agitazione termica delle molecole nel solvente. In particolare:

- Maggiore è la temperatura T , maggiore è D_s e quindi più intenso è il flusso diffusivo.
- Maggiore è la mobilità μ_s (ovvero, minore è la resistenza del mezzo), maggiore è la facilità con cui gli ioni si muovono sia sotto l'influenza del campo elettrico sia per diffusione.

Il flusso diffusivo diventa quindi:

$$J_D^{(s)} = -\frac{RT\mu_s}{F} \frac{dC_s}{dx} \quad (3.15)$$

3.9 L'Equazione di Nernst-Planck

Derivazione dell'Equazione Completa

Combinando il flusso di deriva e il flusso diffusivo, si ottiene il **flusso molare totale** per la specie s :

$$\mathbf{J}^{(s)} = \mathbf{J}_E^{(s)} + \mathbf{J}_D^{(s)} = -Z_s \mu_s C_s \nabla \phi - \frac{RT \mu_s}{F} \nabla C_s \quad (3.16)$$

Raccogliendo la mobilità μ_s :

$$\boxed{\mathbf{J}^{(s)} = -\mu_s \left(Z_s C_s \nabla \phi + \frac{RT}{F} \nabla C_s \right)} \quad (3.17)$$

Questa è l'**equazione di Nernst-Planck**, che descrive il trasporto ionico in presenza sia di un campo elettrico sia di un gradiente di concentrazione. Si tratta di uno strumento fondamentale non solo per la neurofisiologia, ma per tutta la biofisica delle membrane.

L'Approssimazione Planare della Membrana

La condizione $A \ll r$ (spessore della membrana molto minore del raggio dell'assone) ci permette di trattare ogni *patch* di membrana come un **condensatore piano** con facce parallele infinite. Le conseguenze di questa approssimazione sono:

1. Il campo elettrico all'interno della membrana è **sempre perpendicolare** alle facce.
2. L'unica direzione spaziale rilevante è x , l'asse ortogonale alla membrana.
3. I gradienti nelle direzioni tangenziali alla membrana sono trascurabili.

L'equazione di Nernst-Planck si riduce quindi a una **forma monodimensionale**:

$$\boxed{J^{(s)} = -\mu_s \left(Z_s C_s(x) \frac{d\phi}{dx} + \frac{RT}{F} \frac{dC_s}{dx} \right)} \quad (3.18)$$

dove $J^{(s)}$ è ora uno scalare (positivo verso l'esterno, negativo verso l'interno) e la derivata è rispetto alla coordinata x .

3.10 Potenziale di Equilibrio per Singola Specie: Derivazione dell'Equazione di Nernst

Ipotesi Semplificative

Prima di affrontare il caso generale con più specie ioniche, studiamo il caso più semplice: **una sola specie ionica** (ad esempio K^+) in condizioni di **equilibrio termodinamico**. Le ipotesi sono:

1. **Una sola specie ionica:** ignoriamo per ora la presenza di Na^+ , Cl^- , etc.
2. **Equilibrio:** il flusso molare netto è zero, $J^{(K)} = 0$.

3. **Concentrazioni ai bordi costanti:** $C(0) = C_{in}$ e $C(A) = C_{out}$ sono fissate (le pompe ioniche mantengono costanti le concentrazioni intracellulare ed extracellulare).

Dalla condizione di equilibrio $J^{(K)} = 0$, l'equazione di Nernst-Planck diventa:

$$0 = -\mu \left(ZC \frac{d\phi}{dx} + \frac{RT}{F} \frac{dC}{dx} \right) \quad (3.19)$$

Poiché $\mu \neq 0$, la parentesi deve essere zero:

$$ZC \frac{d\phi}{dx} + \frac{RT}{F} \frac{dC}{dx} = 0 \quad (3.20)$$

Separando le variabili e dividendo per C :

$$\frac{ZF}{RT} d\phi = -\frac{dC}{C} = -d(\ln C) \quad (3.21)$$

Integrando entrambi i membri da $x = 0$ a $x = A$:

$$\frac{ZF}{RT} \int_0^A d\phi = - \int_0^A d(\ln C) \quad (3.22)$$

$$\frac{ZF}{RT} [\phi(A) - \phi(0)] = \ln C(0) - \ln C(A) = \ln \frac{C_{in}}{C_{out}} \quad (3.23)$$

Ricordando che $\phi(0) = V_{in}$, $\phi(A) = V_{out}$, e la convenzione $V_m = V_{in} - V_{out}$:

$$\frac{ZF}{RT} (V_{out} - V_{in}) = \ln \frac{C_{in}}{C_{out}} \quad (3.24)$$

$$-\frac{ZF}{RT} V_m = \ln \frac{C_{in}}{C_{out}} \quad (3.25)$$

Invertendo:

$$E_s \equiv V_m^{eq} = \frac{RT}{ZF} \ln \frac{C_{out}}{C_{in}} \quad (3.26)$$

Questa è la celebre **equazione di Nernst**, che fornisce il **potenziale di equilibrio** (o **potenziale di Nernst**) per la specie ionica s . È il valore di V_m al quale il flusso netto di quella specie attraverso la membrana è zero.

3.10.1 Il Ruolo delle Pompe Ioniche nel Mantenimento dell'Equilibrio

Un aspetto importante che emerge da questa analisi è il ruolo delle **pompe ioniche**. Nel caso di una singola specie ionica in equilibrio, la condizione $J = 0$ è effettivamente soddisfatta e le concentrazioni C_{in} e C_{out} non cambiano nel tempo. In questo caso le pompe ioniche non sarebbero necessarie.

Tuttavia, in presenza di più specie ioniche (come nella situazione fisiologica reale), il sistema non può essere simultaneamente all'equilibrio per tutte le specie, e quindi c'è sempre un flusso netto residuo. Le pompe ioniche intervengono per **mantenere costanti** le concentrazioni intracellulari ed extracellulari contro questi flussi.

Le pompe ioniche sono dispositivi attivi: consumano energia metabolica (ATP) per trasportare ioni contro il loro gradiente elettrochimico. Tuttavia il lavoro che devono svolgere è sorprendentemente piccolo: è per questo motivo che il cervello umano consuma solo circa 20 W (o 50 W se si considera l'intero metabolismo cerebrale). Le pompe lavorano molto vicino all'equilibrio e il numero di cariche che devono essere compensate ad ogni spike è una frazione minuscola del totale.

3.11 Il Potenziale di Reversione: Numeri Reali

Significato Fisico del Potenziale di Nernst

Il potenziale di Nernst E_s è anche detto **potenziale di reversione** (*reversal potential*) perché rappresenta il valore di V_m al quale la corrente portata dalla specie s si inverte di segno: per $V_m > E_s$ la corrente fluisce in una direzione, per $V_m < E_s$ nella direzione opposta.

Questo concetto è di grande utilità sperimentale: iniettando una corrente esterna nel neurone e variando il potenziale di membrana, si può determinare il potenziale di reversione di una specifica conduttanza ionica come il valore di V_m al quale quella corrente cambia segno.

Calcolo dei Potenziali di Nernst per le Principali Specie Ioniche

La costante RT/F assume un valore determinato dalla temperatura. A $T = 37^\circ\text{C} = 310\text{ K}$ (temperatura corporea dei mammiferi):

$$\frac{RT}{F} = \frac{8.314 \times 310}{96485} \approx 26.7\text{ mV} \quad (3.27)$$

Il fattore numerico è quindi $RT/F \approx 26.7\text{ mV}$, che viene talvolta approssimato a 25 mV (a 20°C) o 27 mV (a 37°C). Il professore utilizza nella sua derivazione la notazione $RT/F \approx 62\text{ mV}$ per $Z = 1$, che deriva dalla formula con il logaritmo in base 10: $2.303 \times RT/F \approx 61.5\text{ mV}$, arrotondato a 62 mV.

Potenziale di Nernst del Potassio (mammifero):

$$E_K = \frac{RT}{F} \ln \frac{C_K^{\text{out}}}{C_K^{\text{in}}} = 62\text{ mV} \cdot \log_{10} \frac{5}{140} \approx -89\text{ mV} \quad (3.28)$$

Potenziale di Nernst del Sodio (mammifero):

$$E_{Na} = \frac{RT}{F} \ln \frac{C_{Na}^{\text{out}}}{C_{Na}^{\text{in}}} = 62\text{ mV} \cdot \log_{10} \frac{142}{10} \approx +71\text{ mV} \quad (3.29)$$

Il professore cita $\approx +100\text{ mV}$ come ordine di grandezza per il potenziale di Nernst del sodio.

Potenziale di Nernst del Cloruro (mammifero):

$$E_{Cl} = \frac{RT}{(-1)F} \ln \frac{C_{Cl}^{\text{out}}}{C_{Cl}^{\text{in}}} = -62\text{ mV} \cdot \log_{10} \frac{110}{10} \approx -62\text{ mV} \quad (3.30)$$

Il cloruro, avendo valenza -1 , ha il potenziale di Nernst con segno opposto rispetto a quanto ci si aspetterebbe dalla sola distribuzione di concentrazione: il risultato è circa -70 mV , molto vicino al potenziale di Nernst del potassio.

Potenziale di Nernst del Calcio (mammifero):

$$E_{Ca} = \frac{RT}{2F} \ln \frac{C_{Ca}^{out}}{C_{Ca}^{in}} = \frac{62}{2} \text{ mV} \cdot \log_{10} \frac{2.5}{10^{-4}} \approx +136 \text{ mV} \quad (3.31)$$

Il potenziale di Nernst del calcio è elevatissimo e positivo, a causa della concentrazione intracellulare quasi nulla.

Il Problema del Compromesso

L'osservazione cruciale è che **non esiste un singolo valore di V_m che soddisfi simultaneamente le condizioni di equilibrio per K^+ , Na^+ e Cl^-** . In particolare:

- $E_K \approx -89 \text{ mV}$: il potenziale di equilibrio del potassio è molto negativo.
- $E_{Na} \approx +70 \text{ a } +100 \text{ mV}$: il potenziale di equilibrio del sodio è molto positivo.
- $E_{Cl} \approx -70 \text{ mV}$: il potenziale di equilibrio del cloruro è vicino a quello del potassio.

Il neurone deve trovare un **compromesso** tra questi potenziali in competizione. Questo compromesso determina il **potenziale di riposo** del neurone, che è sempre compreso tra i valori estremi dei potenziali di Nernst. Ma questo compromesso implica necessariamente che ci sia sempre un **flusso netto** di almeno alcune specie ioniche attraverso la membrana, che deve essere compensato dalle pompe ioniche.

Il fatto che non si possa trovare un potenziale simultaneamente all'equilibrio per il sodio e il potassio è la radice profonda del fatto che il neurone è un sistema *fuori dall'equilibrio*. Questo non è un difetto: è il motivo per cui i neuroni *funzionano*.

3.12 Struttura delle Pompe Ioniche

Le **pompe ioniche** sono proteine transmembrana che trasportano attivamente ioni contro il loro gradiente elettrochimico, consumando energia metabolica sotto forma di ATP. A differenza dei canali ionici (che consentono un flusso passivo secondo il gradiente), le pompe eseguono un lavoro meccanico-chimico per spostare gli ioni "in salita".

L'esempio più importante è la **Na^+/K^+ -ATPasi** (pompa sodio-potassio):

- Espelle **3 ioni Na^+** verso l'esterno per ogni ciclo
- Importa **2 ioni K^+** verso l'interno per ogni ciclo
- Idrolizza **1 molecola di ATP** per ogni ciclo
- Il trasporto è elettrogenico (carica netta -1 per ciclo), contribuendo leggermente alla negatività del potenziale di membrana

Un risultato sorprendente che emerge dall'analisi quantitativa è che le pompe ioniche svolgono un lavoro **molto piccolo** rispetto a quanto si potrebbe intuitivamente pensare. Il motivo è che il numero di ioni che attraversano la membrana durante un evento elettrico (come un potenziale d'azione) è una frazione minuscola del pool ionico totale disponibile.

Questa efficienza è alla base del basso consumo energetico del cervello: nonostante la complessità dei calcoli eseguiti, il cervello umano consuma solo circa **20 W** di potenza metabolica.

3.13 Stima dell'Energia delle Pompe Ioniche: Quante Cariche si Scambiano?

Per valutare quantitativamente il lavoro delle pompe ioniche, consideriamo un segmento cilindrico di assone con raggio r e lunghezza l . Vogliamo calcolare il rapporto tra le cariche scambiate attraverso la membrana durante un potenziale d'azione e le cariche totali contenute nel volume intracellulare.

La **superficie laterale** del cilindro (la parte di membrana che ci interessa) è:

$$S = 2\pi r l \quad (3.32)$$

Quando il potenziale di membrana cambia di ΔV (durante uno spike, $\Delta V \approx 100$ mV), la variazione di carica sul condensatore-membrana è:

$$\Delta Q = C_m \cdot S \cdot \Delta V = C_m \cdot 2\pi r l \cdot \Delta V \quad (3.33)$$

con $C_m \approx 1 \mu\text{F}/\text{cm}^2 = 10^{-2} \text{F}/\text{m}^2$ la capacità specifica della membrana.

Il **volume** del cilindro è:

$$V_{cil} = \pi r^2 l \quad (3.34)$$

Le cariche totali associate agli ioni K^+ all'interno (consideriamo solo il potassio come specie dominante, con $Z_K = 1$) sono:

$$Q_{tot} = F \cdot C_K^{in} \cdot \pi r^2 l \quad (3.35)$$

dove $F = 96485 \text{ C/mol}$ è la costante di Faraday.

$$\frac{\Delta Q}{Q_{tot}} = \frac{C_m \cdot 2\pi r l \cdot \Delta V}{F \cdot C_K^{in} \cdot \pi r^2 l} = \frac{2C_m \Delta V}{F \cdot C_K^{in} \cdot r} \quad (3.36)$$

Sostituendo i valori numerici per l'**assone di mammifero** ($r \approx 5 \mu\text{m}$, $C_K^{in} = 140 \text{ mM} = 140 \text{ mol/m}^3$):

$$\frac{\Delta Q}{Q_{tot}} \approx \frac{2 \times 10^{-2} \times 0.1}{96485 \times 140 \times 5 \times 10^{-6}} \approx 10^{-3} \quad (3.37)$$

Per l'**assone gigante del calamaro** (raggio $r \approx 500 \mu\text{m}$, molto più grande):

$$\frac{\Delta Q}{Q_{tot}} \approx 10^{-7} \quad (3.38)$$

Interpretazione Biologica

Il risultato è notevole: anche durante l'evento più energetico nella vita di un neurone (un potenziale d'azione con $\Delta V \approx 100$ mV), **solo 1/1000 degli ioni** (in un assone di mammifero) devono essere "rimpiazzati" dalle pompe ioniche. Per l'assone gigante del calamaro, la frazione è addirittura di 10^{-7} .

Questo significa che, a una frequenza di scarica di 1 Hz (un potenziale d'azione al secondo), le pompe ioniche devono compensare solo una variazione relativa dello 0.1% delle concentrazioni ioniche. L'energia richiesta è quindi minima. Questo è il motivo per cui il cervello umano — nonostante elabori informazioni in modo straordinariamente complesso — consuma solo circa **20 W** di potenza metabolica netta.

3.14 Il Modello di Goldman-Hodgkin-Katz (GHK)

Necessità di un Modello Multi-Ionico

Come abbiamo visto, la realtà fisiologica prevede la presenza contemporanea di più specie ioniche (K^+ , Na^+ , Cl^-). In questo caso, non si può più parlare di un singolo potenziale di equilibrio: il sistema è in uno **stato stazionario** (non di equilibrio) in cui i flussi individuali di ciascuna specie sono non nulli, ma la corrente totale si azzerà (condizione stazionaria).

Nel 1943, Goldman, e successivamente Hodgkin e Katz nel 1949, derivarono un'equazione per il potenziale di membrana stazionario a partire dall'equazione di Nernst-Planck, sotto tre ipotesi fondamentali.

Ipotesi 1 — Campo elettrico costante nella membrana:

In condizioni stazionarie, il campo elettrico all'interno della membrana è uniforme:

$$\frac{d\phi}{dx} = -\frac{V_m}{A} = \text{costante} \quad (3.39)$$

Questo equivale ad assumere un profilo di potenziale **lineare** all'interno della membrana:

$$\phi(x) = V_{in} - \frac{V_m}{A}x \quad (3.40)$$

Questa ipotesi è giustificata dal fatto che la membrana si comporta come un condensatore piano in condizioni stazionarie.

Ipotesi 2 — Indipendenza dei flussi:

I flussi delle diverse specie ioniche sono **indipendenti**: gli ioni K^+ , Na^+ e Cl^- si muovono senza influenzarsi reciprocamente. Questa è un'approssimazione, non rigorosamente vera, ma eccellente nella maggior parte delle condizioni fisiologiche.

Ipotesi 3 — Concentrazioni stazionarie:

Le concentrazioni ioniche ai bordi della membrana sono mantenute costanti dalle pompe ioniche:

$$C_s(0) = C_s^{in} = \text{costante}, \quad C_s(A) = C_s^{out} = \text{costante} \quad (3.41)$$

Condizione Stazionaria Multi-Ionica

In condizioni stazionarie, il flusso molare di ogni specie J_s è costante nel tempo e nello spazio (non dipende da x), ma è in generale **non nullo**:

$$\frac{\partial J_s}{\partial x} = 0, \quad J_s = \text{costante} \neq 0 \quad (3.42)$$

La condizione di neutralità della corrente totale è:

$$\sum_s Z_s F J_s = 0 \quad (3.43)$$

Questa condizione è fondamentalmente diversa da quella di equilibrio per singola specie, in cui si imponeva $J_s = 0$ per ogni specie. Qui ogni specie ha un flusso netto non nullo, ma i contributi alla corrente totale si compensano.

3.14.1 Derivazione dell'Equazione GHK per la Corrente

Partiamo dall'equazione di Nernst-Planck monodimensionale per la specie s , con J_s costante:

$$J_s = -\mu_s \left(Z_s C_s \phi' + \frac{RT}{F} C_s' \right) \quad (3.44)$$

dove gli apici denotano derivate rispetto a x .

Riorganizzando:

$$C_s' + \frac{Z_s F}{RT} \phi' C_s = -\frac{J_s F}{RT \mu_s} \quad (3.45)$$

Definiamo i parametri:

$$\alpha \equiv \frac{Z_s F}{RT} \phi', \quad \beta \equiv -\frac{J_s F}{RT \mu_s} \quad (3.46)$$

L'equazione diventa una **EDO lineare del primo ordine** in $C_s(x)$:

$$C_s' + \alpha C_s = \beta \quad (3.47)$$

Introduciamo il **fattore integrante**:

$$\lambda(x) = \exp \left(\int_0^x \alpha(x') dx' \right) = \exp \left(\frac{Z_s F}{RT} \int_0^x \phi'(x') dx' \right) = \exp \left(\frac{Z_s F}{RT} (\phi(x) - V_{in}) \right) \quad (3.48)$$

La soluzione dell'EDO si scrive come:

$$C_s(x) = \frac{1}{\lambda(x)} \left[C_s(0) \lambda(0) + \beta \int_0^x \lambda(x') dx' \right] \quad (3.49)$$

Poiché $\lambda(0) = \exp(0) = 1$, e $C_s(0) = C_{in}$:

$$C_s(x) = \frac{1}{\lambda(x)} \left[C_{in} + \beta \int_0^x \lambda(x') dx' \right] \quad (3.50)$$

Con l'ipotesi di campo elettrico costante, il potenziale varia linearmente:

$$\phi(x) = V_{in} - \frac{V_m}{A} x \quad (3.51)$$

Il fattore integrante diventa:

$$\lambda(x) = \exp \left(\frac{Z_s F}{RT} \left(-\frac{V_m}{A} x \right) \right) = \exp \left(-\frac{Z_s F V_m}{RT \cdot A} x \right) \quad (3.52)$$

L'integrale di λ da 0 ad A :

$$\int_0^A \lambda(x) dx = \int_0^A \exp \left(-\frac{Z_s F V_m}{RT A} x \right) dx \quad (3.53)$$

Questo è un integrale di un'esponenziale con esponente lineare in x . Il risultato è:

$$\int_0^A \lambda(x) dx = \frac{RT A}{Z_s F V_m} \left(1 - e^{-Z_s F V_m / (RT)} \right) \quad (3.54)$$

Definiamo $\gamma \equiv F/(RT)$ (in mV^{-1}), cosicché $1/\gamma = RT/F \approx 26 \text{ mV}$ a 300 K. Allora:

$$\int_0^A \lambda(x) dx = \frac{A}{Z_s \gamma V_m} \left(1 - e^{-Z_s \gamma V_m} \right) \quad (3.55)$$

Espressione per il Flusso Molare

Applicando la condizione al contorno $C_s(A) = C_{out}$:

$$C_{out} = \frac{1}{\lambda(A)} \left[C_{in} + \beta \int_0^A \lambda(x') dx' \right] \quad (3.56)$$

Ricordando che $\lambda(A) = e^{-Z_s \gamma V_m}$ e risolvendo per $\beta = -J_s F / (RT \mu_s)$, si ottiene:

$$J_s = \frac{\mu_s Z_s V_m}{A} \cdot \frac{C_{in} - C_{out} e^{-Z_s \gamma V_m}}{1 - e^{-Z_s \gamma V_m}} \quad (3.57)$$

Verifica: Recupero dell'Equazione di Nernst

Per il caso di singola specie all'equilibrio ($J_s = 0$), la condizione $C_{in} - C_{out} e^{-Z_s \gamma V_m} = 0$ dà:

$$e^{-Z_s \gamma V_m} = \frac{C_{in}}{C_{out}} \quad (3.58)$$

$$-Z_s \gamma V_m = \ln \frac{C_{in}}{C_{out}} \quad (3.59)$$

$$V_m^{eq} = \frac{1}{Z_s \gamma} \ln \frac{C_{out}}{C_{in}} = \frac{RT}{Z_s F} \ln \frac{C_{out}}{C_{in}} \quad (3.60)$$

Questo è esattamente l'equazione di Nernst. Il modello GHK generalizza l'equazione di Nernst al caso multi-ionico.

Calcolo Esplicito dell'Integrale di Lambda

Mostriamo in dettaglio come si calcola l'integrale del fattore integrante all'interno della membrana, un passaggio cruciale della derivazione.

$$\int_0^A \lambda(x) dx = \int_0^A \exp \left(\frac{Z_s F}{RT} (\phi(x) - V_{in}) \right) dx \quad (3.61)$$

Poiché $\phi(x) - V_{in} = -\frac{V_m}{A} x$, l'integrale diventa:

$$\int_0^A \exp \left(-\frac{Z_s F V_m}{RT A} x \right) dx = \left[\frac{-RT A}{Z_s F V_m} \exp \left(-\frac{Z_s F V_m}{RT A} x \right) \right]_0^A \quad (3.62)$$

$$= \frac{-RT A}{Z_s F V_m} (e^{-Z_s \gamma V_m} - 1) = \frac{RT A}{Z_s F V_m} (1 - e^{-Z_s \gamma V_m}) = \frac{A}{Z_s \gamma V_m} (1 - e^{-Z_s \gamma V_m}) \quad (3.63)$$

L'Equazione di Corrente GHK

La **densità di corrente** per la specie s si ottiene moltiplicando il flusso molare per $Z_s F$:

$$I_s = Z_s F J_s = Z_s^2 \frac{F \mu_s}{A} \cdot \frac{V_m (C_{in} - C_{out} e^{-Z_s \gamma V_m})}{1 - e^{-Z_s \gamma V_m}} \quad (3.64)$$

Poiché $Z^2 = 1$ per tutte le specie con valenza ± 1 , possiamo scrivere in forma compatta:

$$I_s = \frac{F\mu_s}{A} \cdot \frac{V_m (C_s^{in} - C_s^{out} e^{-Z_s\gamma V_m})}{1 - e^{-Z_s\gamma V_m}} \quad (3.65)$$

Questa è l'**equazione di corrente di Goldman-Hodgkin-Katz** per la specie s . Essa descrive come la corrente ionica dipende dal potenziale di membrana V_m e dalle concentrazioni intracellulari ed extracellulari della specie s .

Il parametro $\gamma = F/(RT)$ ha le dimensioni di $[\text{mV}^{-1}]$. A temperatura ambiente ($T \approx 300 \text{ K}$):

$$\frac{1}{\gamma} = \frac{RT}{F} \approx 26 \text{ mV} \quad (3.66)$$

a 37°C ($T = 310 \text{ K}$):

$$\frac{1}{\gamma} = \frac{RT}{F} \approx 26.7 \text{ mV} \quad (3.67)$$

3.14.2 Il Potenziale di Equilibrio GHK: Il Potenziale di Riposo del Neurone

Condizione di Stazionarietà della Corrente Totale

In condizioni stazionarie, la corrente totale attraverso la membrana deve essere zero:

$$I_{tot} = I_K + I_{Na} + I_{Cl} = 0 \quad (3.68)$$

Sostituendo le espressioni GHK per ogni specie, con $Z_K = Z_{Na} = +1$ e $Z_{Cl} = -1$:

Per K^+ e Na^+ ($Z = +1$):

$$I_s \propto \frac{V_m (C_s^{in} - C_s^{out} e^{-\gamma V_m})}{1 - e^{-\gamma V_m}} \quad (3.69)$$

Per Cl^- ($Z = -1$):

$$I_{Cl} \propto \frac{V_m (C_{Cl}^{in} - C_{Cl}^{out} e^{+\gamma V_m})}{1 - e^{+\gamma V_m}} \quad (3.70)$$

Algebrizzazione e Soluzione

Per uniformare le espressioni, moltiplichiamo il numeratore e il denominatore dell'espressione per Cl^- per $e^{+\gamma V_m}$:

$$I_{Cl} \propto \frac{V_m (C_{Cl}^{in} e^{+\gamma V_m} - C_{Cl}^{out})}{e^{+\gamma V_m} - 1} \quad (3.71)$$

Notiamo che $e^{+\gamma V_m} - 1 = -(1 - e^{+\gamma V_m})$ e moltiplichiamo per $e^{-\gamma V_m}$:

$$I_{Cl} \propto \frac{V_m (C_{Cl}^{out} - C_{Cl}^{in} e^{-\gamma V_m})}{1 - e^{-\gamma V_m}} \quad (3.72)$$

Questo ci consente di scrivere tutte e tre le correnti con lo stesso denominatore $1 - e^{-\gamma V_m}$, che è diverso da zero (poiché $V_m \neq 0$ sperimentalmente). Raccogliendo i termini che moltiplicano $e^{-\gamma V_m}$ e quelli indipendenti dall'esponenziale, e imponendo $I_{tot} = 0$:

$$(\mu_K C_K^{in} + \mu_{Na} C_{Na}^{in} + \mu_{Cl} C_{Cl}^{out}) e^{-\gamma V_m} = \mu_K C_K^{out} + \mu_{Na} C_{Na}^{out} + \mu_{Cl} C_{Cl}^{in} \quad (3.73)$$

Prendendo il logaritmo e invertendo il segno:

$$V_m^{rest} = \frac{RT}{F} \ln \frac{\mu_K C_K^{out} + \mu_{Na} C_{Na}^{out} + \mu_{Cl} C_{Cl}^{in}}{\mu_K C_K^{in} + \mu_{Na} C_{Na}^{in} + \mu_{Cl} C_{Cl}^{out}} \quad (3.74)$$

Questa è la **equazione di Goldman-Hodgkin-Katz** per il potenziale di riposo della membrana neuronale.

Confrontando con l'equazione di Nernst per singola specie, si notano due differenze fondamentali:

1. Al numeratore e al denominatore compaiono le concentrazioni **pesate dalle mobilità** μ_s di ciascuna specie.
2. Per il cloruro ($Z_{Cl} = -1$), le concentrazioni intracellulare ed extracellulare sono **scambiate** rispetto a K^+ e Na^+ : al numeratore compare $\mu_{Cl} C_{Cl}^{in}$ (anziché C_{Cl}^{out}), e al denominatore $\mu_{Cl} C_{Cl}^{out}$ (anziché C_{Cl}^{in}). Questo riflette il segno negativo della valenza del cloruro.

Il potenziale di riposo è quindi una **media logaritmica pesata** dei potenziali di Nernst delle singole specie, con i pesi determinati dalle mobilità.

Valori Numerici e Interpretazione

Per i neuroni corticali di mammifero, utilizzando le mobilità relative $\mu_K : \mu_{Na} : \mu_{Cl} = 1.0 : 0.03 : 0.1$ (in unità arbitrarie) e le concentrazioni della tabella in Sezione 4.2, l'equazione GHK dà:

$$V_m^{rest} \approx -72 \text{ mV} \quad (3.75)$$

Questo valore è in accordo con le misure sperimentali del potenziale di riposo nei neuroni corticali di mammifero.

L'interpretazione geometrica è illuminante: -72 mV si trova tra i potenziali di Nernst di K^+ (-89 mV) e Cl^- ($\approx -70 \text{ mV}$), ed è molto distante dal potenziale di Nernst di Na^+ ($\approx +70 \text{ mV}$). Questo riflette direttamente le mobilità: la mobilità del sodio è circa **33 volte più piccola** di quella del potassio ($\mu_{Na}/\mu_K = 0.03$), il che significa che i canali del sodio contribuiscono pochissimo al potenziale di riposo. La bassa mobilità del sodio nel neurone a riposo riflette il fatto che i canali del sodio sono quasi tutti chiusi (nello stato cosiddetto di "inattivazione") al potenziale di riposo. Quando questi canali si aprono — come accade durante il potenziale d'azione — la mobilità del sodio aumenta bruscamente e il potenziale di membrana si sposta rapidamente verso E_{Na} .

3.15 Sintesi: Dall'Equazione di Nernst alla GHK

Il percorso seguito in questa lezione ha costruito due risultati principali, che differiscono per il numero di specie ioniche considerate e per la condizione imposta:

Caso 1 — Singola specie ionica all'equilibrio:

- Condizione: $J_s = 0$ (flusso netto nullo)
- Risultato: **Equazione di Nernst**

$$E_s = \frac{RT}{Z_s F} \ln \frac{C_s^{out}}{C_s^{in}} \quad (3.76)$$

- Significato: il potenziale di membrana al quale il flusso di deriva e il flusso diffusivo si compensano esattamente.
- Tipo di stato: **equilibrio termodinamico** (nessun flusso, nessun consumo di energia).

Caso 2 — Più specie ioniche in condizioni stazionarie:

- Condizione: $\sum_s Z_s F J_s = 0$ (corrente totale nulla, ma flussi individuali non nulli)
- Risultato: **Equazione di Goldman-Hodgkin-Katz**

$$V_m^{rest} = \frac{RT}{F} \ln \frac{\mu_K C_K^{out} + \mu_{Na} C_{Na}^{out} + \mu_{Cl} C_{Cl}^{in}}{\mu_K C_K^{in} + \mu_{Na} C_{Na}^{in} + \mu_{Cl} C_{Cl}^{out}} \quad (3.77)$$

- Significato: il potenziale di membrana al quale le correnti ioniche delle diverse specie si compensano, ma ogni singola specie ha ancora un flusso netto non nullo.
- Tipo di stato: **stato stazionario** (non equilibrio) — mantenuto attivamente dalle pompe ioniche.

La differenza tra i due casi è **concettualmente profonda**, non solo matematica:

- Nel **caso di una sola specie**, il sistema può effettivamente raggiungere l'equilibrio termodinamico, in cui la corrente è zero e il sistema non ha bisogno di energia esterna per mantenere questo stato.
- Nel **caso multi-ionico**, il sistema è strutturalmente incapace di raggiungere l'equilibrio termodinamico (perché non esiste un V_m che soddisfi simultaneamente le condizioni di Nernst per tutte le specie), e quindi è sempre in uno **stato stazionario lontano dall'equilibrio**. Questo stato richiede un apporto continuo di energia — fornito dalle pompe ioniche — per essere mantenuto.

Il potenziale di riposo di un neurone non è un equilibrio: è uno **stato attivo** che il neurone mantiene a costo di consumo energetico. Questo ha implicazioni profonde: un neurone privo di ATP (e quindi senza pompe ioniche funzionanti) perde rapidamente i suoi gradienti ionici e il suo potenziale di membrana.

I risultati di questa lezione pongono le basi per i temi delle prossime lezioni:

- **Canali voltaggio-dipendenti:** se la mobilità μ_s non è costante ma dipende da V_m , si ottengono fenomeni non lineari come il potenziale d'azione.
- **Modello di Hodgkin-Huxley:** formalizzazione matematica dei canali voltaggio-dipendenti per Na^+ e K^+ , che spiega la generazione e propagazione del potenziale d'azione.
- **Trasmissione sinaptica:** il ruolo del Ca^{2+} nel rilascio dei neurotrasmettitori e la modulazione della sinapsi.

Tabella Riepilogativa

Quantità	Equazione	Valore tipico (mammifero, 37°C)
Potenziale di membrana V_m	$V_m = V_{in} - V_{out}$	Da -90 a -50 mV
Potenziale di Nernst K^+ E_K	$\frac{RT}{F} \ln \frac{C_K^{out}}{C_K^{in}}$	-89 mV
Potenziale di Nernst Na^+ E_{Na}	$\frac{RT}{F} \ln \frac{C_{Na}^{out}}{C_{Na}^{in}}$	+62 a +100 mV
Potenziale di Nernst Cl^- E_{Cl}	$\frac{RT}{(-1)F} \ln \frac{C_{Cl}^{out}}{C_{Cl}^{in}}$	-62 a -70 mV
Potenziale di Nernst Ca^{2+} E_{Ca}	$\frac{RT}{2F} \ln \frac{C_{Ca}^{out}}{C_{Ca}^{in}}$	$\approx +136$ mV
Potenziale di riposo (GHK) V_m^{rest}	$\frac{RT}{F} \ln \frac{\mu_K C_K^{out} + \mu_{Na} C_{Na}^{out} + \mu_{Cl} C_{Cl}^{in}}{\mu_K C_K^{in} + \mu_{Na} C_{Na}^{in} + \mu_{Cl} C_{Cl}^{out}}$	-72 mV
Capacità specifica membrana C_m	—	1 $\mu\text{F}/\text{cm}^2$
Spessore membrana A	—	≈ 5 nm
Costante termica RT/F	$R \cdot T/F$	≈ 26.7 mV (37°C)
Fattore gamma γ	$\gamma = F/(RT)$	≈ 37.5 mV $^{-1}$ (37°C)
Coefficiente di diffusione D_s	$D_s = \frac{RT}{F} \mu_s$	Variabile per specie
Flusso molare totale $J^{(s)}$	$-\mu_s \left(Z_s C_s \frac{d\phi}{dx} + \frac{RT}{F} \frac{dC_s}{dx} \right)$	-
Corrente GHK I_s	$\frac{F\mu_s}{A} \frac{\gamma V_m (C_s^{in} - C_s^{out} e^{-Z_s \gamma V_m})}{1 - e^{-Z_s \gamma V_m}}$	-
Consumo cerebrale P	—	≈ 20 W
Mobilità relative $\mu_K : \mu_{Na} : \mu_{Cl}$	—	1.0 : 0.03 : 0.1

Lezione 4

Argomenti: Equazioni di Goldman-Hodgkin-Katz, approssimazione ohmica, circuito equivalente passivo della membrana, equazione del neurone RC, esperimento di Hodgkin-Huxley, voltage clamp, space clamp, assone gigante di calamaro, correnti ioniche Na^+/K^+ , TTX e TEA, circuito equivalente HH, variabili di gate n, m, h, modello di Markov per i canali ionici

4.1 Riepilogo: Equazioni di Goldman-Hodgkin-Katz

Il professore riprende dal materiale presentato nella lezione precedente, riepilogando due equazioni fondamentali dell'elettrofisiologia della membrana: l'**equazione del potenziale di equilibrio di Goldman-Hodgkin-Katz** (GHK) e l'**equazione della corrente di Goldman-Hodgkin-Katz**.

Entrambe le equazioni descrivono il comportamento elettrico di una membrana biologica in condizioni stazionarie, quando la membrana è permeabile a più specie ioniche simultaneamente.

In condizioni stazionarie, il **potenziale di equilibrio di membrana** E_m risultante dalla presenza simultanea di più specie ioniche (tipicamente K^+ , Na^+ , Cl^-) è dato dall'equazione di Goldman-Hodgkin-Katz. Questo potenziale dipende dalla **temperatura** T e dalla **mobilità ionica** di ciascuna specie (che è l'inverso della resistenza).

Al numeratore dell'equazione GHK si trovano sempre le concentrazioni esterne, con l'unica eccezione del Cl^- , per il quale compare la concentrazione interna. Questo segno invertito riflette la carica negativa dello ione cloruro.

Dati Sperimentali dell'Assone Gigante di Calamaro

Come riferimento canonico, il professore utilizza i dati dell'**assone gigante di calamaro** (*Loligo vulgaris*), il sistema modello storico di Hodgkin e Huxley. Le condizioni sperimentali tipiche sono:

- **Temperatura sperimentale:** 6.3°C (condizioni HH storiche)
- **Potenziale di equilibrio di membrana:** $E_m \approx -60\text{ mV}$

Specie ionica	Concentrazione interna	Concentrazione esterna	Potenziale di inversione
K ⁺	400 mM	20 mM	$E_K \approx -76$ mV
Na ⁺	50 mM	440 mM	$E_{Na} \approx +52$ mV
Cl ⁻	52 mM	560 mM	$E_{Cl} \approx -60$ mV

A questo potenziale:

- La corrente di K⁺ è **uscente** ($E_m > E_K$, quindi la forza motrice è verso l'esterno)
- La corrente di Cl⁻ è anch'essa **uscente** ($E_m > E_{Cl}$)
- La corrente di Na⁺ è **entrante** ($E_m \ll E_{Na} = +52$ mV, quindi la forza motrice è verso l'interno)

4.2 Relazione Corrente-Tensione e Approssimazione Ohmica

La Curva I-V dalla Legge GHK

Il potenziale di membrana di un **neurone in funzione** fluttua continuamente, a causa dei bombardamenti sinaptici eccitatori e inibitori. Il range operativo fisiologico si estende tipicamente da circa -100 mV a $+50$ mV.

La relazione corrente-tensione (curva I-V) ricavata dall'equazione GHK per il potassio è una **curva esponenziale**. Il punto cruciale è il **potenziale di inversione** E_K : sopra di esso la corrente è uscente (positiva per convenzione), al di sotto è entrante (negativa).

Linearizzazione di Ohm

Nell'intervallo operativo del neurone, la curva esponenziale può essere approssimata linearmente senza errore significativo. Questo è il passaggio chiave che permette di costruire il circuito equivalente.

La **linearizzazione ohmica** di Ohm permette di scrivere:

$$I_\alpha \approx G_\alpha(V - E_\alpha) \quad (4.1)$$

dove G_α è la **conduttanza** della specie ionica α (l'inverso della resistenza, misurata in Siemens) e E_α è il potenziale di inversione (che funge da **forza elettromotrice** nella notazione del circuito).

Per le due specie ioniche principali:

$$I_{Na} = G_{Na}(V - E_{Na}) \quad (4.2)$$

$$I_K = G_K(V - E_K) \quad (4.3)$$

Queste due correnti scorrono **in parallelo** attraverso la membrana.

Validità della Linearizzazione e Caso del Ca^{2+}

La linearizzazione ohmica è **valida per le strutture grandi** del neurone (soma, dendriti, assone), dove le concentrazioni di Ca^{2+} sono trascurabili. In queste strutture, Na^+ , K^+ e Cl^- obbediscono perfettamente all'approssimazione.

Esiste tuttavia un'importante **eccezione**: le **spine sinaptiche**, strutture submicro-metriche che ricevono l'input sinaptico. In questi compartimenti molto piccoli:

- Il volume è ridottissimo, quindi piccoli flussi di Ca^{2+} producono **grandi variazioni di concentrazione**
- Il potenziale di inversione del Ca^{2+} è $E_{\text{Ca}} \approx +150 \text{ mV}$
- La curva I-V del Ca^{2+} è quindi **fortemente non lineare** su tutto l'intervallo operativo
- L'approssimazione ohmica **non è applicabile** al Ca^{2+} nelle spine

Per gli scopi di questa lezione — e per costruire il modello di Hodgkin-Huxley — ci si concentra su Na^+ , K^+ e Cl^- nelle strutture grandi, dove la linearizzazione è giustificata.

4.3 Circuito Equivalente della Membrana

Struttura del Doppio Strato Lipidico

Consideriamo una **piccola sezione di membrana**. Il doppio strato lipidico ha due proprietà elettriche fondamentali:

1. Le due pareti del doppio strato sono superfici conduttrici: le cariche ioniche in soluzione acquosa si distribuiscono rapidamente sulle superfici, rendendole **equipotenziali** (approssimazione di conduttori piani).
2. Le due pareti conduttrici separate da un isolante lipidico costituiscono un **condensatore piano**.

Questa struttura suggerisce immediatamente un modello circuitale.

Componenti del Circuito Passivo

Attraverso una piccola sezione di membrana scorrono tre tipi di corrente:

1. **Corrente del Na^+** : $I_{\text{Na}} = G_{\text{Na}}(V - E_{\text{Na}})$, rappresentata da una resistenza (conduttanza G_{Na}) in serie con una batteria (forza elettromotrice E_{Na}).
2. **Corrente del K^+** : $I_{\text{K}} = G_{\text{K}}(V - E_{\text{K}})$, analogamente rappresentata da G_{K} in serie con E_{K} .
3. **Corrente capacitiva**: la membrana immagazzina carica $Q = C_m \cdot V$ (dove C_m è la **capacitanza di membrana**), e la corrente associata è:

$$I_C = C_m \frac{dV}{dt} \tag{4.4}$$

Equazione del Circuito Chiuso

Per il **principio di conservazione della carica** (legge di Kirchhoff), in un circuito chiuso la somma di tutte le correnti deve essere zero. Includendo anche una possibile corrente esterna I_e iniettata tramite un **elettrodo intracellulare** (pipetta di vetro):

$$C_m \frac{dV}{dt} + I_{Na} + I_K = 0 \quad (\text{senza corrente esterna}) \quad (4.5)$$

Con corrente esterna per unità di area I_e/A (dove A è la sezione della pipetta):

$$C_m \frac{dV}{dt} + I_{Na} + I_K = \frac{I_e}{A} \quad (4.6)$$

Derivazione dell'Equazione Completa

Sostituendo le espressioni ohmiche per le correnti ioniche nell'equazione del circuito, si ottiene:

$$C_m \frac{dV}{dt} = - \sum_{\alpha} G_{\alpha} (V - E_{\alpha}) + \frac{I_e}{A} \quad (4.7)$$

Espandendo la somma e raccogliendo i termini:

$$C_m \frac{dV}{dt} = - \left(\sum_{\alpha} G_{\alpha} \right) V + \sum_{\alpha} G_{\alpha} E_{\alpha} + \frac{I_e}{A} \quad (4.8)$$

Definendo la **conduttanza totale di membrana**:

$$G_m = \sum_{\alpha} G_{\alpha} \quad (4.9)$$

l'equazione diventa:

$$C_m \frac{dV}{dt} = -G_m V + \sum_{\alpha} G_{\alpha} E_{\alpha} + \frac{I_e}{A} \quad (4.10)$$

Il Potenziale di Equilibrio Effettivo

Si può raccogliere ulteriormente definendo il **potenziale di equilibrio effettivo** E_m :

$$E_m = \frac{\sum_{\alpha} G_{\alpha} E_{\alpha}}{\sum_{\alpha} G_{\alpha}} = \frac{\sum_{\alpha} G_{\alpha} E_{\alpha}}{G_m} \quad (4.11)$$

Questo potenziale di equilibrio E_m , derivato qui tramite l'approssimazione ohmica, coincide esattamente con il potenziale di Goldman-Hodgkin-Katz! Abbiamo quindi ottenuto lo stesso risultato con due approcci completamente diversi, il che è una conferma della coerenza dei due modelli.

L'equazione del circuito passivo assume quindi la forma compatta:

$$C_m \frac{dV}{dt} = -G_m (V - E_m) + \frac{I_e}{A} \quad (4.12)$$

Il Circuito RC di Membrana

Definendo la **costante di tempo di membrana**:

$$\tau_m = C_m R_m = \frac{C_m}{G_m} \quad (4.13)$$

dove $R_m = 1/G_m$ è la **resistenza totale di membrana**, si ottiene la forma compatta adimensionale:

$$\tau_m \frac{dV}{dt} = E_m - V + R_m \frac{I_e}{A} \quad (4.14)$$

Questa è identica all'**equazione di un circuito RC** standard con:

- Costante di tempo τ_m
- Valore di equilibrio $E_m + R_m I_e / A$ (dipendente dalla corrente esterna)

Risposta a un Gradino di Corrente

Consideriamo il caso in cui a $t = 0$ si applichi un gradino di corrente costante I_e a partire dalla condizione di equilibrio $V(0) = E_m$. La soluzione dell'equazione RC è:

$$V(t) = E_m + R_m \frac{I_e}{A} (1 - e^{-t/\tau_m}) \quad (4.15)$$

Il sistema presenta quindi:

- Una **crescita esponenziale** dalla condizione iniziale E_m
- Verso il **valore asintotico**: $V_\infty = E_m + R_m I_e / A$
- Con costante di tempo τ_m

Analogamente, alla rimozione della corrente (gradino negativo), si ha un **decadimento esponenziale** verso E_m con la stessa costante di tempo τ_m .

Caratterizzazione Sperimentale del Circuito

Questo semplice protocollo sperimentale (injection di correnti note) permette di **misurare completamente i parametri** del circuito RC:

Misura	Parametro ottenuto
V_∞ vs $I_e = 0$	Potenziale di equilibrio E_m
Pendenza $dV_\infty/dI_e = R_m/A$	Resistenza di membrana R_m (e conduttanza G_m)
Costante di decadimento	Costante di tempo τ_m
τ_m/R_m	Capacitanza di membrana $C_m = \tau_m G_m$

Validazione Sperimentale Storica

Nota del docente: Mostro dati sperimentali storici risalenti a più di 50 anni fa, ottenuti sulla **giunzione neuromuscolare di rana**. Questi esperimenti furono condotti da ricercatori che iniettarono diverse correnti e osservarono esattamente quanto previsto dal circuito RC equivalente: adattamento esponenziale alla corrente, poi decadimento esponenziale verso l'equilibrio al ritiro della corrente. Questo dimostra che l'approssimazione delle proprietà elettriche passive è straordinariamente efficace.

Il professore menziona come riferimento bibliografico principale "*Biophysics of Electrical Properties of Neurons*" (Cambridge Press), definendolo "la bibbia in neuroscienze" per questo argomento.

Limiti del Modello Passivo e Transizione al Modello HH

Nota del docente: Le proprietà passive non sono però l'unica storia. Il vero potere del neurone è la capacità di **trasformare nonlinearmemente l'informazione sinaptica**. Questo fu scoperto da Hodgkin e Huxley negli anni '50. Dobbiamo estendere il circuito passivo per spiegare questa nonlinearity.

Il circuito RC passivo descrive correttamente la risposta subliminale del neurone. Non può però spiegare il **potenziale d'azione** — lo spike — che è il meccanismo fondamentale di comunicazione neuronale.

4.4 L'Esperimento di Hodgkin e Huxley

La Scelta dell'Assone Gigante di Calamaro

Alan Hodgkin e Andrew Huxley scelsero come sistema modello l'**assone gigante di calamaro** (*Loligo vulgaris*). La motivazione era puramente pratica: le fibre nervose giganti di questo mollusco hanno un diametro di circa **1 mm** (centinaia di volte più grande degli assoni di mammifero), il che rende possibili manipolazioni sperimentali altrimenti impossibili.

Il protocollo sperimentale prevedeva:

1. Tagliare un pezzo di assone
2. Immergerlo in un bagno con **fluido cerebrospinale artificiale** (ACSF, *Artificial Cerebrospinal Fluid*)
3. Applicare la tecnica dello **space clamp** e del **voltage clamp**

Lo Space Clamp

Il problema fondamentale nello studio di un assone è che il potenziale d'azione si **propaga** lungo la fibra, rendendo il potenziale di membrana una funzione sia del tempo che della posizione. Per semplificare drasticamente il problema, HH introdussero la tecnica dello **space clamp**:

- Un **anodo esterno** che copre l'intera lunghezza del pezzo di assone
- Un **catodo interno** (un filo metallico inserito nel lume dell'assone)

Questa configurazione forza l'**intera membrana** ad avere lo stesso potenziale in ogni istante, eliminando la dipendenza spaziale. Il sistema si riduce così a un problema puramente temporale (equazione differenziale ordinaria, non PDE).

Il Voltage Clamp

Il **voltage clamp** (pinza di voltaggio) è la seconda tecnica fondamentale:

1. Due elettrodi sono connessi a un **amplificatore di feedback**
2. L'amplificatore confronta continuamente il potenziale misurato V_{mis} con il potenziale desiderato V_{cmd} (imposto dall'experimentalista)
3. L'amplificatore inietta la **corrente necessaria** per mantenere $V = V_{cmd}$
4. Questa corrente viene misurata con un **amperometro**

Con questo setup, fissando $V = -50$ mV, tutta la membrana ha esattamente quel potenziale di membrana in ogni istante. Si può misurare come cambia nel tempo la corrente che l'amplificatore deve iniettare per mantenere il potenziale costante — e questa corrente è esattamente uguale e opposta alla corrente ionica che fluisce attraverso la membrana.

Con lo space clamp, il voltage clamp e la **modellizzazione numerica** (realizzata sui primi mainframe disponibili negli anni '50), Hodgkin e Huxley riuscirono a:

1. **Misurare** le correnti ioniche in funzione del voltaggio e del tempo
2. **Isolare** le correnti di Na^+ e K^+ tramite farmaci specifici
3. **Costruire** un modello matematico quantitativo del potenziale d'azione
4. **Simulare** numericamente il potenziale d'azione, ottenendo un accordo eccellente con i dati

Per questi risultati, **Alan Hodgkin** e **Andrew Huxley** ricevettero il **Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina nel 1963**, condiviso con **John Eccles** (che aveva scoperto indipendentemente i meccanismi della trasmissione sinaptica).

Senza voltage clamp, se si lascia libero il potenziale, si osserva il **potenziale d'azione** come uno spike. L'obiettivo era capire *perché* esiste questa amplificazione non lineare. La strategia di Hodgkin e Huxley fu:

Fissare il voltaggio a diversi livelli (voltage clamp) → **misurare** la corrente risultante → **caratterizzare** come la corrente dipende da V e dal tempo → **costruire** un modello.

4.4.1 Correnti Non Lineari: Piccolo vs Grande ΔV

Esperimento con Piccolo ΔV (+10 mV)

Partendo dal potenziale di equilibrio E_m , si applica un salto di potenziale $\Delta V = +10$ mV. La corrente misurata presenta:

1. Un **overshoot iniziale** (picco istantaneo): è la **corrente capacitiva** $I_C = C_m dV/dt$, proporzionale alla derivata del voltaggio (impulsiva per un gradino ideale)
2. Poi un **rilassamento esponenziale** verso il valore asintotico $\Delta V \cdot G_m$: questa è la corrente di leakage passiva, perfettamente descritta dal circuito RC

Questo comportamento è **esattamente** quanto previsto dal circuito passivo.

Esperimento con Grande ΔV (+60 mV)

Applicando invece $\Delta V = +60$ mV (una forte depolarizzazione), il comportamento cambia radicalmente:

1. Stesso **overshoot iniziale** capacitivo
2. Poi una **forte corrente entrante** (*inward current*): specie cationiche (Na^+) che entrano nella cellula, corrispondente alla depolarizzazione
3. Poi una **corrente uscente** (*outward current*): specie cationiche (K^+) che escono, corrispondente alla ripolarizzazione

Questa non linearità nasce da qualcosa che il circuito RC passivo non è in grado di descrivere. Il circuito passivo prevede solo un rilassamento esponenziale monotono. Invece vediamo una corrente che cambia segno — prima entrante, poi uscente. Questo è il segnale che ci sono elementi attivi nella membrana.

4.4.2 Isolamento di I_{Na} e I_K : TTX e TEA

Per identificare i contributi separati delle correnti ioniche, Hodgkin e Huxley (e i loro collaboratori) ricorsero a farmaci specifici che bloccano selettivamente un tipo di canale.

La Tetrodotossina (TTX)

La **tetrodotossina** (TTX) è un potente neurotossico di natura non proteica, prodotto da batteri simbiotici e accumulato in diversi animali marini, il più noto dei quali è il **pesce palla** (famiglia *Tetraodontidae*).

- **Meccanismo:** blocco specifico dei **canali ionici voltaggio-dipendenti del Na^+** (si inserisce fisicamente nel poro del canale)
- **Effetto fisiologico:** paralisi muscolare (incluso il diaframma) → morte per arresto respiratorio
- **Potenza:** circa 1200 volte più tossica del cianuro

Con TTX nel bagno di superfusione, la corrente misurata è **esclusivamente quella del K^+** (corrente uscente).

Il Tetraetilammonium (TEA)

Il **tetraetilammonium** (TEA) è un bloccante specifico dei **canali del K^+** voltaggio-dipendenti. Con TEA nel bagno, la corrente misurata è **esclusivamente quella del Na^+** . La corrente del Na^+ isolata è **non monotona**: presenta prima un picco inward (attivazione rapida dei canali Na^+), poi si esaurisce rapidamente (inattivazione).

Ricostruzione della Corrente Totale

La corrente totale osservata senza farmaci è la **somma** delle due correnti isolate:

$$I_{totale} = I_{Na} + I_K \quad (4.16)$$

Questo risultato fondamentale permette di identificare le **due fasi** del potenziale d'azione:

1. **Fase di salita (spike):** i **canali Na^+** si aprono → corrente entrante → **depolarizzazione** rapida della membrana
2. **Fase di recupero (ripolarizzazione):** i **canali K^+** si aprono (e i canali Na^+ si inattivano) → corrente uscente → **ripolarizzazione** verso E_m

4.4.3 Il Circuito Equivalente Hodgkin-Huxley

Estensione del Circuito Passivo

Hodgkin e Huxley riconobbero che il circuito passivo deve essere **esteso** con canali **attivi** (voltaggio-dipendenti) per Na^+ e K^+ . La differenza fondamentale rispetto al circuito passivo è che le conduttanze **non sono più costanti**:

$$G_{Na} = G_{Na}(V, t) \quad G_K = G_K(V, t) \quad (4.17)$$

Queste conduttanze dipendono sia dal potenziale di membrana V che dal tempo t (tramite le variabili di gate che vedremo nelle prossime sezioni).

L'Equazione HH Completa

L'equazione differenziale del modello di Hodgkin-Huxley completo è:

$$C_m \frac{dV}{dt} = -\bar{G}_{Na} m^3 h (V - E_{Na}) - \bar{G}_K n^4 (V - E_K) - G_L (V - E_L) + I_{ext} \quad (4.18)$$

dove:

- $\bar{G}_{Na}$ e $\bar{G}_K$ sono le **conduttanze massime** (valori costanti quando tutti i canali sono aperti)
- m, h, n sono le **variabili di gate** (comprese tra 0 e 1)
- G_L è la **conduttanza di leakage** (passiva, costante)
- E_L è il potenziale di inversione di leakage
- I_{ext} è la corrente esterna iniettata

Le **batterie ioniche** hanno polarità opposte:

- $E_K \approx -70 \div -90$ mV: tende a iperpolarizzare la membrana
- $E_{Na} \approx +50$ mV: tende a depolarizzare la membrana

Il circuito equivalente HH è topologicamente identico al circuito passivo, ma con la differenza cruciale che G_{Na} e G_K non sono resistori fissi bensì elementi il cui valore dipende dal voltaggio e dal tempo. Questo rende il sistema non lineare.

4.4.4 La Conduttanza del Potassio

Con la TTX nel bagno (per bloccare il Na^+), la corrente misurata è solo I_K . La conduttanza del potassio in funzione del tempo si ricava come:

$$G_K(t) = \frac{I_K(t)}{V - E_K} \quad (4.19)$$

(il denominatore è la forza motrice, costante grazie al voltage clamp)

I dati sperimentali a diversi valori di ΔV rivelano tre caratteristiche che **non possono essere spiegate** dal circuito passivo:

Prima differenza — Forma sigmoidale:

L'andamento temporale di $G_K(t)$ non è esponenziale ma **sigmoidale**. Nel circuito passivo, la risposta sarebbe puramente esponenziale con derivata iniziale diversa da zero. Invece sperimentalmente la derivata iniziale è **zero**: G_K parte lentamente, poi accelera, poi satura.

Seconda differenza — Valore asintotico voltaggio-dipendente:

Il valore asintotico $G_K(\infty)$ dipende fortemente da V . Nel circuito passivo, G_K sarebbe costante indipendentemente da V .

Terza differenza — Costante di tempo voltaggio-dipendente:

Il tempo caratteristico di avvicinamento al valore asintotico dipende da V . Ad esempio:

- A $\Delta V = 109$ mV: $\tau \approx 1.5$ ms
- A ΔV più piccolo: $\tau \approx 4$ ms

Tutti e tre questi comportamenti indicano la presenza di **canali ionici attivi** con proprietà voltaggio-dipendenti.

4.4.5 Il Modello di Markov per i Canali Ionici

Struttura Molecolare dei Canali: Due Stati Discreti

Alla fine degli anni '40, era già noto che i canali ionici sono **molecole macromolecolari** con almeno due stati conformazionali discreti:

- Stato **aperto** (*open*): il poro è accessibile agli ioni, la corrente può fluire
- Stato **chiuso** (*closed*): il poro è bloccato, nessuna corrente

Questa struttura può essere rappresentata con un **paesaggio di energia a doppio pozzo**: due minimi di energia corrispondenti ai due stati, separati da una **barriera energetica**.

Transizioni Stocastiche e Velocità di Kramers

Le transizioni tra stati possono essere:

- **Spontanee** (stocastiche): fluttuazioni termiche possono fornire l'energia necessaria per superare la barriera
- **Voltaggio-indotte**: se il sensore di voltaggio del canale porta un campo elettrico locale, il potenziale di membrana modifica l'altezza della barriera

La **probabilità di transizione** è descritta dalla **velocità di Kramers**:

$$\text{rate} \propto e^{-\Delta E/k_B T} \quad (4.20)$$

dove ΔE è l'altezza della barriera e $k_B T$ è l'energia termica. Se il voltaggio modifica ΔE , allora le rate constants sono **voltaggio-dipendenti**.

Equazione Cinetica del Primo Ordine per n

Hodgkin e Huxley modellarono il canale del K^+ come avente una **variabile di gate** n che rappresenta la **frazione di canali aperti** in un dato istante.

Le transizioni seguite da un processo di Markov (dipendente solo dallo stato attuale):

- Chiuso $\rightarrow$ Aperto con rate $\alpha_n(V)$
- Aperto $\rightarrow$ Chiuso con rate $\beta_n(V)$

In un intervallo Δt , la variazione di n è:

$$\Delta n = \alpha_n(1 - n)\Delta t - \beta_n \cdot n \cdot \Delta t \quad (4.21)$$

Nel limite $\Delta t \rightarrow 0$, si ottiene l'**equazione cinetica del primo ordine**:

$$\dot{n} = \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V) n \quad (4.22)$$

Questa è un'equazione di Markov: la dinamica di n dipende solo dal valore attuale di n (non dalla storia passata).

Riscrittura in Forma Canonica

L'equazione cinetica per n si può riscrivere nella forma canonica:

$$\dot{n} = \frac{n_\infty(V) - n}{\tau_n(V)} \quad (4.23)$$

dove il **valore asintotico** e la **costante di tempo** sono:

$$n_\infty(V) = \frac{\alpha_n(V)}{\alpha_n(V) + \beta_n(V)}, \quad \tau_n(V) = \frac{1}{\alpha_n(V) + \beta_n(V)} \quad (4.24)$$

Il Problema della Forma Sigmoidale

La soluzione di $\dot{n} = (n_\infty - n)/\tau_n$ (con V costante sotto voltage clamp) è un'evoluzione **esponenziale** da $n(0)$ verso n_∞ . Ma la G_K sperimentale ha forma **sigmoidale**, non esponenziale!

Hodgkin e Huxley proposero una soluzione elegante: la conduttanza del K^+ è proporzionale a una **potenza di n** . Testando n , n^2 , n^3 , n^4 , trovarono che:

$$G_K(V, t) = \bar{G}_K \cdot n^4(V, t) \quad (4.25)$$

Il termine n^4 (prodotto di quattro variabili esponenziali indipendenti) genera una forma sigmoidale che **fitta perfettamente** i dati sperimentali.

Nota del docente: Perché n^4 ? Non c'era allora una spiegazione strutturale: era solo il fitting migliore. Decenni dopo, la cristallografia a raggi X dei canali del K^+ rivelò che i canali sono effettivamente **tetrameri** — composti da quattro subunità, ciascuna con una propria variabile di gate. Hodgkin e Huxley avevano indovinato la struttura molecolare solo dall'analisi funzionale!

4.4.6 Fitting con n^4 e Dipendenza da V delle Rate Constants

Il fitting di $G_K \propto n^4$ viene eseguito per ogni valore di ΔV , ottenendo le coppie $(\alpha_n(V), \beta_n(V))$. In totale si ottengono le **dipendenze funzionali** di α_n e β_n dal voltaggio.

Dai dati sperimentali a diversi ΔV , Hodgkin e Huxley trovarono comportamenti asintotici precisi:

- **Per V molto positivo** (depolarizzazione forte): $\beta_n \rightarrow 0$ e $\alpha_n \propto V \rightarrow n_\infty \rightarrow 1$ (tutti i canali K^+ aperti)

- **Per V molto negativo** (iperpolarizzazione forte): $\alpha_n \rightarrow 0 \rightarrow n_\infty \rightarrow 0$ (tutti i canali K^+ chiusi)

Le forme funzionali adottate da Hodgkin e Huxley per le rate constants sono combinazioni di termini lineari in V ed esponenziali in V . Questa scelta è giustificata fisicamente dalla **velocità di Kramers**: la barriera energetica dipende linearmente dal voltaggio (attraverso la carica del sensore di voltaggio), quindi il rate di transizione va come $e^{\pm eV/k_B T}$.

Di conseguenza, $n_\infty(V) = \alpha_n(V)/[\alpha_n(V) + \beta_n(V)]$ ha la forma di una **funzione sigmoideale**:

- $n_\infty \rightarrow 1$ per V depolarizzato
- $n_\infty \rightarrow 0$ per V iperpolarizzato

Sintesi del Modello per il Potassio

L'equazione completa per la conduttanza del potassio è:

$$G_K(V, t) = \bar{G}_K \cdot n^4(V, t) \quad (4.26)$$

con la cinetica governata da:

$$\dot{n} = \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V) \cdot n \quad (4.27)$$

I comportamenti limite:

- $n_\infty \rightarrow 1$ per V depolarizzato $\rightarrow G_K \rightarrow \bar{G}_K$ (conduttanza massima, tutti i canali aperti)
- $n_\infty \rightarrow 0$ per V iperpolarizzato $\rightarrow G_K \rightarrow 0$ (tutti i canali chiusi, nessuna corrente)

Questo meccanismo spiega la fase di **ripolarizzazione** del potenziale d'azione: la depolarizzazione provoca l'apertura dei canali K^+ (con un certo ritardo, per via della cinetica di n), che produce una corrente uscente che riporta V verso E_K .

4.4.7 La Conduttanza del Sodio

L'Andamento Non Monotono di G_{Na}

Isolare G_{Na} tramite TEA rivela un comportamento **qualitativamente diverso** da G_K : l'andamento temporale di G_{Na} è **non monotono**. A grande ΔV :

1. **Fase di attivazione**: G_{Na} cresce rapidamente (in pochi decimi di ms)
2. **Fase di inattivazione**: G_{Na} decresce in meno di 1 ms, tornando a zero anche se V è ancora mantenuto a un valore depolarizzato

Questo comportamento non può essere descritto da una sola variabile del primo ordine $\rightarrow$ servono **due variabili di gate** con dinamiche separate e comportamenti opposti.

Le Due Variabili m e h

Hodgkin e Huxley introdussero:

- **m** : variabile di **attivazione** (apertura del gate)
- **h** : variabile di **inattivazione** (chiusura/blocco del gate)

La conduttanza del Na^+ è:

$$G_{\text{Na}}(V, t) = \bar{G}_{\text{Na}} \cdot m^3(V, t) \cdot h(V, t) \quad (4.28)$$

Nota del docente: La potenza m^3 e il fattore h sono trovati per fitting numerico dei dati sperimentali, esattamente come per n^4 . La struttura molecolare dei canali del Na^+ (scoperta molto più tardi) confermò questa intuizione: i canali del Na^+ hanno effettivamente tre subunità di attivazione e un dominio di inattivazione separato.

Cinetica di m (Attivazione)

L'equazione cinetica per la variabile di attivazione m è:

$$\dot{m} = \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V) \cdot m \quad (4.29)$$

con il valore asintotico e la costante di tempo:

$$m_\infty(V) = \frac{\alpha_m(V)}{\alpha_m(V) + \beta_m(V)}, \quad \tau_m(V) = \frac{1}{\alpha_m(V) + \beta_m(V)} \quad (4.30)$$

Le rate constants per m hanno una forma funzionale analoga a quelle di α_n : il termine lineare domina per V positivo e $\alpha_m \rightarrow 0$ per $V \rightarrow -\infty$.

Risultato: $m_\infty(V)$ è una **sigmoide crescente**:

- $m_\infty \rightarrow 1$ per V depolarizzato (gate di attivazione aperto)
- $m_\infty \rightarrow 0$ per V iperpolarizzato (gate di attivazione chiuso)

La **costante di tempo** τ_m è molto piccola rispetto a τ_n e τ_h : m è la variabile più **rapida** del modello HH (si attiva quasi istantaneamente).

Cinetica di h (Inattivazione)

L'equazione cinetica per la variabile di inattivazione h è:

$$\dot{h} = \alpha_h(V)(1 - h) - \beta_h(V) \cdot h \quad (4.31)$$

con:

$$h_\infty(V) = \frac{\alpha_h(V)}{\alpha_h(V) + \beta_h(V)}, \quad \tau_h(V) = \frac{1}{\alpha_h(V) + \beta_h(V)} \quad (4.32)$$

Le rate constants per h hanno un **comportamento inverso** rispetto a quelle di m :

- **Per V molto positivo** (depolarizzazione): $\alpha_h \rightarrow 0$ e β_h è grande $\rightarrow h_\infty = \alpha_h/(\alpha_h + \beta_h) \rightarrow 0$

- **Per V molto negativo** (iperpolarizzazione): $\beta_h \rightarrow 0$ e α_h è grande $\rightarrow h_\infty \rightarrow 1$

Quindi $h_\infty(V)$ è una **sigmoide decrescente**:

- $h_\infty \rightarrow 1$ per V iperpolarizzato: i canali Na^+ sono "pronti" ad attivarsi (gate di inattivazione aperto)
- $h_\infty \rightarrow 0$ per V depolarizzato: i canali Na^+ sono inattivati (gate di inattivazione chiuso)

Nota del docente: L'interpretazione biologica è precisa: h è la variabile che dice "il canale è disponibile per aprirsi". Quando la membrana è a riposo (iperpolarizzata), h è vicino a 1 — i canali sono "carichi". Dopo un potenziale d'azione (quando V è rimasto a lungo depolarizzato), h crolla verso 0 — i canali sono inattivati e non possono riaprirsi. Questo è il meccanismo del **periodo refrattario assoluto**.

Generazione del Comportamento Non Monotono di G_{Na}

La combinazione di m^3 (sigmoide crescente, rapida) e h (sigmoide decrescente, lenta) crea il comportamento non monotono osservato:

1. **Inizio** (subito dopo depolarizzazione): m cresce rapidamente, h è ancora vicino al suo valore di riposo (alto) $\rightarrow G_{Na} = \bar{G}_{Na} m^3 h$ cresce
2. **Picco**: m ha quasi raggiunto m_∞ , h sta iniziando a diminuire $\rightarrow G_{Na}$ al massimo
3. **Inattivazione**: m è saturo, ma h diminuisce rapidamente $\rightarrow G_{Na}$ crolla

Riepilogo del Modello di Hodgkin-Huxley

Il modello di Hodgkin-Huxley è un sistema di **quattro equazioni differenziali ordinarie** accoppiate:

Equazione di membrana:

$$C_m \frac{dV}{dt} = -\bar{G}_{Na} m^3 h (V - E_{Na}) - \bar{G}_K n^4 (V - E_K) - G_L (V - E_L) + I_{ext} \quad (4.33)$$

Cinetica di m (attivazione Na^+):

$$\dot{m} = \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V) m \quad (4.34)$$

Cinetica di h (inattivazione Na^+):

$$\dot{h} = \alpha_h(V)(1 - h) - \beta_h(V) h \quad (4.35)$$

Cinetica di n (attivazione K^+):

$$\dot{n} = \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V) n \quad (4.36)$$

Gerarchia Temporale delle Variabili

Le tre variabili di gate operano su scale temporali diverse, il che è essenziale per il meccanismo del potenziale d'azione:

Variabile	Tipo	Velocità	Comportamento a V depolarizzato
m	Attivazione Na^+	Rapida ($\tau_m \sim 0.1$ ms)	$m_\infty \rightarrow 1$
h	Inattivazione Na^+	Lenta ($\tau_h \sim 1-10$ ms)	$h_\infty \rightarrow 0$
n	Attivazione K^+	Intermedia ($\tau_n \sim 1-4$ ms)	$n_\infty \rightarrow 1$

Meccanismo del Potenziale d'Azione (Anteprima)

Il potenziale d'azione emerge dall'interazione delle variabili come un'**instabilità autoamplificata**:

1. Una perturbazione depolarizzante supera la soglia $\rightarrow m$ si attiva rapidamente
2. Corrente Na^+ entrante $\rightarrow$ ulteriore depolarizzazione (**feedback positivo**)
3. La depolarizzazione attiva n (K^+) più lentamente e inattiva $h \rightarrow$ inizio della ripolarizzazione
4. G_K cresce, G_{Na} crolla $\rightarrow$ ripolarizzazione rapida (**feedback negativo**)
5. Iperpolarizzazione transitoria (afterhyperpolarization) $\rightarrow$ periodo refrattario

Tabella Riepilogativa

Simbolo / Termine	Definizione	Unità / Note
E_{Na}	Potenziale di inversione del Na^+	$\approx +52$ mV (assone di calamaro)
E_K	Potenziale di inversione del K^+	≈ -76 mV (assone di calamaro)
E_{Cl}	Potenziale di inversione del Cl^-	≈ -60 mV (assone di calamaro)
E_m	Potenziale di equilibrio di membrana	≈ -60 mV
G_α	Conduttanza ionica per la specie α	S/cm ²
G_m	Conduttanza totale di membrana	$G_m = \sum_\alpha G_\alpha$
R_m	Resistenza di membrana	$\Omega \cdot \text{cm}^2$; $R_m = 1/G_m$
C_m	Capacitanza di membrana	F/cm ² ; tipico $\approx 1 \mu\text{F}/\text{cm}^2$
τ_m	Costante di tempo di membrana	ms; $\tau_m = C_m/G_m = C_m R_m$
I_e/A	Corrente esterna iniettata per unità di area	A/cm ²
$\bar{G}_{Na}$	Conduttanza massima del Na^+	S/cm ² ; quando tutti i canali Na^+ sono aperti
$\bar{G}_K$	Conduttanza massima del K^+	S/cm ² ; quando tutti i canali K^+ sono aperti
G_L	Conduttanza di leakage (passiva)	S/cm ² ; costante
m	Variabile di gate di attivazione del Na^+	$\in [0, 1]$; sigmoide crescente in V
h	Variabile di gate di inattivazione del Na^+	$\in [0, 1]$; sigmoide decrescente in V
n	Variabile di gate di attivazione del K^+	$\in [0, 1]$; sigmoide crescente in V; potenza 4
$\alpha_x(V)$	Rate di transizione chiuso→aperto per la variabile x	ms ⁻¹ ; voltaggio-dipendente
$\beta_x(V)$	Rate di transizione aperto→chiuso per la variabile x	ms ⁻¹ ; voltaggio-dipendente
$x_\infty(V)$	Valore asintotico della variabile di gate x a voltaggio V	Adimensionale
$\tau_x(V)$	Costante di tempo della variabile di gate x a voltaggio V	ms
Modello di Markov	Transizioni tra stati con rate costanti	Dipende solo dallo stato attuale
Velocità di Kramers	Rate di transizione termica su barriera energetica	$\propto e^{-\Delta E/k_B T}$

Lezione 5

Argomenti: variabili di gate n , m , h , cinetica del primo ordine, funzioni di transizione α e β , valori all'equilibrio $n_\infty/m_\infty/h_\infty$, costanti di tempo $\tau_n/\tau_m/\tau_h$, simulazione Mathematica, potenziale di riposo HH, correnti ioniche $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{leakage}$, sistema a quattro dimensioni, potenziale d'azione come fenomeno stereotipato, soglia di eccitabilità, fasi dello spike (rising/decaying/iperpolarizzazione), periodo refrattario assoluto e relativo, inattivazione del Na^+ , temperatura e velocità dello spike, propagazione del potenziale d'azione, corrente assiale, unidirezionalità, velocità di propagazione, mielinizzazione, conduzione saltatoria, nodi di Ranvier

Ricapitolazione dalla Lezione Precedente

L'assone gigante del calamaro (*Loligo vulgaris*) presenta proprietà di **permeabilità ionica** al Na^+ e al K^+ che dipendono dal potenziale di membrana. Grazie agli esperimenti di Hodgkin e Huxley, fu possibile isolare il decorso temporale delle correnti del sodio e del potassio separatamente, rivelando la relazione tra conduttanze e potenziale di membrana.

Per descrivere questo fenomeno, Hodgkin e Huxley ipotizzarono l'esistenza di **variabili di gate** (gating variables), ovvero variabili interne ai canali ionici che ne regolano l'apertura e la chiusura. Esse sono:

- n : variabile di gate per il canale del K^+ (variabile di attivazione)
- m : variabile di gate di attivazione per il canale del Na^+
- h : variabile di gate di inattivazione per il canale del Na^+

Ogni variabile varia tra 0 (canale completamente chiuso) e 1 (canale completamente aperto).

Ciascuna variabile di gate obbedisce a un'**equazione differenziale del primo ordine**:

$$\tau_x(V) \frac{dx}{dt} = -x + x_\infty(V) \quad (5.1)$$

dove $x \in \{n, m, h\}$, $\tau_x(V)$ è la **costante di tempo** di rilassamento e $x_\infty(V)$ è il **valore asintotico**. Questa equazione descrive il processo di apertura e chiusura dei canali ionici come un sistema a **due stati** (aperto/chiuso), con:

- $\alpha_x(V)$: tasso di transizione verso lo stato aperto (opening rate)
- $\beta_x(V)$: tasso di transizione verso lo stato chiuso (closing rate)

Le relazioni tra queste quantità e i parametri della cinetica del primo ordine sono:

$$x_{\infty}(V) = \frac{\alpha_x(V)}{\alpha_x(V) + \beta_x(V)} \quad (5.2)$$

$$\tau_x(V) = \frac{1}{\alpha_x(V) + \beta_x(V)} \quad (5.3)$$

Il rapporto $\alpha_x/(\alpha_x + \beta_x)$ fornisce la frazione di gate aperti all'equilibrio termodinamico.

Le funzioni α e β per ciascuna variabile di gate hanno un'espressione analitica derivata empiricamente da Hodgkin e Huxley fittando i dati sperimentali di voltage clamp. La struttura generale prevede un **termine lineare** al numeratore e una **dipendenza esponenziale** al denominatore:

$$\alpha_n(V) = \frac{0.01(V + 55)}{1 - e^{-(V+55)/10}} \quad , \quad \beta_n(V) = 0.125 e^{-(V+65)/80} \quad (5.4)$$

$$\alpha_m(V) = \frac{0.1(V + 40)}{1 - e^{-(V+40)/10}} \quad , \quad \beta_m(V) = 4 e^{-(V+65)/18} \quad (5.5)$$

$$\alpha_h(V) = 0.07 e^{-(V+65)/20} \quad , \quad \beta_h(V) = \frac{1}{1 + e^{-(V+35)/10}} \quad (5.6)$$

Le funzioni di transizione per le variabili n ed m mostrano un **comportamento qualitativo simile**: α cresce con il voltaggio (la probabilità di apertura aumenta con la depolarizzazione), mentre β decresce. Per la variabile h , il comportamento è **invertito**: quando il voltaggio aumenta, α_h diminuisce e β_h aumenta. Questo garantisce che l'inattivazione del sodio proceda con la depolarizzazione.

Le curve $n_{\infty}(V)$ e $m_{\infty}(V)$ hanno un andamento **sigmoideale crescente**: aumentano da 0 a voltaggio molto negativo a 1 a voltaggio molto positivo. La curva $h_{\infty}(V)$ è invece una **sigmoide decrescente**: vale circa 1 a valori iperpolarizzati e si riduce verso 0 con la depolarizzazione.

Al potenziale di riposo $V = -65$ mV, i valori di equilibrio sono:

Variabile	Valore all'equilibrio
V	-65 mV
$n_{\infty}(-65)$	≈ 0.32
$m_{\infty}(-65)$	≈ 0.05 (molto vicino a 0)
$h_{\infty}(-65)$	≈ 0.60

Il fatto che m_{∞} sia quasi zero a riposo significa che la conduttanza del sodio è praticamente nulla in assenza di stimolazione: $G_{Na} = \bar{G}_{Na} \cdot m^3 h \approx 0$. D'altra parte $h_{\infty} \approx 0.6$ — non è né 0 né 1 — e questo implica che una piccola porzione dei gate di inattivazione è già chiusa anche a riposo. Il sistema è quindi "pronto" ad attivarsi, ma non completamente libero dall'inattivazione basale.

Dipendenza dal Voltaggio delle Costanti di Tempo

Le costanti di tempo di rilassamento delle tre variabili di gate hanno una forma a **campana** (bell-shaped) in funzione del voltaggio, con un massimo nella regione del potenziale di riposo. A differenza del valore asintotico $x_\infty(V)$, le costanti di tempo non variano monotonicamente: hanno un massimo intorno alla tensione di riposo e si riducono sia a valori molto positivi che a valori molto negativi.

Il risultato più importante è la **gerarchia delle scale temporali** delle tre variabili:

$$\tau_m(V) \ll \tau_n(V) \approx \tau_h(V) \quad (5.7)$$

Concretamente, al potenziale di riposo e nelle sue vicinanze:

- τ_m è dell'ordine di **frazioni di millisecondo** (scala rapida)
- τ_n e τ_h sono dell'ordine di **qualche millisecondo** (scala lenta)

Questa separazione di scala temporale è la chiave di tutta la dinamica del potenziale d'azione. Quando il potenziale cambia bruscamente, m si adatta quasi istantaneamente al nuovo valore di m_∞ , mentre n e h rimangono quasi "congelati" al loro valore precedente per diversi millisecondi. Questa differenza di velocità è ciò che genera la cascata non lineare che porta all'esplosione del potenziale d'azione.

5.1 Correnti Ioniche nel Modello HH

Equazione del Modello di Hodgkin-Huxley

Il cuore del modello è l'equazione per il potenziale di membrana $V(t)$, che bilancia la corrente capacitiva con le correnti ioniche che attraversano la membrana:

$$C_m \frac{dV}{dt} = -G_L(V - E_L) - \bar{G}_{Na} m^3 h (V - E_{Na}) - \bar{G}_K n^4 (V - E_K) + I_{ext} \quad (5.8)$$

Questo sistema è completato dalle tre equazioni differenziali del primo ordine per le variabili di gate:

$$\tau_m(V) \frac{dm}{dt} = m_\infty(V) - m \quad (5.9)$$

$$\tau_n(V) \frac{dn}{dt} = n_\infty(V) - n \quad (5.10)$$

$$\tau_h(V) \frac{dh}{dt} = h_\infty(V) - h \quad (5.11)$$

Il sistema totale è dunque di **dimensione 4** nello spazio delle fasi: le quattro variabili di stato sono V , n , m , h .

I due potenziali di inversione delimitano l'**intervallo fisiologico operativo** della membrana: $E_K = -77$ mV rappresenta il limite inferiore (non si può andare più negativi perché la corrente di K^+ scompare), mentre $E_{Na} = +50$ mV rappresenta il limite superiore (sopra tale valore la corrente del Na^+ cambia segno e non spinge più la depolarizzazione).

Potenziale di Membrana a Riposo nel Modello HH

Lo stato di riposo del modello HH corrisponde alla soluzione stazionaria del sistema a quattro dimensioni, ovvero al punto per cui $\dot{V} = 0$, $\dot{m} = 0$, $\dot{n} = 0$, $\dot{h} = 0$. Imponendo queste condizioni, il sistema di quattro equazioni nonlineari da risolvere simultaneamente è:

$$G_L(V - E_L) + \bar{G}_{Na}m^3h(V - E_{Na}) + \bar{G}_Kn^4(V - E_K) = 0 \quad (5.12)$$

$$m = m_\infty(V) \quad (5.13)$$

$$n = n_\infty(V) \quad (5.14)$$

$$h = h_\infty(V) \quad (5.15)$$

Il risultato della ricerca numerica dà:

$$V_{riposo} = -65 \text{ mV} \quad (5.16)$$

Questo valore coincide esattamente con quello misurato sperimentalmente da Hodgkin e Huxley sull'assone gigante del calamaro. Il professore sottolinea la **coerenza** tra il modello matematico e l'esperimento: fittando le funzioni α e β sui dati di voltage clamp, si riproduce automaticamente il corretto potenziale di riposo.

Il fatto che $m_\infty \approx 0$ a riposo significa che la conduttanza del sodio è quasi nulla. Il potenziale di riposo è quindi determinato prevalentemente dall'equilibrio tra la corrente di leakage e la piccola ma non nulla conduttanza del potassio. Questo è fisicamente corretto: il K^+ è lo ione più permeabile a riposo.

5.2 Iniezione di Corrente a Gradino

Setup dell'Esperimento in Silico

Per esplorare la risposta del modello a una stimolazione, il professore descrive un esperimento di **iniezione di corrente a gradino** che replica ciò che si fa in laboratorio con una micropipetta. Il protocollo è il seguente:

1. Il sistema parte all'equilibrio: $V(0) = -65 \text{ mV}$
2. Al tempo $t = 0$, si inietta un impulso di corrente molto breve e intenso che produce una **depolarizzazione istantanea** di ΔV
3. Dopo l'impulso, il sistema evolve liberamente

Questo è fondamentalmente diverso dall'esperimento di voltage clamp originale di Hodgkin e Huxley: qui il potenziale di membrana è libero di variare, e si osserva l'**evoluzione spontanea** del sistema.

Risposta a Perturbazioni di Diversa Ampiezza

Il professore mostra sistematicamente i risultati per tre ampiezze di perturbazione:

Perturbazione di 90 mV ($V(0^+) \approx +25$ mV): Si osserva una risposta rapida e decisa. Il potenziale raggiunge un massimo vicino a +40 mV (leggermente al di sotto di $E_{Na} = +50$ mV), poi cala bruscamente attraversando la linea di equilibrio e raggiungendo una fase di iperpolarizzazione sotto -65 mV, per poi tornare lentamente al potenziale di riposo.

Perturbazione di 50 mV ($V(0^+) \approx -15$ mV): Si osserva un comportamento qualitativamente identico. C'è una breve rampa nella fase iniziale, poi una rapida depolarizzazione verso lo stesso valore massimo ($\approx +40$ mV), seguita dalla stessa iperpolarizzazione. Il tempo complessivo e il picco sono quasi indistinguibili dal caso precedente.

Perturbazione di 7 mV ($V(0^+) \approx -58$ mV): Anche in questo caso, dopo un periodo di rampa più lento, si osserva lo stesso potenziale d'azione a tutti gli effetti: stessa ampiezza, stesso picco, stessa iperpolarizzazione.

Questa è la proprietà più importante del potenziale d'azione: è un **evento stereotipato**. Indipendentemente dall'intensità della perturbazione iniziale (purché superi la soglia), la forma dell'evento è sempre identica. Il neurone non codifica l'informazione nell'ampiezza dello spike, ma nella sua semplice presenza o assenza. Il messaggio trasmesso al neurone postsinaptico è sempre lo stesso.

Il Concetto di Soglia

Riducendo ulteriormente l'ampiezza della perturbazione, si arriva a un punto critico: per una depolarizzazione di circa **6 mV** ($V(0^+) \approx -59$ mV), il sistema non produce più alcun potenziale d'azione. Invece di salire verso il picco, il potenziale di membrana torna lentamente all'equilibrio senza alcuna esplosione.

Il confronto tra la traccia a 7 mV (che produce uno spike) e quella a 6 mV (che non lo produce) evidenzia un cambiamento **qualitativo** del comportamento. Non si tratta di una variazione quantitativa dello stesso fenomeno, ma di un salto di categoria: due traiettorie inizialmente molto simili divergono in modo drammatico.

Questo è il comportamento caratteristico di un **sistema eccitabile**: esiste un valore soglia della variabile di stato (il potenziale di membrana) al di sopra del quale si innesca una traiettoria stereotipata nello spazio delle fasi (lo spike), e al di sotto del quale il sistema torna semplicemente all'equilibrio.

Soglia Sperimentale

Il professore indica che, in base alle simulazioni, la **soglia di eccitazione** si trova circa a -58.5 mV, ovvero una depolarizzazione di circa 6-7 mV rispetto al potenziale di riposo di -65 mV.

La soglia non è una proprietà fissa del neurone, ma dipende dallo stato delle variabili di gate nel momento della perturbazione. Come vedremo quando discuteremo il periodo refrattario, la stessa perturbazione di 7 mV può non produrre alcuno spike se applicata immediatamente dopo un potenziale d'azione.

5.3 Dinamica Temporale dello Spike

Le Tre Fasi del Potenziale d'Azione

Un potenziale d'azione prodotto dal modello HH si articola in tre fasi temporalmente distinte, ciascuna governata da meccanismi biofisici specifici:

1. **Fase di salita (rising phase):** rapido aumento del potenziale da circa -65 mV fino al picco ($\approx +40$ mV), che si completa in circa 1.2 ms
2. **Fase di discesa (decaying phase):** calo del potenziale dal picco attraverso il valore di riposo, guidato da una corrente netta negativa
3. **Fase di iperpolarizzazione:** il potenziale scende al di sotto di $E_m = -65$ mV e poi torna lentamente al riposo, con una scala temporale di diversi millisecondi

Fase di Salita: il Ruolo di m e la Reazione a Catena

All'inizio della perturbazione, il sistema parte con $m \approx 0$ (a riposo). Tuttavia, il salto di voltaggio sposta immediatamente m_∞ a un valore più alto. Poiché τ_m è molto piccolo, m si adatta quasi istantaneamente al nuovo m_∞ .

Si instaura quindi una **reazione a catena positiva**:

$$V \uparrow \Rightarrow m_\infty \uparrow \Rightarrow m \uparrow \Rightarrow G_{Na} = \bar{G}_{Na} m^3 h \uparrow \Rightarrow I_{Na,in} \uparrow \Rightarrow V \uparrow \quad (5.17)$$

In questa fase, n e h rimangono quasi costanti ai loro valori di riposo ($n \approx 0.32$, $h \approx 0.60$) perché τ_n e τ_h sono grandi. La corrente del K^+ esiste ma è ancora piccola perché n non ha avuto tempo di cambiare significativamente.

La salita si arresta quando il potenziale si avvicina a $E_{Na} = +50$ mV: a quel punto il fattore $(V - E_{Na})$ tende a zero e la corrente del Na^+ scompare non per mancanza di conduttanza (che è anzi massima in quel momento), ma per mancanza di forza motrice.

È fondamentale distinguere tra **conduttanza** e **corrente**. Al picco dello spike, la conduttanza del Na^+ è al suo valore massimo, ma la corrente del Na^+ è quasi zero perché $(V - E_{Na}) \approx 0$. Confondere i due concetti porta a un'errata comprensione del meccanismo di inversione.

Fase di Discesa: il Ruolo di h e n

Durante la fase di salita, mentre m si adattava rapidamente, n e h stavano evolvendo lentamente verso i loro nuovi valori asintotici che ora corrispondere a voltaggio positivo. A voltaggio positivo:

- $n_\infty \approx 1$, quindi n cresce lentamente verso 1 $\rightarrow$ la corrente del K^+ **aumenta** (corrente iperpolarizzante)
- $h_\infty \approx 0$, quindi h decresce lentamente verso 0 $\rightarrow$ la conduttanza del Na^+ **diminuisce**

La **fase di discesa** è dunque il risultato combinato di:

1. Aumento della conduttanza del K^+ (via aumento di n)

2. Diminuzione della conduttanza del Na^+ (via diminuzione di h , l'inattivazione)

La discesa è più lenta della salita perché la corrente netta negativa ($\text{K}^+ - \text{Na}^+$) rimane relativamente piccola.

Fase di Iperpolarizzazione: il Ruolo di n

Nella fase di iperpolarizzazione, h ha raggiunto quasi zero (la conduttanza del Na^+ è pressoché nulla) e anche m torna rapidamente verso zero perché $m_\infty \rightarrow 0$ a valori negativi. La corrente dominante è quindi esclusivamente quella del K^+ , che continua a scorrere verso l'esterno perché n è ancora elevato.

Poiché $E_K = -77$ mV, la corrente del K^+ spinge il potenziale verso -77 mV, **al di sotto** del potenziale di riposo. La membrana è quindi **iperpolarizzata** rispetto a E_m .

Il ritorno al potenziale di riposo avviene lentamente, man mano che n decresce verso il suo valore di equilibrio $n_\infty(-65) \approx 0.32$ con la costante di tempo τ_n .

$$\underbrace{\text{Fase di salita}}_{\text{dominata da } m} \longrightarrow \underbrace{\text{Fase di discesa}}_{\text{dominata da } m, h, n} \longrightarrow \underbrace{\text{Iperpolarizzazione}}_{\text{dominata da } n} \quad (5.18)$$

5.4 Analisi delle Correnti e delle Conduttanze durante lo Spike

Evoluzione delle Conduttanze

Il professore mostra l'andamento temporale delle conduttanze $G_{\text{Na}}(t)$ e $G_K(t)$ durante un potenziale d'azione:

- G_{Na} ha un picco **precoce** e molto stretto: sale rapidamente durante la fase di salita, raggiunge il massimo appena prima del picco del potenziale, poi cala rapidamente a causa dell'inattivazione (diminuzione di h)
- G_K ha un picco **tardivo** e più largo: cresce lentamente durante la fase di salita, raggiunge il massimo nella fase di discesa, poi decresce lentamente nella fase di iperpolarizzazione

La corrente di leakage ha un ruolo del tutto marginale in questo fenomeno altamente nonlineare.

Corrente Netta e Segno della Derivata del Voltaggio

La derivata del potenziale di membrana è proporzionale alla corrente netta totale:

$$C_m \dot{V} = I_{\text{Na}} + I_K + I_L \quad (5.19)$$

(segni positivi per le correnti entranti, negativi per le uscenti)

- **Fase di salita:** I_{Na} è entrante e grande, I_K è ancora piccola $\rightarrow$ corrente netta positiva $\rightarrow \dot{V} > 0$
- **Apice dello spike:** $I_{\text{Na}} \approx 0$ (perché $V \rightarrow E_{\text{Na}}$), I_K aumenta $\rightarrow$ il bilancio si annulla $\rightarrow \dot{V} = 0$

- **Fase di discesa:** I_K supera I_{Na} $\rightarrow$ corrente netta negativa $\rightarrow \dot{V} < 0$
- **Iperpolarizzazione:** solo I_K significativa, $I_{Na} \approx 0 \rightarrow \dot{V} < 0$ fino a E_K

5.5 Periodo Refrattario

Nella fase di iperpolarizzazione che segue il potenziale d'azione, il sistema è in uno stato molto diverso dall'equilibrio. Il professore dimostra con una simulazione che, se si inietta la stessa perturbazione di 50 mV a $t = 5$ ms (durante la fase di iperpolarizzazione), **non si produce alcun secondo potenziale d'azione**, nonostante la perturbazione sia ampiamente sopra-soglia nelle condizioni normali.

Questo periodo di insensibilità agli stimoli è definito **periodo refrattario**. Durante questo intervallo:

- Il neurone è completamente insensibile ai segnali sinaptici in ingresso
- Non è un "difetto" del sistema, ma una proprietà funzionale che limita la frequenza massima di firing

Il periodo refrattario ha un'implicazione profonda per la codifica dell'informazione neurale. Non solo esiste un **limite massimo alla frequenza di firing** del neurone, ma anche un limite teorico alla velocità con cui il neurone può trasmettere informazioni al neurone postsinaptico. Il neurone non è un trasmettitore ideale: ha una "finestra cieca" di diversi millisecondi dopo ogni spike.

La causa del periodo refrattario risiede nella **stato delle variabili di gate** durante l'iperpolarizzazione:

1. $m \approx 0$: il gate di attivazione del Na^+ è quasi completamente chiuso perché $m_\infty \rightarrow 0$ a potenziali negativi. In assenza di m , la conduttanza del Na^+ è nulla indipendentemente dal valore di h . **Nessuna reazione a catena del Na^+ è possibile.**
2. $h \approx 0$: il gate di inattivazione del Na^+ è quasi completamente chiuso. Anche se il potenziale venisse depolarizzato, i canali del Na^+ rimarrebbero inattivati finché h non si recupera.
3. n **elevato**: la variabile di gate del K^+ è ancora alta, producendo una corrente del K^+ iperpolarizzante che contrasta qualsiasi tentativo di depolarizzazione.

Il risultato è che l'unica corrente disponibile è quella del K^+ , che è **iperpolarizzante**. Iniettare corrente in questo stato non fa altro che rendere la corrente di K^+ ancora più negativa (aumentando $n^4(V - E_K)$), senza alcuna possibilità di innescare la reazione a catena del Na^+ .

Periodo Refrattario Assoluto

Il **periodo refrattario assoluto** è l'intervallo di tempo immediatamente successivo a un potenziale d'azione durante il quale **nessuna** stimolazione, per quanto intensa, è in grado di evocare un secondo spike. Corrisponde alla fase di discesa e alla prima parte dell'iperpolarizzazione.

Il professore dimostra questo con una perturbazione di **90 mV** (ben al di sopra della soglia normale di circa 7 mV) applicata durante la fase di discesa: anche in questo caso la membrana non genera alcun potenziale d'azione. La corrente netta rimane negativa nonostante la forte depolarizzazione applicata.

Il meccanismo è lo stesso: $m \approx 0$ e i canali del Na^+ sono inattivati ($h \approx 0$). Il sistema non è in grado di avviare la reazione a catena del sodio.

Periodo Refrattario Relativo

Il **periodo refrattario relativo** è la fase che segue quella assoluta, durante la quale il neurone può rispondere a stimoli eccezionalmente intensi. In questo periodo, h si sta **recuperando** verso il suo valore di equilibrio $h_\infty \approx 0.6$, e n sta lentamente diminuendo verso $n_\infty \approx 0.32$.

Il professore mostra che se si applica la stessa perturbazione forte in questa fase più tardiva, si osserva una risposta: il potenziale d'azione viene prodotto, ma con un **profilo leggermente diverso** dall'ottimale (picco più basso, dinamica alterata), a causa dei valori di h e n ancora anomali rispetto al riposo.

La transizione tra periodo refrattario assoluto e relativo è determinata dal recupero di h :

$$h(t) \approx h_\infty - (h_\infty - h_{\min}) \cdot e^{-t/\tau_h} \quad (5.20)$$

dove $h_{\min}$ è il valore minimo raggiunto durante lo spike e τ_h è la costante di tempo di recupero.

La distinzione pratica è semplice: durante il periodo assoluto, anche una stimolazione di 90 mV è inefficace. Durante il periodo relativo, una stimolazione normale (7 mV) è ancora insufficiente, ma una stimolazione molto forte (90 mV) può produrre uno spike, seppur distorto.

5.6 Firing Rate e Codifica della Frequenza

Poiché il neurone recupera il suo stato normale dopo il periodo refrattario, è possibile elicitare **treni di potenziali d'azione** iniettando una corrente continua. Il professore discute come il modello HH risponda a una corrente di iniezione costante I_{ext} :

- Se I_{ext} è sotto-soglia: il potenziale di membrana raggiunge un nuovo stato stazionario leggermente depolarizzato senza produrre spike
- Se I_{ext} è sopra-soglia: il neurone genera una serie ripetuta di spike con una certa **frequenza di firing** (firing rate)

Relazione Frequenza-Corrente (f-I)

La frequenza di firing f dipende dall'intensità della corrente iniettata I_{ext} . Nella forma più semplice:

- Sotto la soglia I_{thr} : $f = 0$
- Sopra la soglia: f aumenta con I_{ext}

Il periodo refrattario impone un **limite massimo alla frequenza** di firing: se il periodo refrattario dura circa T_{ref} millisecondi, la frequenza massima teorica è $f_{max} = 1/T_{ref}$.

Questo è il fondamento della **codifica in frequenza** (rate coding): il neurone rappresenta l'intensità di uno stimolo non nell'ampiezza del singolo spike (che è sempre uguale), ma nel **numero di spike per secondo**. Una sinapsi eccitatore forte produce una frequenza di firing più alta di una sinapsi debole.

5.7 Effetto della Temperatura sulla Cinetica del Modello HH

Le funzioni α_x e β_x hanno una dipendenza dalla temperatura descrivibile attraverso l'**equazione di Arrhenius**:

$$\alpha_x(V, T) \propto e^{-\Delta E/(k_B T)} \quad (5.21)$$

dove ΔE è l'energia di attivazione per la transizione conformazionale del gate e $k_B T$ è l'energia termica. Aumentare la temperatura abbassa la barriera energetica relativa e aumenta i tassi di transizione.

Poiché $\tau_x = 1/(\alpha_x + \beta_x)$, un aumento di α_x e β_x porta a:

$$\tau_x(T_2) < \tau_x(T_1) \quad \text{per } T_2 > T_1 \quad (5.22)$$

Le variabili di gate si adattano quindi più velocemente, e l'intero potenziale d'azione si comprime nella scala temporale.

Temperatura	Durata del potenziale d'azione
6.3 °C (condizioni originali HH)	≈ 2 ms
20 °C	notevolmente più breve
37 °C (mammiferi)	≈ 1 ms

5.8 Propagazione del Potenziale d'Azione: Corrente Assiale

Nell'esperimento originale di Hodgkin e Huxley, il potenziale era **uniforme** lungo tutta la lunghezza dell'assone grazie all'elettrodo interno che imponeva il **space clamp**. In un assone reale, non esiste questa costrizione: il potenziale varia in funzione della posizione x lungo l'assone, e questo genera una **corrente assiale** I_{ax} .

Se il potenziale di membrana varia spazialmente, i gradienti di voltaggio interni generano una corrente assiale che scorre **longitudinalmente** nel citoplasma. Questa corrente è analoga a quella che scorre in un cavo elettrico:

$$I_{ax} = \frac{1}{r_a} \frac{\partial V}{\partial x} \quad (5.23)$$

dove r_a è la resistenza assiale per unità di lunghezza (resistenza del citoplasma, inversamente proporzionale alla sezione dell'assone).

L'equazione del modello HH si arricchisce di un termine spaziale:

$$C_m \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{1}{r_a} \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} - I_{Na} - I_K - I_L \quad (5.24)$$

Il professore descrive il meccanismo fisico della propagazione con la seguente immagine: quando un potenziale d'azione è in corso in una posizione x_0 , le cariche positive (ioni Na^+ entrati) si accumulano nella faccia interna della membrana. Queste cariche creano un campo elettrico **longitudinale** che spinge altre cariche positive verso le regioni adiacenti in avanti ($x > x_0$), **depolarizzando** così il segmento successivo.

Se la depolarizzazione indotta nel segmento successivo è superiore alla soglia, questo segmento a sua volta genera un potenziale d'azione, che a sua volta depolarizza il segmento ancora più avanti — e così via. Il potenziale d'azione si propaga come un'onda solitaria (soliton) lungo l'assone, con forma invariante nel tempo e nello spazio.

$$I_{ax} = C_m \dot{V} - (I_{Na} + I_K + I_L) \quad (5.25)$$

Il professore mostra uno snapshot del profilo spaziale del potenziale lungo l'assone: la forma è speculare rispetto al profilo temporale, perché la parte "davanti" nella direzione di propagazione (dove lo spike non è ancora arrivato) corrisponde temporalmente al "futuro".

Una delle proprietà più importanti della propagazione è la sua **unidirezionalità**: il potenziale d'azione si propaga sempre in una sola direzione, dal soma verso le terminazioni assonali (direzione **ortodromica**), senza tornare indietro.

La spiegazione di questa proprietà è direttamente connessa al periodo refrattario assoluto:

1. Un'onda di depolarizzazione si propaga in avanti verso il segmento **a riposo** ($x > x_0$): questo segmento è eccitabile e risponde generando un potenziale d'azione
2. La stessa onda genera anche una corrente assiale verso il segmento **già eccitato** ($x < x_0$): ma questo segmento è nel suo periodo refrattario assoluto ($m \approx 0$, $h \approx 0$, n grande)
3. Nel segmento refrattario, la corrente assiale produce solo una piccola depolarizzazione che viene annullata dalla grande corrente uscente del K^+ — nessun secondo potenziale d'azione è possibile

In sintesi: il segmento posteriore è "esausto" e impossibilitato a rigenerarsi, mentre il segmento anteriore è "fresco" e pienamente eccitabile.

L'unidirezionalità ha un significato funzionale fondamentale per la comunicazione neurale. Se i potenziali d'azione potessero tornare indietro, si genererebbero cicli di rientro che renderebbero impossibile qualsiasi codifica ordinata dell'informazione. La refrattarietà assoluta è quindi un meccanismo che garantisce l'**integrità direzionale del segnale nervoso**.

Velocità di Propagazione

La velocità di propagazione del potenziale d'azione dipende dalla rapidità con cui la corrente assiale riesce a depolarizzare il segmento seguente. Questa dipende da due fattori:

1. **L'ampiezza della corrente assiale:** maggiore è la sezione trasversale dell'assone, maggiore è la quantità di citoplasma e quindi maggiore è la corrente che può scorrere
2. **La resistenza assiale:** un assone più largo ha **resistenza assiale più bassa** $r_a \propto 1/A$ (dove A è l'area della sezione), quindi la stessa differenza di voltaggio genera una corrente molto più grande

Il risultato complessivo è che la **velocità di propagazione** cresce con il **raggio** dell'assone:

$$v_{prop} \propto \sqrt{r_{assone}} \quad (5.26)$$

Questo spiega perché l'assone gigante del calamaro (diametro ≈ 1 mm) propaghi i potenziali d'azione molto più velocemente di un assone di neurone mammaliano (diametro $\approx 1 \mu\text{m}$).

Nell'assone gigante del calamaro, la grande sezione serve proprio a ridurre la resistenza assiale e aumentare la velocità di propagazione. Questa è una soluzione evolutiva "ingenua": aumentare il diametro dell'assone fino a raggiungere velocità di conduzione adeguate. I mammiferi hanno adottato una soluzione molto più efficiente: la mielinizzazione.

Tipo di assone	Diametro	Velocità di conduzione
Assone gigante del calamaro (non mielinizzato)	≈ 1 mm	≈ 25 m/s
Assone mammaliano non mielinizzato	$\approx 1 \mu\text{m}$	< 1 m/s
Assone mammaliano mielinizzato (fibra A α)	$\approx 15 \mu\text{m}$	70–120 m/s

La Mielina Come Isolante Elettrico

I neuroni dei mammiferi hanno risolto il problema della lentezza della propagazione in assoni sottili attraverso un meccanismo evolutivo elegante: la **mielinizzazione**. La **guaina mielinica** è formata da strati concentrici di membrane lipidiche di cellule di Schwann (nel sistema nervoso periferico) o oligodendrociti (nel sistema nervoso centrale) che avvolgono l'assone.

La mielina agisce come un **isolante elettrico** che:

1. Aumenta enormemente la resistenza transmembrana nei tratti mielinizzati: la corrente non può uscire lateralmente
2. Riduce la capacità di membrana nei tratti mielinizzati: C_m ridotto significa che servono meno cariche per depolarizzare ogni segmento

La guaina mielinica non è continua: è interrotta a intervalli regolari da piccole finestre di membrana nuda chiamate **nodi di Ranvier**. Solo in questi nodi:

- La membrana è direttamente esposta al liquido extracellulare
- Sono presenti canali ionici voltaggio-dipendenti (Na^+ e K^+) in alta densità
- Può avvenire la rigenerazione attiva del potenziale d'azione

Il meccanismo risultante è la **conduzione saltatoria** (*saltatory conduction*). Il potenziale d'azione non si propaga con un fronte continuo, ma "salta" da un nodo di Ranvier al successivo:

1. Il potenziale d'azione viene generato nel nodo n
2. La corrente assiale si propaga attraverso il tratto mielinizzato (quasi senza dispersione, grazie all'isolamento) fino al nodo $n + 1$
3. La depolarizzazione al nodo $n + 1$ supera la soglia e genera un nuovo potenziale d'azione
4. Il processo si ripete al nodo $n + 2$, e così via

In questo modo la velocità effettiva di propagazione è **molto superiore** a quella che sarebbe possibile con un'assone non mielinizzato dello stesso diametro. La conduzione saltatoria consente ai neuroni mammaliani di raggiungere velocità di 70–120 m/s con assoni di soli 15 μm di diametro, performance altrimenti raggiungibili solo con un assone di 1 mm come quello del calamaro.

Lezione 6

Argomenti: Risposta del modello HH a correnti costanti, treni di spike, curva frequenza-corrente (F-I), neuroni di Tipo I e Tipo II, adattamento della frequenza di scarica (SFA), canali HVA calcio-dipendenti, dinamica intracellulare del Ca^{2+} , canali K^+ Ca^{2+} -dipendenti, trasmissione sinaptica chimica, esocitosi, EPSP/IPSP, stochasticità sinaptica, analisi quantale, modello cinetico della conduttanza sinaptica, filtro sinaptico passa-basso

6.1 Risposta del Modello HH a Correnti Costanti

Il professore riprende dal modello di **Hodgkin-Huxley (HH)**, che descrive l'eccitabilità della membrana neuronale attraverso le variabili di gate m , h ed n per i canali Na^+ voltaggio-dipendenti (attivazione e inattivazione) e K^+ voltaggio-dipendenti (attivazione ritardata). L'obiettivo di questa sezione è comprendere come il neurone risponde a una **corrente costante a gradino** (step current), che modella in modo semplificato il **bombardamento sinaptico** continuo che il neurone riceve in vivo dai neuroni della rete.

La corrente iniettata I_e (corrente esterna) simula la somma di tutti gli input sinaptici eccitatori e inibitori che arrivano sul dendrite e sul soma. In laboratorio, questa procedura è realizzata sperimentalmente con l'**iniezione di corrente intracellulare** attraverso un elettrodo.

L'Equazione Sub-soglia del Potenziale di Membrana

Quando la corrente iniettata I_e è sufficientemente piccola, il neurone non supera la soglia di produzione di potenziali d'azione. In questo **regime lineare sub-soglia**, i canali Na^+ e K^+ voltaggio-dipendenti non si aprono significativamente: la dinamica del potenziale di membrana V è dominata dal solo canale di perdita (leak) con conduttanza G_L e potenziale di inversione $E_L \approx E_m = -65$ mV (nel modello HH standard).

L'equazione che governa questo regime è:

$$C_m \frac{dV}{dt} = -G_L(V - E_L) + \frac{I_e}{A} \quad (6.1)$$

dove:

- C_m è la capacità di membrana per unità di area [$\mu\text{F}/\text{cm}^2$],
- G_L è la conduttanza di perdita per unità di area [mS/cm^2],
- E_L è il potenziale di inversione del leak [mV],

- $\frac{I_e}{A}$ è la densità di corrente iniettata [$\mu\text{A}/\text{cm}^2$] (corrente totale divisa per l'area della membrana).

Deviazione Stazionaria dal Potenziale di Riposo

In condizioni stazionarie ($dV/dt = 0$), il potenziale di membrana raggiunge un nuovo valore di equilibrio V_{ss} spostato rispetto al valore di riposo $E_m = -65 \text{ mV}$. La **deviazione stazionaria** ΔV vale:

$$\Delta V = V_{ss} - E_m = \frac{I_e/A}{G_L} \quad (6.2)$$

Questa è semplicemente la legge di Ohm applicata al circuito RC della membrana. Il neurone si comporta come un filtro passa-basso del primo ordine con costante di tempo $\tau_m = C_m/G_L$ (la **costante di tempo di membrana**).

Oscillazioni Smorzate nell'Avvicinamento all'Equilibrio

Un fenomeno caratteristico e non banale del modello HH è che, durante la transizione verso il nuovo potenziale stazionario, il V_m **non si avvicina monotonicamente** all'equilibrio, bensì presenta **oscillazioni smorzate** (damped oscillations). Il sistema HH è, vicino al punto di equilibrio, un oscillatore sottoammortizzato: il potenziale di membrana oscilla attorno a V_{ss} con ampiezza decrescente esponenzialmente prima di stabilizzarsi.

Queste oscillazioni smorzate sono un primo indizio della **struttura di biforcazione** del sistema HH: il punto fisso è uno spirale stabile (stable focus) e il sistema si trova vicino a una biforcazione di Hopf. Questo è connesso alla classificazione dei neuroni in Tipo I e Tipo II che vedremo tra poco.

6.2 Treni di Spike

Soglia e Produzione di un Singolo Spike

Quando la corrente iniettata viene raddoppiata a $I_e \approx 4 \mu\text{A}/\text{cm}^2$, il sistema supera la **soglia di eccitabilità**: si produce un singolo **potenziale d'azione** (spike). Il meccanismo è il seguente:

1. La corrente capacitiva iniziale carica rapidamente la membrana (fase di ramping di V_m).
2. Quando V_m supera la soglia $V_{th} \approx -58.5 \text{ mV}$ (nel modello HH), i canali Na^+ voltaggio-dipendenti si aprono con retroazione positiva (overshoot).
3. Il potenziale raggiunge il **potenziale di picco** (peak) vicino al potenziale di inversione del sodio: $E_{Na} \approx +50 \text{ mV}$.
4. Segue la **fase di ripolarizzazione** (apertura dei canali K^+ ritardati e inattivazione dei canali Na^+) e l'**iperpolarizzazione** (la cosiddetta **undershoot** o **periodo refrattario**).
5. Il potenziale ritorna lentamente al valore di riposo E_m .

Dal Singolo Spike al Treno di Spike

A corrente $I_e = 8 \mu\text{A}/\text{cm}^2$: si produce un **treno di spike** (spike train). La corrente iniettata è ora sufficiente a mantenere il potenziale di membrana in un regime che supera **ripetutamente e periodicamente** la soglia, generando una sequenza di potenziali d'azione.

Il meccanismo è il seguente: dopo ogni spike, durante il periodo refrattario il V_m scende sotto soglia (iperpolarizzazione); poi la corrente iniettata fa ricrescere lentamente il V_m (ramping) fino a raggiungere nuovamente la soglia, producendo un nuovo spike. Il processo si ripete indefinitamente a corrente costante.

A $I_e = 16 \mu\text{A}/\text{cm}^2$: il treno è ancora più denso, perché $dV/dt \propto I_e$ è più elevato $\rightarrow$ il ramping è più veloce $\rightarrow$ la soglia viene raggiunta in minor tempo $\rightarrow$ periodo tra spike più breve.

6.2.1 Frequenza di Scarica e Inter-Spike Interval (ISI)

Durante un treno di spike periodico, il parametro più importante è l'**Inter-Spike Interval (ISI)**, cioè il tempo tra due spike consecutivi:

$$T_{ISI} = t_{f+1} - t_f \quad (6.3)$$

dove t_f è il tempo del f -esimo spike e t_{f+1} è il tempo del successivo.

La **frequenza di scarica** (firing rate) ν è l'inverso dell'ISI:

$$\nu = \frac{1}{T_{ISI}} \quad (6.4)$$

Si misura in Hz (scariche al secondo). Per un treno perfettamente periodico, ν è costante; in presenza di adattamento o rumore, ν varia nel tempo.

L'ISI dipende direttamente dall'intensità della corrente iniettata:

- **Alta corrente** $\Rightarrow$ ramping più rapido $\Rightarrow T_{ISI}$ più corto $\Rightarrow \nu$ più alta.
- **Bassa corrente (ma sopra soglia)** $\Rightarrow$ ramping lento $\Rightarrow T_{ISI}$ lungo $\Rightarrow \nu$ bassa.

La relazione tra I_e e ν definisce la **curva F-I** o curva guadagno del neurone.

6.2.2 La Curva F-I del Modello HH

La **curva frequenza-corrente** (F-I curve, anche chiamata curva guadagno o curva di trasferimento) mappa la corrente iniettata I_e nella frequenza di scarica stazionaria ν :

$$\nu = f(I_e) \quad (6.5)$$

Per il modello HH, la curva F-I ha le seguenti proprietà:

- Per I_e piccola (sotto soglia): $\nu = 0$ (nessun firing).
- Esiste una **corrente di reobase** I_{rh} (rheobase current): la corrente minima necessaria per produrre spike. Sotto I_{rh} , il sistema HH non oscilla.
- A $I_e = I_{rh}$, il firing rate **salta discontinuamente** a un valore $\nu_{min} > 0$: non si può avere firing a frequenza arbitrariamente bassa.

Questo comportamento è la firma dei **neuroni di Tipo II**.

Neuroni di Tipo II (Discontinuous F-I Curve)

Un **neurone di Tipo II** è caratterizzato da una curva F-I con salto discontinuo alla reobase. Il modello HH è l'esempio prototipico di neurone di Tipo II.

La caratteristica matematica sottostante è che il punto fisso del sistema HH perde stabilità attraverso una **biforcazione di Hopf subcritica**, nella quale il ciclo limite (oscillazione periodica) appare a frequenza finita. Questo spiega il salto: il neurone passa direttamente dalla quiescenza a una frequenza minima ν_{min} .

La biforcazione di Hopf subcritica implica che il sistema HH è **bistabile** in un piccolo intervallo di corrente attorno alla reobase: coesistono il punto fisso stabile e il ciclo limite stabile. Questo ha conseguenze importanti per la risposta del neurone a stimoli transitori.

Neuroni di Tipo I (Continuous F-I Curve)

I **neuroni di Tipo I** hanno invece una curva F-I **continua**: la frequenza di firing parte da zero alla reobase e cresce in modo continuo (anche se la derivata $d\nu/dI_e$ può essere discontinua o molto elevata alla soglia). Un neurone di Tipo I può perciò scaricare a frequenze arbitrariamente basse, basta avere una corrente di poco superiore alla reobase.

Il meccanismo sottostante è una **biforcazione SNIC (Saddle-Node on Invariant Circle)**: il punto fisso collide con un punto di sella su un ciclo invariante. Il ciclo limite nasce con frequenza zero e cresce continuamente.

Esempio biologico: i neuroni della corteccia di tipo RS (Regular Spiking) si comportano approssimativamente come neuroni di Tipo I.

Classificazione come Prima Tassonomia dei Neuroni

Questa distinzione Tipo I / Tipo II rappresenta la **prima classificazione dei neuroni** a seconda del loro **pattern di eccitabilità**. Fu introdotta da **Rinzel e Ermentrout** negli anni '80-'90, sulla base dell'analisi delle biforcazioni dei sistemi dinamici neurali. Ha implicazioni importanti per la codifica dell'informazione: un neurone di Tipo I può codificare segnali deboli attraverso la modulazione fine della frequenza; un neurone di Tipo II risponde in modo più tutto-o-nulla.

6.3 Dinamica del Calcio

Negli anni '30, **Sir Edgar Douglas Adrian** osservò sperimentalmente che i neuroni sensoriali non scaricano a frequenza costante in risposta a uno stimolo costante: la frequenza di scarica **decresce progressivamente nel tempo**, anche a corrente iniettata costante. Questo fenomeno è chiamato **adattamento della frequenza di scarica** (Spike Frequency Adaptation, SFA).

Adrian ricevette il Premio Nobel per la Fisiologia o Medicina nel 1932 per le sue scoperte sulla funzione dei neuroni, tra cui questo fenomeno.

Il modello HH standard (con soli canali Na^+ e K^+ voltaggio-dipendenti) **non prevede** l'SFA: a corrente costante, il modello HH produce un treno di spike a frequenza perfettamente costante. Per spiegare l'SFA è necessario introdurre canali ionici aggiuntivi.

Canali HVA (High-Voltage Activated) del Calcio

La chiave dell'SFA è l'esistenza di **canali ionici Ca^{2+} voltaggio-dipendenti** di tipo **HVA** (High-Voltage Activated). Questi canali:

- Si aprono quando il potenziale di membrana è **molto elevato**, tipicamente durante la fase ascendente di un potenziale d'azione ($V_m > -20$ mV circa).
- Rimangono sostanzialmente chiusi al potenziale di riposo.
- Permettono un rapido **influsso di Ca^{2+}** nella cellula durante ogni spike.

La concentrazione di calcio extracellulare $[\text{Ca}^{2+}]_o \approx 2$ mM è molto maggiore di quella intracellulare (a riposo: $[\text{Ca}^{2+}]_i \approx 100$ nM = 10^{-7} M), quindi il gradiente elettrochimico favorisce fortemente l'ingresso del calcio.

I canali HVA del calcio esistono in diversi sottotipi (L, N, P/Q, R), con caratteristiche di cinetica e localizzazione subcellulare diverse. Ai fini del modello di SFA che trattiamo, interessa solo che si aprano durante gli spike e permettano l'ingresso di Ca^{2+} .

Equazione Differenziale per la Concentrazione di Calcio

La concentrazione di calcio intracellulare $[\text{Ca}^{2+}]_i$ (abbreviata $[\text{Ca}]_i$ nelle equazioni) varia dinamicamente durante il treno di spike. La sua evoluzione temporale è descritta da un'equazione del primo ordine:

$$\frac{d[\text{Ca}]_i}{dt} = -\frac{[\text{Ca}]_i}{\tau_{Ca}} + \alpha_{Ca} \sum_f \delta(t - t_f) \quad (6.6)$$

- $\tau_{Ca} \approx 150$ ms è la **costante di tempo di rilassamento del Ca^{2+}** verso il valore di equilibrio (bassissimo);
- α_{Ca} è l'**ampiezza del salto** di $[\text{Ca}]_i$ per ogni spike;
- t_f sono i tempi dei potenziali d'azione;
- $\delta(t - t_f)$ è la delta di Dirac, che modella l'apertura istantanea dei canali HVA durante lo spike.

Il termine $-[\text{Ca}]_i/\tau_{Ca}$ descrive il rilassamento esponenziale verso la concentrazione basale (effettivamente ≈ 0 nel modello semplificato), dovuto ai **trasportatori del calcio** (pompa Ca^{2+} -ATPasi, scambiatore $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$, tamponamento intracellulare).

Accumulo di Ca^{2+} durante il Treno di Spike

Durante un treno di spike con periodo T_{ISI} , ogni spike aggiunge un salto α_{Ca} a $[\text{Ca}]_i$. Se il decadimento nell'ISI non è completo (cioè se $T_{ISI} \ll \tau_{Ca}$), la concentrazione di calcio si **accumula progressivamente**:

- Dopo il primo spike: $[\text{Ca}]_i \approx \alpha_{Ca}$.

- Dopo il secondo spike: $[Ca]_i \approx 2\alpha_{Ca} - \alpha_{Ca}(1 - e^{-T_{ISI}/\tau_{Ca}}) = \alpha_{Ca}(1 + e^{-T_{ISI}/\tau_{Ca}})$.
- Asintoticamente, $[Ca]_i$ si stabilizza su un valore medio $\langle [Ca]_i \rangle = \alpha_{Ca}\tau_{Ca}/T_{ISI} \cdot (1 - e^{-T_{ISI}/\tau_{Ca}})^{-1}$.

Poiché $\tau_{Ca} \approx 150$ ms è molto maggiore di un tipico ISI (ad es. 20–50 ms), il Ca^{2+} si accumula efficacemente spike dopo spike.

Canali K^+ Ca^{2+} -Dipendenti e la Variabile di Gate n_∞

Il calcio accumulato attiva una **corrente di K^+ aggiuntiva** attraverso **canali K^+ Ca^{2+} -dipendenti** (SKCa: Small-conductance Calcium-activated Potassium channels). Questi canali sono **diversi** dai canali K^+ voltaggio-dipendenti del modello HH standard: si aprono in risposta alla concentrazione intracellulare di Ca^{2+} , non al potenziale di membrana.

La variabile di gate n per questi canali ha un'asintoto sigmoidale:

$$n_\infty([Ca]) = \frac{[Ca]}{[Ca] + K_2} \quad (6.7)$$

dove K_2 è una costante di dissociazione:

- Quando $[Ca]_i \approx 0$ (a riposo): $n_\infty \approx 0 \rightarrow$ canali chiusi.
- Quando $[Ca]_i \gg K_2$: $n_\infty \rightarrow 1 \rightarrow$ canali completamente aperti.

La costante di tempo di questa variabile di gate è $\tau_n \approx 10$ ms, che è molto **più rapida** di $\tau_{Ca} \approx 150$ ms. Questo significa che n insegue quasi istantaneamente $[Ca]_i$: si può applicare l'**approssimazione adiabatica** $n \approx n_\infty([Ca]_i)$.

Corrente K^+ Ca^{2+} -Dipendente

La corrente K^+ Ca^{2+} -dipendente è:

$$I_{K,Ca} = G_{K,Ca} \cdot n_\infty([Ca]_i) \cdot (V - E_K) \quad (6.8)$$

dove $E_K \approx -76$ mV (potenziale di inversione del K^+). Poiché durante il normale firing $V > E_K$, questa corrente è **uscente** (positiva per convenzione elettrofisiologica) e quindi **iperpolarizzante**: tende ad allontanare il potenziale di membrana dalla soglia.

Come la Corrente K^+ Ca^{2+} -Dipendente Allunga l'ISI

Il meccanismo dell'**adattamento della frequenza di scarica** è ora chiaro: la corrente $I_{K,Ca}$ (negativa = iperpolarizzante) si **somma algebricamente** alla corrente iniettata I_e , riducendo la corrente netta disponibile per caricare la membrana:

$$I_{netto}(t) = \frac{I_e}{A} - G_{K,Ca} \cdot n_\infty([Ca]_i(t)) \cdot (V - E_K) \quad (6.9)$$

Poiché $[Ca]_i$ aumenta nel corso del treno, il termine $I_{K,Ca}$ cresce progressivamente nel tempo. Questo riduce I_{netto} , che a sua volta riduce la velocità di ramping del potenziale di membrana tra due spike ($dV/dt = I_{netto}/C_m$).

La conseguenza diretta è che **l'ISI si allunga progressivamente**: il potenziale ci mette più tempo a raggiungere la soglia, quindi la frequenza di scarica $\nu = 1/T_{ISI}$ **diminuisce nel tempo**.

Andamento Temporale dell'Adattamento

L'evoluzione dell'SFA ha due fasi temporali caratteristiche:

1. **Fase rapida** (scala di $\tau_n \approx 10$ ms): ogni spike produce immediatamente un piccolo incremento di $I_{K,Ca}$, che allunga leggermente l'ISI successivo.
2. **Fase lenta** (scala di $\tau_{Ca} \approx 150$ ms): il Ca^{2+} si accumula lentamente, aumentando gradualmente il livello basale di $I_{K,Ca}$, con un ulteriore allungamento progressivo degli ISI.

L'SFA porta il sistema verso un nuovo stato stazionario in cui l'ISI si è stabilizzato su un valore più lungo rispetto all'ISI iniziale. Se la corrente iniettata viene rimossa, $[Ca]_i$ decade con $\tau_{Ca} \approx 150$ ms e il sistema torna alla condizione di riposo.

La Frequenza Massima Assoluta

Esiste un limite fisico superiore alla frequenza di firing, determinato dal **periodo refrattario assoluto** τ_{ref} . Durante il periodo refrattario, i canali Na^+ sono completamente inattivati (variabile $h \approx 0$) e il neurone è assolutamente incapace di produrre un nuovo spike, indipendentemente dall'entità della corrente iniettata.

La **frequenza massima di scarica** è quindi:

$$\nu_{max} = \frac{1}{\tau_{ref}} \approx \frac{1}{2 \times 10^{-3} \text{ s}} = 500 \text{ Hz} \quad (6.10)$$

dove $\tau_{ref} \approx 2$ ms è il periodo refrattario assoluto tipico.

Rilevanza Biologica

In vivo, le frequenze di scarica tipiche nella corteccia cerebrale sono dell'ordine di **poche decine di Hz** (tipicamente 5–80 Hz), ben al di sotto di $\nu_{max} = 500$ Hz. Questo non è casuale: l'SFA è uno dei meccanismi che **impedisce** ai neuroni di avvicinarsi alla frequenza massima in condizioni fisiologiche normali.

Se i neuroni corticali potessero scaricare a 500 Hz, il consumo energetico del cervello diventerebbe insostenibile (già a riposo il cervello consuma circa il 20% dell'energia corporea totale). L'SFA agisce come un meccanismo di **risparmio energetico**: abbassa automaticamente il firing rate in risposta a stimoli prolungati.

L'SFA ha anche un **significato computazionale**: favorisce la codifica dei **transitori** degli stimoli (onset) rispetto alla loro componente stazionaria. Un neurone con SFA risponde con un burst iniziale ad alta frequenza e poi adatta la sua scarica, "segnalando" l'inizio di un nuovo stimolo più che la sua durata.

6.4 Trasmissione Sinaptica Chimica

Le correnti che il neurone riceve e che determinano il suo firing non sono generate direttamente dall'interno della cellula, ma arrivano da altri neuroni attraverso le **sinapsi**.

Nel sistema nervoso centrale dei mammiferi, la forma di comunicazione interneuronale più comune è la **trasmissione sinaptica chimica** (in opposizione alle **sinapsi elettriche** o gap junctions, che sono presenti in strutture più antiche filogeneticamente come il cervelletto e il talamo, ma anche in alcune regioni corticali).

Morfologia della Sinapsi Chimica

La struttura morfologica di una sinapsi chimica comprende tre componenti principali:

1. **Bottone presinaptico** (presynaptic terminal o bouton): è il rigonfiamento terminale dell'assone del neurone presinaptico. Contiene migliaia di **vescicole sinaptiche** — piccole sfere membranose (diametro ≈ 40 nm) riempite di molecole di **neurotrasmettitore**.
2. **Fessura sinaptica** (synaptic cleft): spazio extracellulare di circa **20 nm** che separa la membrana presinaptica da quella postsinaptica. È crucialmente stretto: i neurotrasmettitori possono diffondere attraverso di esso in pochi microsecondi.
3. **Membrana postsinaptica**: si trova tipicamente sul **dendrite** (o sul soma) del neurone postsinaptico. Contiene alta densità di **recettori ionotropici** (canali ionici ligando-dipendenti) nella **densità postsinaptica** (PSD, PostSynaptic Density).

Neuroni Piramidali e Organizzazione Corticale

I principali neuroni eccitatori della corteccia cerebrale sono i **neuroni piramidali**. Hanno un **dendrite apicale** orientato verticalmente verso la superficie corticale e numerosi **dendriti basali**. Le sinapsi sono distribuite sull'albero dendritico: le sinapsi apicali (provenienti da neuroni di altri strati corticali o aree remote) sono vicine alla superficie, mentre le sinapsi basali ricevono input locali.

Il Ruolo del Calcio nel Processo Presinaptico

Quando uno spike raggiunge il bottone presinaptico, la **depolarizzazione della membrana presinaptica** apre i canali Ca^{2+} **HVA** presenti nel terminale. Il Ca^{2+} extracellulare entra rapidamente nel bottone presinaptico. Questo evento è **indispensabile** per la trasmissione: in assenza di Ca^{2+} extracellulare, gli spike presinaptici non producono rilascio di neurotrasmettitori.

Il Ca^{2+} che entra nel bottone presinaptico si lega a proteine sensori del calcio (come la **sinaptotagmina**), inducendo la fusione delle vescicole sinaptiche con la membrana presinaptica (esocitosi).

6.4.1 Meccanismo di Esocitosi

Le Proteine SNARE e il Meccanismo di Fusione

Il meccanismo molecolare dell'esocitosi è mediato dalle **proteine SNARE** (Soluble NSF Attachment Protein Receptors):

- **Synaptobrevin** (o VAMP): proteina SNARE sulla vescicola (v-SNARE).
- **Syntaxin** e **SNAP-25**: proteine SNARE sulla membrana presinaptica (t-SNARE).

Quando il Ca^{2+} si lega alla **sinaptotagmina** (il sensore del calcio), si scatena un cambiamento conformazionale che permette alle proteine SNARE di formare un complesso a quattro eliche (SNARE complex). Questo complesso è un motore molecolare che "cuce" insieme la membrana vescicolare e quella presinaptica, permettendo la **fusione** e l'apertura di un poro di fusione (fusion pore).

Rilascio dei Neurotrasmettitori nella Fessura

Una volta aperto il poro di fusione, le molecole di **neurotrasmettitore** contenute nella vescicola (tipicamente migliaia di molecole per vescicola: ad es. ~ 5000 molecole di glutammato per vescicola glutamatergica) vengono rilasciate nella fessura sinaptica per **diffusione**.

Date le dimensioni nanometriche della fessura (20 nm), la diffusione è estremamente rapida: le molecole di neurotrasmettitore raggiungono i recettori postsinaptici in pochi **microsecondi**.

Apertura dei Canali Ionici Postsinaptici

I neurotrasmettitori rilasciati si legano ai **recettori ionotropici** sulla membrana postsinaptica. I recettori ionotropici sono canali ionici **ligando-dipendenti**: si aprono quando una o più molecole di neurotrasmettitore si legano al loro sito di riconoscimento. Esempi principali:

Neurotrasmettitore	Recettore	Ione principale	Effetto
Glutammato	AMPA	Na^+	Depolarizzazione (EPSP)
Glutammato	NMDA	$\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$	Depolarizzazione (EPSP)
GABA	GABA_A	Cl^-	Iperpolarizzazione (IPSP)
Glicina	Recettore glicina	Cl^-	Iperpolarizzazione (IPSP)

Il lavoro sperimentale su questi meccanismi è stato premiato con il **Nobel per la Fisiologia o Medicina 1963**, assegnato a **John Eccles** (sinapsi), **Alan Hodgkin** e **Andrew Huxley** (potenziale d'azione).

6.5 EPSP, IPSP e Chiusura Spontanea dei Canali

EPSP (Excitatory PostSynaptic Potential)

Un **EPSP** (Potenziale Postsinaptico Eccitatorio) è la variazione di potenziale di membrana indotta dall'apertura di canali ionici eccitatori (tipicamente Na^+ o Na^+/K^+):

- I canali AMPA si aprono $\rightarrow$ ingresso di Na^+ $\rightarrow$ depolarizzazione della membrana postsinaptica.

- Il potenziale di membrana si allontana dal potenziale di riposo verso valori meno negativi (più vicini a $E_{Na} \approx +50$ mV).
- L'ampiezza tipica di un singolo EPSP in un neurone corticale di mammifero è di $\sim 0.1-1$ mV (quindi molto al di sotto della soglia di firing ~ 20 mV sopra il riposo).

IPSP (Inhibitory PostSynaptic Potential)

Un **IPSP** (Potenziale Postsinaptico Inibitorio) è la variazione di potenziale opposta:

- I canali $GABA_A$ si aprono $\rightarrow$ ingresso di Cl^- (o uscita di K^+) $\rightarrow$ iperpolarizzazione della membrana postsinaptica.
- Il potenziale di membrana scende verso E_{Cl} o E_K , che sono entrambi più negativi del potenziale di riposo.
- Questo rende il neurone postsinaptico più difficile da portare a soglia (inibizione).

Decadimento dell'EPSP: Rising e Decaying Phase

Una volta che i neurotrasmettitori iniziano a diffondere fuori dalla fessura sinaptica, la loro concentrazione nella fessura stessa diminuisce. Di conseguenza i recettori ionotropici postsinaptici **si chiudono spontaneamente** (per dissociazione del ligando), e la corrente postsinaptica decade.

L'andamento temporale di un EPSP presenta quindi due fasi:

1. **Rising phase** (fase ascendente): durata $\sim 1-2$ ms, corrispondente all'apertura dei canali.
2. **Decaying phase** (fase discendente): durata variabile (da ~ 3 ms per sinapsi veloci AMPA fino a centinaia di ms per sinapsi NMDA/metabotropiche), corrispondente alla chiusura spontanea dei canali.

L'Esperimento di Stimolazione Ripetuta

Un esperimento fondamentale per comprendere la trasmissione sinaptica consiste nel stimolare ripetutamente il neurone presinaptico con spike identici (stessa ampiezza, stesso timing) e misurare la risposta postsinaptica. I risultati sono sorprendenti:

- A volte si osserva un EPSP **grande** ($\Delta V \approx 1-1.2$ mV).
- A volte un EPSP **piccolo** ($\Delta V \approx 0.4$ mV).
- A volte si osserva un **failure** (nessun EPSP: $\Delta V = 0$).

La risposta non è deterministica: è **stocastica**. Ogni stimolazione ha un esito diverso, anche a parità di stimolo presinaptico. Questo è un dato sperimentale robusto e riproducibile.

Analisi Quantale: Distribuzione Multimodale di ΔV

La distribuzione degli ΔV osservati sperimentalmente presenta caratteristicamente più **picchi (modes) equidistanti**, separati di circa $\mu_1 \approx 0.4$ mV. Questa struttura a picchi multipli è la firma dell'**analisi quantale** della trasmissione sinaptica.

L'ipotesi fondamentale è:

- Il rilascio del neurotrasmettitore avviene in unità discrete dette **quanti**: ciascun quanto corrisponde alla fusione di **una singola vescicola** e produce un EPSP di ampiezza μ_1 (EPSP unitario o mEPSP — miniature EPSP).
- Il numero di quanti rilasciati per ogni stimolo sinaptico k è una variabile aleatoria.

6.6 Modello Statistico: Distribuzione Binomiale + Gaussiana

La Distribuzione Binomiale per il Numero di Vescicole

L'ipotesi del modello quantale è che la sinapsi disponga di N siti di rilascio (release sites), ciascuno con una vescicola pronta al rilascio. Per ogni spike presinaptico, ciascun sito rilascia la sua vescicola con probabilità p (probabilità di rilascio), indipendentemente dagli altri siti. Il numero totale di quanti (vescicole) rilasciati k segue quindi una **distribuzione binomiale**:

$$P(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k} \quad (6.11)$$

I casi speciali:

- $k = 0$ (failure): $P(0) = (1-p)^N$.
- $k = N$ (rilascio massimale): $P(N) = p^N$.
- Valore atteso: $\langle k \rangle = Np$ (**quantal content**).

La Distribuzione Gaussiana per il ΔV dato k

Fissato il numero di quanti rilasciati k , l'ampiezza dell'EPSP ΔV non è esattamente $k\mu_1$, ma fluttua attorno a questo valore. Questo è dovuto a:

- Variabilità nell'ampiezza del singolo EPSP unitario (fluttuazioni del numero di molecole per vescicola, della conduttanza dei recettori, ecc.).
- Rumore di fondo nel potenziale di membrana postsinaptico.

Si assume che, dato k , la distribuzione di ΔV sia **gaussiana**:

$$P(\Delta V | k) = \mathcal{N}(k\mu_1, \sqrt{k}\sigma_1) \quad (6.12)$$

dove:

- μ_1 è l'ampiezza media del singolo quanto (mEPSP unitario) ≈ 0.4 mV,
- σ_1 è la deviazione standard dell'EPSP per un singolo quanto.

La varianza del ΔV per k quanti è $k\sigma_1^2$ (perché la somma di k variabili indipendenti con varianza σ_1^2 ha varianza $k\sigma_1^2$).

Distribuzione Complessiva del Δ EPSP

La distribuzione totale degli EPSP osservata sperimentalmente è la **somma pesata** delle distribuzioni gaussiane (una per ogni k), pesata dalla distribuzione binomiale:

$$P(\Delta V) = \sum_{k=0}^N P(k) \cdot \mathcal{N}(k\mu_1, \sqrt{k}\sigma_1) \quad (6.13)$$

Questa è una **miscela di gaussiane** (Gaussian mixture model) con pesi dati dalla distribuzione binomiale. Il primo termine ($k = 0$) è un delta di Dirac in $\Delta V = 0$ (i failure).

Il fit di questa distribuzione teorica ai dati sperimentali permette di stimare:

- N : numero di siti di rilascio.
- p : probabilità di rilascio per sito.
- μ_1 : ampiezza del quanto unitario.
- σ_1 : variabilità del quanto unitario.

Questa distribuzione teorica fitta **perfettamente** i dati sperimentali. Questo costituisce una delle prove più eleganti della natura quantale della trasmissione sinaptica, introdotta originalmente da **Bernard Katz** (Nobel 1970).

La Trasmissione Sinaptica come Fonte di Stocasticità

La trasmissione sinaptica è una delle principali **fonti di stocasticità** nel sistema nervoso. Con 10^{10} neuroni e $\sim 10^4$ sinapsi per neurone, il cervello ha $\sim 10^{14}$ sinapsi, ciascuna con una propria probabilità di rilascio. Eppure questo sistema massiccio stocastico produce comportamenti affidabili e riproducibili, grazie a meccanismi di **averaging di campo medio** (mean-field averaging): le fluttuazioni di una singola sinapsi sono irrilevanti quando centinaia di sinapsi convergono sullo stesso neurone.

6.7 Modello Matematico della Conduttanza Sinaptica

La Corrente Sinaptica

La corrente sinaptica prodotta dall'apertura dei canali postsinaptici è descritta dalla forma ohmica:

$$I_{syn}(t) = G_{syn}(t) \cdot (V - E_{syn}) \quad (6.14)$$

dove:

- $G_{syn}(t) = G_{max} \cdot R(t)$ è la conduttanza sinaptica variabile nel tempo,
- G_{max} è la conduttanza massima (quando tutti i canali sono aperti),
- $R(t) \in [0, 1]$ è la **frazione di canali postsinaptici aperti** in funzione del tempo,
- E_{syn} è il potenziale di inversione della corrente sinaptica ($E_{syn} = E_{Na} \approx +50$ mV per sinapsi eccitatorie AMPA; $E_{syn} = E_{Cl} \approx -70$ mV per sinapsi inibitorie GABA_A).

Equazione Cinetica per R: Un Processo di Markov

La variabile $R(t)$ descrive la cinetica di transizione dei canali ionici postsinaptici tra lo stato chiuso (C) e lo stato aperto (O):



La dinamica di R come sistema del primo ordine è:

$$\dot{R} = \alpha N(t)(1 - R) - \beta R \quad (6.16)$$

dove:

- $N(t)$ è la **concentrazione di neurotrasmettitore** nella fessura sinaptica in funzione del tempo,
- α è il rate di transizione chiuso $\rightarrow$ aperto (processo bimolecolare),
- β è il rate di transizione aperto $\rightarrow$ chiuso (decadimento monomolecolare),
- $(1 - R)$ è la frazione di canali nello stato chiuso.

Il profilo temporale della concentrazione di neurotrasmettitore $N(t)$ nella fessura sinaptica in risposta a uno spike presinaptico al tempo $t = 0$ è complesso, ma può essere modellato con una **funzione alpha**:

$$N(t) \propto N_{max} \frac{t}{\tau^2} \cdot e^{-t/\tau_T} \quad (6.17)$$

Questa funzione ha un'ascesa lineare seguita da un decadimento esponenziale, con un picco al tempo $t_{peak} = \tau_T$.

L'Approssimazione a Scalino (Heaviside)

Per semplificare la soluzione dell'equazione per R , si approssima il profilo temporale del neurotrasmettitore con una **funzione a scalino di durata finita Δ** :

$$N(t) \approx N_{max} \cdot [\Theta(t)\Theta(t - \Delta)] \quad (6.18)$$

dove N_{max} è la concentrazione massima di neurotrasmettitore. Questa approssimazione trasforma l'equazione differenziale per R in un sistema **a coefficienti costanti a tratti**, risolvibile analiticamente in ciascuna delle due fasi.

Fase di Rising ($0 \leq t \leq \Delta$)

Durante la fase di rising, $N = N_{max} = \text{cost.}$ L'equazione diventa:

$$\dot{R} = (\alpha N_{max} + \beta) \left(\frac{\alpha N_{max}}{\alpha N_{max} + \beta} - R \right) \quad (6.19)$$

La soluzione è un'esponenziale che si avvicina all'asintoto:

$$R_{\infty}^{rise} = \frac{\alpha N_{max}}{\alpha N_{max} + \beta} \approx 1 \quad (\text{poiché } \alpha N_{max} \gg \beta) \quad (6.20)$$

con costante di tempo:

$$\tau_{rise} = \frac{1}{\alpha N_{max} + \beta} \approx \frac{1}{\alpha N_{max}} \quad (6.21)$$

Tipicamente $\tau_{rise} \sim 1$ ms, dell'ordine della durata dello spike presinaptico.

Fase di Decaying ($t > \Delta$)

Quando $N = 0$ (il neurotrasmettitore è diffuso fuori dalla fessura), l'equazione si riduce a:

$$\dot{R} = -\beta R \quad (6.22)$$

La soluzione è il puro decadimento esponenziale:

$$R(t) = R(\Delta) \cdot e^{-\beta(t-\Delta)} \quad (6.23)$$

con asintoto $R_{\infty}^{decay} = 0$ e costante di tempo:

$$\tau_{decay} = \frac{1}{\beta} \quad (6.24)$$

La conduttanza sinaptica decade quindi con la costante di tempo τ_{decay} , che è determinata unicamente dal rate di chiusura spontanea β dei canali.

Rappresentazione Continua con la Funzione Alpha

Invece della soluzione a tratti, si può usare la soluzione dell'equazione completa con la funzione alpha come forzante. Il risultato è una curva con:

- Slope iniziale $\sim 1/\tau_{rise}$ durante la fase ascendente,
- Decadimento esponenziale con τ_{decay} dopo il picco.

Questa curva a "campana" asimmetrica è la **forma d'onda tipica** di un EPSP o di una conduttanza sinaptica.

Nel passaggio tra l'approssimazione a scalino e la funzione alpha, il parametro Δ viene aggiustato in modo che l'**integrale della corrente** (cioè la carica totale trasferita) sia conservato. Questo garantisce che le due rappresentazioni siano equivalenti dal punto di vista della fisiologia postsinaptica.

La Carica per Singolo Evento Sinaptico

La carica totale Q consegnata al neurone postsinaptico durante un singolo evento sinaptico è:

$$Q = \int_0^{\infty} I_{syn}(t) dt = G_{max} \int_0^{\infty} R(t) \cdot (V - E_{syn}) dt \quad (6.25)$$

Poiché l'ampiezza del singolo EPSP è piccola ($\Delta V \approx 0.4$ mV $\ll$ soglia ≈ 20 mV), il potenziale di membrana postsinaptico V rimane quasi costante durante l'evento sinaptico. Si può quindi estrarre $(V - E_{syn})$ dall'integrale:

$$Q \approx G_{max}(V - E_{syn}) \int_0^\infty R(t) dt \quad (6.26)$$

Di conseguenza, **la conservazione della carica equivale alla conservazione dell'integrale di $R(t)$** . Nel passaggio tra diverse approssimazioni del profilo temporale di $N(t)$, si sceglie Δ (o l'ampiezza della funzione alpha) in modo che $\int R(t)dt$ rimanga invariato.

Classificazione delle Sinapsi per la Velocità

Le sinapsi chimiche si classificano in base alle costanti di tempo τ_{rise} e τ_{decay} :

Tipo	τ_{rise}	τ_{decay}	Esempio bio-logico	Funzione
Sinapsi veloci (fast)	~ 1 ms	3–5 ms	AMPA, GABA _A	Trasmissione fedele di strutture temporali fini
Sinapsi lente (slow)	~ 1 –5 ms	10–100+ ms	NMDA, GABA _B	Integrazione della frequenza media del treno

Per le sinapsi veloci: $\tau_{rise} \approx \tau_{decay}/5$ o meno, e $\tau_{decay} \sim$ durata dello spike. Per le sinapsi lente: $\tau_{decay} \gg \tau_{rise}$, e la decaying phase domina il profilo temporale.

6.8 Il Filtro Passa-Basso Sinaptico: Sinapsi Veloci e Lente

L'Approssimazione Esponenziale per Sinapsi con $\tau_{rise} \ll \tau_{decay}$

Quando $\tau_{rise} \ll \tau_{decay}$, la fase di rising è trascurabile rispetto alla fase di decaying. In questo caso, si può approssimare la risposta sinaptica con un singolo esponenziale con un piccolo ritardo temporale δ_t (che incorpora l'effetto della fase ascendente):

$$R(t) \approx A \cdot e^{-(t)/\tau_{decay}} \cdot \Theta(t) \quad (6.27)$$

dove t_f è il tempo dello spike presinaptico.

Questa è l'equazione di un **filtro del primo ordine** applicato al treno di spike presinaptico. In termini di risposta all'impulso (risposta impulsiva del sistema), la funzione $R(t)$ è un esponenziale decrescente con costante di tempo τ_{decay} .

Il Filtro Sinaptico come Filtro Passa-Basso

In termini di elaborazione del segnale, la sinapsi chimica (con $\tau_{rise} \ll \tau_{decay}$) si comporta come un **filtro passa-basso del primo ordine** con frequenza di taglio:

$$f_c = \frac{1}{2\pi\tau_{decay}} \quad (6.28)$$

Questo significa che:

- Componenti del segnale a frequenza $f \ll f_c$ (variazioni lente): passano attraverso il filtro quasi inalterate.
- Componenti del segnale a frequenza $f \gg f_c$ (variazioni rapide): vengono attenuate (filtrate).

Sinapsi Veloci: Trasmissione Fedele delle Strutture Temporali

Per sinapsi con $\tau_{decay} \sim 4$ ms, la frequenza di taglio è:

$$f_c \approx \frac{1}{2\pi \times 4 \times 10^{-3}} \approx 40 \text{ Hz} \quad (6.29)$$

Questo significa che variazioni del treno di spike a frequenze fino a ~ 40 Hz vengono trasmesse fedelmente alla membrana postsinaptica. Poiché le frequenze di firing tipiche nella corteccia sono nell'ordine di decine di Hz, le **sinapsi veloci riproducono fedelmente le strutture temporali fini** del treno di spike presinaptico.

Il potenziale postsinaptico V_m varia quindi in modo simile al profilo temporale del treno di spike: ogni spike presinaptico produce un EPSP riconoscibile e separato.

Sinapsi Lente: Integrazione della Frequenza Media

Per sinapsi con $\tau_{decay} \sim 64$ ms, la frequenza di taglio è:

$$f_c \approx \frac{1}{2\pi \times 64 \times 10^{-3}} \approx 2.5 \text{ Hz} \quad (6.30)$$

In questo caso, le **alte frequenze del segnale vengono filtrate**: la corrente postsinaptica non segue i singoli spike, ma è quasi costante e riflette la **frequenza media** del treno presinaptico. Il potenziale V_m varia attorno a un valore quasi costante con oscillazioni molto smorzate.

Le **sinapsi lente integrano la frequenza media** del treno di spike: sono sensori di rate code, non di spike code temporale.

Significato Computazionale

La coesistenza sull'albero dendritico di **sinapsi veloci** (AMPA, GABA_A) e **sinapsi lente** (NMDA, GABA_B) ha un profondo significato computazionale:

- Le sinapsi veloci trasmettono informazione con granularità temporale fine (coding temporale, sincronizzazione tra neuroni, binding).
- Le sinapsi lente calcolano la frequenza media (rate coding), permettendo al neurone di integrare l'attività del neurone presinaptico su finestre temporali più lunghe.

Il neurone postsinaptico riceve quindi informazioni su **molteplici scale temporali** simultaneamente, aumentando la sua capacità computazionale.

Questo è uno dei motivi biologici per cui sotto l'albero dendritico di ogni neurone corticale coesistono sinapsi veloci e lente. Non è ridondanza, è complessità computazionale distribuita.

Condizione per la Perdita di Informazione

La condizione limite per la perdita completa dell'informazione temporale è:

$$f_c = \frac{1}{\tau_{decay}} < f_{segnale} \quad (6.31)$$

dove $f_{segnale}$ è la frequenza caratteristica del contenuto informativo del treno di spike presinaptico. Se questa condizione è soddisfatta, la sinapsi filtra completamente le variazioni temporali del segnale, e la corrente postsinaptica diventa proporzionale alla sola frequenza media del firing presinaptico.

Lezione 7

Argomenti: Modello di conduttanza sinaptica, funzione alpha, cinetica R, recettori ionotropici veloci e lenti, GABA-A e GABA-B, sinapsi inibitorie, IPSP e potenziale di inversione, dipendenza dell'IPSP dal potenziale di membrana, sinapsi eccitatorie AMPA e NMDA, stato bilanciato eccitazione-inibizione, blocco Mg^{2+} del recettore NMDA, memoria di lavoro, plasticità sinaptica a breve termine (STP), depressione sinaptica a breve termine (STD), deplezione delle vescicole presinaptiche, facilitazione sinaptica a breve termine (STF), riduzione dimensionale del modello HH da 4D a 2D, approssimazione adiabatica di m, anticorrelazione h-n, variabile di recupero W, modello FitzHugh-Nagumo, modello Morris-Lecar

7.1 Modello di Conduttanza per la Trasmissione Sinaptica

Il professore riprende dalla lezione precedente il modello della **trasmissione sinaptica chimica**. Una sinapsi chimica funziona attraverso la seguente catena di eventi: lo **spike presinaptico** (potenziale d'azione nel terminale presinaptico) provoca l'esocitosi delle **vescicole sinaptiche**, con rilascio del **neurotrasmettitore** nello **spazio sinaptico** (fessura sinaptica). Il neurotrasmettitore diffonde e si lega ai **recettori postsinaptici**, che sono canali ionici ligando-dipendenti. Quando i canali si aprono, fluiscono ioni attraverso la membrana postsinaptica, generando una variazione del potenziale di membrana: l'**EPSP** (Excitatory Postsynaptic Potential) per le sinapsi eccitatorie o l'**IPSP** (Inhibitory Postsynaptic Potential) per quelle inibitorie.

Il neurotrasmettitore delle sinapsi **eccitatorie** nei neuroni corticali è il **glutammato**; quello delle sinapsi **inibitorie** è l'**acido gamma-aminobutirrico (GABA)**. Questi due neurotrasmettitori sono i principali segnali chimici dell'elaborazione corticale nei vertebrati.

La Corrente Sinaptica: Modello a Conduttanza

La **corrente sinaptica** postsinaptica è descritta, nel quadro del modello a conduttanza, da:

$$I_{syn}(t) = G_{max} \cdot R(t) \cdot (V - E_{syn}) \quad (7.1)$$

dove:

- G_{max} è la conduttanza massima sinaptica [nS], determinata dal numero di recettori disponibili e dalla loro conduttanza unitaria,
- $R(t) \in [0, 1]$ è la **frazione di recettori aperti** (noti anche come neuroreceptors), adimensionale,
- V è il potenziale di membrana postsinaptico [mV],
- E_{syn} è il **potenziale di inversione** (reversal potential) della sinapsi [mV], che dipende dagli ioni permeanti il canale.

La corrente ha segno: quando $V > E_{syn}$, la corrente è uscente (depolarizzante se E_{syn} è più positivo di V , iperpolarizzante se E_{syn} è più negativo di V).

La convenzione corretta per la corrente sinaptica nell'equazione del potenziale di membrana è $-G_{syn}(t)(V - E_{syn})$, con il segno negativo davanti. Questo riflette la convenzione in cui le correnti che depolarizzano la membrana contribuiscono positivamente a dV/dt .

La Cinetica dei Recettori: Funzione Alpha Generalizzata

La dinamica della variabile $R(t)$ è governata dall'equazione:

$$\dot{R} = \alpha N(t)(1 - R) - \beta R \quad (7.2)$$

Il termine $\alpha N(t)(1 - R)$ descrive l'**apertura** dei canali: è proporzionale alla concentrazione di neurotrasmettitore e alla frazione di recettori chiusi. Il termine $-\beta R$ descrive la **chiusura spontanea** dei canali con costante di tempo $\tau_{decay} = 1/\beta$ (il decadimento esponenziale che avviene quando il neurotrasmettitore si è diffuso via dallo spazio sinaptico).

La risposta $R(t)$ a uno spike presinaptico singolo ha una forma caratteristica: **salita rapida** (fase di apertura, determinata da α e dalla durata dell'impulso di $[T]$) seguita da **decadimento esponenziale** (fase di chiusura, con costante $\tau_{decay} = 1/\beta$). Questa forma a campana asimmetrica è la **funzione alpha** generalizzata.

Diversità Cinetica nei Recettori per lo Stesso Neurotrasmettitore

Un aspetto cruciale della trasmissione sinaptica è che per uno stesso **neurotrasmettitore** possono esistere recettori con cinetiche molto diverse. Il parametro chiave che distingue i diversi tipi di recettori è β : la costante di chiusura dei canali.

- **Sinapsi veloci** (fast synapses): β grande $\Rightarrow \tau_{decay} = 1/\beta$ piccolo $\Rightarrow$ la conduttanza postsinaptica decade rapidamente. Questi recettori codificano eventi sinaptici brevi e precisi.
- **Sinapsi lente** (slow synapses): β piccolo $\Rightarrow \tau_{decay} = 1/\beta$ grande $\Rightarrow$ la conduttanza persiste a lungo. Questi recettori producono un'integrazione temporale più ampia dell'input presinaptico.

Conduttanza Sinaptica Totale come Combinazione Lineare

Quando un neurone postsinaptico esprime sia recettori veloci sia recettori lenti per lo stesso neurotrasmettitore, la **conduttanza sinaptica totale** è una combinazione lineare delle risposte dei due tipi:

$$G_{syn}(t) = G_{max} [\alpha_f \cdot R_f(t) + (1 - \alpha_f) \cdot R_s(t)] \quad (7.3)$$

dove $\alpha_f \in [0, 1]$ è la **frazione di componente veloce** (fast) e $(1 - \alpha_f)$ è la frazione di componente lenta (slow). Ciascuna variabile $R_f(t)$ e $R_s(t)$ segue la cinetica descritta nella sezione precedente, con parametri β_f (grande) e β_s (piccolo) rispettivamente.

I Due Tipi di Recettori Inibitori

Il GABA (acido gamma-aminobutirrico) agisce su due classi principali di recettori:

- **GABA-A**: recettore ionotropico. È un canale ionico ligando-dipendente che, in seguito al legame con il GABA, apre un canale permeabile prevalentemente agli ioni Cl^- (e in misura minore a HCO_3^-). È una sinapsi **veloce**: $\tau_{decay} \approx 6$ ms. Il $\tau_{rise} \approx 1$ ms per entrambi i tipi (limitato dalla durata dello spike presinaptico).
- **GABA-B**: recettore metabotropico. È un recettore accoppiato a proteina G (GPCR). Il GABA-B attiva indirettamente canali per il K^+ (canali GIRK, G-protein-coupled Inwardly-Rectifying Potassium channels) attraverso una cascata di segnale intracellulare. È una sinapsi **lenta**: $\tau_{decay} \approx 200$ ms.

Proprietà	GABA-A	GABA-B
Tipo di recettore	Ionotropico (canale ligando-dipendente)	Metabotropico (GPCR)
Ioni permeanti	Cl^- (prevalente), HCO_3^-	K^+ (GIRK)
τ_{decay}	≈ 6 ms	≈ 200 ms
Velocità	Veloce	Lenta
Meccanismo	Diretto (canale si apre al legame)	Indiretto (cascata G-proteica)

Meccanismo Ionico dell'IPSP

I recettori **GABA-A** aprono canali selettivi per Cl^- e K^+ :

- Lo ione K^+ **fuoriesce** dalla cellula (perdita di cariche positive intracellulari).
- Lo ione Cl^- **entra** nella cellula (aggiunta di cariche negative intracellulari).

Entrambi i movimenti ionici portano a una **iperpolarizzazione** della membrana postsinaptica: il potenziale di membrana diventa più negativo, allontanandosi dalla soglia di emissione degli spike. Questo è il meccanismo del **potenziale postsinaptico inibitorio (IPSP)**.

I potenziali di inversione individuali sono:

$$E_K \approx -70 \text{ mV}, \quad E_{Cl} \approx -75 \text{ mV} \quad (7.4)$$

Il potenziale di inversione della sinapsi inibitoria E_{inh} è una media pesata tra E_K e E_{Cl} (pesata sulle rispettive permeabilità del canale):

$$E_{inh} \approx -70 \div -75 \text{ mV} \quad (7.5)$$

La corrente inibitoria è:

$$I_{inh} = G_{inh}(t)(V - E_{inh}), \quad E_{inh} \approx -70 \text{ mV} \quad (7.6)$$

La Forza Motrice della Corrente Inibitoria

L'ampiezza dell'IPSP non è fissa: dipende dal **potenziale di membrana** del neurone postsinaptico al momento dell'arrivo dello spike inibitorio. La corrente inibitoria è:

$$I_{inh}(t) = G_{inh}(t) \cdot (V - E_{inh}) \quad (7.7)$$

Il fattore $(V - E_{inh})$ è la **forza motrice** (driving force). Nel modello HH standard, il potenziale di membrana a riposo è $E_m = -65 \text{ mV}$, mentre $E_{inh} \approx -70 \text{ mV}$.

Poiché $E_m = -65 \text{ mV} > E_{inh} = -70 \text{ mV}$, in condizioni di riposo la forza motrice è positiva:

$$(V - E_{inh}) = -65 - (-70) = +5 \text{ mV} > 0 \quad (7.8)$$

La corrente inibitoria è quindi una **corrente uscente** (da dentro a fuori per gli ioni positivi equivalenti), che iperpolarizza la membrana. Si noti che nella convenzione HH il segno della corrente postsinaptica nell'equazione del potenziale è negativo ($-G_{inh}(V - E_{inh})$), il che significa che questa corrente riduce dV/dt .

Saturazione e Sicurezza Biologica

Si osserva il seguente comportamento cruciale:

1. **Se il neurone è fortemente depolarizzato** ($V \gg E_{inh}$): la forza motrice ($V - E_{inh}$) è grande $\Rightarrow$ la corrente inibitoria è intensa $\Rightarrow$ l'IPSP è grande.
2. **Se il neurone è a riposo** ($V \approx E_m = -65 \text{ mV}$): la forza motrice è piccola ($+5 \text{ mV}$) $\Rightarrow$ l'IPSP è piccolo.
3. **Se il neurone è già iperpolarizzato a $V = E_{inh}$** : la forza motrice è zero $\Rightarrow$ l'IPSP è zero. La corrente inibitoria non può spingere il potenziale di membrana al di sotto di E_{inh} .

Questo costituisce un **meccanismo di sicurezza biologica**: l'iperpolarizzazione massima raggiungibile per via inibitoria è limitata da $E_{inh} \approx -70 / -75 \text{ mV}$. Il sistema è intrinsecamente saturante: non è possibile iperpolarizzare il neurone indefinitamente tramite stimolazione inibitoria.

Questo comportamento "bounded" dell'IPSP è un esempio di auto-regolazione elettrochimica. Il fatto che l'inibizione sia più forte quando il neurone è più attivo (depolarizzato) crea una retroazione negativa che stabilizza l'attività neuronale.

Recettori per il Glutammato

Le sinapsi eccitatorie corticali utilizzano il **glutammato** come neurotrasmettitore. Il glutammato agisce su due principali classi di recettori ionotropici, caratterizzate da cinetiche molto diverse:

- **Recettori AMPA** (α -amino-3-idrossi-5-metil-4-isossazolpropionato): recettori ionotropici veloci, con $\tau_{decay} \approx 3 \div 5$ ms. Sono canali permeabili principalmente a Na^+ e K^+ , e sono responsabili della trasmissione eccitatoria rapida. Costituiscono la principale corrente portante durante la trasmissione sinaptica basale.
- **Recettori NMDA** (*N*-metil-*D*-aspartato): recettori ionotropici lenti, con τ_{decay} molto maggiore di τ_{rise} . Sono permeabili non solo a Na^+ e K^+ ma anche, in modo importante, agli ioni Ca^{2+} .

Potenziale di Inversione delle Sinapsi Eccitatorie

I recettori AMPA e NMDA aprono canali permeabili sia a Na^+ che a K^+ . Il potenziale di inversione E_{exc} è una media pesata tra $E_{\text{Na}} \approx +50$ mV e $E_{\text{K}} \approx -70$ mV, con una permeabilità maggiore al Na^+ rispetto al K^+ . Il risultato è:

$$E_{exc} \approx 0 \text{ mV} \quad (7.9)$$

Per la sinapsi eccitatoria si ha quindi:

$$I_{exc} = G_{exc}(t)(V - E_{exc}), \quad E_{exc} \approx 0 \text{ mV} \quad (7.10)$$

Analogamente all'IPSP, anche la corrente eccitatoria è auto-limitante: quando il potenziale di membrana si avvicina a $E_{exc} \approx 0$ mV, la forza motrice $(V - E_{exc})$ diminuisce, riducendo l'ampiezza dell'EPSP. Non è possibile depolarizzare il neurone al di sopra di E_{exc} tramite stimolazione eccitatoria glutamatergica da sola.

7.2 Lo Stato Bilanciato Eccitazione-Inibizione

Bombardamento Sinaptico e Dinamica del Potenziale di Membrana

In condizioni fisiologiche in vivo, un neurone corticale riceve un **bombardamento sinaptico** (synaptic bombardment) continuo: migliaia di input sinaptici eccitatori e inibitori al secondo, da centinaia o migliaia di neuroni presinaptici. In questo regime, il potenziale di membrana V_m non è mai costante ma fluttua continuamente.

Il **quadro dello stato bilanciato** (balanced state) descrive la situazione in cui i contributi eccitatori e inibitori sono numericamente bilanciati. In questo stato, si può analizzare dove si assesta il V_m medio.

Il Meccanismo dell'Attrattore Bilanciato

Consideriamo un neurone sotto bombardamento sinaptico stazionario con conduttanze eccitatorie G_{exc} e inibitorie G_{inh} medie non nulle. La forza motrice di ciascuna sinapsi dipende da V :

- **Quando V è vicino a $E_{exc} \approx 0$ mV:** la forza motrice eccitatoria ($V - E_{exc} \approx 0$) è piccola (EPSP debole), ma la forza motrice inibitoria ($V - E_{inh} = (0 - (-70)) = +70$ mV) è grande (IPSP forte). L'inibizione prevale $\Rightarrow$ il neurone viene spinto verso valori più negativi di V .
- **Quando V è vicino a $E_{inh} \approx -70$ mV:** la forza motrice inibitoria ($V - E_{inh} \approx 0$) è piccola (IPSP debole), ma la forza motrice eccitatoria ($V - E_{exc} = (-70 - 0) = -70$ mV) è grande in valore assoluto (EPSP forte). L'eccitazione prevale $\Rightarrow$ il neurone viene spinto verso valori meno negativi.

Questo crea un **attrattore stabile** per il potenziale di membrana. Il sistema è auto-regolante: qualunque deviazione dal valore di equilibrio viene corretta dalla retroazione elettrochimica delle correnti sinaptiche conduttanza-based.

Questo meccanismo di retroazione negativa è automatico e non richiede alcun meccanismo neurale aggiuntivo: emerge direttamente dalle proprietà fisiche della conduzione ionica attraverso i canali selettivi. È una proprietà fondamentale dei neuroni reali operanti sotto bombardamento sinaptico.

Il Potenziale di Equilibrio Bilanciato

Il valore di equilibrio del potenziale di membrana nello stato bilanciato dipende dal rapporto tra le conduttanze eccitatorie e inibitorie medie. Il V_m è **sempre compreso** tra i due potenziali di inversione:

$$E_{inh} \lesssim V_m \lesssim E_{exc}, \quad -70 \text{ mV} \lesssim V_m \lesssim 0 \text{ mV} \quad (7.11)$$

In condizioni fisiologiche tipiche, con una predominanza relativa dell'inibizione, il valore medio di V_m si assesta intorno a $-60 \div -70$ mV: ben al di sotto della soglia di emissione degli spike ($V_{th} \approx -55 \div -50$ mV).

Emissione di Spike per Fluttuazione

Il fatto che il V_m medio sia al di sotto della soglia implica che gli **spike vengono emessi solo per fluttuazioni** attorno al valore medio. Le fluttuazioni sono causate dalla **stocasticità** della trasmissione sinaptica: il numero di vescicole rilasciate per ogni spike presinaptico, il numero di recettori postsinaptici attivati e i tempi di arrivo degli spike presinaptici sono tutti processi stocastici. Il neurone, in questo regime, è quindi un **ri-relatore di fluttuazioni**: la sua frequenza di scarica è determinata dall'ampiezza delle fluttuazioni del V_m rispetto alla soglia.

Questa irregolarità della scarica è pienamente coerente con le osservazioni sperimentali in vivo nei neuroni corticali, che mostrano una distribuzione degli ISI approssimativamente esponenziale (processo di Poisson) con coefficiente di variazione $CV \approx 1$.

7.2.1 Il Recettore NMDA

Il Blocco Voltaggio-Dipendente da Mg^{2+}

Il recettore **NMDA** presenta una proprietà di eccezionale importanza funzionale: la sua conduttanza dipende non solo dal legame con il glutammato, ma anche dal **potenziale di**

membrana postsinaptico. Questo lo rende, in un certo senso, sia un recettore chimico che un sensore di voltaggio.

Il meccanismo è il seguente: in condizioni di riposo (bassa attività del neurone postsinaptico, V_m negativo), lo ione Mg^{2+} penetra nel canale del recettore NMDA e lo **blocca fisicamente** dall'interno (blocco del canale dal lato intracellulare del vestibolo). Questo blocco da Mg^{2+} è voltaggio-dipendente:

- **A basso potenziale** (V_m negativo, neurone inattivo): Mg^{2+} occupa il sito di blocco nel canale $\Rightarrow G_{NMDA} \approx 0$ (anche in presenza di glutammato).
- **Ad alto potenziale** (V_m meno negativo o positivo, neurone attivo): la forza elettrostatica non è sufficiente a trattenere Mg^{2+} nel canale $\Rightarrow Mg^{2+}$ viene espulso $\Rightarrow$ il canale si apre $\Rightarrow G_{NMDA} > 0$.

Formalmente, la conduttanza del recettore NMDA è modulata da un fattore di dipendenza da Mg^{2+} :

$$G_{NMDA}(V) \propto \frac{1}{1 + [Mg^{2+}]_o \cdot e^{-V/V_{Mg}}} \quad (7.12)$$

dove $[Mg^{2+}]_o$ è la concentrazione esterna di Mg^{2+} (tipicamente 1 mM) e $V_{Mg} \approx 16.5$ mV è un parametro caratteristico della dipendenza dal voltaggio.

Il Recettore NMDA come Rivelatore di Coincidenza

La dipendenza sia dal glutammato (richiede attività presinaptica) sia dal voltaggio postsinaptico (richiede attività postsinaptica) rende il recettore NMDA un **rivelatore di coincidenza** (coincidence detector): si attiva solo quando il neurone presinaptico e quello postsinaptico sono attivi simultaneamente. Questa proprietà è alla base del principio hebbiano dell'apprendimento sinaptico associativo.

Ruolo nella Memoria di Lavoro

Il professore sottolinea un ruolo funzionale specifico del recettore NMDA: la **stabilizzazione della memoria di lavoro** (working memory). Consideriamo un neurone che rappresenta un'informazione (ad esempio, l'immagine di una mela nel campo visivo). La corrente NMDA, essendo attiva solo quando il neurone stesso è attivo (depolarizzato), crea una retroazione eccitatoria auto-sostenuta: il neurone che spara mantiene aperto il suo stesso canale NMDA (attraverso la depolarizzazione), il che sostiene ulteriormente la scarica. Questo meccanismo di **retroazione positiva voltaggio-dipendente** è un substrato biofisico plausibile per il mantenimento dell'attività persistente osservata nella corteccia prefrontale durante i compiti di memoria di lavoro.

7.2.2 Plasticità Sinaptica a Breve Termine

La Sinapsi come Filtro Non Stazionario

Fino a questo punto abbiamo trattato la sinapsi come un sistema con parametri fissi: G_{max} , α , β . In realtà, la **plasticità sinaptica a breve termine** (Short-Term Plasticity, **STP**) descrive il fatto che l'efficacia di una sinapsi è dinamica: cambia in funzione

della storia recente dell'attività presinaptica, su scale temporali che vanno da decine di millisecondi a qualche secondo.

Il termine "breve termine" distingue questi fenomeni dalla **plasticità sinaptica a lungo termine** (Long-Term Potentiation/Depression, LTP/LTD), che opera su scale di ore o giorni e implica modifiche strutturali permanenti della sinapsi.

Deplezione dei Neuroreceptors Postsinaptici

Il primo meccanismo di STP che il professore introduce opera **sul lato postsinaptico** ed è di natura puramente matematica: la conseguenza diretta della cinetica dei recettori.

Il numero totale di **neuroreceptors** (canali ionici postsinaptici) disponibili è finito. Dopo l'apertura da parte di uno spike, ogni recettore impegna un tempo dell'ordine di $\tau_{decay} = 1/\beta$ per chiudersi e tornare disponibile. Se due spike presinaptici arrivano con un **intervallo inter-spike (ISI)** inferiore a τ_{decay} :

- Al momento del secondo spike, una frazione $R(t_2^-)$ di recettori è ancora **aperta** (in stato conduttivo).
- Solo la frazione $1 - R(t_2^-)$ di recettori è **chiusa** e disponibile per essere riaperta.
- Il salto ΔR prodotto dal secondo spike è proporzionale ai soli recettori chiusi: $\Delta R_2 \propto (1 - R(t_2^-))$, che è minore di $\Delta R_1 \propto (1 - R(t_1^-)) \approx 1$ (per il primo spike).

Il secondo EPSP è quindi più piccolo del primo. Questo è il meccanismo **postsinaptico** della depressione a breve termine.

7.2.3 Depressione Sinaptica a Breve Termine (STD)

Formalizzazione Matematica

Si modella il rilascio del neurotrasmettitore come una serie di impulsi di Dirac ai tempi degli spike presinaptici $\{t_k\}$:

$$N(t) = N_{max} \cdot \sum_k \delta(t - t_k) \quad (7.13)$$

dove N_{max} è una costante proporzionale alla quantità di neurotrasmettitore rilasciato per spike.

L'equazione cinetica per $R(t)$ diventa, tra uno spike e il successivo, un decadimento esponenziale:

$$\dot{R} = -\beta R \quad (\text{tra gli spike}) \quad (7.14)$$

con soluzione $R(t) = R(t_k^+) \cdot e^{-\beta(t-t_k)}$.

Al momento di ogni spike t_k , la variabile R riceve un salto impulsivo:

$$\Delta R_k = \alpha N_{max} \cdot (1 - R(t_k^-)) \quad (7.15)$$

Il salto è proporzionale alla **frazione di recettori chiusi** al momento dello spike: $1 - R(t_k^-)$. Se $R(t_k^-)$ è grande (molti recettori ancora aperti dal spike precedente), il salto è piccolo.

Dinamica di R durante un Treno di Spike

Consideriamo un treno di spike regolari con ISI costante T_{ISI} :

- **Primo spike** (t_1): $R(t_1^-) \approx 0$ (sinapsi a riposo). Il salto è massimo: $\Delta R_1 = \alpha N_{max}$.
- **Spike successivi**: $R(t_k^-)$ cresce progressivamente (i recettori non si richiudono completamente tra uno spike e il successivo se $ISI < \tau_{decay}$). Il salto $\Delta R_k = \alpha N_{max}(1 - R(t_k^-))$ diminuisce progressivamente.
- **Stato stazionario**: R raggiunge asintoticamente un valore massimo R_{max} tale che il guadagno (salto) sia esattamente bilanciato dal decadimento nell'ISI. L'EPSP si stabilizza a un valore di plateau ridotto rispetto al primo.

Se $ISI \gg \tau_{decay}$: i recettori si richiudono completamente tra uno spike e il successivo $\Rightarrow$ nessuna depressione.

Se $ISI \ll \tau_{decay}$: forte depressione; l'EPSP di plateau è molto inferiore al primo EPSP.

7.2.4 Meccanismo Presinaptico della Depression

Oltre al meccanismo postsinaptico già descritto (deplezione dei neuroreceptors), esiste un meccanismo analogo che opera sul **lato presinaptico**: la **deplezione delle vescicole sinaptiche**.

Le **vescicole sinaptiche** rappresentano il "serbatoio" di neurotrasmettitore del terminale presinaptico. Ogni spike presinaptico causa l'esocitosi di un certo numero di vescicole. Il processo di ripristino del pool di vescicole pronte al rilascio (il cosiddetto **readily releasable pool**, RRP) richiede un tempo finito: le vescicole devono essere riciclate per endocitosi o sintetizzate ex novo, riempite di neurotrasmettitore e trasportate alla zona attiva (active zone) della membrana presinaptica per il docking.

Se l'attività presinaptica è intensa (alta frequenza di spike), le vescicole vengono consumate più rapidamente di quanto non vengano ricostituiti $\Rightarrow$ il pool si esaurisce $\Rightarrow$ ogni spike successivo rilascia meno neurotrasmettitore $\Rightarrow$ il segnale postsinaptico si riduce.

Al contrario, se il terminale presinaptico è rimasto inattivo per un periodo sufficiente, il pool di vescicole è completamente ricostituito e il primo spike produce il massimo rilascio di neurotrasmettitore.

7.2.5 Facilitazione Sinaptica a Breve Termine (STF)

Il Meccanismo Opposto alla Depression

La **facilitazione sinaptica a breve termine** (Short-Term Facilitation, **STF**) è il meccanismo opposto alla STD: invece di ridursi, l'ampiezza dell'EPSP **aumenta** progressivamente durante un treno di spike. La STF può prevalere sulla STD in certi tipi sinaptici, a seconda delle caratteristiche molecolari del terminale presinaptico.

Il meccanismo biologico della STF è legato all'accumulo di ioni Ca^{2+} nel terminale presinaptico durante l'attività. Ogni spike presinaptico apre i canali del calcio voltaggio-dipendenti del terminale, causando un influsso di Ca^{2+} . Se gli spike arrivano ravvicinati (ISI breve), il Ca^{2+} si accumula progressivamente (la pompa del calcio non riesce a espellerlo abbastanza rapidamente). La concentrazione di Ca^{2+} residua (residual calcium) aumenta, e poiché il rilascio di vescicole è altamente dipendente dal Ca^{2+} (si stima una

dipendenza da $[Ca^{2+}]^4$), anche un piccolo accumulo di Ca^{2+} residuo porta a un forte aumento del rilascio $\Rightarrow$ più neurotrasmettitore rilasciato $\Rightarrow$ EPSP più grande.

Riepilogo: STD vs. STF

Parametro	STD (Depressione)	STF (Facilitazione)
Effetto sull'EPSP	Riduzione progressiva durante il treno	Aumento progressivo durante il treno
Meccanismo principale	Deplezione dei neuroreceptors o delle vescicole	Accumulo di Ca^{2+} residuo presinaptico
Sede principale	Post-sinaptica (recettori) o pre-sinaptica (vescicole)	Pre-sinaptica
Recupero	Con τ_{decay} (chiusura dei canali) o $\tau_{vesicle}$ (ricostituzione)	Con τ_{Ca} (espulsione del Ca^{2+} residuo)
Effetto sulla codifica	Filtro passa-basso (deprime le alte frequenze)	Filtro passa-alto (potenzia le alte frequenze)

In molte sinapsi reali, STD e STF **coesistono** e interagiscono. Il profilo netto (depressione o facilitazione) dipende dalla frequenza presinaptica, dal tipo sinaptico e dalla temperatura. Alcune sinapsi mostrano facilitazione a basse frequenze e depressione ad alte frequenze (o viceversa). Queste proprietà conferiscono alle sinapsi capacità di filtraggio frequenziale della trasmissione neuronale.

7.3 Transizione al Modello Semplificato

Il professore introduce la seconda metà della lezione: la **semplificazione del modello di Hodgkin-Huxley** (HH) da 4 dimensioni a 2. L'obiettivo è rendere il modello trattabile analiticamente tramite l'analisi del **piano delle fasi** (phase plane analysis), che sarà il tema centrale delle lezioni successive.

Il modello HH completo ha quattro variabili di stato:

$$\{V, m, h, n\} \quad (7.16)$$

L'analisi completa del sistema 4D richiede tecniche avanzate di teoria dei sistemi dinamici (varietà, attrattori, biforcazioni in alta dimensione). La riduzione a 2D consente invece di visualizzare le **nullcline** nel piano (V, W) e applicare l'analisi grafica del piano delle fasi.

Le Quattro Variabili del Modello HH e le Loro Scale Temporal

Il modello HH completo è descritto dal sistema:

$$C_m \frac{dV}{dt} = I_{ext} - \bar{G}_{Na} m^3 h (V - E_{Na}) - \bar{G}_K n^4 (V - E_K) - G_L (V - E_L) \quad (7.17)$$

$$\dot{m} = \frac{m_\infty(V) - m}{\tau_m(V)}, \quad \dot{h} = \frac{h_\infty(V) - h}{\tau_h(V)}, \quad \dot{n} = \frac{n_\infty(V) - n}{\tau_n(V)} \quad (7.18)$$

Le scale temporali tipiche delle variabili di gate nel modello HH sono molto diverse tra loro:

- $\tau_m(V)$: dell'ordine di **frazioni di millisecondo** (es. $0.1 \div 0.5$ ms) — scala molto rapida.
- $\tau_h(V)$: dell'ordine di **alcuni millisecondi** (es. $1 \div 10$ ms) — scala lenta.
- $\tau_n(V)$: dell'ordine di **alcuni millisecondi** (es. $1 \div 10$ ms) — scala lenta (simile a τ_h).

Prima Riduzione: Approssimazione Adiabatica di m ($\tau_m \approx 0$)

Poiché $\tau_m \ll \tau_h, \tau_n, \tau_V$, la variabile di attivazione m segue istantaneamente le variazioni di V . Formalmente, nel limite $\tau_m \rightarrow 0$:

$$\tau_m \approx 0 \implies m(t) \approx m_\infty(V(t)) \quad (7.19)$$

Questa è l'**approssimazione adiabatica** (o quasi-statica) per la variabile m . m non è più una variabile dinamica indipendente ma diventa una **funzione algebrica** del potenziale di membrana V .

Sostituendo $m \rightarrow m_\infty(V)$ nel modello HH, il sistema si riduce a:

$$C_m \frac{dV}{dt} = I_{ext} - \bar{G}_{Na} m_\infty^3(V) h (V - E_{Na}) - \bar{G}_K n^4 (V - E_K) - G_L (V - E_L) \quad (7.20)$$

$$\dot{h} = \frac{h_{\infty}(V) - h}{\tau_h(V)}, \quad \dot{n} = \frac{n_{\infty}(V) - n}{\tau_n(V)} \quad (7.21)$$

Il sistema è ora **tridimensionale**: $\{V, h, n\}$.

L'approssimazione adiabatica di m è estremamente accurata. La curva $m(t)$ ottenuta dal modello ridotto 3D è praticamente indistinguibile da quella del modello completo 4D durante un potenziale d'azione. La correttezza dell'approssimazione si verifica graficamente: $m(t)$ segue quasi perfettamente $m_{\infty}(V(t))$.

7.3.1 Anticorrelazione tra h e n : la Variabile di Recupero W

L'Osservazione Empirica di Hodgkin e Huxley

Hodgkin e Huxley osservarono empiricamente che durante il ciclo del potenziale d'azione, le variabili h (inattivazione del Na^+) e n (attivazione del K^+) si comportano in modo **anticorrelato**: quando n cresce (apertura progressiva dei canali K^+ durante la ripolarizzazione), h diminuisce (inattivazione progressiva dei canali Na^+), e viceversa.

Più precisamente: se si calcola la combinazione lineare $h + n/2$ (o, equivalentemente, $h + a \cdot n$ per un opportuno coefficiente a), questo valore è **quasi costante** durante il ciclo del potenziale d'azione. Graficamente, nel piano (n, h) , la traiettoria del sistema segue approssimativamente una retta.

La Variabile di Recupero W

Si introduce la **variabile di recupero** W come trasformazione lineare di n :

$$W = a \cdot n \quad (7.22)$$

con $a \approx 0.78$ (dal fit ai dati originali HH). La variabile h è approssimata come:

$$h \approx b - W, \quad b \approx 0.78 \quad (7.23)$$

o equivalentemente:

$$h \approx b - a \cdot n \quad (7.24)$$

Questa relazione lineare riduce le due variabili indipendenti $\{h, n\}$ a una sola variabile W . Il sistema 3D $\{V, h, n\}$ si riduce quindi a un sistema **bidimensionale** $\{V, W\}$.

La Dinamica di W

Poiché $\tau_h(V) \approx \tau_n(V)$ nel modello HH (stesse scale temporali), si può definire una costante di tempo comune $\tau_W(V)$ come media:

$$\tau_W(V) \approx \frac{\tau_h(V) + \tau_n(V)}{2} \quad (7.25)$$

La $\tau_W(V)$ ha forma a campana (bell-shaped): è grande ai valori di V lontani dalla soglia e più piccola attorno alla soglia. L'equazione di evoluzione per W è:

$$\frac{dW}{dt} = \frac{W_\infty(V) - W}{\tau_W(V)} \quad (7.26)$$

dove $W_\infty(V) = a \cdot n_\infty(V)$ è il valore asintotico di W per un dato potenziale V .

La scoperta di Fitzhugh degli anni '60 non fu solo l'anticorrelazione h - n , ma anche la constatazione che le scale temporali τ_h e τ_n sono comparabili, il che giustifica l'introduzione di un'unica variabile W con una singola scala temporale. La riduzione è quindi una semplificazione non solo del numero di variabili, ma anche della struttura temporale del sistema.

7.3.2 Il Modello HH 2D e le Approssimazioni di Fitzhugh

Il Modello HH Ridotto a 2D

Sostituendo $m = m_\infty(V)$, $n = W/a$ e $h = b - W$ nel modello HH originale, si ottiene il **modello HH 2D ridotto**:

$$C_m \frac{dV}{dt} = F(V, W) \quad (7.27)$$

$$\frac{dW}{dt} = \frac{W_\infty(V) - W}{\tau_W(V)} \quad (7.28)$$

dove:

$$F(V, W) = I_{ext} - \bar{G}_{Na} \cdot m_\infty^3(V) \cdot (b - W) \cdot (V - E_{Na}) - \bar{G}_K \cdot \left(\frac{W}{a}\right)^4 \cdot (V - E_K) - G_L(V - E_L) \quad (7.29)$$

Questo sistema mantiene la forma funzionale delle variabili di gate originali (sigmoidali) ma è trattabile nel piano delle fasi (V, W) .

Il ciclo di un potenziale d'azione nel piano (V, W) è un **ciclo limite** (limit cycle): una traiettoria chiusa nello spazio delle fasi verso cui convergono le traiettorie vicine. La presenza o assenza di un ciclo limite (e il tipo di biforcazione che lo genera) determina le proprietà di eccitabilità del neurone.

7.3.3 Il Modello FitzHugh-Nagumo

Le Ulteriori Semplificazioni di Fitzhugh

Richard Fitzhugh, negli anni '60, identificò non solo la riduzione da 4D a 2D del modello HH, ma propose anche una successiva semplificazione analitica che rende il modello pienamente trattabile algebricamente. Le approssimazioni aggiuntive di Fitzhugh sono:

1. $W_\infty(V)$ **lineare**: la curva sigmoide $W_\infty(V) = a \cdot n_\infty(V)$ viene approssimata con una retta:

$$W_\infty(V) \approx b_1 \cdot V + b_0 \quad (7.30)$$

2. τ_W **costante** (non dipendente da V): la costante di tempo bell-shaped $\tau_W(V)$ viene sostituita con una costante τ_W .

Con queste approssimazioni, l'equazione per W diventa:

$$\tau_W \frac{dW}{dt} = b_1 V + b_0 - W \quad (7.31)$$

Questa equazione è **lineare** in W e V , il che semplifica enormemente l'analisi delle nullcline.

L'Equazione per V nel Modello FHN

Per la variabile V , Fitzhugh osserva che il termine $n^4 = (W/a)^4 \ll 1$ per $n < 1$ e propone di approssimarlo con un contributo trascurabile. La non-linearità principale del modello è la corrente del sodio, che dipende da $m_\infty^3(V) \cdot (b - W)$. Approssimando $m_\infty^3(V)$ con un polinomio cubico in V (espansione di Taylor della funzione sigmoideale cubicata) e combinando i termini, si ottiene la famosa forma del modello **FitzHugh-Nagumo (FHN)**:

$$C_m \frac{dV}{dt} \approx V - \frac{V^3}{3} - W + I_{ext} \quad (7.32)$$

$$\tau_W \frac{dW}{dt} = b_1 V + b_0 - W \quad (7.33)$$

Il termine cubico $V - V^3/3$ è la non-linearità essenziale del modello: produce un'isoclina (nullcline per V) a forma di cubo nel piano (V, W) , con tre rami (due stabili e uno instabile). Questa struttura a N è responsabile dell'eccitabilità del modello.

Il Contributo di Nagumo: L'Implementazione Circuitale

Junichi Nagumo fornì un contributo complementare ma indipendente: la **realizzazione circuitale** del modello FHN con componenti elettronici:

- La non-linearità cubica è implementata con un **trigger di Schmitt** (Schmitt trigger) o un elemento a resistenza negativa.
- La variabile di recupero W è modellata da un circuito **RL** (resistenza-induttanza).
- Il circuito di Nagumo riproduce esattamente le proprietà del modello teorico di Fitzhugh: eccitabilità, ciclo limite, biforcazioni.

Il circuito di Nagumo era un importante strumento di simulazione analogica prima dell'era dei computer digitali e dimostrò che le proprietà dell'eccitabilità neuronale sono universali e non specifiche della biologia.

7.3.4 Il Modello Morris-Lecar e Anteprima del Piano delle Fasi

Il Modello Morris-Lecar (ML)

Cathy Morris e Harold Lecar, negli anni '80, proposero un modello 2D alternativo al FHN: il **modello Morris-Lecar (ML)**. A differenza del FHN (che usa polinomi), il modello ML utilizza espressioni **sigmoideali** basate sulla tangente iperbolica, che approssimano più accuratamente le curve di gate misurate sperimentalmente.

Le funzioni di gate del modello Morris-Lecar sono:

$$m_{\infty}(V) = \frac{1 + \tanh\left(\frac{V - V_1}{V_2}\right)}{2} \quad (7.34)$$

$$W_{\infty}(V) = \frac{1 + \tanh\left(\frac{V - V_3}{V_4}\right)}{2} \quad (7.35)$$

$$\tau_W(V) = \frac{1}{\cosh\left(\frac{V - V_3}{2V_4}\right)} \quad (7.36)$$

dove V_1, V_2, V_3, V_4 sono parametri liberi del modello, aggiustabili per riprodurre le proprietà di eccitabilità desiderate.

La funzione $\tau_W(V) = 1/\cosh(\cdot)$ è bell-shaped centrata in V_3 : ha un massimo finito in $V = V_3$ e decade asintoticamente a zero per $|V - V_3| \rightarrow \infty$. Questa forma riproduce bene la dipendenza dal voltaggio della costante di tempo delle variabili di gate HH.

Morris-Lecar vs. FitzHugh-Nagumo: Confronto

Proprietà	FitzHugh-Nagumo	Morris-Lecar
Anno	1961 (Fitzhugh), 1962 (Nagumo)	1981
Forma di $m_{\infty}(V)$	Polinomio (cubica)	$\tanh$ (sigmoide)
Forma di $W_{\infty}(V)$	Lineare ($b_1V + b_0$)	$\tanh$ (sigmoide)
Forma di $\tau_W(V)$	Costante	$1/\cosh$ (bell-shaped)
Accuratezza quantitativa	Bassa (approssimazione grossolana)	Alta (riproduce bene i dati HH)
Trattabilità analitica	Alta (nullcline algebriche semplici)	Media (nullcline trascendenti)
Uso principale	Analisi qualitativa delle biforcazioni	Modellistica quantitativa

Nota del docente: Il modello ML è preferito nelle simulazioni numeriche quando si vuole una buona corrispondenza quantitativa con il modello HH 4D. Il modello FHN è preferito per l'analisi analitica: le sue nullcline polinomiali permettono di calcolare esplicitamente i punti fissi e di tracciare il diagramma di biforcazione in funzione di I_{ext} .

Anteprima: il Piano delle Fasi del Modello HH 2D

Il professore conclude la lezione annunciando che nella prossima lezione si discuterà in dettaglio il **piano delle fasi del modello HH 2D** (equivalentemente, FHN o ML). Gli strumenti principali saranno:

- Le **nullcline**: le curve nel piano (V, W) su cui rispettivamente $dV/dt = 0$ (nullcline di V , la cubica) e $dW/dt = 0$ (nullcline di W , la retta per FHN o la sigmoide per ML).
- I **punti fissi**: le intersezioni delle due nullcline, dove entrambe le derivate sono nulle.
- La **stabilità dei punti fissi**: determinata dagli autovalori della matrice Jacobiana del sistema valutata nel punto fisso.
- Le **biforcazioni**: i valori critici del parametro I_{ext} a cui la struttura dei punti fissi cambia qualitativamente (nascita o scomparsa di cicli limite).

Lezione 8

Argomenti: riduzione dimensionale del modello HH, modello FitzHugh-Nagumo, modello Morris-Lecar, piano di fase, nullcline, campo vettoriale, punti di equilibrio, analisi lineare e Jacobiano, autovalori, classificazione dei punti fissi (nodo stabile/instabile, fuoco stabile/instabile, sella), eccitabilità di tipo I e tipo II, singolo spike vs. firing ripetitivo, cicli limite, biforcazioni, biforcazione saddle-node su cerchio invariante (SNIC), biforcazione di Hopf, curva f-I, termine esponenziale del campo di forza, modello integrate-and-fire esponenziale

8.1 Modelli Bidimensionali

Il Problema della Dimensionalità

Il modello di **Hodgkin-Huxley** (HH) è un sistema dinamico a **quattro dimensioni**: le variabili di stato sono il potenziale di membrana V e le tre variabili di gate m , n , h . Sebbene questo modello catturi con accuratezza quantitativa la forma del potenziale d'azione, la sua elevata dimensionalità rende difficile l'analisi geometrica della dinamica. Il piano di fase, strumento potentissimo per la comprensione qualitativa dei sistemi dinamici, è applicabile direttamente solo a sistemi bidimensionali. La lezione di oggi prosegue il filo conduttore della **riduzione dimensionale** affrontato nella lezione precedente, mostrando come i modelli a due dimensioni siano capaci di riprodurre l'intera ricchezza qualitativa del comportamento neuronale.

La motivazione principale per studiare i modelli bidimensionali non è dunque la convenienza computazionale, bensì la possibilità di ottenere una **comprensione geometrica** della dinamica che il modello a quattro dimensioni non può offrire. Studiare la struttura del piano di fase permette di rispondere a domande qualitative fondamentali.

Le Approssimazioni che Portano alla Riduzione

La derivazione del modello ridotto a due dimensioni dal modello HH si basa su due approssimazioni fondamentali.

1. **La variabile m è ultra-rapida.** La costante di tempo $\tau_m(V)$ è dell'ordine di frazioni di millisecondo, enormemente più piccola di τ_n e τ_h (dell'ordine di alcuni millisecondi). Questa separazione di scala temporale giustifica l'approssimazione adiabatica $m \approx m_\infty(V)$: la variabile m segue istantaneamente il potenziale di membrana, eliminando un grado di libertà.

2. **Le variabili n e h sono anti-correlate.** Analisi numeriche del modello HH mostrano che durante il potenziale d'azione, la variabile di inattivazione del sodio h e la variabile di attivazione del potassio n evolvono in modo approssimativamente anti-correlato: $h \approx 1 - n$ (con opportuna riscalatura). Questo permette di eliminare h e di introdurre un'unica **variabile di recupero** w , che coincide essenzialmente con la corrente del potassio I_K .

Il risultato è un sistema di soli due gradi di libertà:

$$C \frac{dV}{dt} = F(V, w) + I_{\text{ext}} \quad (8.1)$$

$$\frac{dw}{dt} = G(V, w) \quad (8.2)$$

dove F e G sono funzioni non lineari che dipendono dal modello specifico considerato.

8.1.1 Il Modello FitzHugh-Nagumo

Il **modello di FitzHugh-Nagumo** (FHN) è stato introdotto da Richard FitzHugh nel 1961 (e implementato analogicamente da Nagumo nello stesso anno) come il prototipo minimalista di neurone bidimensionale eccitabile. Le sue equazioni sono:

$$\frac{dV}{dt} = V - \frac{V^3}{3} - w + I_{\text{ext}} \quad (8.3)$$

$$\tau \frac{dw}{dt} = V + a - bw \quad (8.4)$$

dove a , b , τ sono parametri del modello con $\tau \gg 1$ (il recupero è più lento dell'eccitazione).

Le caratteristiche salienti di questo modello sono:

- Il **campo di forza per V** è un **polinomio cubico** $V - V^3/3 - w$, che dà alla nullcline del potenziale la sua forma caratteristica a "N rovesciata" con un ramo decrescente e due rami crescenti.
- Il **campo di forza per w** è **lineare** in entrambe le variabili, il che rende la nullcline della variabile di recupero una **retta** nel piano di fase.

Giustificazione dalla Riduzione HH

Il professore sottolinea che la scelta di una nullcline cubica per V e lineare per w non è arbitraria: essa è giustificata dalla riduzione del modello HH completo.

Analizzando il modello HH ridotto a due dimensioni, si osserva che:

- La nullcline $\dot{V} = 0$ del modello ridotto presenta effettivamente una forma **non monotona** con un andamento compatibile con un polinomio cubico: una curva con due estremi, una regione di pendenza negativa al centro, e due regioni di pendenza positiva ai lati.
- La nullcline $\dot{w} = 0$ del modello ridotto si comporta in modo molto simile a una **retta** nel range di valori fisiologicamente rilevanti, perché la variabile di gate del potassio n può essere linearizzata in quella regione.

Per comprendere quest'ultimo punto nel dettaglio: nella nullcline $\dot{w} = 0$ del FHN, l'equazione è $w = b_0 + b_1 V$ con $b_1 > 0$. Se b_1 è positivo, significa che al crescere di V aumenta anche il valore di w sull'equilibrio della variabile di recupero. Questo corrisponde al fatto che un potenziale di membrana più positivo apre progressivamente di più i canali del potassio, alzando il livello di equilibrio della corrente inibitoria. Questa linearizzazione è giustificata dal fatto che nella regione in cui w varia significativamente (ovvero nella regione in cui il potassio si apre e si chiude), la relazione tra la variabile n e il potenziale V è approssimativamente lineare.

Nota del docente: Mostrando le nullcline del modello HH ridotto, si verifica visivamente che la forma cubica per la nullcline di V e quella lineare per w non sono semplici scelte matematiche comode, ma riflettono fedelmente la struttura non lineare del modello biofisico completo. Il FitzHugh-Nagumo non è solo un modello fenomenologico: è una approssimazione controllata del modello di Hodgkin-Huxley.

Parametri del Modello FitzHugh-Nagumo e Regime di Eccitabilità

I parametri a , b e τ del modello FHN controllano il regime di comportamento:

- a : sposta il punto fisso della variabile di recupero (corrisponde al livello di corrente di base). Valori tipici: $a \approx 0.7$.
- b : controlla la pendenza della nullcline lineare di w (la retta nel piano di fase). Valori tipici: $b \approx 0.8$.
- τ : scala temporale relativa del recupero (tipicamente $\tau = 12.5$, imponendo che il recupero sia 12.5 volte più lento dell'eccitazione).

Variando I_{ext} e i parametri a , b , τ si possono ottenere:

1. **Regime di riposo** (punto fisso stabile): con I_{ext} basso, il sistema ha un unico punto fisso stabile.
2. **Regime eccitabile** (singolo spike): con I_{ext} di ampiezza sufficiente a superare la separatrice.
3. **Regime oscillatorio** (ciclo limite, firing ripetitivo): con I_{ext} tale da destabilizzare il punto fisso.

8.1.2 Il Modello Morris-Lecar

Formulazione del Modello Morris-Lecar

Il **modello di Morris-Lecar** (ML) fu introdotto da Catherine Morris e Harold Lecar nel 1981 per descrivere le oscillazioni del potenziale nella cellula muscolare del percebes (*Barnacle*). È considerato un modello più vicino alla biofisica del modello HH rispetto al FHN, pur mantenendo la semplicità di due gradi di libertà. Le sue equazioni sono:

$$C \frac{dV}{dt} = -G_{Ca} m_{\infty}(V)(V - E_{Ca}) - G_K w(V - E_K) - G_L(V - E_L) + I_{\text{ext}} \quad (8.5)$$

$$\frac{dw}{dt} = \phi \frac{w_\infty(V) - w}{\tau_w(V)} \quad (8.6)$$

dove:

- $m_\infty(V) = \frac{1}{2} \left[1 + \tanh\left(\frac{V-V_1}{V_2}\right) \right]$ è la **funzione di attivazione del calcio** (istantanea, perché il calcio si attiva molto rapidamente)
- $w_\infty(V) = \frac{1}{2} \left[1 + \tanh\left(\frac{V-V_3}{V_4}\right) \right]$ è il **valore di equilibrio della variabile di gate del potassio**
- $\tau_w(V) = \frac{1}{\cosh\left(\frac{V-V_3}{2V_4}\right)}$ è la **costante di tempo** voltaggio-dipendente del gate del potassio
- ϕ è un fattore di scala per la velocità del recupero
- G_{Ca} , G_K , G_L sono le conduttanze massime rispettivamente per calcio, potassio e leakage
- E_{Ca} , E_K , E_L sono i rispettivi potenziali di inversione

Descrizione Fisica delle Variabili del Morris-Lecar

Il professore spiega in modo approfondito la fisica dietro le equazioni del Morris-Lecar. La variabile w nel modello Morris-Lecar corrisponde alla **frazione di canali del potassio aperti** (o più precisamente, la probabilità di apertura del gate della conduttanza del potassio), in analogia con la variabile di gate n nel modello di Hodgkin-Huxley. A differenza del FHN, dove w è una variabile puramente fenomenologica, nel Morris-Lecar w ha una diretta interpretazione biofisica.

La funzione $w_\infty(V) = \frac{1}{2} [1 + \tanh((V - V_3)/V_4)]$ è la **curva di attivazione all'equilibrio** del canale del potassio: per $V \ll V_3$, quasi nessun canale è aperto ($w_\infty \rightarrow 0$); per $V \gg V_3$, quasi tutti sono aperti ($w_\infty \rightarrow 1$). Il parametro V_3 è il voltaggio di mezza-attivazione e V_4 controlla la pendenza della transizione.

La costante di tempo $\tau_w(V) = 1 / \cosh((V - V_3)/(2V_4))$ ha un massimo in $V = V_3$ e decresce sia a valori più positivi che più negativi. Questo modella il fatto che la velocità di apertura e chiusura dei canali ha un massimo intorno al voltaggio di mezza-attivazione e diminuisce agli estremi.

Il calcio, a differenza del potassio, è assunto avere un'attivazione **istantanea** ($m \approx m_\infty(V)$, con $m_\infty(V) = \frac{1}{2} [1 + \tanh((V - V_1)/V_2)]$): i canali del Ca^{2+} si aprono e chiudono su una scala temporale molto più rapida di quella del potassio, giustificando questa approssimazione adiabatica analoga all'approssimazione su m nel modello HH.

La forma sigmoidale di $m_\infty(V)$ e $w_\infty(V)$ nel modello Morris-Lecar è analoga alle funzioni di attivazione che abbiamo introdotto per le variabili di gate del modello HH. Il vantaggio del Morris-Lecar è che, pur rimanendo bidimensionale, le sue non linearità sono biofisicamente più realistiche e possono essere messe in corrispondenza diretta con proprietà misurabili dei canali ionici.

Caratteristica	FitzHugh-Nagumo	Morris-Lecar
Funzione di gate	Polinomiale (cubica)	Sigmoidale (tanh)
Nullcline $\dot{V} = 0$	Cubica esplicita	Forma a S, sigmoide
Nullcline $\dot{w} = 0$	Retta	Curva sigmoidale
Scale temporali	Parametro τ fisso	$\tau_w(V)$ voltage-dipendente
Amplificazione	Lineare	Guadagno sigmoidale realistico
Ispirazione biofisica	Fenomenologica	Canali Ca^{2+} e K^+ espliciti

8.1.3 Analisi del Piano di Fase: Nullcline e Punti di Equilibrio

Il Piano di Fase come Spazio degli Stati

Un sistema bidimensionale della forma

$$\dot{V} = F(V, w) \quad (8.7)$$

$$\dot{w} = G(V, w) \quad (8.8)$$

può essere visualizzato in un **piano di fase** avente come assi le due variabili di stato V (potenziale di membrana, asse orizzontale) e w (variabile di recupero, asse verticale). Ogni punto del piano di fase rappresenta un possibile **stato del sistema**, e l'evoluzione temporale è rappresentata da una **traiettoria** in questo spazio. Una proprietà fondamentale delle traiettorie in un sistema autonomo è che **non si intersecano mai**: per ogni punto del piano di fase esiste una e una sola traiettoria che vi passa.

Le Nullcline: Definizione e Significato

Le **nullcline** sono curve del piano di fase lungo le quali una delle due componenti del campo vettoriale si annulla:

- **Nullcline di V** (nullcline rossa): l'insieme dei punti (V, w) tali che $\dot{V} = F(V, w) = 0$. Lungo questa curva, il campo vettoriale ha **solo componente verticale**: le traiettorie la attraversano in direzione verticale.
- **Nullcline di w** (nullcline blu): l'insieme dei punti (V, w) tali che $\dot{w} = G(V, w) = 0$. Lungo questa curva, il campo vettoriale ha **solo componente orizzontale**: le traiettorie la attraversano in direzione orizzontale.

I punti di **intersezione** tra le due nullcline sono i **punti fissi** (o punti di equilibrio) del sistema: in questi punti entrambe le componenti del campo vettoriale sono nulle e il sistema non evolve.

Forma della Nullcline di V nel Modello Ridotto HH

Per il modello HH ridotto, la nullcline $\dot{V} = 0$ si presenta come una **curva non monotona**: ha una prima regione di pendenza positiva per V molto negativo, poi una regione

di pendenza negativa intorno al potenziale di riposo, e infine torna a pendenza positiva per V positivo. Questa forma è reminiscente di un **polinomio cubico** e giustifica retroattivamente l'assunzione del modello FitzHugh-Nagumo.

La forma non monotona ha una spiegazione fisica precisa. Per impostare $\dot{V} = 0$, la corrente eccitatoria del sodio deve bilanciare la corrente inibitoria del potassio più la leakage. A potenziali molto negativi, la conduttanza del sodio è quasi nulla e serve poco potassio per bilanciarla: la nullcline è bassa. Al crescere di V , la conduttanza del sodio cresce esponenzialmente (la sigmoide $m_\infty(V)$ nella sua parte ascendente), per cui serve sempre più potassio per bilanciare $\rightarrow$ la nullcline sale steeply. Poi, quando V è molto positivo, la forza motrice del Na^+ si riduce (ci si avvicina al potenziale di inversione E_{Na}) e la corrente del sodio satura: la nullcline scende di nuovo. Questo meccanismo produce esattamente il profilo a "N rovesciata" con i tre rami caratteristici.

Forma della Nullcline di w nel Modello Ridotto HH

La nullcline $\dot{w} = 0$ nel modello ridotto è approssimativamente **lineare** nella regione fisiologicamente rilevante. Questo è dovuto al fatto che la variabile di gate del potassio n può essere linearizzata nel range di V in cui si osservano le variazioni di w . Anche questa osservazione giustifica l'assunzione del FHN di avere una nullcline lineare per la variabile di recupero.

8.1.4 Campo Vettoriale e Traiettorie nel Piano di Fase

Direzione del Campo Vettoriale nelle Quattro Regioni

Le due nullcline dividono il piano di fase in quattro regioni, in ciascuna delle quali il segno di $\dot{V}$ e di $\dot{w}$ è costante. Conoscendo il segno di F e G in ciascuna regione, si può dedurre la direzione qualitativa del campo vettoriale.

Ragionamento per $\dot{V}$: La variabile di recupero w rappresenta la corrente inibitoria del potassio. Quando w è grande, la corrente inibitoria domina sul campo eccitatorio, abbassando il potenziale di membrana. Pertanto:

- **Al di sopra della nullcline $\dot{V} = 0$:** w è grande, la corrente del K^+ domina, quindi $\dot{V} < 0$ (il potenziale diminuisce, il campo vettoriale punta verso sinistra).
- **Al di sotto della nullcline $\dot{V} = 0$:** la corrente eccitatoria del Na^+ è dominante, quindi $\dot{V} > 0$ (il potenziale aumenta, il campo vettoriale punta verso destra).

Ragionamento per $\dot{w}$:

- **A destra della nullcline $\dot{w} = 0$:** V è grande, i canali del K^+ si aprono più intensamente, quindi $\dot{w} > 0$ (la variabile di recupero aumenta, il campo vettoriale punta verso l'alto).
- **A sinistra della nullcline $\dot{w} = 0$:** la corrente del K^+ si rilassa, quindi $\dot{w} < 0$ (il campo vettoriale punta verso il basso).

Composizione del Campo nelle Quattro Regioni

Combinando i segni delle due componenti, si ottiene la direzione del campo vettoriale nelle quattro regioni del piano di fase:

1. **Regione in basso a destra** (sotto nullcline V , a destra di nullcline w): $\dot{V} > 0$, $\dot{w} > 0 \rightarrow$ campo diretto in alto a destra.
2. **Regione in alto a destra** (sopra nullcline V , a destra di nullcline w): $\dot{V} < 0$, $\dot{w} > 0 \rightarrow$ campo diretto in alto a sinistra.
3. **Regione in alto a sinistra** (sopra nullcline V , a sinistra di nullcline w): $\dot{V} < 0$, $\dot{w} < 0 \rightarrow$ campo diretto in basso a sinistra.
4. **Regione in basso a sinistra** (sotto nullcline V , a sinistra di nullcline w): $\dot{V} > 0$, $\dot{w} < 0 \rightarrow$ campo diretto in basso a destra.

Questo schema di campo vettoriale spiega le traiettorie **orbitali** osservate nel piano di fase: il sistema segue un percorso rotazionale attorno al punto fisso.

8.1.5 Descrizione del Potenziale d'Azione nel Piano di Fase

Perturbazione Iniziale: Lo Spostamento Orizzontale

Consideriamo il sistema all'equilibrio nel punto fisso (V^*, w^*) , che corrisponde al potenziale di riposo $E_m \approx -65$ mV. Quando si inietta un **impulso di corrente** di durata brevissima, si produce un improvviso cambiamento ΔV del potenziale di membrana. Poiché la durata dell'impulso è molto inferiore alle scale temporali della variabile di recupero w , quest'ultima non ha il tempo di cambiare: si ha cioè $\Delta w \approx 0$.

Questo implica che la perturbazione corrisponde a uno **spostamento puramente orizzontale** nel piano di fase: il punto che rappresenta lo stato del sistema si sposta da (V^*, w^*) a $(V^* + \Delta V, w^*)$. La perturbazione è quindi:

$$\Delta V = \frac{Q}{C} = \frac{I_{\text{pulse}} \cdot \Delta t}{C} \quad (8.9)$$

dove Q è la carica iniettata, C la capacità di membrana, I_{pulse} l'intensità e Δt la durata dell'impulso.

Il Potenziale di Riposo nel Piano di Fase

Prima di descrivere la traiettoria del potenziale d'azione, vale la pena soffermarsi sullo **stato di riposo** nel piano di fase. All'equilibrio, il sistema si trova al punto fisso (V^*, w^*) , dove $V^* \approx -65$ mV per il modello HH ridotto. Questo punto corrisponde alla situazione in cui la corrente del sodio, quella del potassio e la corrente di leakage si bilanciano esattamente. La variabile di recupero al riposo è $w^* = w_\infty(V^*)$, ovvero il valore di equilibrio della conduttanza del potassio al potenziale di riposo.

Il professore sottolinea che questo punto fisso è un **fuoco stabile** in condizioni fisiologiche: se perturbato lievemente, il sistema ruota in spirale attorno a esso e converge. La frequenza di queste oscillazioni smorzate è determinata dalla parte immaginaria degli autovalori della Jacobiana $\omega = \text{Im}(\lambda_\pm)$, e la velocità di convergenza dalla parte reale $|S| = |\text{Re}(\lambda_\pm)|$.

Le Quattro Fasi del Potenziale d'Azione come Traiettoria

Se la perturbazione è sufficientemente grande da portare il sistema **oltre la separatrice** (soglia di eccitabilità), la traiettoria nel piano di fase descrive un'orbita che percorre le quattro fasi del potenziale d'azione:

Fase 1 — Fase crescente (rising phase):

Il sistema si trova nella regione in basso a destra del piano di fase ($\dot{V} > 0$, $\dot{w} > 0$). Il potenziale di membrana cresce rapidamente verso valori positivi perché la corrente del sodio (eccitatoria) domina. La traiettoria si dirige verso destra e verso l'alto, fino a quando non incrocia la nullcline $\dot{V} = 0$. All'incrocio, la traiettoria è **verticale** (solo componente $\dot{w} \neq 0$).

Fase 2 — Fase decrescente (decaying phase):

Il sistema ha superato la nullcline di V e si trova ora nella regione in alto a destra ($\dot{V} < 0$, $\dot{w} > 0$). Il potenziale di membrana inizia a decrescere, mentre la variabile di recupero w continua ad aumentare (il potassio si sta aprendo progressivamente). Quando la traiettoria incrocia la nullcline $\dot{w} = 0$, la traiettoria è **orizzontale**.

Fase 3 — Iperpolarizzazione:

Il sistema si trova nella regione in alto a sinistra ($\dot{V} < 0$, $\dot{w} < 0$). Il potenziale di membrana scende al di sotto del potenziale di riposo (iperpolarizzazione) mentre la variabile di recupero inizia a diminuire (i canali del K^+ si chiudono). Questa corrisponde alla **fase iperpolarizzante** successiva all'emissione dello spike.

Fase 4 — Recupero dell'equilibrio:

Il sistema si trova nella regione in basso a sinistra ($\dot{V} > 0$, $\dot{w} < 0$). Il potenziale di membrana risale verso il valore di riposo mentre w diminuisce verso il suo valore di equilibrio. La traiettoria a spirale converge verso il punto fisso.

Nota del docente: In questa descrizione bidimensionale, il **periodo refrattario assoluto** corrisponde alla fase in cui il sistema si trova sulla ramo superiore del percorso, dove la variabile di recupero w è molto elevata (i canali del potassio sono aperti al massimo e impediscono qualsiasi nuova eccitazione). Il **periodo refrattario relativo** corrisponde alla fase di recupero verso l'equilibrio, in cui il sistema è ancora nel territorio subthreshold ma non è del tutto insensibile a una nuova perturbazione.

8.1.6 La Separatrice: Soglia di Eccitabilità nel Piano di Fase

Definizione della Separatrice

Non tutte le perturbazioni producono un potenziale d'azione completo. Esiste nel piano di fase una curva speciale, chiamata **separatrice** (o manifold stabile dell'orbita o threshold manifold), che separa le traiettorie che generano un potenziale d'azione da quelle che ritornano direttamente all'equilibrio.

La separatrice è un **manifold monodimensionale** (una curva nel piano $V-w$) che passa in prossimità del ramo intermedio (quello di pendenza negativa) della nullcline cubica. La sua posizione definisce una **soglia dinamica**: per ogni valore di w , esiste un valore soglia di V tale che:

- Se la perturbazione porta il sistema **a destra della separatrice**, il sistema produrrà un potenziale d'azione percorrendo la grande orbita attorno alle nullcline.

- Se la perturbazione porta il sistema **a sinistra della separatrice**, il sistema tornerà all'equilibrio con una piccola oscillazione smorzata (risposta sub-soglia).

Risposta Sub-Soglia

Quando l'impulso di corrente è **inferiore alla soglia**, la perturbazione porta il sistema nella regione immediatamente a sinistra della separatrice. In questo caso:

- Il sistema percorre una traiettoria che si avvicina brevemente al ramo intermedio della nullcline cubica, producendo una piccola depolarizzazione transitoria.
- Il sistema poi attraversa la nullcline $\dot{V} = 0$ sul ramo sinistro (pendenza positiva) ed entra nella regione in cui $\dot{V} < 0$.
- La traiettoria a spirale converge verso il punto fisso stabile, producendo oscillazioni smorzate attorno all'equilibrio.

Nota del docente: La soglia di eccitabilità non è una retta verticale nel piano di fase, ma una curva. Questo implica che la "soglia" dipende dallo stato iniziale del sistema: se la variabile di recupero w è già elevata (come durante la fase di recupero dopo uno spike), la soglia per un nuovo spike è più alta. Questo è il meccanismo del **periodo refrattario relativo** in questa descrizione bidimensionale.

8.2 Analisi Lineare e Jacobiano

Linearizzazione Attorno al Punto Fisso

Per studiare la **stabilità locale** del punto fisso (V^*, w^*) , si ricorre alla **linearizzazione** del sistema. Si introducono le variabili perturbative:

$$\tilde{V} = V - V^*, \quad \tilde{w} = w - w^* \quad (8.10)$$

che rappresentano la deviazione dallo stato di equilibrio. Sviluppando in serie di Taylor le funzioni F e G al primo ordine attorno al punto fisso, si ottiene il sistema lineare approssimato:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \tilde{V} \\ \tilde{w} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{V} \\ \tilde{w} \end{pmatrix} \quad (8.11)$$

dove J è la **matrice Jacobiana** valutata nel punto fisso:

$$J = \begin{pmatrix} \partial_V F & \partial_w F \\ \partial_V G & \partial_w G \end{pmatrix} \bigg|_{(V^*, w^*)} \quad (8.12)$$

Il professore sottolinea che questa approssimazione lineare descrive solo il comportamento **locale** nell'intorno del punto fisso: le grandi orbite associate alla produzione del potenziale d'azione richiedono l'analisi non lineare globale.

Struttura della Jacobiana

Per i modelli bidimensionali considerati, gli elementi della Jacobiana hanno un'interpretazione geometrica precisa:

- $\partial_V F = F_V$: **pendenza della nullcline** $\dot{V} = 0$ nel punto fisso (coefficiente angolare della curva cubica)
- $\partial_w F = F_w = -1$ (per FHN, è costante): forza dell'accoppiamento inibitorio di w su V
- $\partial_V G = G_V$: pendenza della nullcline $\dot{w} = 0$ (coefficiente angolare m_w della retta)
- $\partial_w G = G_w$: quanto rapidamente w si rilassa verso il suo valore di equilibrio

Il professore introduce due parametri compatti:

- m_V : coefficiente angolare (pendenza) della nullcline $\dot{V} = 0$ nel punto fisso
- m_w : coefficiente angolare della nullcline $\dot{w} = 0$

Scegliendo opportunamente le unità di tempo in modo che la scala temporale di V sia l'unità ($\tau_V = 1$), e normalizzando la forza inibitoria a -1 , la Jacobiana assume la forma:

$$J = \begin{pmatrix} m_V & -1 \\ \varepsilon m_w & -\varepsilon \end{pmatrix} \quad (8.13)$$

dove $\varepsilon = \tau_V/\tau_w \ll 1$ è il rapporto tra la scala temporale rapida del potenziale ($\tau_V \sim 20$ ms) e quella lenta del recupero ($\tau_w \sim 100$ ms).

Nota del docente: Il parametro ε quantifica la separazione di scala temporale tra i due gradi di libertà. Il fatto che $\varepsilon \ll 1$ significa che la variabile di recupero w è molto lenta rispetto al potenziale di membrana. Questa separazione di scala è cruciale per l'eccitabilità e per l'esistenza della soglia: senza di essa, il sistema non potrebbe produrre potenziali d'azione.

8.2.1 Classificazione dei Punti Fissi

Il Polinomio Caratteristico e gli Autovalori

La stabilità del punto fisso è determinata dagli **autovalori** $\lambda_{\pm}$ della matrice Jacobiana J . Per una matrice 2×2 , gli autovalori soddisfano il polinomio caratteristico:

$$\lambda^2 - \text{tr}(J) \cdot \lambda + \det(J) = 0 \quad (8.14)$$

dove:

- $\text{tr}(J) = \lambda_+ + \lambda_-$ è la **traccia** della Jacobiana
- $\det(J) = \lambda_+ \cdot \lambda_-$ è il **determinante** della Jacobiana

Introducendo la notazione $S = \text{tr}(J)/2$ (metà della traccia) e $D = \det(J)$, la soluzione esplicita per gli autovalori è:

$$\lambda_{\pm} = S \pm \sqrt{S^2 - D} \quad (8.15)$$

Autovalori Reali vs. Complessi

Il discriminante $\Delta = S^2 - D$ determina la natura degli autovalori:

- Se $S^2 > D$ (cioè $\Delta > 0$): gli autovalori sono **reali** e distinti.
- Se $S^2 = D$ (cioè $\Delta = 0$): autovalori reali coincidenti (caso di frontiera).
- Se $S^2 < D$ (cioè $\Delta < 0$): gli autovalori sono **complessi coniugati** $\lambda_{\pm} = S \pm i\sqrt{D - S^2}$, il che implica una **componente oscillatoria** nella dinamica locale.

Nel piano (S, D) (traccia/2 vs. determinante), questa frontiera è descritta dalla **parabola** $D = S^2$.

Relazione tra Autovalori e Traccia/Determinante

Il professore mostra esplicitamente come dalla conoscenza di S e D si ricavano le proprietà degli autovalori:

- **Parte reale:** $\text{Re}(\lambda_{\pm}) = S \pm \text{Re}(\sqrt{S^2 - D})$. Se si è fuori dalla parabola (autovalori reali), entrambi gli autovalori hanno parte reale uguale a $\lambda_{\pm} = S \pm \sqrt{S^2 - D}$. Se si è dentro la parabola (autovalori complessi coniugati), la parte reale di entrambi è uguale a S .
- **Parte immaginaria:** Per autovalori complessi, $\text{Im}(\lambda_{\pm}) = \pm\sqrt{D - S^2}$. Questa è la **frequenza angolare** delle oscillazioni smorzate (o crescenti) attorno al punto fisso.

Da queste relazioni, il professore deduce le regioni nel piano (S, D) :

- Per $S < 0$ e fuori dalla parabola ($S^2 > D > 0$): λ_+ e λ_- entrambi reali negativi (nodo stabile).
- Per $S > 0$ e fuori dalla parabola ($S^2 > D > 0$): λ_+ e λ_- entrambi reali positivi (nodo instabile).
- Per $S < 0$ e dentro la parabola ($D > S^2 > 0$): autovalori complessi con $\text{Re} = S < 0$ (fuoco stabile).
- Per $S > 0$ e dentro la parabola: autovalori complessi con $\text{Re} = S > 0$ (fuoco instabile).
- Per $D < 0$ (qualunque S): autovalori reali di segno opposto (sella).

Rappresentazione nel Piano Traccia-Determinante

Nel piano (S, D) si possono distinguere le seguenti regioni e i corrispondenti tipi di punti fissi:

Nodo stabile (stable node):

- Regione: $D > 0, S < 0, S^2 > D$ (fuori dalla parabola, semipiano sinistro)
- Autovalori: entrambi reali e negativi

- Dinamica: il sistema converge al punto fisso come **sovrapposizione di due esponenziali decrescenti**, senza oscillazioni

Nodo instabile (unstable node):

- Regione: $D > 0$, $S > 0$, $S^2 > D$ (fuori dalla parabola, semipiano destro)
- Autovalori: entrambi reali e positivi
- Dinamica: il sistema diverge dal punto fisso come **sovrapposizione di due esponenziali crescenti**

Fuoco stabile (stable focus o stable spiral):

- Regione: $D > S^2$ (dentro la parabola), $S < 0$
- Autovalori: complessi coniugati con parte reale negativa $\text{Re}(\lambda_{\pm}) = S < 0$
- Dinamica: il sistema **converge al punto fisso con oscillazioni smorzate** (spirale verso il centro)

Fuoco instabile (unstable focus o unstable spiral):

- Regione: $D > S^2$ (dentro la parabola), $S > 0$
- Autovalori: complessi coniugati con parte reale positiva
- Dinamica: il sistema si **allontana dal punto fisso con oscillazioni crescenti** (spirale che diverge dal centro)

Centro:

- Regione: $D > 0$, $S = 0$ (asse verticale, dentro la parabola)
- Autovalori: immaginari puri $\lambda_{\pm} = \pm i\omega$
- Dinamica: **orbite chiuse** (caso non genericamente stabile, tipico dei sistemi Hamiltoniani)

Sella (saddle point):

- Regione: $D < 0$
- Autovalori: uno reale positivo e uno reale negativo
- Dinamica: il sistema converge lungo una **direzione instabile** (manifold instabile) e diverge lungo un'altra (**manifold stabile**). Un punto sella non è mai stabile.

8.2.2 Scomposizione Spettrale e Soluzione del Sistema Linearizzato

Autovettori come Base dello Spazio

Per risolvere il sistema lineare $\dot{\mathbf{x}} = J\mathbf{x}$ (dove $\mathbf{x} = (\tilde{V}, \tilde{w})^T$), il professore ricorre alla **scomposizione spettrale** della Jacobiana. Gli autovettori $|\lambda_+\rangle$ e $|\lambda_-\rangle$ (notazione bra-ket della meccanica quantistica, usata per convenienza) formano una base dello spazio bidimensionale se sono **ortonormali**:

$$\langle \lambda_+ | \lambda_+ \rangle = 1, \quad \langle \lambda_- | \lambda_- \rangle = 1 \quad (8.16)$$

$$\langle \lambda_+ | \lambda_- \rangle = 0, \quad \langle \lambda_- | \lambda_+ \rangle = 0 \quad (8.17)$$

L'identità si decompone come:

$$\mathbb{I} = |\lambda_+\rangle \langle \lambda_+| + |\lambda_-\rangle \langle \lambda_-| \quad (8.18)$$

e la Jacobiana si decompone come:

$$J = \lambda_+ |\lambda_+\rangle \langle \lambda_+| + \lambda_- |\lambda_-\rangle \langle \lambda_-| \quad (8.19)$$

Proiezione e Soluzione Temporale

Definendo le proiezioni del vettore di stato sugli autovettori:

$$a_{\pm}(t) = \langle \lambda_{\pm} | \mathbf{x}(t) \rangle \quad (8.20)$$

il sistema lineare si disaccoppia in due equazioni **scalari indipendenti**:

$$\dot{a}_{\pm} = \lambda_{\pm} a_{\pm} \quad (8.21)$$

ciascuna con soluzione elementare:

$$a_{\pm}(t) = a_{\pm}(0) e^{\lambda_{\pm} t} \quad (8.22)$$

Lo stato del sistema al tempo t è quindi:

$$\mathbf{x}(t) = a_+(t) |\lambda_+\rangle + a_-(t) |\lambda_-\rangle = a_+(0) e^{\lambda_+ t} |\lambda_+\rangle + a_-(0) e^{\lambda_- t} |\lambda_-\rangle \quad (8.23)$$

Interpretazione Fisica

Se gli autovalori sono complessi coniugati $\lambda_{\pm} = S \pm i\omega$ (con $\omega = \sqrt{D - S^2}$), l'esponenziale si decompone:

$$e^{\lambda_{\pm} t} = e^{St} [\cos(\omega t) \pm i \sin(\omega t)] \quad (8.24)$$

Questo spiega il comportamento oscillatorio smorzato (o divergente) del fuoco stabile (o instabile): la parte reale S determina se le oscillazioni sono smorzate ($S < 0$) o amplificate ($S > 0$), mentre la parte immaginaria ω determina la **frequenza di oscillazione**.

Nota del docente: Questa analisi per autovalori è esatta solo per il sistema linearizzato e vale quindi solo localmente, nell'intorno del punto fisso. Le grandi orbite associate ai potenziali d'azione sono fenomeni non lineari globali che non possono essere descritti da questa analisi locale. Tuttavia, l'analisi lineare è fondamentale per capire se il punto fisso è attrattivo o repulsivo, e con quale modalità (con o senza oscillazioni).

8.2.3 Condizioni per la Stabilità del Punto Fisso

Condizioni Necessarie e Sufficienti

Un punto fisso è **stabile** (nel senso di Lyapunov, asintoticamente stabile) se e solo se le parti reali di entrambi gli autovalori sono negative:

$$\operatorname{Re}(\lambda_+) < 0 \quad \text{e} \quad \operatorname{Re}(\lambda_-) < 0 \quad (8.25)$$

Nelle variabili traccia e determinante, queste condizioni si esprimono come:

$$S = \frac{\operatorname{tr}(J)}{2} < 0 \quad \text{e} \quad D = \det(J) > 0 \quad (8.26)$$

La condizione $D > 0$ garantisce che i due autovalori abbiano lo stesso segno reale (non si ha una sella). La condizione $S < 0$ garantisce che la parte reale comune sia negativa.

Interpretazione Geometrica: Pendenze delle Nullcline

Nella forma parametrica della Jacobiana introdotta nella Sezione 8.2:

$$J = \begin{pmatrix} m_V & -1 \\ \varepsilon m_w & -\varepsilon \end{pmatrix} \quad (8.27)$$

la traccia e il determinante sono:

$$\operatorname{tr}(J) = m_V - \varepsilon \quad (8.28)$$

$$\det(J) = -m_V \varepsilon + \varepsilon m_w = \varepsilon(m_w - m_V) \quad (8.29)$$

Le condizioni di stabilità diventano quindi:

- $\operatorname{tr}(J) < 0 \Rightarrow m_V < \varepsilon$: la **pendenza della nullcline** $\dot{V} = 0$ deve essere inferiore a $\varepsilon = \tau_V / \tau_w$.
- $\det(J) > 0 \Rightarrow m_w > m_V$: la **pendenza della nullcline** $\dot{w} = 0$ deve essere maggiore di quella della nullcline $\dot{V} = 0$.

Significato Pratico per i Modelli Neuronali

Il professore chiarisce il ruolo numerico del parametro ε . La costante di tempo della membrana (che governa V) è tipicamente dell'ordine di $\tau_V \sim 20$ ms, mentre la costante di tempo del recupero (che governa w , ossia la cinetica del potassio) è $\tau_w \sim 100$ ms. Quindi:

$$\varepsilon = \frac{\tau_V}{\tau_w} \approx \frac{20}{100} = 0.2 \quad (8.30)$$

Poiché $\varepsilon = \tau_V/\tau_w \ll 1$ (tipicamente $\approx 20/100 = 0.2$), la condizione di stabilità sull'elemento diagonale della Jacobiana diventa approssimativamente:

$$m_V < \varepsilon \approx 0 \quad \Rightarrow \quad m_V < 0 \quad (8.31)$$

ovvero la **pendenza della nullcline del potenziale deve essere negativa** nel punto fisso.

Nel piano di fase del modello FHN (o HH ridotto), questo corrisponde al fatto che il punto fisso deve trovarsi sul **ramo intermedio decrescente** della curva cubica, non sui due rami laterali crescenti. Quando il punto di equilibrio è sul ramo decrescente, la pendenza locale è negativa e il sistema è stabile.

Nota del docente: Ecco il significato fisico di questa condizione: sul ramo decrescente della nullcline cubica, un piccolo aumento del potenziale di membrana fa sì che la forza F diventi negativa (cioè il sistema tende a tornare verso il punto fisso). Sui rami crescenti, invece, l'aumento di V aumenta la forza F , producendo un'amplificazione positiva (feedback positivo) che destabilizza il punto fisso.

8.2.4 Regime di Firing Ripetitivo

Effetto di una Corrente Costante Sulle Nullcline

Quando si inietta una **corrente costante** $I_{\text{ext}} > 0$ nel neurone, l'equazione per $\dot{V}$ diventa:

$$\dot{V} = F(V, w) + \frac{I_{\text{ext}}}{C} \quad (8.32)$$

Questo aggiunge un **offset positivo** alla forza che governa il potenziale. La condizione di nullcline $\dot{V} = 0$ diventa $F(V, w) = -I_{\text{ext}}/C$, il che equivale a **traslare verticalmente verso l'alto** la nullcline cubica (in termini di w). In altre parole, per bilanciare la corrente eccitatoria aggiuntiva, è necessaria una corrente inibitoria del potassio w maggiore: la nullcline si sposta verso valori più alti di w .

Spostamento del Punto Fisso con l'Intensità di Corrente

Al crescere dell'intensità della corrente iniettata I_{ext} , il punto fisso si sposta lungo la curva cubica:

- Per **correnti basse**: il punto fisso rimane sul ramo decrescente della curva cubica, a basso V e basso w . Il sistema è stabile e risponde con oscillazioni smorzate.
- Per **correnti moderate**: il punto fisso si sposta verso l'alto lungo la curva cubica e, a un certo valore critico di I_{ext} , raggiunge il ramo decrescente vicino al massimo locale. Qui la pendenza è ancora negativa ma diventa meno negativa (e poi zero nel massimo).
- Per **correnti elevate**: il punto fisso si sposta oltre il massimo della curva cubica, sul ramo ascendente destro. La pendenza della nullcline diventa **positiva** e il punto fisso diventa **instabile** (fuoco instabile).

Firing Ripetitivo e Ciclo Limite

Quando il punto fisso diventa instabile (ramo crescente della cubica), il sistema non può più convergere all'equilibrio. Le traiettorie nel piano di fase non si possono avvolgere in spirale attorno al punto fisso (poiché questo è instabile), ma devono necessariamente percorrere **orbite grandi**. Se il sistema è dissipativo (non conservativo), queste orbite grandi possono stabilizzarsi su un **ciclo limite** stabile.

Un **ciclo limite** è una traiettoria chiusa isolata nel piano di fase: il sistema ripete indefinitamente lo stesso percorso, corrispondendo a un'oscillazione periodica. Nel contesto neuronale, questo corrisponde alla **generazione di potenziali d'azione ripetitivi** (spike train) in risposta a una corrente sostenuta.

Nota del docente: Il passaggio da un punto fisso stabile a un ciclo limite, al variare del parametro di controllo I_{ext} , è un esempio di **biforcazione**. Il tipo di biforcazione determina molte proprietà della risposta neuronale, in particolare la relazione frequenza-corrente ($f-I$). Distingueremo nel dettaglio due tipi principali di biforcazione nei prossimi paragrafi.

8.3 Biforcazioni

Una **biforcazione** è una modificazione qualitativa della struttura degli attrattori di un sistema dinamico al variare di un parametro di controllo. Nel contesto dei modelli neuronali, il parametro di controllo principale è la corrente iniettata I_{ext} . Al variare di I_{ext} , il sistema può passare da un regime di riposo (punto fisso stabile) a un regime di firing (ciclo limite) attraverso una biforcazione.

Il professore precisa che una biforcazione non è semplicemente un cambiamento quantitativo del comportamento, ma un cambiamento **qualitativo**: prima della biforcazione il sistema ha un attrattore di un certo tipo (ad esempio un punto fisso), dopo la biforcazione l'attrattore cambia natura (ad esempio diventa un ciclo limite). La corrente I_c alla quale avviene la biforcazione è la **corrente reobase** o **corrente critica**: è la minima corrente costante che può indurre il firing ripetitivo.

Le proprietà della biforcazione determinano:

- Con quale **minima frequenza** il neurone può sparare
- Se la transizione al firing è **continua o discontinua** (isteresi)
- La forma della **curva frequenza-corrente** ($f-I$)
- Se il neurone è sensibile a **perturbazioni veloci** (oscillazioni) o a **segnali lenti** (variazione graduale dell'input)

Nella classificazione di Hodgkin del 1948, le due classi principali di eccitabilità — Tipo I e Tipo II — corrispondono esattamente alle due biforcazioni che analizzeremo: SNIC e Hopf rispettivamente.

Biforcazione Saddle-Node su Cerchio Invariante (SNIC)

La **biforcazione SNIC** (Saddle-Node on Invariant Circle) è caratteristica dei neuroni di **Tipo I** (o **classe 1 di eccitabilità** nella classificazione di Hodgkin). Il suo meccanismo è il seguente:

Stato di riposo (corrente bassa):

Il piano di fase presenta un **punto fisso stabile** (nodo stabile o fuoco stabile) e un **punto sella** nelle vicinanze. Esiste già nel piano di fase un **cerchio invariante** (una curva chiusa non attraversata dalle traiettorie) che passa vicino al punto sella e circonda il punto fisso stabile.

Al valore critico di corrente $I_{\text{ext}} = I_{\text{SNIC}}$:

Il punto fisso stabile e il punto sella si **avvicinano e si fondono** in un singolo punto di tipo **saddle-node**. Questo punto si trova esattamente sul cerchio invariante.

Dopo la biforcazione (corrente elevata):

Il saddle-node scompare dal piano di fase, lasciando il cerchio invariante come **ciclo limite stabile** su cui il sistema percorre orbite chiuse. Il sistema inizia a generare potenziali d'azione ripetitivi.

Proprietà chiave della biforcazione SNIC:

- Alla biforcazione, il **periodo del ciclo limite** $T \rightarrow \infty$ (la frequenza tende a zero): il neurone inizia a sparare con frequenza arbitrariamente bassa.
- La relazione frequenza-corrente ha andamento $f \propto \sqrt{I_{\text{ext}} - I_{\text{SNIC}}}$ per I_{ext} appena sopra la soglia.
- La transizione è **continua** (non c'è isteresi): il neurone passa gradualmente dal riposo al firing.

8.3.1 Biforcazione di Hopf

La **biforcazione di Hopf** è la transizione caratteristica dei neuroni di **Tipo II** (classe 2 di Hodgkin). Il meccanismo è profondamente diverso dalla SNIC:

Stato di riposo (corrente bassa):

Il piano di fase ha un **fuoco stabile** come unico attrattore. Le traiettorie convergono a spirale al punto fisso.

Al valore critico di corrente $I_{\text{ext}} = I_H$:

La parte reale degli autovalori complessi del fuoco stabile attraversa zero: $\text{Re}(\lambda_{\pm}) = S(I_H) = 0$. Il fuoco stabile **perde la sua stabilità** e diventa un fuoco instabile.

Dopo la biforcazione (corrente superiore alla soglia):

Il fuoco instabile è circondato da un **piccolo ciclo limite stabile** che emerge dal punto fisso. L'ampiezza del ciclo limite cresce con I_{ext} a partire da zero (biforcazione **supercritica**).

Nella variante **sottocritica**, il ciclo limite instabile circonda il fuoco stabile prima della biforcazione, e la transizione è discontinua (con isteresi).

Proprietà chiave della biforcazione di Hopf:

- Alla biforcazione, la **frequenza del ciclo limite** $f \rightarrow f_0 \neq 0$: il neurone inizia a sparare con frequenza **finita** non nulla (la frequenza del ciclo limite al punto di biforcazione è $f_0 = \omega/(2\pi) = \sqrt{D - S^2}/(2\pi)$).
- La curva f - I ha un **salto**: da frequenza zero (riposo) il sistema passa bruscamente a una frequenza minima $f_0 > 0$ alla soglia.
- Nel caso supercritico, la transizione è **continua** nell'ampiezza ma con frequenza minima non nulla.

8.3.2 Confronto Tipo I vs. Tipo II: Curva $f-I$

La **curva $f-I$** (frequenza media di firing in funzione della corrente iniettata) è una delle misure sperimentali più informative sul tipo di eccitabilità di un neurone. Essa riflette direttamente il tipo di biforcazione attraverso cui avviene la transizione riposo $\rightarrow$ firing.

Tipo I (Biforcazione SNIC)

Nei neuroni di Tipo I:

- La soglia di firing corrisponde alla biforcazione SNIC.
- Per correnti appena sopra la soglia I_c , la frequenza di firing cresce **continuamente da zero** secondo la legge:

$$f \propto \sqrt{I_{\text{ext}} - I_c} \quad \text{per} \quad I_{\text{ext}} \gtrsim I_c \quad (8.33)$$

- La curva $f-I$ è una curva che parte dall'origine (nel piano $I_{\text{ext}}-f$) con pendenza infinita e poi si appiattisce.
- Il neurone è in grado di generare potenziali d'azione con **frequenza arbitrariamente bassa**: può codificare segnali deboli con bassa frequenza di firing.

Tipo II (Biforcazione di Hopf)

Nei neuroni di Tipo II:

- La soglia di firing corrisponde alla biforcazione di Hopf.
- Per correnti appena sopra la soglia I_H , il neurone inizia a sparare con una **frequenza minima non nulla f_0** :

$$f(I_H^+) = f_0 > 0 \quad (8.34)$$

- La curva $f-I$ ha un **salto discontinuo** alla soglia: non esiste una frequenza di firing intermedia tra 0 e f_0 .
- Il neurone è un **oscillatore a frequenza preferenziale** e risponde in modo tutto-o-niente alla soglia.
- Dopo la transizione, la frequenza cresce con la corrente in modo quasi lineare.

La Curva $f-I$ come Strumento Diagnostico Sperimentale

Prima di presentare la tabella comparativa, il professore spiega come la curva $f-I$ venga misurata in laboratorio e come permetta di identificare il tipo di eccitabilità:

1. Si prepara una registrazione in patch-clamp in configurazione whole-cell su un neurone isolato (o in slice).
2. Si iniettano **gradini di corrente** di ampiezza crescente ($I_1 < I_2 < \dots < I_n$), ciascuno della durata di 0.5–1 s.
3. Per ogni gradino, si conta il numero di spike emessi e si calcola la frequenza media $f = N_{\text{spike}}/\Delta t$.

4. Si costruisce il grafico f vs. I .

Un neurone di **Tipo I** mostrerà:

- Nessun firing per $I < I_c$
- Per I appena sopra I_c : firing molto sporadico (1–2 Hz), con lunghi periodi inter-spike
- Crescita quasi continua della frequenza con la corrente

Un neurone di **Tipo II** mostrerà:

- Nessun firing per $I < I_H$
- Per I appena sopra I_H : firing brusco a frequenza f_0 (tipicamente 20–50 Hz per molti neuroni corticali)
- Curva f - I che parte da f_0 e poi cresce con andamento quasi lineare

Implicazioni Funzionali

Proprietà	Tipo I (SNIC)	Tipo II (Hopf)
Biforcazione	Saddle-Node su cerchio invariante	Hopf (supercritica o sottocritica)
Frequenza alla soglia	$f \rightarrow 0$ (continua)	$f \rightarrow f_0 > 0$ (salto)
Modulazione frequenza	Ampia gamma, da 0 in su	Gamma limitata attorno a f_0
Sensibilità a correnti deboli	Alta (risponde con f bassa)	Bassa (non risponde sotto soglia)
Codifica segnale	Tasso di firing (rate coding)	Presenza/assenza dello spike
Esempi biologici	Neuroni piramidali corticali (alcune classi)	Neuroni del neurone B del ganglio viscerale

Nota del docente: Questa distinzione tra Tipo I e Tipo II non è solo teorica: è misurabile sperimentalmente iniettando rampe di corrente lentamente crescenti e registrando la frequenza di firing. Un neurone di Tipo I inizierà a sparare con frequenza bassa (intorno a pochi Hz), mentre un neurone di Tipo II inizierà bruscamente con una frequenza di almeno 20–40 Hz, senza frequenze intermedie. Questa classificazione è stata proposta dallo stesso Hodgkin nel 1948, prima ancora della pubblicazione del modello matematico del 1952.

8.4 Dinamica del Modello HH Ridotto con Corrente Costante

Tre Regimi al Crescere della Corrente

Il professore presenta in dettaglio tre casi distinti per il modello HH ridotto (o equivalentemente, FitzHugh-Nagumo) al crescere dell'intensità della corrente costante iniettata:

Caso 1 — Corrente bassa (sotto-soglia):

- La nullcline $\dot{V} = 0$ è traslata verso l'alto di poco.
- Il nuovo punto fisso si trova ancora sul ramo decrescente della cubica con pendenza $m_V < 0$.
- Il punto fisso è un **fuoco stabile**: le traiettorie convergono a spirale.
- Il sistema risponde con una singola oscillazione smorzata senza produzione di spike.
- La costante di tempo di rilassamento è determinata dagli autovalori del fuoco stabile.

Caso 2 — Corrente intermedia (vicino alla soglia):

Il professore descrive un caso particolarmente interessante: la nullcline è salita abbastanza da portare il punto fisso vicino al massimo della curva cubica, dove la pendenza è quasi nulla. La pendenza m_V è ancora lievemente negativa, ma si avvicina a zero. Il punto fisso è ancora un fuoco stabile, ma la separatrice si è spostata vicino al punto fisso.

In questo regime, dal punto fisso stabile si produce una **prima eccitazione a spike**: la traiettoria percorre la grande orbita (potenziale d'azione), ma poi — nella fase di recupero — il sistema incontra una separatrice ora diversa dall'iniziale e torna al punto fisso con oscillazioni smorzate. Si produce **un solo spike** seguito da smorzamento.

Caso 3 — Corrente elevata (sopra la biforcazione):

- La nullcline è salita ulteriormente portando il punto fisso sul ramo crescente della cubica, con $m_V > 0$.
- Il punto fisso diventa **instabile** (fuoco instabile se siamo dentro la parabola $D > S^2$, oppure nodo instabile).
- Il sistema si trova su un **ciclo limite**: genera potenziali d'azione ripetitivi indefinitamente.
- La frequenza di firing dipende dall'intensità di corrente.

Meccanismo del Singolo Spike con Ritorno Smorzato

Il professore spiega con attenzione il meccanismo del caso intermedio (un singolo spike seguito da smorzamento), che è rappresentativo dell'**eccitabilità** in senso stretto:

1. Il sistema parte dal punto fisso stabile (V^*, w^*) .
2. La corrente aumenta istantaneamente (step): la nullcline si sposta verso l'alto.
3. Il nuovo punto fisso (ancora stabile) è a un w più alto e un V più alto, ma vicino alla separatrice spostata.

4. La prima traiettoria verso il nuovo equilibrio attraversa la separatrice e percorre la grande orbita $\rightarrow$ primo spike.
5. Dopo il primo spike, il sistema rientra nella fase di recupero con w ancora elevato.
6. In questa condizione, il sistema è sulla **sinistra della separatrice del nuovo equilibrio**: le successive traiettorie non sono capaci di generare un altro spike.
7. Il sistema converge a spirale al nuovo punto fisso: smorzamento oscillatorio.

Nota del docente: Questo comportamento — un singolo spike di transizione seguito dall'adattamento a un nuovo equilibrio — è esattamente ciò che si osserva sperimentalmente in molti neuroni corticali in risposta a un gradino di corrente di intensità moderata. Si chiama **eccitabilità di Tipo I** nel senso fenomenologico: il neurone risponde all'inizio della stimolazione con un burst iniziale e poi si adatta silenziosamente.

8.5 Il Firing Ripetitivo

Il professore spiega in dettaglio perché il firing ripetitivo è possibile anche quando il punto fisso è ancora stabile: la chiave è che la **separatrice si sposta** al variare della corrente iniettata.

Quando la corrente I_{ext} aumenta, la nullcline di V si sposta verso l'alto. Questo porta il punto fisso a posizioni diverse lungo la curva cubica. Ma anche la separatrice, che è legata alla geometria delle nullcline, si sposta di conseguenza. In particolare, la separatrice può avvicinarsi così tanto al punto fisso stabile che praticamente qualsiasi perturbazione porta il sistema oltre la soglia.

Meccanismo del Secondo Spike nel Firing Ripetitivo

Nel regime di ciclo limite, il meccanismo che porta alla generazione del secondo (e successivi) spike è il seguente:

1. Dopo il primo spike, il sistema si trova in fase di recupero con w elevato (iperpolarizzazione).
2. La corrente costante I_{ext} continua a "spingere" il sistema: compensa la corrente iperpolarizzante del potassio.
3. Il punto fisso (istantaneo) del sistema è instabile, quindi il sistema non può convergere verso di esso.
4. Il sistema è costretto a percorrere nuovamente la grande orbita $\rightarrow$ secondo spike.
5. Il processo si ripete indefinitamente, generando un treno di spike periodico.

Periodo del Ciclo Limite e Frequenza di Firing

La **frequenza di firing** nel regime di ciclo limite è semplicemente $f = 1/T$, dove T è il periodo dell'orbita chiusa. Il periodo dipende dalla geometria del ciclo limite nel piano di fase e dalla velocità con cui il sistema percorre le diverse parti dell'orbita.

In generale, il sistema trascorre la maggior parte del tempo nella fase di recupero (ramo in basso a sinistra del piano di fase), perché in quella regione il campo vettoriale è più debole (la variabile di recupero si rilassa lentamente). La fase di amplificazione esplosiva (rising phase) è invece molto rapida. Questo spiega perché la durata dello spike (circa 1 ms) sia molto più breve del periodo inter-spike, che può essere di decine di millisecondi.

Nota del docente: La velocità con cui il sistema percorre il ramo lento del ciclo limite è essenzialmente determinata dalla scala temporale τ_w della variabile di recupero. Questo è il collo di bottiglia che limita la frequenza massima di firing: non si può sparare più velocemente di quanto w riesca a rilassarsi. Una corrente inibitoria del potassio con τ_w breve consente frequenze di firing più alte.

Visualizzazione nel Piano di Fase

Nel piano di fase, il **ciclo limite** appare come una **curva chiusa stabile**: le traiettorie che iniziano all'interno del ciclo limite convergono verso di esso dall'interno, e quelle che iniziano all'esterno convergono verso di esso dall'esterno. Questo contrasta con il caso del punto fisso stabile (in cui tutte le traiettorie nelle vicinanze convergono al punto).

Il ciclo limite nel piano di fase del modello FHN/HH ridotto ha la forma caratteristica di una grande orbita che:

- Si trova sulla destra (alto V) corrispondente alla fase di depolarizzazione
- Attraversa la nullcline $\dot{V} = 0$ con traiettoria verticale (massimo del potenziale d'azione)
- Si porta in alto a sinistra (alto w , basso V) corrispondente all'iperpolarizzazione
- Attraversa la nullcline $\dot{w} = 0$ con traiettoria orizzontale
- Ritorna al punto di partenza passando per la fase di recupero

8.6 Il Campo di Forza Esponenziale: Verso l'Integrate-and-Fire Esponenziale

Il Termine Esponenziale nel Campo di Forza

Il professore introduce un'analisi quantitativa fondamentale: la struttura del **campo di forza** $F(V, w)$ nella direzione di V , al variare di w .

Nel modello HH ridotto, il campo di forza per il potenziale è dominato dalla corrente del sodio attraverso il termine $m_\infty(V)$. Come discusso nelle lezioni precedenti, $m_\infty(V)$ ha una forma sigmoidale. Nella regione in cui si sviluppa la **fase crescente** del potenziale d'azione (la fase di amplificazione esplosiva), la funzione $m_\infty(V)$ è ancora nella sua parte ascendente ripida, e può essere approssimata dalla sua espansione esponenziale:

$$m_{\infty}(V) \approx e^{(V-V_T)/\Delta_T} \quad (8.35)$$

dove V_T è la **soglia di sparo** e Δ_T è la **pendenza della soglia** (sharpness of threshold).

Evidenza Numerica del Comportamento Esponenziale

Il professore mostra un grafico notevole: per sezioni orizzontali fisse del piano di fase (a $w = \text{costante}$), si traccia $F(V, w)$ in funzione di V su scala **logaritmica** dell'asse y .

L'osservazione chiave è:

- Nella regione di potenziale attorno alla soglia, la curva F vs. V è approssimativamente una **retta su scala logaritmica**.
- Una retta su scala logaritmica corrisponde a una **funzione esponenziale** su scala lineare.
- Questo vale sia per il modello HH ridotto che per il modello Morris-Lecar: entrambi mostrano un **comportamento esponenziale** di F nella regione sub-soglia e peri-soglia.

Il professore mostra due sezioni specifiche del campo di forza:

Sezione a $w = 0.3$:

- Si traccia $F(V, 0.3)$ vs. V su scala semilogaritmica.
- Per potenziali compresi tra circa -65 e -40 mV, il grafico mostra un andamento in prima approssimazione lineare su scala log (cioè esponenziale su scala lineare).
- La pendenza della retta semilog corrisponde alla costante $1/\Delta_T$ del termine esponenziale.

Sezione a $w = 0.84$:

- Si traccia $F(V, 0.84)$ vs. V su scala semilogaritmica.
- La forma è qualitativamente identica: retta semilog nella regione sub-soglia.
- Le due curve (a $w = 0.3$ e $w = 0.84$) sono **quasi coincidenti** nella regione di amplificazione: il termine esponenziale domina e w non modifica significativamente il comportamento.
- Una leggera differenza appare solo a potenziali più positivi, dove la corrente inibitoria w non è più trascurabile rispetto all'amplificazione del sodio.

La conclusione del professore è che **nella regione peri-soglia e nella fase di amplificazione esplosiva**:

$$F(V, w) \approx -G_L(V - E_L) + G_L \Delta_T \exp\left(\frac{V - V_T}{\Delta_T}\right) - w \quad (8.36)$$

dove i parametri Δ_T e V_T sono determinati dalla forma di $m_{\infty}(V)$ (la funzione di attivazione del sodio nel modello HH ridotto). Questo è esattamente il campo di forza del modello EIF (con w che rappresenta l'inibitore del potassio).

Struttura del Modello Integrate-and-Fire Esponenziale

Questa osservazione motiva l'introduzione di un modello monodimensionale ancora più semplice: il **modello Integrate-and-Fire Esponenziale** (EIF, Exponential Integrate-and-Fire). In questo modello, si mantiene un solo grado di libertà (il potenziale di membrana V) e si aggiunge al termine passivo della membrana una non-linearità esponenziale che modella l'amplificazione del sodio:

$$C \frac{dV}{dt} = -G_L(V - E_L) + G_L \Delta_T \exp\left(\frac{V - V_T}{\Delta_T}\right) + I_{\text{ext}} \quad (8.37)$$

L'emissione di uno spike viene definita **convenzionalmente** quando V raggiunge un valore di soglia $V_{\text{th}} \gg V_T$ (tipicamente 0 mV), dopodiché il potenziale viene resettato a un valore V_r (tipicamente -65 mV).

I parametri del modello EIF sono:

- C : capacità di membrana
- G_L : conduttanza di leakage (o conduttanza passiva)
- E_L : potenziale di inversione del leakage (approssimativamente il potenziale di riposo)
- Δ_T : sharpness della soglia (tipicamente 1–2 mV)
- V_T : potenziale di soglia effettivo (tipicamente -55 mV)

Nota del docente: Il modello EIF è il più semplice modello monodimensionale in grado di riprodurre in modo realistico la forma della **rampa suprathreshold** del potenziale d'azione. A differenza del semplice integrate-and-fire lineare (LIF), l'EIF non ha bisogno di definire una soglia fissa: lo spike emerge spontaneamente dalla non-linearità esponenziale quando il potenziale supera V_T . Il parametro Δ_T controlla quanto è "sharp" la soglia: per $\Delta_T \rightarrow 0$ si recupera il LIF con soglia fissa; per Δ_T finito la soglia è "morbida" e il rumore può indurre spike anche sotto V_T .

Lezione 9

Argomenti: neuroni tipo 1 e tipo 2; biforcazione saddle-node sul ciclo limite (SNIC); biforcazione di Hopf subcritica e supercritica; oscillatore a rilassamento; dinamica veloce/lenta ($\varepsilon \ll 1$); riduzione a modello monodimensionale; modello integrate-and-fire (IF); modello exponential integrate-and-fire (EIF); campo di forza e paesaggio energetico; funzione di Lyapunov; modello leaky integrate-and-fire (LIF); prescrizione di reset e condizioni al contorno di Fokker-Planck

9.1 Ripasso: Sistemi Eccitabili, Separatrice e Tipi di Neuroni

Il Sistema Eccitabile e la Separatrice

Il professore apre la lezione ricordando i risultati della lezione precedente sui modelli neuronali bidimensionali. I modelli a due variabili di stato — il potenziale di membrana V e la variabile di recupero W — sono **sistemi eccitabili** perché esiste una **separatrice** nel piano di fase che divide due regimi qualitativamente distinti:

- Se le condizioni iniziali si trovano **al di sotto** della separatrice, il campo di forza riporta il sistema al punto di equilibrio senza produrre un potenziale d'azione.
- Se le condizioni iniziali si trovano **al di sopra** della separatrice, la dinamica porta all'emissione di un singolo spike, grazie alle correnti del sodio che rendono il campo di forza $F = \dot{V}$ molto più grande della componente $G = \dot{W}$ (flusso quasi orizzontale nel piano di fase).

La fase crescente del potenziale d'azione è dominata dalla **corrente del sodio** (meccanismo di amplificazione non lineare dell'apertura dei canali Na^+): sezionando orizzontalmente il piano di fase a tre diversi valori della variabile di recupero, si ottengono tre profili del campo di forza $F(V)$ tutti con la medesima componente esponenziale, indipendente da W . Questa fase di salita è quindi **determinata esclusivamente** dalla dinamica del sodio.

Funzione di Guadagno Corrente-Frequenza (Curva f-I)

La proprietà più importante che differenzia le famiglie di neuroni è la **curva di guadagno corrente-frequenza** $f(I)$, dove la frequenza di firing f è definita come

$$f = \frac{1}{\langle T_{\text{ISI}} \rangle} \quad (9.1)$$

con $\langle T_{\text{ISI}} \rangle$ l'intervallo interspike medio. La curva $f(I)$ è monotonamente crescente in quanto iniettare più corrente nel neurone porta a una maggiore produzione di spike per unità di tempo. Le famiglie si distinguono per il comportamento vicino alla corrente di soglia I_θ :

Tipo	Comportamento di $f(I)$ per $I \rightarrow I_\theta^+$	Biforcazione
Tipo 1	$f \rightarrow 0$ continuamente (con discontinuità nella derivata)	Saddle-node sul ciclo limite (SNIC)
Tipo 2	f salta a un valore minimo non nullo (discontinuità)	Hopf subcritica

Il **tipo 1** è tipico dei neuroni piramidali della corteccia cerebrale dei mammiferi; il **tipo 2** è invece meglio descritto dal modello di Hodgkin-Huxley nella sua parametrizzazione originale.

9.2 Neuroni di Tipo 1

Il Modello di Morris-Lecar

Per descrivere i neuroni di tipo 1 il professore introduce il **modello di Morris-Lecar** (ML), ricordandone la struttura generale dalla lezione 8:

$$C \frac{dV}{dt} = -G_{Ca} m_\infty(V)(V - E_{Ca}) - G_K W(V - E_K) - G_L(V - E_L) + I_{\text{ext}} \quad (9.2)$$

$$\frac{dW}{dt} = \phi \frac{W_\infty(V) - W}{\tau_W(V)} \quad (9.3)$$

La funzione $m_\infty(V) = \frac{1}{2}[1 + \tanh((V - V_1)/V_2)]$ ha una forma **sigmoidale**, a differenza della nullcline cubica del modello FitzHugh-Nagumo. Questo rende le nullcline del Morris-Lecar più simili a sigmoidi che a cubiche, e la nullcline $\dot{W} = 0$ è a sua volta una curva non lineare (ramo inferiore di una sigmoide), poiché anche G è funzione di una costante di tempo $\tau_W(V) = 1/\cosh((V - V_3)/(2V_4))$.

Configurazione di Equilibrio e Spostamento della Nullcline

Per valori di I_{ext} bassi o nulli, le due nullcline si intersecano in due punti (e talvolta tre):

- Il punto a sinistra, dove la pendenza tangente alla nullcline $\dot{V} = 0$ è **negativa**, corrisponde a un **fuoco stabile** (attrattore).
- Il punto successivo, dove la pendenza è **positiva**, corrisponde a un **fuoco instabile** o nodo instabile.

Quando si inietta una corrente positiva $I_{\text{ext}} > 0$, la nullcline $\dot{V} = 0$ si sposta **verso l'alto**: occorre una variabile di recupero W più grande per annullare $\dot{V}$, perché la corrente eccitatoria aggiuntiva deve essere bilanciata da un maggiore contributo inibitorio. Aumentando progressivamente I_{ext} , si raggiunge una **corrente di reobasi** I_θ al di sopra della quale le due nullcline non si intersecano più, e il neurone entra in un regime di firing ripetitivo.

La Biforcazione Saddle-Node sul Ciclo Limite (SNIC)

Questo scenario di transizione è noto come **biforcazione saddle-node sul ciclo limite** (Saddle-Node on Invariant Circle, SNIC), e deve il suo nome alla presenza di una sella e di un nodo nelle vicinanze del quale le traiettorie effettuano un detour molto lento.

Il meccanismo fisico che genera la curva f-I continua e la frequenza di firing tendente a zero è il seguente: quando la corrente iniettata è appena sopra I_θ , le due nullcline si trovano quasi a toccarsi. In questa condizione, la traiettoria che rappresenta il treno di spike si avvicina alla regione di quasi-coalescenza delle nullcline e vi trascorre un tempo **arbitrariamente lungo**, poiché in quella regione entrambi i componenti del campo di forza F e G sono quasi nulli. L'intervallo interspike T_{ISI} può quindi tendere a infinito, rendendo la frequenza di firing $f \rightarrow 0^+$ in modo continuo.

Nota del docente: In questo regime, il componente principale del campo di forza vicino alla quasi-coalescenza è quello legato alla variabile di recupero: $F \approx 0$ lungo la nullcline, e la traiettoria scende lungo la nullcline $\dot{V} = 0$ con velocità dettata da G e quindi da τ_W . Quanto più le nullcline si avvicinano, tanto più lungo è il tempo necessario per compiere l'orbita completa. È possibile selezionare una corrente tale che le due nullcline siano quasi tangenti: la traiettoria avrebbe bisogno di un tempo infinito per attraversare quella regione. Questo giustifica fisicamente la possibilità di avere una frequenza di firing arbitrariamente bassa.

9.3 Neuroni di Tipo 2

Campo di Forza Più Debole nel Modello Morris-Lecar con Parametri HH

La transizione ai neuroni di tipo 2 avviene quando si modificano i parametri del modello Morris-Lecar in modo da rendere il campo di forza $F = \dot{V}$ **più debole**. Fisicamente questo corrisponde a rendere la dinamica della salita del potenziale d'azione più lenta, il che equivale ad aumentare la costante di tempo della corrente eccitatoria (legata ai parametri α_3 e α_4 della sigmoide di Morris-Lecar).

Domanda di uno studente: Perché il professore menziona il modello di Hodgkin-Huxley per il tipo 2? Il modello Morris-Lecar non è usato per entrambi i tipi?

Risposta del professore: Sì, in entrambi i casi si usa il modello di Morris-Lecar. La differenza è solo nella scelta dei parametri. Scegliendo i parametri α_3 e α_4 in modo da rendere il modello Morris-Lecar più simile al modello Hodgkin-Huxley originale (dove le scale temporali della corrente eccitatoria sono comparabili a quelle della corrente inibitoria), si ottiene il comportamento di tipo 2. In questo senso si dice che la parametrizzazione tipo HH del Morris-Lecar è associata al tipo 2. Negli script condivisi su Google Classroom sono riportati i valori numerici dei parametri per riprodurre entrambi i comportamenti.

Conseguenza Geometrica: Traiettoria al di qua della Nullcline

Quando F è relativamente piccolo, le frecce orizzontali nel piano di fase sono più corte. Questo implica che, dopo l'emissione dello spike, la traiettoria **non attraversa** la nullcline $\dot{V} = 0$ verso il basso come nel tipo 1. Al contrario, essa rimane **al di qua** (a destra) della nullcline, procedendo verso valori crescenti di V prima di voltare. La traiettoria aggira la sella rimanendo sul suo lato destro: da qui il nome **saddle-node fuori dal ciclo limite**.

Bistabilità

Una conseguenza importante di questa geometria è la **bistabilità**: il sistema può avere simultaneamente un ciclo limite stabile (treno di spike) e un punto fisso stabile (potenziale di riposo), anche **senza corrente iniettata**. In assenza di corrente, le nullcline presentano ancora due intersezioni (il fuoco stabile E_M e la sella). Dipendentemente dalle condizioni iniziali:

- Se il potenziale di membrana iniziale è inferiore alla sella (separatrice), il neurone si rilassa verso E_M .
- Se il potenziale di membrana iniziale è superiore alla sella, il neurone produce un treno di spike stabile (ciclo limite stabile).

Salto Discontinuo nella Curva f-I

Questa geometria determina la discontinuità nella curva f-I: poiché le traiettorie passano sul lato destro della sella, la forza del campo in quel punto non è mai trascurabile. Anche quando si aumenta la corrente in modo da far quasi coalescere le nullcline, il tempo necessario per compiere un'orbita rimane **finito** (e non può tendere a infinito). Ne consegue che la frequenza di firing non può tendere a zero: quando il sistema entra in regime oscillatorio, lo fa con una **frequenza minima non nulla**, producendo il caratteristico salto discontinuo nella curva f-I.

9.4 Analisi degli Autovalori: da Nodo Stabile a Biforcazione di Hopf

Variazione degli Autovalori con la Corrente

Per il modello tipo 2 (parametrizzazione FitzHugh-Nagumo o Morris-Lecar con F debole), si può seguire l'evoluzione degli autovalori $\lambda_{\pm}$ della matrice Jacobiana al punto fisso al variare della corrente iniettata I/C_m .

Ricordando il diagramma usato nella lezione precedente, gli autovalori si classificano in base a due quantità:

- La **semitraccia** $\mu = \text{tr}(J)/2$, che determina il segno della parte reale.
- Il **discriminante** $\Delta = \text{tr}(J)^2/4 - \det(J)$, che separa la regione con autovalori reali ($\Delta > 0$) da quella con autovalori complessi coniugati ($\Delta < 0$, oscillazioni).

Al crescere di I , il punto fisso percorre il seguente percorso nel piano (μ, Δ) :

1. **Nodo stabile**: $\lambda_{\pm}$ reali e negativi ($\Delta > 0$, $\mu < 0$). Il neurone si rilassa senza oscillazioni.
2. **Fuoco stabile**: $\lambda_{\pm}$ complessi coniugati con parte reale negativa ($\Delta < 0$, $\mu < 0$). Il neurone si rilassa con oscillazioni smorzate sempre più lente.
3. **Crossing dell'asse immaginario** ($\mu = 0$): la parte reale diventa nulla e poi positiva $\rightarrow$ **biforcazione di Hopf**.
4. **Fuoco instabile**: $\lambda_{\pm}$ complessi coniugati con parte reale positiva ($\Delta < 0$, $\mu > 0$). Il punto fisso è instabile e compare un ciclo limite.

Nota del docente: Nelle vicinanze della biforcazione di Hopf, la parte immaginaria degli autovalori determina la **frequenza delle oscillazioni** (smorzate prima, del ciclo limite dopo). Poiché nella biforcazione di Hopf (subcritica) la parte immaginaria è già non nulla prima del crossing, il ciclo limite compare con una **frequenza di onset non nulla**, producendo il salto discontinuo nella curva f-I caratteristico del tipo 2.

Biforcazione di Hopf Subcritica

La **biforcazione di Hopf subcritica** si manifesta con un salto discontinuo dell'ampiezza del ciclo limite: al valore critico di corrente I_{θ} , il punto fisso stabile perde stabilità e **immediatamente** compare un ciclo limite di ampiezza finita. Nel diagramma biforcazione (ampiezza massima e minima del potenziale vs I):

- Per $I < I_{\theta}$: il potenziale di membrana all'equilibrio è un valore stabile costante (punto fisso).
- Appena $I > I_{\theta}$: compare un'orbita con ampiezza finita, rappresentata da un valore massimo e un valore minimo ben separati.

Il comportamento è dunque **discontinuo**: questa è la firma della Hopf subcritica ed è il meccanismo alla base dei neuroni di tipo 2.

Biforcazione di Hopf Supercritica

In alternativa, se la nullcline $\dot{V} = 0$ è **meno ripida** (il parametro m_V della pendenza è maggiore di zero ma non molto grande, ossia il sistema è meno non lineare), si osserva una **biforcazione di Hopf supercritica**. In questo caso:

- La parte reale degli autovalori diventa positiva attraversando il crossing.
- La parte immaginaria rimane diversa da zero prima e dopo.
- L'ampiezza del ciclo limite cresce in modo **continuo e dolce** dalla biforcazione.

In questa condizione il neurone **non produce spike**: genera oscillazioni sottosoglia sostenute di ampiezza crescente con la corrente. Questi neuroni si comportano come **pacemaker di fase** e sono rilevanti in strutture subcorticali, dove un sottoinsieme di neuroni può produrre oscillazioni in grado di sincronizzare l'attività della rete.

Nota del docente: Il punto chiave per la Hopf supercritica è che il raggio del ciclo limite (distanza tra massimo e minimo del potenziale) cresce in modo dolce con la corrente iniettata. Ma sotto queste condizioni il neurone non produce spike: genera solo oscillazioni di ampiezza sub-soglia.

Oscillazioni Sottosoglia come Pacemaker

I neuroni che sperimentano una biforcazione di Hopf supercritica producono oscillazioni di membrana sottosoglia di ampiezza crescente al crescere della corrente iniettata, senza mai emettere spike. Il professore evidenzia che questo tipo di dinamica è biologicamente rilevante: in strutture **subcorticali**, alcuni neuroni agiscono come pacemaker producendo oscillazioni ritmiche che inducono una sincronizzazione a livello di popolazione (activity lock in the network). L'ampiezza dell'oscillazione, che cresce dolcemente con I , rappresenta una modalità di codifica dell'informazione alternativa al firing.

9.4.1 Oscillatore a Rilassamento: Separazione delle Scale Temporali

La Condizione $\varepsilon \ll 1$

Si considera ora una condizione fondamentale che riguarda la separazione delle scale temporali delle due variabili di stato. La costante di tempo del potenziale di membrana è dell'ordine

$$\tau_V \sim 10\text{--}20 \text{ ms} \quad (9.4)$$

mentre i canali del potassio (corrispondenti alle variabili N e H del modello HH) hanno una cinetica più lenta:

$$\tau_W \sim 150 \text{ ms} \quad (9.5)$$

Il loro rapporto

$$\varepsilon = \frac{\tau_V}{\tau_W} \ll 1 \quad (9.6)$$

è molto minore di 1. Questo parametro ε è lo stesso che era stato introdotto nelle lezioni precedenti come fattore moltiplicativo davanti al campo di forza G della variabile di recupero:

$$\dot{W} = \varepsilon \cdot G(V, W) \quad (9.7)$$

Poiché ε è piccolo, il campo di forza verticale G è **debole** rispetto alla componente orizzontale F . Nel piano di fase, il flusso è quindi rappresentato da **linee quasi orizzontali**.

Decomposizione del Potenziale d'Azione in Componenti Veloci e Lente

In questo regime, il potenziale d'azione si decompone in quattro fasi ben distinte, ciascuna con la propria scala temporale:

1. **Fase di salita veloce** (scala τ_V): il neurone si avvicina rapidamente alla nullcline $\dot{V} = 0$ da sinistra. Il campo di forza F è positivo e grande: le frecce orizzontali sono lunghe e puntano verso destra.
2. **Fase lungo la nullcline** (scala τ_W): una volta raggiunta la nullcline $\dot{V} = 0$, la traiettoria la percorre lentamente verso l'alto (verso valori crescenti di W). La velocità in questa fase è determinata da G e quindi da τ_W .
3. **Fase di discesa veloce** (scala τ_V): quando la variabile di recupero diventa sufficientemente grande da non avere più la nullcline $\dot{V} = 0$ disponibile, il campo di forza F è negativo e grande: il sistema collassa rapidamente verso il ramo sinistro della nullcline, producendo la **fase iperpolarizzante** del potenziale d'azione.
4. **Periodo interspike** (scala τ_W): dopo l'iperpolarizzazione, la variabile di recupero diminuisce lentamente (scala τ_W) fino a che la traiettoria non raggiunge il ramo destro della nullcline, producendo il successivo spike.

Questo meccanismo è denominato **oscillatore a rilassamento** poiché la dinamica si articola in due fasi di rilassamento lente (sulle scale τ_W) intervallate da due transizioni veloci (sulle scale τ_V).

Nota del docente: Il termine "oscillatore a rilassamento" evidenzia che l'intervallo interspike — e quindi la frequenza di firing — è determinata principalmente dalla scala temporale lenta τ_W , ma dipende anche dalla corrente iniettata. Iniettare più corrente accelera la fase di rilassamento lenta, aumentando la frequenza di firing.

Meccanismo a Scalini lungo la Nullcline

Il professore descrive in dettaglio il meccanismo di progressione lenta lungo la nullcline $\dot{V} = 0$. Immaginando di integrare numericamente il sistema con passi discreti:

- Quando la traiettoria si trova esattamente sulla nullcline $\dot{V} = 0$, la componente orizzontale del campo di forza è nulla: il passo successivo è **puramente verticale** (determinato da G).

- Ma dopo il passo verticale, la traiettoria si trova leggermente fuori dalla nullcline: $F \neq 0$ e, poiché $|F|$ è grande, la traiettoria viene **rapidamente riportata** sulla nullcline (passo quasi orizzontale).
- Si ottiene così un percorso a scalini (staircase): un passo verticale piccolo (scala τ_W) seguito da un ritorno quasi istantaneo alla nullcline (scala τ_V).

Questo meccanismo si ripete fino a quando la variabile di recupero supera il valore per cui non esiste più alcun punto della nullcline $\dot{V} = 0$ con quel valore di W : in quel momento il campo di forza F diventa positivo senza possibilità di ritorno alla nullcline, e si innesca la fase di discesa veloce.

9.5 Riduzione a una Dimensione: verso il Modello Integrate-and-Fire

Regime Sottosoglia con $W \approx W^*$ Costante

Un esperimento concettuale permette di apprezzare la possibilità di ridurre il sistema da due a una sola dimensione. Si consideri il neurone in una configurazione in cui:

- Il potenziale di membrana è **iperpolarizzato** (ben al di sotto della separatrice).
- Non si inietta alcuna corrente, oppure la corrente è insufficiente a produrre spike.

In questa condizione, le traiettorie nel piano di fase sono quasi orizzontali: la variabile di recupero W cambia pochissimo durante il moto del potenziale. Si può quindi approssimare $W \approx W^*$, dove W^* è il valore di equilibrio, e l'equazione per V diventa:

$$C_m \frac{dV}{dt} \approx -G_L(V - E_M) \quad (9.8)$$

ovvero una semplice equazione di rilassamento esponenziale verso il potenziale di equilibrio E_M . Questa è la dinamica delle **proprietà elettriche passive** del neurone: la membrana si comporta come un circuito RC con costante di tempo $\tau_m = C_m/G_m$.

Nota del docente: In questo regime possiamo dimenticarci di W . La dinamica del potenziale di membrana è ben descritta da quella associata alle proprietà elettro-passive del neurone: la perdita passiva delle correnti (potassio, cloro, sodio in regime di equilibrio), senza alcun contributo della corrente escitatoria del sodio responsabile dello spike.

Risposta a un Impulso di Corrente: la Separatrice come Soglia

Si inietta un **impulso di corrente** (corrente di breve durata): questo provoca un salto rapido nel potenziale di membrana, senza modificare sensibilmente la variabile di recupero W (poiché la dinamica di W è lenta).

Due scenari si presentano:

1. **Impulso sub-soglia** (V rimane al di sotto della separatrice): il campo di forza riporta V verso E_M con rilassamento esponenziale di costante di tempo $\tau_m = C_m/G_m$.

2. **Impulso sopra-soglia** (V supera la separatrice): la componente esponenziale del sodio domina il campo di forza, producendo l'emissione dello spike.

Questo esperimento dimostra che nel regime sottosoglia possiamo trascurare W e descrivere la dinamica di V con un modello monodimensionale.

Prescrizione dello Spike: Riduzione a un Grado di Libertà

La riduzione dimensionale si completa con una **prescrizione esplicita** per la produzione dello spike: si rimuove il grado di libertà della variabile di recupero e si sostituisce la sua dinamica con una regola semplice. La dinamica dell'oscillatore a rilassamento mostra che, dopo lo spike, la traiettoria percorre la fase di iperpolarizzazione e rientra nella regione dove $W \approx W^*$. In questa regione, il potenziale di membrana si trova a un valore di **reset** V_{reset} (tipicamente inferiore a E_M).

La prescrizione formale è:

$$\text{se } V(t_k) > V_{\text{soglia}} \Rightarrow \text{spike a } t_k, \quad V(t_k + \tau_0) = V_{\text{reset}} \quad (9.9)$$

dove τ_0 è il **periodo refrattario assoluto** (la durata dello spike e dell'iperpolarizzazione che segue).

Questa prescrizione definisce la classe dei **modelli integrate-and-fire (IF)**.

9.6 Il Modello Integrate-and-Fire (IF)

Equazione Dinamica Sottosoglia

Il modello integrate-and-fire nella sua formulazione generale è un sistema **monodimensionale** con la seguente struttura:

$$\tau_m \frac{dV}{dt} = \mathcal{F}(V) + R_m I(t) \quad (9.10)$$

dove:

- $\tau_m = C_m/G_m$ è la costante di tempo di membrana (tipicamente 10–20 ms per i neuroni corticali).
- $\mathcal{F}(V)$ è il campo di forza sottosoglia (dipende dalla variante del modello).
- $R_m = 1/G_m$ è la resistenza di membrana.
- $I(t)$ è la corrente iniettata.

La **prescrizione di spike** è:

- Quando $V(t) \geq V_{\text{soglia}}$: si registra un'emissione a tempo t_k .
- Dopo un periodo refrattario τ_0 : $V(t_k + \tau_0) = V_{\text{reset}}$.

Il nome "integrate-and-fire" deriva dal fatto che:

- **Integrate**: nel regime sottosoglia il potenziale di membrana integra la corrente iniettata (è un **integratore** del segnale di ingresso).
- **Fire**: quando il potenziale supera la soglia, il neurone emette uno spike.

Il Potenziale di Reset

Il professore risponde a una domanda degli studenti sul significato del potenziale di reset:

Domanda di uno studente: Dopo lo spike, perché il neurone riprende la dinamica da V_{reset} e non dal potenziale di equilibrio E_M ?

Risposta del professore: Il reset non è il potenziale di equilibrio, ma il potenziale che il neurone ha quando rientra nella regione del piano di fase dove $W \approx W^*$, ossia quando la variabile di recupero ha raggiunto il suo valore di quasi-stazionarietà. In questa regione, il potenziale di membrana è tipicamente **più negativo** di E_M (iperpolarizzato), perché la fase di iperpolarizzazione porta il sistema al di sotto dell'equilibrio. Quindi $V_{\text{reset}} < E_M$. È il prezzo che si paga per dimenticare la variabile di recupero: si introduce una condizione iniziale ben definita con cui il modello monodimensionale riprende la sua evoluzione dopo ogni spike.

9.7 Il Campo di Forza dell'EIF: Parametri V_T e Δ_T

Struttura del Campo di Forza dal Piano di Fase

Effettuando tagli orizzontali nel piano di fase del modello Morris-Lecar (o del modello HH ridotto) a diversi valori di W^* , si ottiene la forma del campo di forza $F(V, W^*)$ come funzione di V a W fissato. Il risultato mostra (in scala logaritmica per la componente positiva):

- Una regione centrale con $F < 0$: il campo di forza è negativo, il potenziale è attratto verso l'equilibrio stabile (a sinistra).
- Un valore di V dove $F = 0$: l'equilibrio instabile (a destra), corrispondente alla soglia di spike.
- Una regione ancora più a destra con $F > 0$, che esplode esponenzialmente: la corrente del sodio domina e si innesca lo spike.

Questa struttura si può scomporre come **sovrapposizione** di due componenti:

1. Una componente **lineare** (leakage): $F_{\text{lin}}(V) = -(V - E_M)/\tau_m$, che descrive il regime passivo e crea l'equilibrio stabile a E_M .
2. Una componente **esponenziale** (sodio): $F_{\text{exp}}(V) = \frac{\Delta_T}{\tau_m} \exp\left(\frac{V - V_T}{\Delta_T}\right)$, che è responsabile dell'esplosione del campo di forza vicino alla soglia.

Il Modello Exponential Integrate-and-Fire (EIF)

L'equazione dinamica del modello **Exponential Integrate-and-Fire (EIF)** è:

$$C_m \frac{dV}{dt} = -G_L(V - E_L) + G_L \Delta_T \exp\left(\frac{V - V_T}{\Delta_T}\right) + I \quad (9.11)$$

dove:

- E_L è il potenziale di riposo (leakage).

- V_T è la **soglia di iniziazione dello spike** (spike initiation threshold): il valore di potenziale dove il campo di forza F ha il suo **minimo** (il "saddle" del campo di forza monodimensionale).
- Δ_T è la **sharpness del threshold** (threshold sharpness): la finestra di tensione entro cui si produce il blow-up esponenziale.

Il significato fisico di Δ_T :

- Se $V - V_T \gg \Delta_T$: il termine esponenziale è enorme $\rightarrow$ spike inevitabile.
- Se $V - V_T \ll -\Delta_T$: il termine esponenziale è trascurabile $\rightarrow$ dinamica puramente passiva.
- Δ_T piccolo: la soglia è "netta" (il blow-up avviene in un intervallo di tensione stretto).
- Δ_T grande: la soglia è "morbida" (il blow-up si distribuisce su un intervallo più ampio).

Nota del docente: V_T corrisponde a dove si trova il minimo del campo di forza nel diagramma lineare. In questa regione si ha l'iniziazione dello spike. Δ_T è la sharpness: se $V - V_T$ è molto maggiore di Δ_T , l'esponenziale esplode. Se Δ_T è piccolo, il blow-up avviene in una piccola finestra di tensione, rendendola più riproducibile.

9.8 Corrente di Reobase e Soglia Dipendente dal Protocollo

Il Campo di Forza Totale Include la Corrente

Il professore precisa una domanda emersa durante la lezione: il campo di forza F che si visualizza nel piano di fase è il campo di forza **totale**, che include già la corrente iniettata divisa per la capacità di membrana:

$$F_{\text{tot}}(V) = F_{\text{intrinseca}}(V, W^*) + \frac{I}{C_m} \quad (9.12)$$

Quando si inietta una corrente positiva $I > 0$, il campo di forza totale si sposta **verso l'alto** di un valore costante I/C_m . Questo sposta il profilo del campo di forza rispetto alla posizione dello zero, avvicinando le radici del campo di forza.

Due Protocolli di Stimolazione, Due Soglie

La **soglia di voltaggio per l'emissione dello spike** dipende dal **protocollo di stimolazione** adottato:

Protocollo 1: impulso di corrente

- La corrente impulsiva cambia rapidamente V senza modificare le nullcline (che dipendono da I costante).

- La soglia è il potenziale di sella del piano di fase originale: $V_{\text{soglia, impulso}} = V_{\text{reobase}}$.
- Il neurone deve essere spinto fisicamente al di sopra di questa sella dall'impulso.

Protocollo 2: corrente costante

- La corrente costante sposta il campo di forza totale verso l'alto di I/C_m .
- La corrente di reobase I_{reo} è il valore minimo di corrente continua per cui il campo di forza totale è sempre positivo (non ha più radici).
- La soglia effettiva di voltaggio in questo caso è V_T (dove il campo di forza ha il minimo), che è **inferiore** a V_{reobase} : $V_T < V_{\text{reobase}}$.

La corrente di reobase si calcola imponendo che il minimo del campo di forza totale sia zero:

$$I_{\text{reo}} \approx G_L \cdot \Delta_T \quad (9.13)$$

(l'espressione esatta si ricava derivando F_{tot} e imponendo $F_{\text{tot}} = 0$ e $\partial F_{\text{tot}}/\partial V = 0$ contemporaneamente).

Analogia del Livello del Mare

Il professore illustra questo meccanismo con una metafora geometrica: si immagini il campo di forza $F(V)$ come il profilo di una costa con una montagna (il termine esponenziale). Iniettare una corrente positiva equivale ad **abbassare il livello del mare**. Abbassando il livello del mare:

- La "costa" (il valore dove $F_{\text{tot}} = 0$) si sposta verso destra, avvicinandosi alla montagna.
- Abbassando ancora il livello del mare, si raggiunge la situazione in cui la costa tocca la base della montagna: questa è la corrente di reobase.
- Abbassando ulteriormente, non c'è più costa: il campo di forza è sempre positivo e lo spike è inevitabile.

9.9 Funzione di Lyapunov e Paesaggio Energetico

Dal Campo di Forza all'Energia

Poiché nel regime sottosoglia la dinamica di V è monodimensionale e il campo di forza $F(V, W^*)$ dipende solo da V , esso è integrabile e si può definire una **funzione di energia totale immagazzinata** (analogia con l'energia potenziale):

$$U(V) = - \int F(V, W^*) dV \quad (9.14)$$

La variazione temporale di U è:

$$\frac{dU}{dt} = \frac{\partial U}{\partial V} \dot{V} = -F(V) \cdot \dot{V} = -\dot{V}^2 \leq 0 \quad (9.15)$$

Questa quantità è sempre **non positiva**: U è una funzione monotonamente decrescente nel tempo (eccetto agli equilibri dove $\dot{V} = 0$). Questa proprietà identifica U come una **funzione di Lyapunov** per il sistema.

La Funzione di Lyapunov e la Stabilità

Una funzione di Lyapunov $U(V)$ per un sistema dissipativo ha le seguenti proprietà:

- $\dot{U} \leq 0$ per ogni traiettoria del sistema.
- $\dot{U} = 0$ se e solo se $\dot{V} = 0$, cioè ai punti di equilibrio.

Questo significa che il sistema si muove **sempre in discesa** lungo il paesaggio energetico definito da $U(V)$: la dinamica equivale a quella di una pallina che rotola giù per una superficie. Gli **attrattori** corrispondono a **avvallamenti** (minimi locali di U), mentre le **selle** (punti instabili) corrispondono a **selle del paesaggio energetico**.

Paesaggio Energetico del Modello EIF

Per il modello EIF, il paesaggio energetico $U(V)$ ha la seguente forma:

- Un **avvallamento** (minimo stabile) in corrispondenza di E_M : questo è il potenziale di riposo (attrattore).
- Una **sella** in corrispondenza di V_T (circa): questo è il punto di massimo locale di U , che corrisponde alla soglia di spike nel paesaggio energetico.
- Una **discesa ripida** (minimo profondo) per $V > V_T$: una volta superata la sella, il sistema cade in una buca praticamente irreversibile, emettendo lo spike.

Nota del docente: Il paesaggio energetico rende intuitivo perché lo spike sia difficile da "annullare" una volta innescato: per fermare un neurone che si trova oltre la sella V_T , occorrerebbe iniettare una corrente inibitoria molto intensa (che alzi il paesaggio energetico al di là della buca), mentre per innescarlo basta superare la sella. Questa asimmetria è una proprietà fondamentale dell'eccitabilità neuronale.

Effetto della Corrente sul Paesaggio Energetico

L'iniezione di una corrente costante I sposta il paesaggio energetico abbassando il contributo lineare. Il professore descrive tre regimi:

- $I = 0$: un unico attrattore a E_M , sella a V_{reobase} , buca profonda per $V > V_{\text{reobase}}$.
- $0 < I < I_{\text{reo}}$: l'avvallamento a E_M si sposta verso destra (potenziale di equilibrio $E_M + I/G_L$) e la sella si avvicina: il sistema è metastabile.
- $I \rightarrow I_{\text{reo}}$: la sella e l'avvallamento si avvicinano finché la sella scompare (coalescenza saddle-node nel paesaggio energetico).
- $I > I_{\text{reo}}$: il paesaggio non ha più minimi locali per V finito: lo spike è inevitabile.

Barriera Assorbente e Limite $\Delta_T \rightarrow 0$

Il professore illustra come la variazione del parametro Δ_T modifichi la forma della barriera nel paesaggio energetico:

- Δ_T **standard (1.5 mV)**: la sella nel paesaggio energetico è "morbida"; c'è una zona di transizione finita tra il potenziale di riposo e la buca dello spike.
- Δ_T **ridotto**: la sella diventa più ripida; la barriera assorbente è più netta.
- $\Delta_T \rightarrow 0$: la componente esponenziale scompare ($G_L \Delta_T \exp((V - V_T)/\Delta_T) \rightarrow 0$ per $V < V_T$ e $\rightarrow \infty$ per $V > V_T$). La sella diventa una **barriera assorbente verticale**: tutti i neuroni che raggiungono V_T vengono "assorbiti" verso $+\infty$, ovvero emettono lo spike con certezza.

Il Modello Leaky Integrate-and-Fire (LIF)

Nel limite $\Delta_T \rightarrow 0$, il modello EIF si riduce al **modello Leaky Integrate-and-Fire (LIF)**, introdotto da **Louis Lapicque** (matematico francese) all'inizio del XX secolo:

$$\tau_m \frac{dV}{dt} = -(V - E_L) + R_m I(t) \quad (9.16)$$

con la prescrizione:

- $V(t) \geq V_{th} \Rightarrow$ spike a t , poi $V \rightarrow V_{reset}$ dopo un periodo refrattario τ_0 .

Il campo di forza è puramente parabolico (lineare in V), con un unico avvallamento in E_L e una **barriera dura** a V_{th} (nessuna dinamica intrinseca della soglia: la soglia è una soglia fissa, non una proprietà della dinamica del campo di forza).

Il paesaggio energetico del LIF è quindi:

$$U_{LIF}(V) = \frac{(V - E_L)^2}{2} \quad (9.17)$$

(parabola) con una barriera assorbente a V_{th} .

Nota del docente: Il LIF è il modello integrate-and-fire più semplice storicamente (non il più semplice in assoluto, poiché ce n'è uno lineare, ma il più usato). È stato inventato da Lapicque circa cento anni fa e permette di evitare la complessità della componente esponenziale mantenendo la proprietà essenziale di integrare il segnale e sparare a soglia.

9.10 Prescrizione di Reset e Condizioni al Contorno per la Fokker-Planck

Il Potenziale di Reset

La prescrizione di reset completa il modello integrate-and-fire: dopo l'emissione di uno spike al tempo t_k , la variabile di membrana riparte da V_{reset} dopo il periodo refrattario τ_0 :

$$V(t_k + \tau_0) = V_{reset} \quad (9.18)$$

Il potenziale di reset ha un significato preciso in relazione alla dinamica bidimensionale originale: è il valore del potenziale di membrana quando la traiettoria rientra nella regione del piano di fase dove $W \approx W^*$. Tipicamente $V_{\text{reset}} < E_M$ (la fase iperpolarizzante porta il potenziale al di sotto dell'equilibrio di riposo).

Nota del docente: Diciamo che questo è il reset. È il potenziale di membrana che si ha quando la traiettoria rientra nell'intervallo di W dove possiamo approssimare la variabile di recupero come costante e quindi considerare il neurone come descritto da un sistema Hamiltoniano monodimensionale dissipativo. Tipicamente questo valore è inferiore al potenziale di equilibrio E_M , quindi $V_{\text{reset}} < E_M$.

Interpretazione come Condizioni al Contorno di Fokker-Planck

Il professore accenna alla rilevanza della prescrizione di reset per la descrizione di **popolazioni di neuroni**. Quando si descrive l'evoluzione di una distribuzione di probabilità $P(V, t)$ per una popolazione di neuroni IF soggetti a rumore (equazione di Fokker-Planck), la prescrizione di reset si traduce in condizioni al contorno speciali:

- **Pozzo alla soglia V_{th} :** i neuroni che raggiungono la soglia vengono "assorbiti" (sparano lo spike e scompaiono dall'integrazione). Il flusso di neuroni attraverso la soglia è una sorgente: il **tasso di firing** della popolazione.
- **Sorgente a V_{reset} :** i neuroni che hanno appena sparato vengono "reiniettati" nel sistema al potenziale di reset con il tasso di firing (come delta di Dirac nel flusso di probabilità).

Formalmente:

$$J(V_{\text{th}}, t) = -r(t) \quad (\text{pozzo}) \quad (9.19)$$

$$J(V_{\text{reset}}^+, t) - J(V_{\text{reset}}^-, t) = r(t) \quad (\text{sorgente}) \quad (9.20)$$

dove $J(V, t)$ è la corrente di probabilità e $r(t)$ è il tasso di firing istantaneo della popolazione. Questa struttura è fondamentale per lo studio delle reti di neuroni IF con rumore, che sarà argomento di lezioni future.

Lezione 10

Argomenti: Ripasso EIF e paesaggio energetico; validazione sperimentale EIF (esperimento Gerstner–Markram); estrazione del campo di forza con media condizionata; fit dei parametri EIF su neuroni corticali; predizione del timing degli spike; periodo refrattario relativo e dinamica di V_T ; modello AdEx (EIF adattivo con recupero); modello QIF e oscillatori di Kuramoto; modello LIF ($\Delta_T \rightarrow 0$); tassonomia dei neuroni inibitori (NAC, AC, burst, delay); modello adattivo integrate-and-fire 2D; firing tonico non-adattivo; spike frequency adaptation; burst iniziale + tonico; firing a burst regolare; differenze LIF vs EIF per il burst

10.1 Ripasso: Modello EIF e Paesaggio Energetico

Campo di Forza dell'EIF

Il professore apre la lezione con un ripasso della dinamica del modello **Exponential Integrate-and-Fire** (EIF) discussa nella lezione precedente. Il modello descrive l'evoluzione temporale del potenziale di membrana V tramite il campo di forza monodimensionale:

$$C_m \frac{dV}{dt} = \mathcal{F}(V) + I_{\text{ext}} \quad (10.1)$$

dove il campo di forza è:

$$\mathcal{F}(V) = -G_m(V - E_m) + G_m \Delta_T \exp\left(\frac{V - V_T}{\Delta_T}\right) \quad (10.2)$$

Il primo termine è la **componente passiva lineare** (l'RC circuit che porta il potenziale verso E_m); il secondo termine è la **componente esponenziale** attiva soltanto quando V si avvicina alla soglia V_T , con Δ_T (la sharpness) che determina quanto è appuntita la rampa esponenziale.

Funzione di Lyapunov e Metafora del Paesaggio Energetico

Per avere un'intuizione fisica dell'evoluzione del potenziale di membrana, si introduce la **funzione di Lyapunov** (energia del sistema):

$$U(V) = - \int \mathcal{F}(V) dV \quad (10.3)$$

La condizione $dU/dt = -\mathcal{F}(V)^2 \leq 0$ garantisce che il sistema dissipa energia finché non raggiunge un attrattore. Il paesaggio energetico $U(V)$ ha la forma di una **valle profonda** centrata intorno a E_m (stato di riposo preferenziale) e di una **sella** in corrispondenza di V_T (l'emissione dello spike corrisponde al superamento della sella con caduta verso $+\infty$).

Quando si inietta una corrente esterna $I_{\text{ext}} > 0$, il paesaggio energetico si **deforma**: la valle si sposta verso destra (avvicinandosi alla soglia) e la sella si abbassa. Più elevata è la corrente, più il potenziale di equilibrio è vicino alla soglia di emissione.

Chiarimento del docente in risposta a una domanda: La soglia V_T del modello EIF ha un significato diverso a seconda del protocollo di stimolazione. Con una corrente costante, la soglia operativa è quella che determina la corrente minima per produrre un treno di spike (corrente di reobase). Con un impulso molto breve, la soglia effettiva è V_T , che coincide con la base della rampa esponenziale. I due valori non coincidono nel modello EIF (a differenza del LIF, come si vedrà più avanti).

10.2 Validazione Sperimentale: Esperimento Gerstner–Markram

Setup Sperimentale

Il professore descrive un'elegante serie di esperimenti condotti nel **laboratorio di Wulfram Gerstner** (EPFL, Losanna) in collaborazione con il **laboratorio di Henry Markram**. Il protocollo sperimentale prevedeva:

1. Preparazione di una **fettina corticale** (*cortical slice*) di cervello di roditore: un segmento di tessuto cerebrale mantenuto in vita in vitro.
2. Selezione di un **neurone piramidale** dello strato corticale e inserimento di un elettrodo intracellulare al soma.
3. Iniezione di una **corrente rumorosa** $I_{\text{in}}(t)$ attraverso l'elettrodo.
4. Registrazione simultanea del **potenziale di membrana** $V(t)$ al soma.

Perché una Corrente Rumorosa?

La scelta di usare una corrente stocastica (rumorosa) ha una motivazione fisica precisa: il **barrage di impulsi sinaptici** che raggiunge il soma attraverso le dendrite può essere efficacemente approssimato da un **processo stocastico**. Iniettando al soma una corrente rumorosa che simula questo processo stocastico sinaptico, gli sperimentatori avevano accesso contemporaneo a:

- $I_{\text{in}}(t)$: l'**input** al sistema (corrente iniettata, nota).
- $V(t)$: l'**output** del sistema (potenziale di membrana, registrato).

Questo permetteva di caratterizzare la relazione ingresso–uscita del neurone biologico.

Osservazioni Sperimentali

Dalla registrazione si osservava che:

- Il neurone produceva **spike** in corrispondenza delle fluttuazioni della corrente che avvicinavano il potenziale alla soglia.
- Il **potenziale di membrana** trascorreva la maggior parte del tempo al di sotto della soglia, fluttuando senza emettere spike.
- I saltuari attraversamenti della soglia (grazie alle fluttuazioni stocastiche) producevano spike isolati.
- Gli **intervalli interspike (ISI)** erano molto variabili, coerentemente con quanto si osserva *in vivo* in neuroni che ricevono input sinaptici naturalistici.

10.2.1 Estrazione del Campo di Forza dalla Registrazione

Il professore illustra la strategia ingegnosa adottata dagli sperimentatori per estrarre il **campo di forza** $\mathcal{F}(V)$ direttamente dalla registrazione. Sotto l'ipotesi che il neurone sia ben descritto da un circuito RC con un solo grado di libertà (il potenziale di membrana), il bilancio di corrente al soma è:

$$C_m \frac{dV}{dt} = \mathcal{F}(V) + I_{\text{in}}(t) \quad (10.4)$$

La **corrente transmembrana** $I_m(t)$ (corrente che fluisce attraverso la membrana, escludendo la corrente iniettata) è quindi:

$$I_m(t) = I_{\text{in}}(t) - C_m \frac{dV}{dt} \quad (10.5)$$

Poiché si conoscono sia $I_{\text{in}}(t)$ che $V(t)$ (e quindi dV/dt numericamente), $I_m(t)$ è **direttamente misurabile**. E dalla definizione del campo di forza si ottiene:

$$\mathcal{F}(V) = -C_m \frac{dV}{dt} + I_{\text{in}} = -I_m(t) \cdot \frac{1}{\text{segno}} \quad (10.6)$$

In termini operativi: $I_m(t)$ è direttamente proporzionale a $-\mathcal{F}(V)$.

Media Condizionata e Scatter Plot

Poiché si tratta di un processo stocastico, il campo di forza deterministico si estrae con una **media condizionata**:

$$\hat{\mathcal{F}}(V_0) = -\frac{1}{C_m} \langle I_m \mid V = V_0 \rangle \quad (10.7)$$

Il procedimento sperimentale era il seguente:

1. Per ogni campione temporale, si misuravano la coppia $(V(t), I_m(t))$ e si riportavano su uno **scatter plot** con V sull'asse x e I_m sull'asse y .
2. Si suddivideva l'asse x in finestre strette di potenziale di membrana.

3. Per ogni finestra, si calcolava la **media della distribuzione di I_m** condizionata a quel valore di V .
4. Le medie risultanti (punti rossi con barre di errore = errore standard della media) delineavano la **curva del campo di forza**.

La forma risultante mostrava:

- Un **ramo lineare** (dinamica passiva sotto-soglia, coerente con il termine $-G_m(V - E_m)$).
- Un **ramo esponenziale** che deviava dalla linearità in prossimità di V_T (amplificazione attiva del sodio).

10.2.2 Fit dei Parametri EIF su Neuroni Corticali

Una volta estratta la curva sperimentale del campo di forza, il gruppo Gerstner–Markram procedeva con un **fit non-lineare** della funzione:

$$\mathcal{F}(V) = -G_m(V - E_m) + G_m\Delta_T \exp\left(\frac{V - V_T}{\Delta_T}\right) \quad (10.8)$$

I **quattro parametri** liberi da determinare erano:

Parametro	Significato	Valore tipico
G_m	Conduttanza di membrana passiva	Variabile (cfr. τ_m)
E_m	Potenziale di equilibrio	~ -65 mV
Δ_T	Sharpness del threshold	~ 1 mV
V_T	Soglia di iniziazione dello spike	~ -50 mV

Verifica dell'Esponenziale

Per verificare che la componente esponenziale fosse davvero di forma e^{V/Δ_T} (e non, ad esempio, una potenza), si rimuoveva il contributo lineare passivo ($-G_m(V - E_m)$) dalla curva sperimentale e si riportava il residuo $\mathcal{F}(V) - \mathcal{F}_{\text{lin}}(V)$ in **scala semi-logaritmica** (y -axis in scala log, x -axis lineare). In questa rappresentazione, una vera esponenziale appare come una **retta**, con pendenza $1/\Delta_T$. I punti sperimentali in prossimità di V_T seguivano effettivamente una retta, confermando la natura esponenziale dell'amplificazione.

Distribuzione dei Parametri tra Neuroni

L'esperimento fu ripetuto su **decine di neuroni** appartenenti agli stessi strati corticali di diversi topi, ottenendo una **distribuzione dei parametri** tra neuroni:

- $\tau_m = C_m/G_m$: distribuito tra 10 e 40 ms (ampia variabilità biologica).
- E_m : distribuzione centrata intorno a -65 mV.
- $V_T - E_m$: variabile (distanza tra soglia ed equilibrio).

- Δ_T : ~ 1 mV, con variabilità limitata.

Il professore sottolinea che questa variabilità inter-neuronale è del tutto attesa in sistemi biologici, così come in qualsiasi sistema fisico. Ciascun neurone ha parametri biologici propri determinati dalla sua storia e dal suo contesto di sviluppo.

Domanda di uno studente: Le distribuzioni sono rispetto a quali condizioni? I parametri sono deterministici?

Risposta del professore: I parametri sono deterministici per ogni singolo neurone, ma variano da un neurone all'altro. Le distribuzioni mostrate rappresentano la variabilità tra i diversi neuroni campionati, tutti appartenenti agli stessi strati corticali di diversi topi.

Confronto Tracce: Biologica vs Modello EIF

Con i parametri estratti dal fit, si testava la **capacità predittiva** del modello EIF confrontando la **traccia nera** (potenziale registrato biologicamente) con la **traccia rossa** (dinamica del neurone EIF fittato, guidato dalla stessa realizzazione di corrente rumorosa iniettata nel neurone reale).

I risultati mostravano:

- **Ottima riproduzione della dinamica sotto-soglia:** le tracce rossa e nera erano spesso indistinguibili nella fase sub-threshold.
- **Buona predizione del timing degli spike:** il modello riproduceva fedelmente la maggior parte degli spike della traccia biologica.
- **Fallimento per doublet e triplet:** in alcune finestre temporali, il neurone reale produceva due o tre spike ravvicinati (doublet/triplet) che il modello 1D non riusciva a riprodurre.
- **Falsi positivi:** in altri casi il modello produceva spike assenti nella traccia biologica.

Elemento Mancante: Effetto dello Spike sul Campo di Forza

Il professore identifica la causa del fallimento: il modello 1D, per ridurre la dimensionalità da 2D a 1D, aveva **congelato** la variabile di recupero W . Ma la produzione di un potenziale d'azione ha un impatto reale sulla dinamica successiva (correnti di calcio, canali K^+ attivati da Ca^{2+}) che si manifesta come una **modifica temporanea del campo di forza** dopo ogni spike.

10.2.3 Analisi Spike-Triggered e Dinamica di V_T

Statistica Spike-Triggered

Per identificare l'elemento mancante, il gruppo adottò un'analisi **spike-triggered**: si allineavano tutte le tracce registrate al **tempo di emissione di uno spike isolato** (non appartenente a burst), e si raccoglievano i campioni di $(V(t), I_m(t))$ in diverse **finestre temporali** dopo lo spike:

- Finestra 1: 5–10 ms dopo lo spike

- Finestra 2: 10–20 ms dopo lo spike
- Finestra 3: 20–30 ms dopo lo spike
- Finestra 4: 30–50 ms dopo lo spike

Per ciascuna finestra si ripeteva la procedura della media condizionata e si estraeva il campo di forza $\mathcal{F}(V)$ corrispondente.

Risultato: Spostamento Transitorio di V_T ed E_m

Il risultato principale era che il campo di forza **cambia nelle ore successive a uno spike**:

1. **Nelle finestre temporali brevi** (5–10 ms): la soglia V_T era significativamente più alta (verso potenziali più depolarizzati) rispetto al valore stazionario, e anche il punto di intersezione con $\mathcal{F} = 0$ (l'equilibrio E_m) era spostato verso destra.
2. **Nelle finestre successive** (10–20 ms, 20–30 ms): la soglia V_T si avvicinava progressivamente al valore asintotico $V_T(\infty)$.
3. **Dopo ~15 ms**: il campo di forza tornava al suo profilo stazionario.

Questo significava:

- Il neurone era **più difficile da eccitare** subito dopo uno spike (soglia più alta): questo corrisponde al **periodo refrattario relativo**.
- Il potenziale di membrana era **più depolarizzato** subito dopo uno spike (equilibrio spostato): il potenziale di reset aveva una dipendenza temporale.

Meccanismo Fisico

L'interpretazione fisica era la seguente: durante l'emissione di uno spike, il potenziale di membrana raggiunge valori molto depolarizzati (0 mV, +50 mV), provocando l'**apertura di canali Ca^{2+}** e un influx di ioni calcio intracellulare. L'aumento della concentrazione di Ca^{2+} attivava correnti del potassio dipendenti dal calcio (canali BK e SK), responsabili di:

1. Un'**iperpolarizzazione** dopo-spike (after-hyperpolarization, AHP).
2. Un **innalzamento transitorio della soglia** di emissione (threshold fatigue).

Dinamica Temporale di $V_T(t)$

Il professore sintetizza il comportamento di V_T nel tempo:

$$V_T(t) = V_T(\infty) + \sum_k \Delta V_T \cdot \delta(t - t_k^{\text{spike}}) \quad (10.9)$$

con una **dinamica di rilassamento** verso $V_T(\infty)$. In pratica:

- Ad ogni spike emesso al tempo t_k , V_T **salta** di un incremento $\Delta V_T > 0$ (soglia più alta).

- Tra uno spike e il successivo, V_T **decade esponenzialmente** verso $V_T(\infty)$.
- Se gli spike si susseguono rapidamente (burst), la soglia si accumula progressivamente: più spike vengono emessi, più difficile è emettere il successivo.

10.2.4 Modello EIF Adattivo: Riproduzione dei Burst

Il Modello con Soglia Dinamica

Introducendo una **variabile di soglia dinamica** $V_T(t)$ (un grado di libertà aggiuntivo che si comporta come la variabile di recupero W dei modelli bidimensionali), il modello EIF diventava capace di riprodurre le caratteristiche mancanti. La **traccia verde** nel grafico mostrava il risultato del modello EIF con questo grado di libertà aggiuntivo:

- Dopo ogni spike la traccia verde non era più discontinua (il potenziale di reset evolveva gradualmente grazie alla dinamica della soglia).
- I **doublet** venivano riprodotti correttamente.
- I **triplet** erano anch'essi catturati dal modello.
- Il potenziale di membrana negli inter-spike interval dei burst era riprodotto in modo affidabile.

Conclusione: i Modelli IF non sono Modelli Giocattolo

Nota del docente: Questo è per dirvi che siamo partiti dal modello di Hodgkin-Huxley, molto non-lineare e quadridimensionale. Ma semplicemente reintroducendo una variabile di recupero — e vedremo in che modo — in un neurone integrate-and-fire monodimensionale, siamo in grado di essere molto, molto accurati nel riprodurre il potenziale di membrana di neuroni reali. Quindi questi neuroni integrate-and-fire non sono modelli giocattolo, ma strumenti quantitativi precisi per riprodurre ciò che è registrato *in vivo*.

10.3 Modelli IF come Approssimazioni dell'EIF: QIF e LIF

Espansione in Serie di Taylor

Per ricavare i due modelli IF più utilizzati come approssimazioni dell'EIF, si considera un'espansione in serie di Taylor del campo di forza $\mathcal{F}(V)$ intorno al potenziale di equilibrio E_m , limitandosi ai termini fino al **secondo ordine**:

$$\mathcal{F}(V) \approx c_0 + c_1(V - E_m) + c_2(V - E_m)^2 \quad (10.10)$$

Questa forma parabolica dipendente da V^2 giustifica il nome **Quadratic Integrate-and-Fire** (QIF).

Modello QIF: Campo di Forza e Energia

Nel modello QIF il campo di forza è parabolico e il corrispondente **paesaggio energetico** è cubico: ha ancora una **sella** (che rappresenta la soglia di emissione) e una **valle** (il punto di riposo), conservando le caratteristiche qualitative essenziali del modello EIF.

Domanda di uno studente: L'espansione è attorno a V_T o attorno a E_m ?

Risposta del professore: In linea di principio si può espandere attorno a qualsiasi punto; l'obiettivo è minimizzare l'errore di approssimazione nell'intervallo di potenziale rilevante (il range sotto-soglia tra E_m e V_T). In questa derivazione ho usato l'espansione attorno a E_m , ma se si vuole ridurre l'errore vicino alla soglia si può espandere attorno a V_T . È una scelta arbitraria che dipende dall'uso che si vuole fare del modello.

Connessione QIF $\leftrightarrow$ Oscillatori di Kuramoto (Theta Neurons)

Un risultato importante riguarda il legame tra il modello QIF e gli **oscillatori di Kuramoto**. Introducendo la variabile di fase θ tramite la trasformazione non-lineare:

$$V = V_T - \cot(\theta/2) \quad (10.11)$$

l'emissione di uno spike ($V \rightarrow +\infty$) corrisponde a $\theta \rightarrow \pi$, e la fase compie un giro completo sul cerchio unitario. In questa rappresentazione, il modello QIF diventa un **theta neuron** (neurone di fase), la cui dinamica è:

$$\frac{d\theta}{dt} = (1 - \cos \theta) + (1 + \cos \theta) \cdot I \quad (10.12)$$

che mappa esattamente sulla dinamica di un singolo oscillatore di Kuramoto. Di conseguenza, le **teorie di campo medio per reti di oscillatori di Kuramoto** si traducono direttamente in descrizioni analitiche per reti di neuroni QIF.

Modello LIF: Il Limite $\Delta_T \rightarrow 0$

Il **Leaky Integrate-and-Fire** (LIF) si ottiene dal modello EIF portando $\Delta_T \rightarrow 0$. In questo limite:

- Il ramo esponenziale scompare e il campo di forza diventa puramente lineare:

$$\mathcal{F}_{\text{LIF}}(V) = -G_L(V - E_L) \quad (10.13)$$

- La soglia V_T diventa una **barriera rigida**: appena V supera V_T , viene emesso uno spike; non c'è la possibilità di rientrare sotto-soglia anche in presenza di forte corrente inibitoria.
- V_T e V_{reobase} **coincidono**: poiché non c'è più il ramo esponenziale che li distingueva, nel modello LIF la soglia per corrente costante e la soglia per impulso breve sono la stessa quantità.

Nota del docente: Nel LIF, V_T e $V_{reobase}$ sono lo stesso numero. Questo risponde alla domanda di prima: nel modello EIF erano diversi (la reobase è il minimo del campo di forza perturbato dalla corrente; V_T è la base dell'esponenziale). Nel limite $\Delta_T \rightarrow 0$ questi due valori convergono a una singola soglia.

Il LIF è importante per la sua **trattabilità analitica** nella descrizione di popolazioni di neuroni tramite l'equazione di Fokker-Planck, argomento che sarà affrontato nelle lezioni successive.

Domanda: Quando si espande attorno a V_T , è perché si vuole un interruttore (switch) al threshold?

Risposta del professore: Sì. Se si espande attorno a V_T , e poi si inserisce una soglia rigida a V_T , si ha un'approssimazione dell'EIF attorno al punto di emissione. In questo caso la parabola ha il vertice a V_T . Nella mia derivazione ho espanso attorno a E_m , che è il modo più naturale se si vuole catturare bene la dinamica sottosoglia. La scelta ottimale dipende dall'applicazione: se si vuole una buona approssimazione della rampa pre-spike si espande vicino a V_T ; se si vuole minimizzare l'errore nell'intero range sottosoglia si espande vicino a E_m .

10.4 Tassonomia dei Pattern di Firing Neuronale

Il Paper di Markram e Collaboratori

Il professore introduce un articolo di riferimento fondamentale in neuroscienza computazionale: la **review di ~20 anni fa** del laboratorio Markram e collaboratori, che ha tentato una **tassonomia sistematica** dei neuroni inibitori in base ai loro pattern di firing elettrofisiologici. Lo studio includeva neuroni non solo dalla corteccia cerebrale, ma anche da strutture sottocorticali come **gangli della base**, **tronco cerebrale** e **talamo**, dove si osservano comportamenti più peculiari.

Protocollo di Stimolazione Standard

Il protocollo sperimentale era standardizzato:

1. Inserire un elettrodo intracellulare nel neurone in studio (nella fettina cerebrale).
2. Iniettare una **corrente a gradino** (stepwise current) di intensità costante, per un intervallo di tempo definito.
3. Ripetere con due (o più) livelli di corrente: una corrente **bassa** e una corrente **alta**.
4. Osservare la risposta del neurone in termini di treni di spike.

Classe 1: Neuroni NAC (Non-Accommodating)

I neuroni **NAC** (Non-Accommodating, non-accomodanti) mostrano un **firing tonico regolare**:

- In risposta alla corrente a gradino, producono un treno di spike con **intervalli interspike costanti nel tempo** (ISI non cambia dalla prima alla n-esima spike).

- Al crescere dell'intensità della corrente iniettata, la frequenza di firing aumenta, ma rimane regolare.
- **Non c'è adattamento della frequenza** nel tempo.

Classe 2: Neuroni AC (Accommodating)

I neuroni **AC** (Accommodating, accomodanti) mostrano **spike frequency adaptation**:

- All'inizio della stimolazione: alta frequenza di spike.
- Nel tempo: gli ISI diventano **progressivamente più lunghi** (la frequenza di firing diminuisce).
- La frequenza si stabilizza a un valore asintotico (se la stimolazione è sufficientemente lunga).
- Questo è il comportamento che abbiamo discusso come **adattamento della frequenza di spike** nelle lezioni precedenti.

Classi con Burst Iniziale

Esistono sottoclassi di neuroni che producono un **burst iniziale** ad alta frequenza all'inizio della stimolazione, seguito da:

- **Burst iniziale + tonico**: burst all'inizio, poi firing tonico regolare.
- **Burst iniziale + adattante**: burst all'inizio, poi firing con spike frequency adaptation.

Classi con Ritardo

Alcune classi mostrano un **ritardo** nell'emissione del primo spike:

- **Delayed tonic** (ritardato + tonico): il primo spike arriva con un ritardo rispetto all'inizio della stimolazione; poi firing regolare.
- **Delayed adapting** (ritardato + adattante): ritardo nel primo spike, poi firing adattante.

Regular Bursting

Una classe particolarmente interessante è quella dei **neuroni a burst regolare**:

- In risposta alla stimolazione, il neurone produce **burst periodici** separati da **periodi di silenzio**.
- Aumentando l'intensità della corrente, non cambia la frequenza di spike all'interno del burst, ma si riduce la **distanza temporale tra burst consecutivi** (inter-burst interval).

10.5 Profilo delle Classi Cellulari Principali

Cellule Piramidali Eccitatorie

Le **cellule piramidali** della corteccia eccitatoria appartengono generalmente alla classe **Regular Spiking** (RS):

- Mostrano **spike frequency adaptation** (accomodanti, AC).
- Non producono burst.
- Firing relativamente basso grazie all'adattamento.
- Per questo vengono chiamate "regular spiking" (spiking regolare senza burst) anche se con il tempo la frequenza diminuisce.

Nota del docente: I neuroni piramidali eccitatori sono spesso denominati "regular spiking cells" perché il loro firing è regolare, senza burst, anche se hanno spike frequency adaptation. La frequenza non è troppo alta proprio grazie al meccanismo di adattamento.

Interneuroni Inibitori

Gli **interneuroni inibitori** mostrano prevalentemente comportamento **NAC** o fast spiking:

- Firing tonico ad **alta frequenza** (possono produrre decine o centinaia di Hz).
- Necessità funzionale: devono poter controllare in modo preciso e rapido l'attività delle cellule piramidali circostanti.
- In alcune classi: burst iniziali seguiti da firing tonico.

Nota del docente: Gli interneuroni inibitori sono lì per controllare l'attività dei neuroni piramidali in modo che non diventi troppo grande. Quindi devono essere in grado di produrre alta frequenza di spike in modo tonicamente sostenuto.

10.6 Il Modello Adattivo Integrate-and-Fire (AdIF / AdEx)

Equazioni del Modello 2D

Per riprodurre la ricca varietà di pattern di firing osservati biologicamente, si introduce il **modello adattivo integrate-and-fire** (AdIF), equivalente al modello **AdEx** di Brette e Gerstner (2005). Il modello ha due variabili di stato: il potenziale di membrana V e la **variabile di recupero** (adattamento) W :

$$C_m \frac{dV}{dt} = \mathcal{F}(V) + I - W \quad (10.14)$$

$$\tau_W \frac{dW}{dt} = a(V - E_L) - W \quad (10.15)$$

Condizioni di reset ad ogni spike (quando V supera la soglia V_{th}):

$$V \rightarrow V_{reset} \quad (10.16)$$

$$W \rightarrow W + b \quad (10.17)$$

I **parametri chiave** del modello sono:

Parametro	Significato
a	Accoppiamento sotto-soglia (subthreshold adaptation)
b	Grandezza del salto di W per ogni spike (spike-triggered adaptation)
τ_W	Costante di tempo della variabile di adattamento
V_{reset}	Potenziale di reset post-spike

Meccanismo Fisico del Salto b

Il salto $W \rightarrow W + b$ ad ogni spike rappresenta l'**influx di Ca^{2+} durante lo spike** (attraverso i canali del calcio voltaggio-dipendenti), che attiva le correnti del potassio K^+ dipendenti dal calcio (canali SK e BK), aumentando la corrente inibitoria. Nella dinamica del modello, un W più alto corrisponde a una corrente inibitoria più forte che si oppone all'eccitazione, rendendo più difficile la produzione del successivo spike.

Connessione con i Modelli Molecolari

Il professore ricorda che la variabile W era stata introdotta nella riduzione del modello FitzHugh-Nagumo come proporzionale alla variabile di gating n (canali K^+ del modello HH), con dinamica del primo ordine:

$$\tau_W \frac{dW}{dt} = a(V - E_L) - W \quad (10.18)$$

che rispecchia la cinetica di $n_\infty(V) - n$ (equilibrio dipendente dalla tensione meno valore attuale). Il parametro $a > 0$ introduce un accoppiamento tra V e la nullcline $\dot{W} = 0$, che nel piano di fase si manifesta come una nullcline con pendenza positiva invece che orizzontale.

10.6.1 Firing tonico non-adattivo

Il professore analizza il comportamento del modello 2D nel **piano di fase** (V, W) per diversi set di parametri. Il primo caso corrisponde al **firing tonico non-adattivo** (NAC):

- $\tau_W = 30$ ms (variabile di recupero relativamente veloce)
- $b = 60$ pA (salto grande per ogni spike)
- $V_{reset} = -55$ mV

Analisi della Traiettoria nel Piano di Fase

Il protocollo di stimolazione è un **gradino di corrente costante**, che nella rappresentazione del piano di fase sposta verso l'alto la nullcline $\dot{V} = 0$ (la corrente rende il neurone più eccitabile).

1. **Condizione iniziale:** $W(0) = 0$, $V(0) < V_{th}$. Il sistema si trova sotto la nullcline $\dot{V} = 0$ (campo di forza positivo) e la nullcline $\dot{W} = 0$ orizzontale.
2. **Avvicinamento alla soglia:** il campo di forza spinge V verso il threshold V_{th} .
3. **Primo spike:** quando $V = V_{th}$, lo spike viene emesso. Il sistema viene reiniettato in $(V_{reset}, W = 0 + b = b)$.
4. **Dopo-iperpolarizzazione (AHP):** partendo da $W = b > 0$, la traiettoria supera la nullcline $\dot{V} = 0$ (la corrente inibitoria W è abbastanza forte da iperpolarizzare il neurone) e poi torna.
5. **Secondo spike:** la traiettoria si avvicina nuovamente alla soglia. Questa volta però W non è tornato a 0 (poiché $\tau_W = 30$ ms non è abbastanza lungo): W al momento del secondo spike è diverso da zero, e il jump porta W a un valore ancora più alto.
6. **Convergenza a orbita stabile:** dopo alcuni spike, il sistema converge a un ciclo limite in cui l'ISI è costante.

Chiarimento del docente a una domanda dello studente: Non c'è un'orbita nello spazio di fase nel senso tradizionale: c'è un salto verticale in W al momento di ogni spike, che porta il sistema in punti diversi dello spazio di fase ad ogni emissione. Il "detour" visibile nel disegno è artificiale, perché la produzione dello spike non è modellata esplicitamente ma solo con il reset. Il sistema viene reiniettato in posizioni diverse dello spazio di fase per i diversi spike, fino alla convergenza.

ISI Costante $\rightarrow$ Firing Tónico NAC

La frequenza asintotica di firing $f_\infty = 1/ISI_\infty$ è costante nel tempo: **firing tónico non-adattivo** (NAC).

10.6.2 Spike Frequency Adaptation nel Piano di Fase

Per ottenere lo **spike frequency adaptation**, i parametri chiave da modificare sono:

- $\tau_W = 100$ ms (variabile di recupero più lenta, nel precedente $\tau_W = 30$ ms)
- $b = 10$ pA (salto più piccolo per ogni spike, nel precedente $b = 60$ pA)

Flusso Quasi-Orizzontale

Poiché il campo di forza della variabile di recupero è:

$$\frac{dW}{dt} = \frac{a(V - E_L) - W}{\tau_W} \quad (10.19)$$

un τ_W grande implica che il **flusso è quasi-orizzontale** nel piano di fase. Le frecce verticali sono molto piccole, e la traiettoria si muove quasi parallelamente all'asse V .

Accumulo di W e Rallentamento del Firing

In questa configurazione:

- Il primo spike produce un salto piccolo in W ($b = 10$ pA).
- Nell'interspike interval, W decade molto lentamente (essendo $\tau_W = 100$ ms, paragonabile alla durata dell'ISI).
- Al secondo spike, W non è tornato a zero: il salto b porta W a un valore ancora più alto.
- Progressivamente, W si accumula verso un valore asintotico W_∞ .

Il valore asintotico W_∞ determina la **corrente effettiva netta** percepita dal neurone:

$$I_{\text{netto}} = I - W_\infty < I \quad (10.20)$$

La frequenza di firing asintotica è quindi inferiore a quella iniziale:

$$f_\infty = \frac{1}{\text{ISI}_\infty} \propto I - W_\infty < f(t=0) \quad (10.21)$$

Interpretazione come Corrente Inibitoria Stazionaria

Da un punto di vista fisico, W_∞ può essere interpretata come una **corrente inibitoria equivalente stazionaria** (proporzionale all'attività totale dei canali K^+ attivati dallo storico degli spike). Più spike vengono emessi, più forte è questa corrente inibitoria, il che rallenta il firing. Il sistema raggiunge l'equilibrio quando la corrente inibitoria compensa parzialmente la corrente eccitatoria iniettata.

Nota del docente: La pendenza delle traiettorie nel piano di fase nell'interspike interval diventa più e più piccola avvicinandosi alla nullcline $\dot{V} = 0$. Questo spiega fisicamente perché il tempo per raggiungere la soglia (l'ISI) aumenta: la corrente di guida $\mathcal{F}(V)$ si riduce perché il termine $-W$ diventa sempre più grande.

10.6.3 Burst Iniziale + Tónico nel Piano di Fase

Per ottenere un **burst iniziale seguito da firing tonico**, si modificano diversi parametri rispetto ai casi precedenti:

- La nullcline $\dot{W} = 0$ diventa **dipendente da V** (slope positivo, $a > 0$), come nel modello FitzHugh-Nagumo.
- La **costante di tempo di membrana** τ_m viene ridotta (neurone più veloce, più eccitabile).
- V_{reset} viene avvicinato alla soglia V_{th} (il neurone parte già vicino alla soglia dopo ogni spike).
- Corrente iniettata più alta per compensare la maggiore eccitabilità.
- τ_W lungo e b piccolo.

Dinamica del Burst Iniziale

Nella fase iniziale della stimolazione:

1. Il neurone riceve la corrente e , avendo V_{reset} vicino a V_{th} , emette il **primo spike** molto rapidamente.
2. Il salto b è piccolo ($b = 7$ pA): il sistema rientra in una posizione con W quasi nullo.
3. Il campo di forza per V è forte (il neurone è veloce), quindi il secondo spike viene emesso rapidamente.
4. Questo produce un **burst** (ISI brevi) nella fase iniziale.

Transizione al Firing Tonic

Man mano che il burst procede, W si accumula. Quando le traiettorie si avvicinano alla nullcline $\dot{V} = 0$, la pendenza del potenziale di membrana nelle fasi di avvicinamento alla soglia diventa **più lenta**. Dopo il 4°–5° spike, l'ISI inizia ad allungarsi e si stabilizza sul valore asintotico (firing tonico).

Il campo di forza $G = \dot{W} \approx 0$ nella regione di lavoro (perché $a(V - E_L) \approx W$, grazie alla nullcline con slope positivo) significa che il flusso nella direzione di W è quasi nullo: le frecce verticali sono quasi assenti, e il sistema scivola quasi orizzontalmente verso la soglia nelle fasi inter-spike.

10.6.4 Regular Burst Firing

Per il **regular burst firing**, la modifica fondamentale rispetto al caso precedente è la posizione di V_{reset} :

$$V_{\text{reset}} > V_T \quad (10.22)$$

Questo significa che, dopo ogni spike, il potenziale di membrana viene reiniettato **sul lato destro della nullcline** $\dot{V} = 0$ (dove $\mathcal{F}(V) < 0$, quindi il campo di forza iperpolarizza il neurone).

Meccanismo del Burst Regolare nel Piano di Fase

Con questo parametro:

1. **Fase di burst:** il neurone emette spike rapidamente (ISI brevi) perché V_{reset} è già vicino (o superiore) alla soglia. Le traiettorie sono veloci e producono tanti spike consecutivi.
2. **Crossing della nullcline:** ad un certo punto, il salto b porta il sistema sul lato destro della nullcline $\dot{V} = 0$, dove $\mathcal{F}(V) < 0$.
3. **Forte iperpolarizzazione:** il campo di forza ora iperpolarizza il neurone. Si ha una discesa lenta del potenziale verso valori iperpolarizzati.
4. **Recupero lento:** grazie al lento decadimento di W (con τ_W lungo), il sistema si avvicina nuovamente alla soglia descrivendo una traiettoria lenta verso il basso.

5. **Nuovo burst:** quando il potenziale risale fino alla soglia, comincia un nuovo burst.

Questo ciclo si ripete periodicamente, producendo il **regular bursting**: burst separati da periodi di silenzio (AHP lenta), con frequenza inter-burst che dipende dall'intensità della corrente iniettata.

Impossibilità del Regular Bursting nel Modello LIF

Questo è il punto cruciale che giustifica l'utilizzo del modello EIF rispetto al LIF per descrivere il regular bursting:

- **Condizione necessaria** per il regular bursting: la linea $V = V_{\text{reset}}$ interseca la nullcline $\dot{V} = 0$ alla sua destra ($V_{\text{reset}} > V_T$).
- **Nel modello LIF**, con $\Delta_T = 0$, la nullcline $\dot{V} = 0$ è una retta verticale a $V = E_L$ (il campo di forza è sempre negativo per $V > E_L$). Non esiste una posizione $V_{\text{reset}} > V_T$ che interseca questa nullcline a destra della soglia.

In altre parole: **il modello LIF non può produrre regular bursting**. Se si crede che il LIF sia un modello sufficiente, si deve accettare il fatto che i pattern di regular bursting non possono essere descritti da esso. Al contrario, il modello EIF (con il suo ramo esponenziale e la struttura del piano di fase che ammette $V_{\text{reset}} > V_T$) è necessario per catturare questo comportamento.

Nota finale del docente: Il modello leaky integrate-and-fire ha una nullcline verticale (perché $\Delta_T = 0$), e questa non si interseca mai con la linea V_{reset} a destra di V_T . Quindi se credete che il LIF sia un modello sufficiente, dovete sapere che non sarà mai in grado di descrivere il regular burst firing. Ed è tutto per oggi. Arrivederci alla prossima lezione.